

# Mục lục

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số . . . . .                        | 3   |
| Chủ đề 2. Cực trị của hàm số . . . . .                              | 17  |
| Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . . . . . | 34  |
| Chủ đề 4. Đường tiệm cận . . . . .                                  | 39  |
| Chủ đề 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . . . . .      | 43  |
| Chủ đề 6. Lũy thừa . . . . .                                        | 69  |
| Chủ đề 7. Hàm số lũy thừa . . . . .                                 | 69  |
| Chủ đề 8. Lô-ga-rít . . . . .                                       | 69  |
| Chủ đề 9. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít . . . . .                      | 75  |
| Chủ đề 10. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít . . . . .      | 81  |
| Chủ đề 11. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít . . . . .               | 89  |
| Chủ đề 12. Nguyên hàm . . . . .                                     | 93  |
| Chủ đề 13. Tích phân . . . . .                                      | 99  |
| Chủ đề 14. Ứng dụng của tích phân . . . . .                         | 108 |
| Chủ đề 15. Điểm biểu diễn số phức . . . . .                         | 120 |
| Chủ đề 16. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức . . . . .  | 124 |
| Chủ đề 17. Phương trình bậc hai hệ số thực . . . . .                | 131 |
| Chủ đề 18. Cực trị . . . . .                                        | 134 |
| Chủ đề 19. Thể tích khối đa diện . . . . .                          | 136 |
| Chủ đề 20. Nón trụ . . . . .                                        | 148 |
| Chủ đề 21. Mặt cầu . . . . .                                        | 157 |
| Chủ đề 22. Hệ tọa độ trong không gian . . . . .                     | 161 |
| Chủ đề 23. Phương trình mặt phẳng . . . . .                         | 168 |
| Chủ đề 24. Phương trình đường thẳng trong không gian . . . . .      | 176 |
| Chủ đề 25. Nhị thức Newton . . . . .                                | 192 |
| Chủ đề 26. Xác suất của biến cố . . . . .                           | 193 |
| Chủ đề 27. Dãy số . . . . .                                         | 196 |
| Chủ đề 28. Góc . . . . .                                            | 200 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Chủ đề 29. Khoảng cách . . . . . | 206 |
|----------------------------------|-----|



Xem lời giải

## TOÀN CẢNH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA, TỐT NGHIỆP 5 NĂM HỌC 2017 ĐẾN 2021

Ngày 20/8/2021. Người tổng hợp: Vũ Ngọc Thành

Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số

**Câu 1 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

**A.**  $y = \frac{x+1}{x+3}$ .

**B.**  $y = x^3 + 3x$ .

**C.**  $y = \frac{x-1}{x-2}$ .

**D.**  $y = -x^3 - 3x$ .

**Câu 2 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .

**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

**D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 3 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = x^3 + 3x + 2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**Câu 4 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

**A.**  $y = \frac{3x-1}{x+1}$ .

**B.**  $y = x^3 - x$ .

**C.**  $y = x^4 - 4x$ .

**D.**  $y = x^3 + x$ .

**Câu 5 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

**A.**  $y = x^3 - 2x$ .

**B.**  $y = x^4 - 3x^2$ .

**C.**  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ .

**D.**  $y = x^3 + 2x$ .

**Câu 6 (2017 MH Lan 1).** Hỏi hàm số  $y = 2x^4 + 1$  đồng biến trên khoảng nào?

**A.**  $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ .

**B.**  $(0; +\infty)$ .

**C.**  $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .

**D.**  $(-\infty; 0)$ .

**Câu 7 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x+1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .

**B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .

**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; +\infty)$ .

**Câu 8 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** Hàm số nghịch biến trên  $(0; 2)$ .

**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ .

**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$ .

**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .

**Câu 9 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Hàm số  $y = \frac{2}{x^2+1}$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.**  $(0; +\infty)$ .

**B.**  $(-1; 1)$ .

**C.**  $(-\infty; +\infty)$ .

**D.**  $(-\infty; 0)$ .

**Câu 10 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2+1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**Câu 11 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = x^4 - 2x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$ . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 1)$ . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

**Câu 12 (2017 MH Lan 3).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- A.  $y = 3x^3 + 3x - 2$ . B.  $y = 2x^3 - 5x + 1$ . C.  $y = x^4 + 3x^2$ . D.  $y = \frac{x-2}{x+1}$ .

**Câu 13 (2021 tham khảo).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = \frac{x+1}{x-2}$ . B.  $y = x^2 + 2x$ . C.  $y = x^3 - x^2 + x$ . D.  $y = x^4 - 3x^2 + 2$ .

**Câu 14 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = x^4 - 2x^2$ . B.  $y = x^3 - 4x$ . C.  $y = x^3 + 4x$ . D.  $y = \frac{4x-1}{x+1}$ .

**Câu 15 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Hàm số nào dưới đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = x^4 - x^2$ . B.  $y = x^3 + 3x$ . C.  $y = \frac{x-1}{x+1}$ . D.  $y = x^3 - 3x$ .

**Câu 16 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |      |     |           |
|------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $-$       |
| $y$  | $-\infty$ | $2$  | $-1$ | $2$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$ . B.  $(0; 1)$ . C.  $(-1; 0)$ . D.  $(-\infty; 0)$ .

**Câu 17 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $0$  | $3$ | $0$ | $+\infty$ |

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; 1)$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-1; 0)$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 18 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |      |           |
|------|-----------|------|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $+$       |
| $y$  | $-\infty$ | $3$  | $-2$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; +\infty)$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(-\infty; 1)$ .

**Câu 19 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

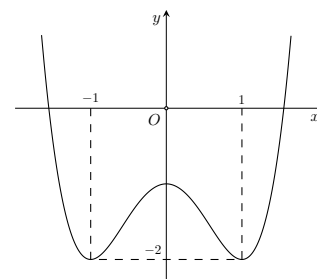
|      |           |      |     |     |           |     |           |     |  |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|--|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |           |     |  |
| $y'$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ | $0$       | $+$ |  |
| $y$  | $+\infty$ |      | $1$ | $3$ | $1$       |     | $+\infty$ |     |  |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; +\infty)$ . B.  $(0; 2)$ . C.  $(-2; 0)$ . D.  $(-\infty; -2)$ .

**Câu 20 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; 1)$ .  
B.  $(-\infty; 0)$ .  
C.  $(0; +\infty)$ .  
D.  $(-1; 1)$ .



**Câu 21 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |           |     |  |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|--|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |           |     |  |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ | $0$       | $+$ |  |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      |     | $3$ |           |     | $+\infty$ |     |  |
|         |           |      | $0$ |     | $0$       |     |           |     |  |

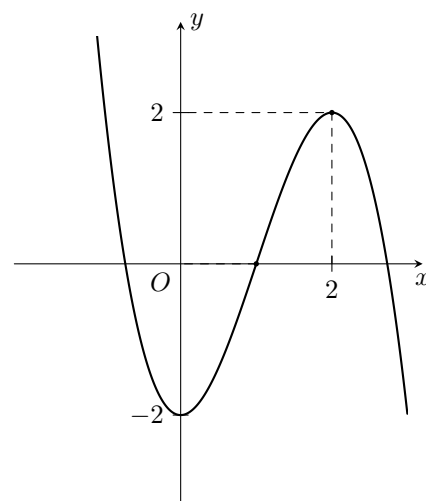
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

- A.  $(-1; 0)$ . B.  $(-1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; -1)$ . D.  $(0; 1)$ .

**Câu 22 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 2)$ . B.  $(0; 2)$ . C.  $(-2; 2)$ . D.  $(2; +\infty)$ .



**Câu 23 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

|      |           |  |      |     |     |  |     |     |           |
|------|-----------|--|------|-----|-----|--|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |  | $-2$ |     | $0$ |  | $2$ |     | $+\infty$ |
| $y'$ |           |  | $+$  | $0$ | $-$ |  | $-$ | $0$ | $+$       |

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .  
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 2)$ . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$ .

**Câu 24 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $4$  | $1$ | $4$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(1; +\infty)$ . B.  $(-1; 1)$ . C.  $(0; 1)$ . D.  $(-1; 0)$ .

**Câu 25 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |     |           |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $y$  |           |      |     |     |           |     |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-2; 2)$ . B.  $(0; 2)$ . C.  $(-2; 0)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 26 (tham khảo 2018).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như bên đây. Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

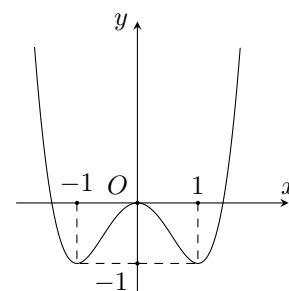
|      |           |      |     |     |           |     |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |     |           |
| $y'$ |           | $+$  | $0$ | $-$ | $0$       | $+$ | $0$ | $-$ |           |
| $y$  |           |      |     |     |           |     |     |     |           |
|      | $-\infty$ |      | $3$ |     | $-1$      |     | $3$ |     | $-\infty$ |

- A.  $(-2; 0)$ . B.  $(-\infty; -2)$ .  
C.  $(0; 2)$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 27 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong như hình bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 0)$ . B.  $(-\infty; -1)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $(0; 1)$ .



**Câu 28 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 1)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $(-\infty; -1)$ . D.  $(-1; 0)$ .

**Câu 29 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $-$       |

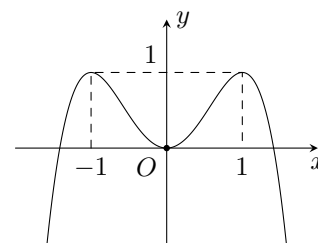
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; +\infty)$ . B.  $(-2; 2)$ . C.  $(-2; 0)$ . D.  $(-\infty; -2)$ .

**Câu 30 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

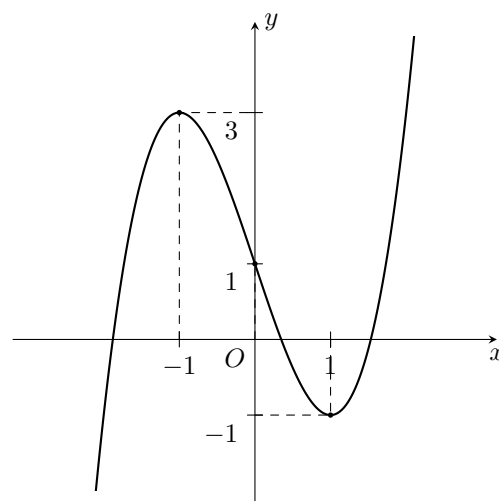
- A.  $(-1; 0)$ . B.  $(-\infty; -1)$ . C.  $(0; 1)$ . D.  $(0; +\infty)$ .



**Câu 31 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 1)$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 1)$ . D.  $(0; 3)$ .



**Câu 32 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

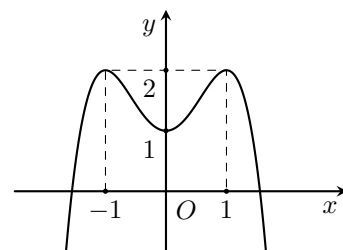
|      |           |      |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $1$  | $3$ | $1$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-2; 0)$ . B.  $(2; +\infty)$ . C.  $(0; 2)$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 33 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(1; +\infty)$ . B.  $(-1; 0)$ . C.  $(0; 1)$ . D.  $(-\infty; 0)$ .



**Câu 34 (2017 MH Lan 2).** Cho hàm số  $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$ . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**Câu 35 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-2$ | $3$ | $-2$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

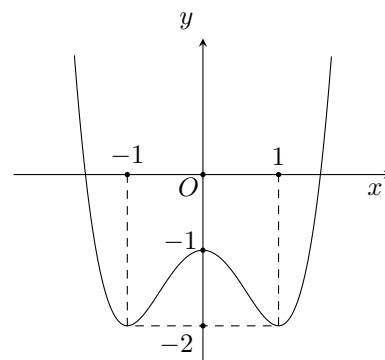
- A.  $(0; 1)$ . B.  $(-\infty; 0)$ . C.  $(1; +\infty)$ . D.  $(-1; 0)$ .



**Câu 36 (2019 MH).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; 1)$ . B.  $(-\infty; -1)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(-1; 0)$ .



**Câu 37 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $-$       |
| $y$  | $-\infty$ | $2$  | $1$ | $2$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A.  $(1; +\infty)$ . B.  $(-1; 0)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(0; 1)$ .

**Câu 38 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |      |           |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-1$ | $4$ | $-1$ | $+\infty$ |

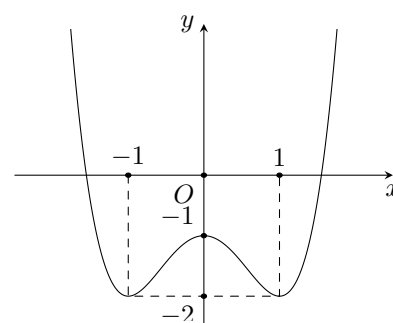
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$ . B.  $(0; 1)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(-1; 0)$ .

**Câu 39 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(1; +\infty)$ . B.  $(0; 1)$ . C.  $(-1; 0)$ . D.  $(-\infty; 0)$ .



**Câu 40 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $-$       |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-2; 2)$ . B.  $(-2; 0)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $(-\infty; -2)$ .

**Câu 41 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |      |      |           |
|------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$  | $-$       |
| $y$  | $-\infty$ | $-1$ | $-2$ | $-1$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 0)$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 1)$ . D.  $(0; 1)$ .

**Câu 42 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ | $0$  | $4$ | $-\infty$ |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

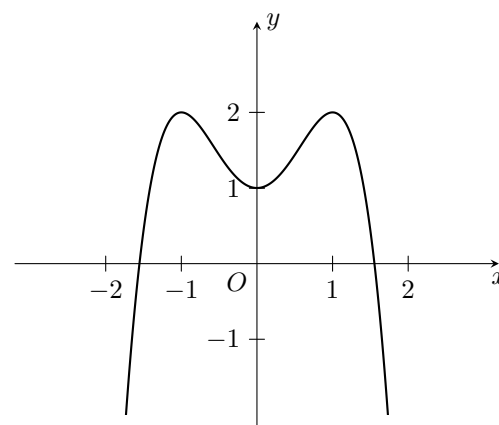
- A.  $(-2; +\infty)$ . B.  $(-2; 3)$ . C.  $(3; +\infty)$ . D.  $(-\infty; -2)$ .

**Câu 43 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như đường cong hình bên. Hàm số đã

cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 1)$ . B.  $(-\infty; 0)$ . C.  $(0; 1)$ . D.  $(0; +\infty)$ .



**Câu 44 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$ . B.  $(-1; 0)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 45 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ | $0$ | $3$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $1$ | $-1$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-3; 0)$ . B.  $(-3; 3)$ . C.  $(0; 3)$ . D.  $(-\infty; -3)$ .

**Câu 46 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$  | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-1$ | $1$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

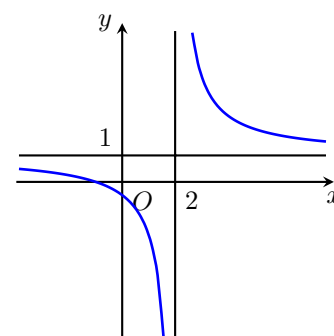
- A.  $(-2; 2)$ . B.  $(0; 2)$ . C.  $(-2; 0)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 47 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).**

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $y' < 0, \forall x \neq 2$ .  
 B.  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .  
 C.  $y' > 0, \forall x \neq 2$ .  
 D.  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .



**Câu 48 (2017 MH Lan 1).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$  đồng biến trên khoảng  $(0; \frac{\pi}{4})$ .

- A.  $m \leq 0$  hoặc  $1 \leq m < 2$ . B.  $m \leq 0$ .  
 C.  $1 \leq m < 2$ . D.  $m \geq 2$ .

**Câu 49 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+4}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -7)$  là

- A.  $[4; 7)$ . B.  $(4; 7]$ . C.  $(4; 7)$ . D.  $(4; +\infty)$ .

**Câu 50 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (4-m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; 1]$ . B.  $(-\infty; 4]$ . C.  $(-\infty; 1)$ . D.  $(-\infty; 4)$ .

**Câu 51 (2020 tham khảo L2).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

**Câu 52 (2017 MH Lan 2).** Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$

- A.  $(-\infty; -1]$ . B.  $(-\infty; -1)$ . C.  $[-1; 1]$ . D.  $[1; +\infty)$ .

**Câu 53 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |           |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $+\infty$ |           |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      | $2$ |           | $-\infty$ |

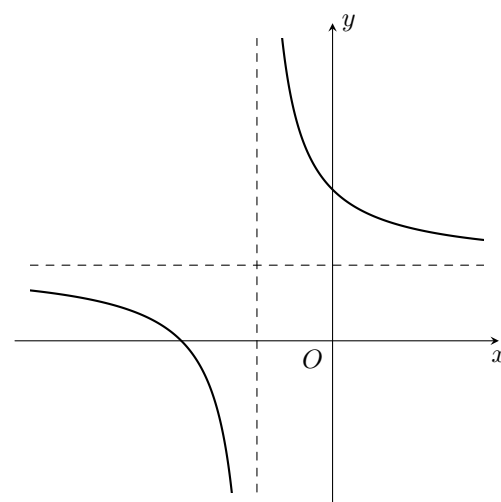
Số nghiệm thực của phương trình  $2f(x) - 3 = 0$  là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

**Câu 54 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).**

Biết hàm số  $y = \frac{x+a}{x+1}$  ( $a$  là số thực cho trước,  $a \neq 1$ ) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ . B.  $y' > 0, \forall x \neq -1$ .  
C.  $y' < 0, \forall x \neq -1$ . D.  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .



**Câu 55 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |      |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$ | $-$       |

Hàm số  $y = f(3 - 2x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(3; 4)$ . B.  $(2; 3)$ . C.  $(-\infty; -3)$ . D.  $(0; 2)$ .

**Câu 56 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau

|      |           |      |      |     |           |
|------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$ | $-$       |

Hàm số  $y = f(3 - 2x)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(4; +\infty)$ . B.  $(-2; 1)$ . C.  $(2; 4)$ . D.  $(1; 2)$ .

**Câu 57 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng dấu  $f'(x)$  như sau

|         |           |     |      |     |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | $-3$ |     | $-1$ |     | $1$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $-$ | $0$  | $+$ | $0$  | $-$ | $0$ | $+$ |           |

Hàm số  $y = f(5 - 2x)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(2; 3)$ . **B.**  $(0; 2)$ . **C.**  $(3; 5)$ . **D.**  $(5; +\infty)$ .

**Câu 58 (2019 MH).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

|         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | $1$ |     | $2$ |     | $3$ |     | $4$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |           |

Hàm số  $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A.**  $(1; +\infty)$ . **B.**  $(-\infty; -1)$ . **C.**  $(-1; 0)$ . **D.**  $(0; 2)$ .

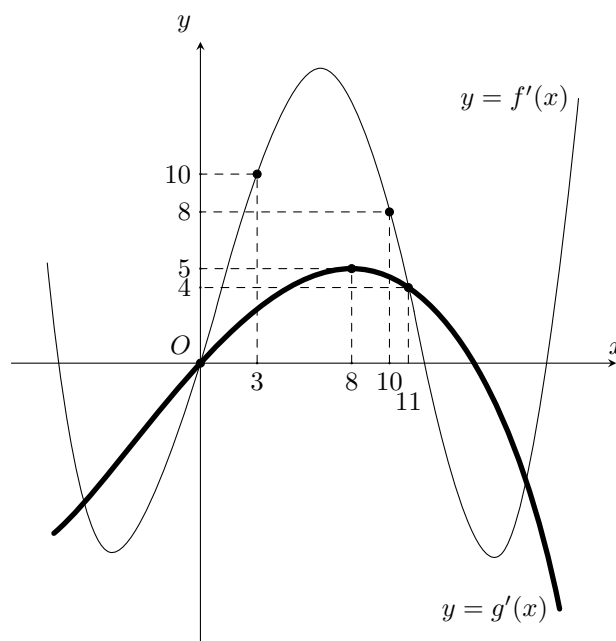
**Câu 59 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |     |      |     |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | $-3$ |     | $-1$ |     | $1$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $-$ | $0$  | $+$ | $0$  | $-$ | $0$ | $+$ |           |

Hàm số  $y = f(5 - 2x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $(-\infty; -3)$ . **B.**  $(4; 5)$ . **C.**  $(3; 4)$ . **D.**  $(1; 3)$ .

**Câu 60 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hai hàm số  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ . Hai hàm số  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



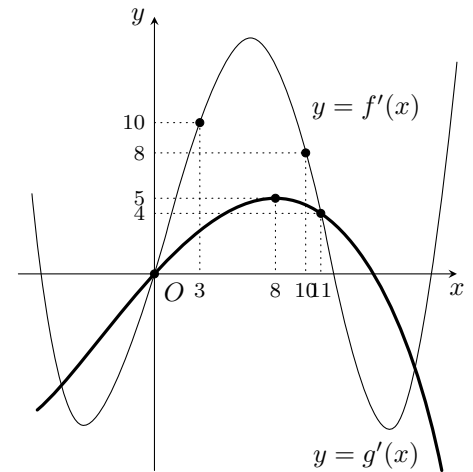
trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số  $y = g'(x)$ . Hàm số  $h(x) = f(x + 3) - g\left(2x - \frac{7}{2}\right)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.**  $\left(\frac{13}{4}; 4\right)$ . **B.**  $\left(7; \frac{29}{4}\right)$ . **C.**  $\left(6; \frac{36}{5}\right)$ . **D.**  $\left(\frac{36}{5}; +\infty\right)$ .

**Câu 61 (2018 THPT QG mã đề 104).**

Cho hai hàm số  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ . Hai hàm số  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số  $y = g'(x)$ . Hàm số  $h(x) = f(x+6) - g\left(2x + \frac{5}{2}\right)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

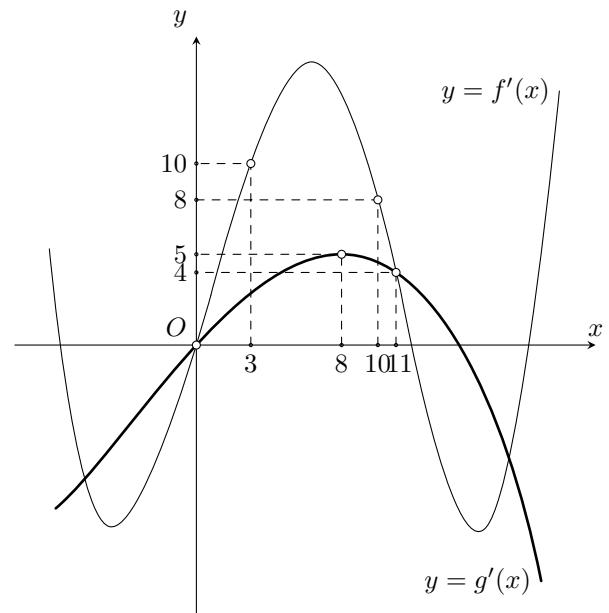
- A.  $\left(\frac{21}{5}; +\infty\right)$ . B.  $\left(\frac{1}{4}; 1\right)$ .  
C.  $\left(3; \frac{21}{5}\right)$ . D.  $\left(4; \frac{17}{4}\right)$ .



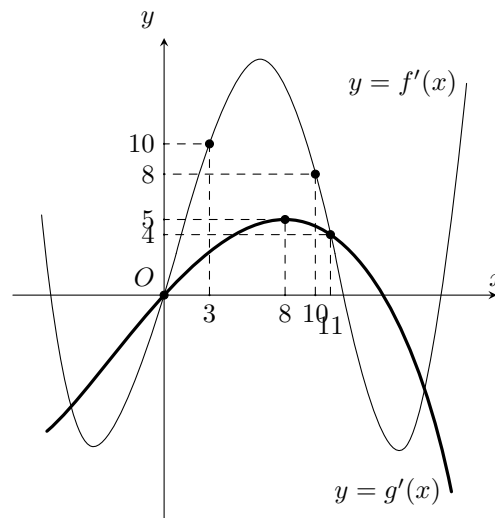
**Câu 62 (2018 THPT QG mã đề 102).**

Cho hai hàm số  $y = f(x)$  và  $y = g(x)$ . Hai hàm số  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số  $y = g'(x)$ . Hàm số  $h(x) = f\left(x + \frac{9}{2}\right) - g\left(2x + \frac{9}{2}\right)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(2; \frac{16}{5}\right)$ . B.  $\left(-\frac{3}{4}; 0\right)$ .  
C.  $\left(\frac{16}{5}; +\infty\right)$ . D.  $\left(3; \frac{13}{4}\right)$ .



**Câu 63 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hai hàm số  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ . Hai hàm số  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số  $y = g'(x)$ .

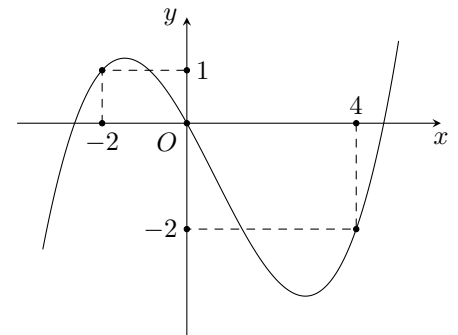


Hàm số  $h(x) = f(x+4) - g\left(2x - \frac{3}{2}\right)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(5; \frac{31}{5}\right)$ . B.  $\left(\frac{9}{4}; 3\right)$ . C.  $\left(\frac{31}{5}; +\infty\right)$ . D.  $\left(6; \frac{25}{4}\right)$ .

**Câu 64 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình bên. Hàm số  $g(x) = f(1 - 2x) + x^2 - x$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(1; \frac{3}{2}\right)$ . B.  $\left(0; \frac{1}{2}\right)$ . C.  $(-2; -1)$ . D.  $(2; 3)$ .



**Câu 65 (tham khảo 2018).** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 5. B. 3. C. 0. D. 4.

**Câu 66 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = \frac{mx - 2m - 3}{x - m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  $m$  để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 5. B. 4. C. Vô số. D. 3.

**Câu 67 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.

**Câu 68 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  $m$  để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 5. B. 4. C. Vô số. D. 3.

**Câu 69 (2018 THPT QG mã đề 104).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 2}{x + 3m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -6)$ ?

- A. 2. B. 6. C. Vô số. D. 1.

**Câu 70 (2019 MH).** Tập hợp các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$  là

- A.  $(-\infty; 0]$ . B.  $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ . C.  $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$ . D.  $[0; +\infty)$ .

**Câu 71 (2018 THPT QG mã đề 102).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 6}{x + 5m}$  nghịch biến trên khoảng  $(10; +\infty)$ ?

- A. 3. B. Vô số. C. 4. D. 5.

**Câu 72 (2018 THPT QG mã đề 103).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 1}{x + 3m}$  nghịch biến trên khoảng  $(6; +\infty)$ ?

- A. 3. B. Vô số. C. 0. D. 6.

**Câu 73 (2018 THPT QG mã đề 101).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 2}{x + 5m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -10)$ ?

- A. 2. B. Vô số. C. 1. D. 3.

**Câu 74 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{mx-4}{x-m}$  ( $m$  là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

**Câu 75 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+5}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -8)$  là

- A.  $(5; +\infty)$ . B.  $(5; 8]$ . C.  $[5; 8)$ . D.  $(5; 8)$ .

**Câu 76 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; -1]$ . B.  $(-\infty; 2)$ . C.  $(-\infty; -1)$ . D.  $(-\infty; 2]$ .

**Câu 77 (2017 MH Lan 3).** Hỏi có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

**Câu 78 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+2}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -5)$  là

- A.  $(2; 5]$ . B.  $[2; 5)$ . C.  $(2; +\infty)$ . D.  $(2; 5)$ .

**Câu 79 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+3}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty, -6)$  là

- A.  $(3; 6]$ . B.  $(3; 6)$ . C.  $(3; +\infty)$ . D.  $[3; 6)$ .

**Câu 80 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; 2)$ . B.  $(-\infty; 5]$ . C.  $(-\infty; 5]$ . D.  $(-\infty; 2]$ .

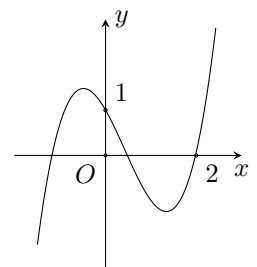
**Câu 81 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (1-m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; -2)$ . B.  $(-\infty; 1)$ . C.  $(-\infty; -2]$ . D.  $(-\infty; 1]$ .

**Câu 82 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho hàm số  $y = f(x)$ , hàm số  $y = f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình  $f(x) < x + m$  ( $m$  là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  $x \in (0; 2)$  khi và chỉ khi

- A.  $m \geq f(2) - 2$ . B.  $m \geq f(0)$ . C.  $m > f(2) - 2$ . D.  $m > f(0)$ .



**Câu 83 (tham khảo 2018).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình  $\sqrt[3]{m+3}\sqrt[3]{m+3}\sin x = \sin x$  có nghiệm thực?

- A. 5. B. 7. C. 3. D. 2.



**Câu 84 (2019 MH).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để bất phương trình  $m^2(x^4 - 1) + m(x^2 - 1) - 6(x - 1) \geq 0$  đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc  $S$  bằng

A.  $-\frac{3}{2}$ . B. 1. C.  $-\frac{1}{2}$ . D.  $\frac{1}{2}$ .

 Chủ đề 2. Cực trị của hàm số

**Câu 85 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Hàm số  $y = \frac{2x+3}{x+1}$  có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

**Câu 86 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x+1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 87 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x+2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 88 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Đồ thị của hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 5$  có hai điểm cực trị  $A$  và  $B$ . Tính diện tích  $S$  của tam giác  $OAB$  với  $O$  là gốc tọa độ.

A.  $S = 9$ . B.  $S = \frac{10}{3}$ . C.  $S = 5$ . D.  $S = 10$ .

**Câu 89 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

**Câu 90 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

**Câu 91 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

**Câu 92 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

**Câu 93 (2017 MH Lan 1).** Tìm giá trị cực đại  $y_{CD}$  của hàm số  $y = x^3 - 3x + 2$ .

A.  $y_{CD} = 4$ . B.  $y_{CD} = 1$ . C.  $y_{CD} = 0$ . D.  $y_{CD} = -1$ .

**Câu 94 (2017 MH Lan 2).** Cho hàm số  $y = \frac{x^2+3}{x+1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Cực tiểu của hàm số bằng  $-3$ . B. Cực tiểu của hàm số bằng 1.  
C. Cực tiểu của hàm số bằng  $-6$ . D. Cực tiểu của hàm số bằng 2.

**Câu 95 (2019 MH).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 1.

**Câu 96 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|         |           |      |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +    | 0    | -   | 0   | +         |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

**Câu 97 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $-2$ | $+\infty$ |     |

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = -2$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 98 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $+\infty$ |     |     |           |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$  | $+$       | $0$ | $-$ |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      | $-3$ |           | $5$ |     | $-\infty$ |

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1. B. 5. C. -3. D. 1.

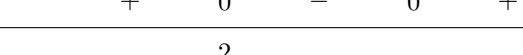
**Câu 99 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$  | $+\infty$ |     |           |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$       | $-$ |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      | $-3$ | $1$       |     | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

- A.  $x = 2$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = -3$ .

**Câu 100 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |                                                                                    |   |   |   |           |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 1                                                                                  |   | 3 |   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +                                                                                  | 0 | - | 0 | +         |
| $f(x)$  |           |  |   |   |   |           |

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A.  $x = -2$ .

B.  $x = 1$ .

C.  $x = 3$ .

D.  $x = 2$ .

**Câu 101 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |    |   |   |           |
|---------|-----------|----|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1 | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0  | - | 0 | +         |
| $f(x)$  | $-\infty$ | 3  | 1 | 3 | $-\infty$ |

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. -1.

**Câu 102 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |           |   |
|------|-----------|------|-----|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 1    | 3   | $+\infty$ |   |
| $y'$ | -         | 0    | +   | 0         | - |
| $y$  | $+\infty$ | $-2$ | $2$ | $-\infty$ |   |

Hàm số đạt cực đại tại

A.  $x = 2$ .

B.  $x = -2$ .

C.  $x = 3$ .

D.  $x = 1$ .

**Câu 103 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-3$ | $2$ | $-\infty$ |     |

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A.  $x = 3$ .

B.  $x = -1$ .

C.  $x = 2$ .

D.  $x = -3$ .

**Câu 104 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- Câu 105 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- Câu 106 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- Câu 107 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

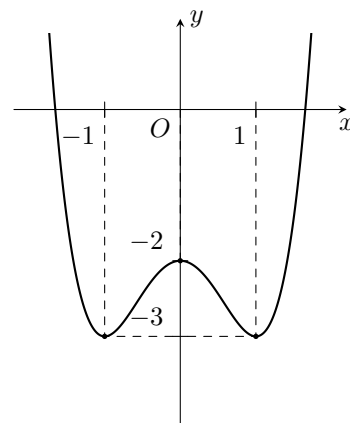
- A.**  $x = 3$ .                      **B.**  $x = -1$ .                      **C.**  $x = 1$ .                      **D.**  $x = -2$ .

**Câu 108 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

- A.  $x = 1$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 0$ . D.  $x = -1$ .



**Câu 109 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

|         |           |      |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $-1$ | $2$ | $4$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +    | 0    | -   | 0   | +         |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

**Câu 110 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       |

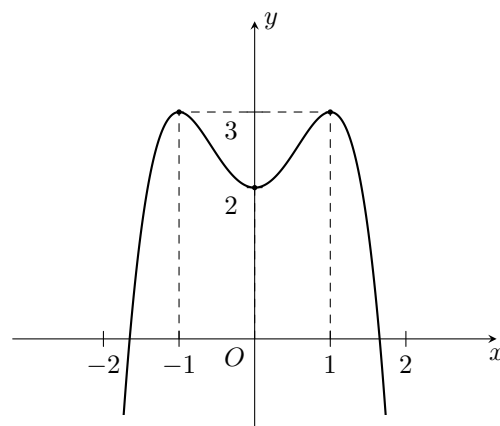
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

**Câu 111 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:

- A.  $x = -1$ . B.  $x = 0$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 2$ .



**Câu 112 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |           |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |     |           |
| $y'$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $y$  |           |      | $3$ |           | $0$ | $+\infty$ |
|      | $-\infty$ |      |     |           |     |           |

Tìm giá trị cực đại  $y_{CD}$  và giá trị cực tiểu  $y_{CT}$  của hàm số đã cho.

- A.  $y_{CD} = 3$  và  $y_{CT} = -2$ . B.  $y_{CD} = 2$  và  $y_{CT} = 0$ . C.  $y_{CD} = -2$  và  $y_{CT} = 2$ . D.  $y_{CD} = 3$  và  $y_{CT} = 0$ .

**Câu 113 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau

|         |           |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$ | $-$       |

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Câu 114 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |           |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $1$  | $5$ | $+\infty$ |     |           |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      |     | $5$       |     |           |
|         |           | $-3$ |     |           |     | $-\infty$ |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

**Câu 115 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |            |     |     |     |            |     |     |           |            |  |  |     |            |  |  |           |
|------|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|------------|--|--|-----|------------|--|--|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$       |     |     | $0$ | $1$        |     |     | $+\infty$ |            |  |  |     |            |  |  |           |
| $y'$ |           | $-$        | $0$ | $+$ | $0$ | $-$        | $0$ | $+$ |           |            |  |  |     |            |  |  |           |
| $y$  | $+\infty$ | $\searrow$ |     |     | $0$ | $\nearrow$ |     |     | $3$       | $\searrow$ |  |  | $0$ | $\nearrow$ |  |  | $+\infty$ |

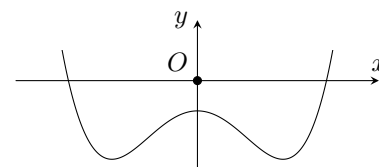
Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.  
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

**Câu 116 (2018 THPT QG mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.



**Câu 117 (2019 MH).** Hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |            |   |            |           |            |
|------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| $x$  | $-\infty$ | 0          |   | 2          | $+\infty$ |            |
| $y'$ |           | -          | 0 | +          | 0         | -          |
| $y$  | $+\infty$ | $\searrow$ |   | $\nearrow$ | 5         | $\searrow$ |
|      |           | 1          |   |            |           | $-\infty$  |

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

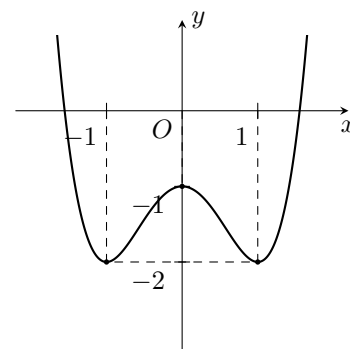
- A. 1.                      B. 2.                      C. 0.                      D. 5.

**Câu 118 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).**

Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.  $x = 1$ .                      B.  $x = -1$ .                      C.  $x = -2$ .                      D.  $x = 0$ .



**Câu 119 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |           |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ |           | $+$  | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |
| $y$  |           |      | $4$ |           | $2$ |     |
|      | $2$       |      |     | $5$       |     |     |

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số có bốn điểm cực trị.                      B. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$ .  
C. Hàm số không có cực đại.                      D. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -5$ .

**Câu 120 (tham khảo 2018).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đạt cực đại tại điểm

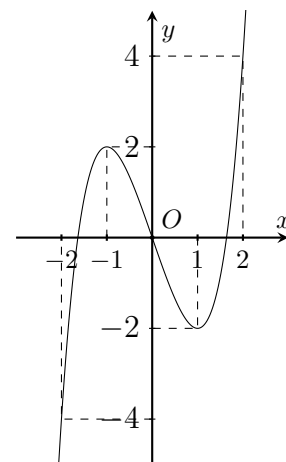
- A.  $x = 1$ .                      B.  $x = 0$ .                      C.  $x = 5$ .                      D.  $x = 2$ .

|      |           |   |   |   |           |           |
|------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 |   | 2 | $+\infty$ |           |
| $y'$ |           | - | 0 | + | 0         | -         |
| $y$  | $+\infty$ |   |   | 1 | 5         | $-\infty$ |

**Câu 121 (2017 MH Lan 2).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục trên đoạn  $[-2; 2]$  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số  $f(x)$  đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

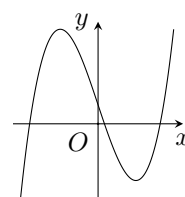
- A.  $x = 2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 2$ .



**Câu 122 (2018 THPT QG mã đề 101).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

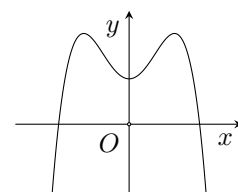
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.



**Câu 123 (2018 THPT QG mã đề 104).**

Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.



**Câu 124 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |     |      |           |     |
|---------|-----------|-----|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$ | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$ | $-5$ | $+\infty$ |     |

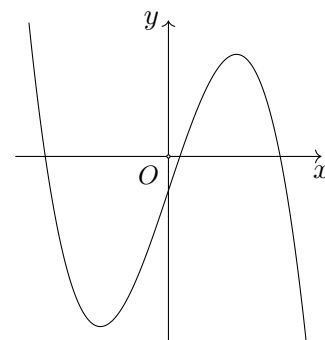
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -5. C. 0. D. 2.

**Câu 125 (2018 THPT QG mã đề 102).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.



**Câu 126 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau :



|         |           |     |      |     |      |     |     |     |     |     |           |
|---------|-----------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | $-2$ |     | $-1$ |     | $1$ |     | $4$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $-$ | $0$  | $+$ | $0$  | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ |           |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

**Câu 127 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $-5$ | $+\infty$ |     |

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B.  $-1$ . C.  $-5$ . D. 1.

**Câu 128 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau.

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $3$ | $-\infty$ |     |

Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

- A. 2. B.  $-2$ . C. 3. D.  $-1$ .

**Câu 129 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.  $x = -2$ . B.  $x = -3$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 130 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |           |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  |           |      | $3$ |     | $3$       |     |           |
|         | $-\infty$ |      |     | $0$ |           |     | $-\infty$ |

Hỏi số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

**Câu 131 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |     |      |           |     |
|---------|-----------|-----|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $1$ | $2$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$ | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  |           | $3$ |      | $+\infty$ |     |
|         | $-\infty$ |     | $-2$ |           |     |

Hàm số đạt cực đại tại

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 132 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  |           | $1$  |      | $+\infty$ |     |
|         | $-\infty$ |      | $-2$ |           |     |

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A.  $x = -2$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 133 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |      |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $2$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -3. C. -1. D. 2.

**Câu 134 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

**Câu 135 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x-1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

**Câu 136 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

|      |           |      |      |     |     |           |
|------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ | $-2$ | $3$ | $5$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$ | $-$ | $0$       |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

**Câu 137 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $1$  | $3$ | $1$ | $+\infty$ |

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

**Câu 138 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$ | $-$       |

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 139 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu  $f'(x)$  như sau

|         |           |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $1$ | $2$ | $3$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$ | $-$       |

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

**Câu 140 (2017 MH Lan 1).** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng biến thiên:

|      |           |   |       |           |
|------|-----------|---|-------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1     | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |   | - 0 + |           |
| $y$  | $-\infty$ | 0 | -1    | $+\infty$ |

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số có đúng một cực trị.
- B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
- C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng  $-1$ .
- D. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 0$  và đạt cực tiểu tại  $x = 1$ .

**Câu 141 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |    |       |           |
|---------|-----------|----|-------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -2 | 2     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0  | - 0 + |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | 1  | -3    | $+\infty$ |

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.  $x = -3$ .
- B.  $x = 1$ .
- C.  $x = 2$ .
- D.  $x = -2$ .

**Câu 142 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm  $f'(x)$  như sau

|         |           |    |       |   |       |           |
|---------|-----------|----|-------|---|-------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -2 | 1     | 3 | 5     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0  | - 0 + | 0 | - 0 + |           |

Hàm số  $f(x)$  có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

**Câu 143 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |   |       |           |
|------|-----------|---|-------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 3     | $+\infty$ |
| $y'$ | +         | 0 | - 0 + |           |
| $y$  | $-\infty$ | 2 | -4    | $+\infty$ |

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. 3. C. 0. D. -4.

**Câu 144 (2017 MH Lan 2).** Biết  $M(0; 2), N(2; -2)$  là các điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ . Tính giá trị của hàm số tại  $x = -2$ .

- A.  $y(-2) = 2$ . B.  $y(-2) = 22$ . C.  $y(-2) = 6$ . D.  $y(-2) = -18$ .

**Câu 145 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 3$  đạt cực đại tại  $x = 3$ .

- A.  $m = 1$ . B.  $m = -1$ . C.  $m = 5$ . D.  $m = -7$ .

**Câu 146 (2017 MH Lan 3).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = (m - 1)x^4 - 2(m - 3)x^2 + 1$  không có cực đại.

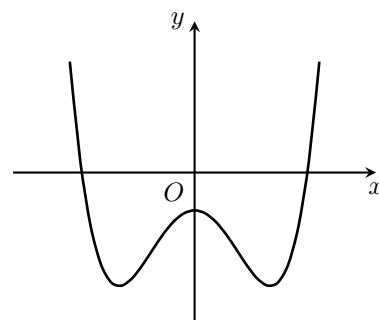
- A.  $1 \leq m \leq 3$ . B.  $m \leq 1$ . C.  $m \geq 1$ . D.  $1 < m \leq 3$ .

**Câu 147 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

**Câu 148 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$  với  $a, b, c$  là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình  $y' = 0$  có đúng ba nghiệm thực phân biệt.  
B. Phương trình  $y' = 0$  có đúng hai nghiệm thực phân biệt.  
C. Phương trình  $y' = 0$  vô nghiệm trên tập số thực.  
D. Phương trình  $y' = 0$  có đúng một nghiệm thực.



**Câu 149 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $d: y = (2m - 1)x + 3 + m$  vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$ .

- A.  $m = \frac{3}{2}$ . B.  $m = \frac{3}{4}$ . C.  $m = -\frac{1}{2}$ . D.  $m = \frac{1}{4}$ .

**Câu 150 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$  có hai điểm cực trị  $A$  và  $B$ . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  $AB$ ?

- A.  $P(1; 0)$ . B.  $M(0; -1)$ . C.  $N(1; -10)$ . D.  $Q(-1; 10)$ .

**Câu 151 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + (3 - m)x,$$

với  $m$  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x|)$  có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 25. B. 27. C. 26. D. 28.

**Câu 152 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x) = x^4 - 10x^3 + 24x^2 + (4 - m)x$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x|)$  có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 25. B. 22. C. 26. D. 21.

**Câu 153 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x - 7)(x^2 - 9)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x^2 + 5x| + m)$  có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

**Câu 154 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $1$ | $2$ | $3$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $-$ | $+$       |

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

**Câu 155 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số bậc bốn  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-2$ | $3$ | $-2$ | $+\infty$ |

Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$  là

- A. 11. B. 9. C. 7. D. 5.

-101

**Câu 156 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số bậc bốn  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $-1$ | $3$ | $-\infty$ |

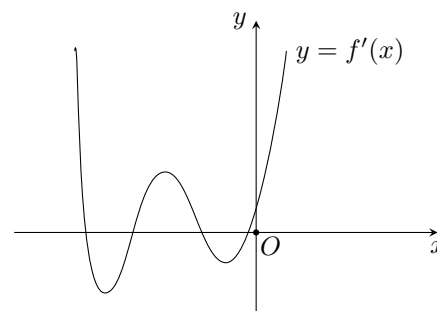
Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$  là

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 9.

**Câu 157 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$ . Biết  $y = f'(x)$  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = |f(x^4) - x^2|$  là

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.



**Câu 158 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$ , bảng biến thiên của hàm số  $f'(x)$  như sau:

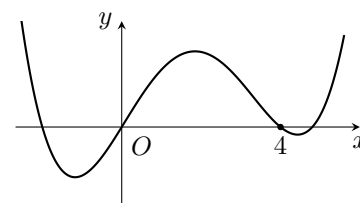
|         |           |      |     |      |           |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+\infty$ | $-3$ | $2$ | $-1$ | $+\infty$ |

Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(x^2 - 2x)$  là

- A. 9. B. 3. C. 7. D. 5.

**Câu 159 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$  là

- A. 5.  
B. 3.  
C. 7.  
D. 11.



**Câu 160 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số bậc bốn  $f(x)$  có bảng biến thiên sau:

|      |           |      |      |     |           |
|------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $-$       |
| $y$  | $-\infty$ | $3$  | $-2$ | $3$ | $-\infty$ |

Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = x^2 [f(x+1)]^4$  là

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 9.

**Câu 161 (2021 tham khảo).** Cho  $f(x)$  là hàm số bậc bốn thỏa mãn  $f(0) = 0$ . Hàm số  $f'(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |                 |           |
|---------|-----------|------|-----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $-1$            | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-\infty$ | $-1$ | $-\frac{61}{3}$ | $+\infty$ |

Hàm số  $g(x) = |f(x^3) - 3x|$  có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

**Câu 162 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng biến thiên của hàm số  $f'(x)$  như hình vẽ bên dưới

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $f'(x)$ | $+\infty$ |      | $2$ |      | $+\infty$ |
|         |           | $-3$ |     | $-1$ |           |

Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(x^2 + 2x)$  là

- A. 3. B. 9. C. 5. D. 7.

**Câu 163 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng biến thiên của hàm số  $f'(x)$  như sau:

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $f'(x)$ | $+\infty$ |      | $2$ |      | $+\infty$ |
|         |           | $-3$ |     | $-1$ |           |

Số cực trị của hàm số  $y = f(4x^2 - 4x)$  là

- A. 9. B. 5. C. 7. D. 3.

**Câu 164 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$ , bảng biến thiên của hàm số  $f'(x)$  như sau:

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $f'(x)$ | $+\infty$ |      | $2$ |      | $+\infty$ |
|         |           | $-3$ |     | $-1$ |           |

Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(4x^2 + 4x)$  là

- A. 5. B. 9. C. 7. D. 3.

**Câu 165 (2018 THPT QG mã đề 101).** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $y = x^8 + (m - 2)x^5 - (m^2 - 4)x^4 + 1$  đạt cực tiểu tại  $x = 0$ ?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. Vô số.

**Câu 166 (2018 THPT QG mã đề 102).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số

$$y = x^8 + (m - 1)x^5 - (m^2 - 1)x^4 + 1$$

đạt cực tiểu tại  $x = 0$ ?

- A. 3. B. 2. C. Vô số. D. 1.

**Câu 167 (2018 THPT QG mã đề 104).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^8 + (m - 3)x^5 - (m^2 - 9)x^4 + 1$  đạt cực tiểu tại  $x = 0$ ?

- A. 4. B. 7. C. 6. D. Vô số.



**Câu 168 (2018 THPT QG mã đề 103).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^8 + (m-4)x^5 - (m^2-16)x^4 + 1$  đạt cực tiểu tại  $x = 0$ .

- A. 8. B. Vô số. C. 7. D. 9.

**Câu 169 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đồ thị của hàm số  $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$  có hai điểm cực trị  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $OAB$  có diện tích bằng 4 với  $O$  là gốc tọa độ.

- A.  $m = -\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; m = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ . B.  $m = -1; m = 1$ . C.  $m = 1$ . D.  $m \neq 0$ .

**Câu 170 (2017 MH Lan 3).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đồ thị của hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2-1)x$  có hai điểm cực trị là  $A$  và  $B$  sao cho  $A, B$  nằm khác phía và cách đều đường thẳng  $d: y = 5x - 9$ . Tính tổng tất cả các phần tử của  $S$ .

- A. 0. B. 6. C. -6. D. 3.

**Câu 171 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đồ thị của hàm số  $y = x^4 - 2mx^2$  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

- A.  $m > 0$ . B.  $m < 1$ . C.  $0 < m < \sqrt[3]{4}$ . D.  $0 < m < 1$ .

**Câu 172 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $f(x) = x^4 - 10x^3 + 24x^2 + (3-m)x$ , với  $m$  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x|)$  có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 22. B. 21. C. 25. D. 24.

**Câu 173 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + (4-m)x$  với  $m$  là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x|)$  có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 27. B. 31. C. 28. D. 30.

**Câu 174 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số bậc bốn  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $3$ | $-1$ | $+\infty$ |

Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = x^4[f(x-1)]^2$  là

- A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.

Ta có :  $f(x) = 4x^4 - 8x^2 + 3 \Rightarrow f'(x) = 16x(x^2 - 1)$

Ta có  $g'(x) = 2x^3 \cdot f(x-1) \cdot [2f(x-1) + x \cdot f'(x-1)]$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 = 0 \\ f(x-1) = 0 \\ 2f(x-1) + x \cdot f'(x-1) = 0 \end{cases}$$

Phương trình  $x^3 = 0$  có  $x = 0$  (nghiệm bội ba).

Phương trình  $f(x-1) = 0$  có cùng số nghiệm với phương trình  $f(x) = 0$  nên (2) có 4 nghiệm đơn.

Phương trình  $2f(x-1) + x \cdot f'(x-1) = 0$  có cùng số nghiệm với phương trình :

$$\begin{aligned} 2f(x) + (x+1) \cdot f'(x) &= 0 \Leftrightarrow 2(4x^4 - 8x^2 + 3) + 16x(x+1)(x^2-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 24x^4 + 16x^3 - 32x^2 - 16x + 6 = 0 \end{aligned}$$

có 4 nghiệm phân biệt.

Dễ thấy 9 nghiệm trên phân biệt nên hàm số  $g(x) = 0$  có tất cả 9 điểm cực trị.

**Câu 175 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-8)(x^2-9), \forall x \in \mathbb{R}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x^3+6x|+m)$  có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

**Câu 176 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-10)(x^2-25), \forall x \in \mathbb{R}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x^3+8x|+m)$  có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 9. B. 25. C. 5. D. 10.

**Câu 177 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-9)(x^2-16), \forall x \in \mathbb{R}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $g(x) = f(|x^3+7x|+m)$  có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 16. B. 9. C. 4. D. 8.

**Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số**

**Câu 178 (2019 THPT QG mã đề 103).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x$  trên đoạn  $[-3; 3]$  bằng

- A. 18. B. 2. C. -18. D. -2.

**Câu 179 (2019 THPT QG mã đề 104).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x$  trên đoạn  $[-3; 3]$  bằng

- A. 18. B. -18. C. -2. D. 2.

**Câu 180 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 21x$  trên đoạn  $[2; 19]$  bằng

- A. -36. B.  $-14\sqrt{7}$ . C.  $14\sqrt{7}$ . D. -34.

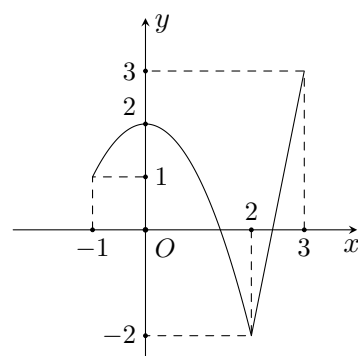
**Câu 181 (2020 tham khảo L2).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 10x^2 + 2$  trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng

- A. 2. B. -23. C. -22. D. -7.

**Câu 182 (2019 MH).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 3]$  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-1; 3]$ . Giá trị của  $M - m$  bằng

- A. 0. B. 1. C. 4. D. 5.



- Câu 183 (2019 THPT QG mã đề 102).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  trên đoạn  $[-3; 3]$  bằng  
**A.** 20. **B.** 4. **C.** 0. **D.** -16.
- Câu 184 (2018 THPT QG mã đề 102).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^3 + 2x^2 - 7x$  trên đoạn  $[0; 4]$  bằng  
**A.** -259. **B.** 68. **C.** 0. **D.** -4.
- Câu 185 (2020 tham khảo L1).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$  trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng  
**A.** 1. **B.** 37. **C.** 33. **D.** 12.
- Câu 186 (2019 THPT QG mã đề 101).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  trên đoạn  $[-3; 3]$  là  
**A.** -16. **B.** 20. **C.** 0. **D.** 4.
- Câu 187 (2018 THPT QG mã đề 103).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^3 + 3x^2$  trên đoạn  $[-4; -1]$  bằng  
**A.** -4. **B.** -16. **C.** 0. **D.** 4.
- Câu 188 (2018 THPT QG mã đề 104).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^4 - x^2 + 13$  trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng  
**A.** 25. **B.**  $\frac{51}{4}$ . **C.** 13. **D.** 85.
- Câu 189 (2018 THPT QG mã đề 101).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^4 - 4x^2 + 9$  trên đoạn  $[-2; 3]$  bằng  
**A.** 201. **B.** 2. **C.** 9. **D.** 54.
- Câu 190 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 33x$  trên đoạn  $[2; 19]$  bằng  
**A.** -72. **B.**  $-22\sqrt{11}$ . **C.** -58. **D.**  $22\sqrt{11}$ .
- Câu 191 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trên đoạn  $[1; 4]$  hàm số  $y = x^4 - 8x^2 + 19$  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm  
**A.**  $x = 2$ . **B.**  $x = 1$ . **C.**  $x = 3$ . **D.**  $x = 4$ .
- Câu 192 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$  trên đoạn  $[0; 9]$  bằng  
**A.** -28. **B.** -4. **C.** -13. **D.** -29.
- Câu 193 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 12x^2 - 1$  trên đoạn  $[0; 9]$  bằng  
**A.** -28. **B.** -1. **C.** -36. **D.** -37.
- Câu 194 (2021 tham khảo).** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$  trên đoạn  $[0; 2]$ . Tổng  $M + m$  bằng  
**A.** 11. **B.** 14. **C.** 5. **D.** 13.
- Câu 195 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trên đoạn  $[0; 3]$ , hàm số  $y = -x^3 + 3x$  đạt giá trị lớn nhất tại điểm  
**A.**  $x = 0$ . **B.**  $x = 3$ . **C.**  $x = 1$ . **D.**  $x = 2$ .
- Câu 196 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 12x^2 - 4$  trên đoạn  $[0; 9]$  bằng  
**A.** -39. **B.** -40. **C.** -36. **D.** -4.
- Câu 197 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 10x^2 - 2$  trên đoạn  $[0; 9]$  bằng  
**A.** -2. **B.** -11. **C.** -26. **D.** -27.
- Câu 198 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 30x$  trên đoạn  $[2; 19]$  bằng  
**A.**  $20\sqrt{10}$ . **B.** -63. **C.**  $-20\sqrt{10}$ . **D.** -52.

**Câu 199 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trên đoạn  $[-2; 1]$ , hàm số  $y = x^3 - 3x^2 - 1$  đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A.  $x = -2$ . B.  $x = 0$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 200 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trên đoạn  $[-4; -1]$ , hàm số  $y = x^4 - 8x^2 + 13$  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.  $x = -2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = -4$ . D.  $x = -3$ .

**Câu 201 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $y = x^4 - x^2 + 13$  trên đoạn  $[-2; 3]$ .

- A.  $m = \frac{51}{4}$ . B.  $m = \frac{49}{4}$ . C.  $m = 13$ . D.  $m = \frac{51}{2}$ .

**Câu 202 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Giá trị nhỏ nhất của của hàm số  $f(x) = x^3 - 24x$  trên đoạn  $[2; 19]$  bằng

- A.  $32\sqrt{2}$ . B.  $-40$ . C.  $-32\sqrt{2}$ . D.  $-45$ .

**Câu 203 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên đoạn  $[0; 3]$ , hàm số  $y = x^3 - 3x + 4$  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.  $x = 1$ . B.  $x = 0$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 204 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên đoạn  $[-4; -1]$ , hàm số  $y = -x^4 + 8x^2 - 19$  đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A.  $x = -1$ . B.  $x = -4$ . C.  $x = -2$ . D.  $x = -3$ .

**Câu 205 (tham khảo 2018).** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 5$  trên đoạn  $[-2; 3]$  bằng

- A. 50. B. 5. C. 1. D. 122.

**Câu 206 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trên đoạn  $[-1; 2]$ , hàm số  $y = x^3 + 3x^2 + 1$  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.  $x = 2$ . B.  $x = 0$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 207 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trên đoạn  $[1; 4]$ , hàm số  $y = -x^4 + 8x^2 - 13$  đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A.  $x = 4$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 208 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $y = x^2 + \frac{2}{x}$  trên đoạn  $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ .

- A.  $m = \frac{17}{4}$ . B.  $m = 10$ . C.  $m = 5$ . D.  $m = 3$ .

**Câu 209 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $y = x^3 - 7x^2 + 11x - 2$  trên đoạn  $[0; 2]$ .

- A.  $m = 11$ . B.  $m = 0$ . C.  $m = -2$ . D.  $m = 3$ .

**Câu 210 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = x^4 - 2x^2 + 3$  trên đoạn  $[0; \sqrt{3}]$ .

- A.  $M = 9$ . B.  $M = 8\sqrt{3}$ . C.  $M = 1$ . D.  $M = 6$ .

**Câu 211 (2017 MH Lan 1).** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  trên đoạn  $[2; 4]$ .

- A.  $\min_{[2;4]} y = 6$ . B.  $\min_{[2;4]} y = -2$ . C.  $\min_{[2;4]} y = -3$ . D.  $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$ .

**Câu 212 (2017 MH Lan 2).** Một vật chuyển động theo quy luật  $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$ , với  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  $s$  (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?

- A.  $216(m/s)$ . B.  $30(m/s)$ . C.  $400(m/s)$ . D.  $54(m/s)$ .

**Câu 213 (2017 MH Lan 3).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $y_{CD} = 5$ . B.  $y_{CT} = 0$ .  
C.  $\min_{\mathbb{R}} y = 4$ . D.  $\max_{\mathbb{R}} y = 5$ .

|      |           |     |     |           |           |
|------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |           |
| $y'$ | $-$       | $0$ | $+$ | $0$       | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ |     |     | $5$       |           |
|      |           | $4$ |     |           | $-\infty$ |

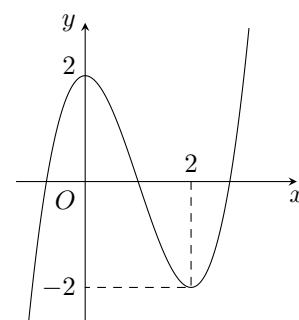
**Câu 214 (2017 MH Lan 3).** Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 3x + \frac{4}{x^2}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

- A.  $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$ . B.  $\min_{(0;+\infty)} y = 7$ . C.  $\min_{(0;+\infty)} y = \frac{33}{5}$ . D.  $\min_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$ .  
Từ bảng biến thiên suy ra:  $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$ .

**Câu 215 (2018 THPT QG mã đề 101).**

Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ). Đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $3f(x) + 4 = 0$  là

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

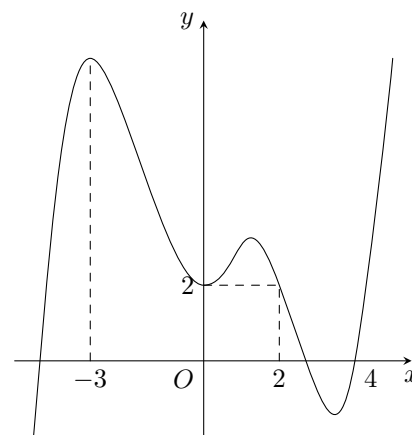


**Câu 216 (2021 tham khảo).**

Cho hàm số  $f(x)$ , đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  là đường cong trong hình bên.

Giá trị lớn nhất của hàm số  $g(x) = f(2x) - 4x$  trên đoạn  $\left[-\frac{3}{2}; 2\right]$  bằng

- A.  $f(0)$ . B.  $f(-3) + 6$ . C.  $f(2) - 4$ . D.  $f(4) - 8$ .



**Câu 217 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = \frac{x+m}{x-1}$  ( $m$  là tham số thực) thỏa mãn  $\min_{[2;4]} y = 3$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $m < -1$ . B.  $3 < m \leq 4$ . C.  $m > 4$ . D.  $1 \leq m < 3$ .

**Câu 218 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = \frac{x+m}{x+1}$  ( $m$  là tham số thực) thỏa mãn  $\min_{[1;2]} y + \max_{[1;2]} y = \frac{16}{3}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $m \leq 0$ . B.  $m > 4$ . C.  $0 < m \leq 2$ . D.  $2 < m \leq 4$ .

**Câu 219 (tham khảo 2018).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  $m$  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số  $y = |x^3 - 3x + m|$  trên đoạn  $[0; 2]$  bằng 3. Số phần tử của  $S$  là

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 6.

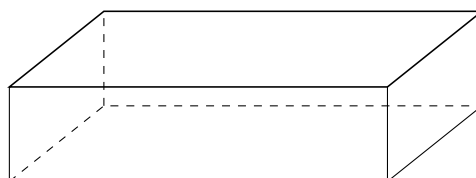
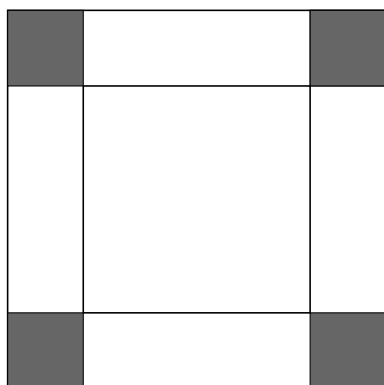
**Câu 220 (2020 tham khảo L1).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = |x^3 - 3x + m|$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng 16. Tổng tất cả các phần tử của  $S$  bằng

- A. -16. B. 16. C. -12. D. -2.

**Câu 221 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $y = \frac{x+m}{x+1}$  ( $m$  là tham số thực). Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  sao cho  $\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2$ . Số phần tử của  $S$  là

- A. 6. B. 2. C. 1. D. 4.

**Câu 222 (2017 MH Lan 1).** Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng  $x$  cm, rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm  $x$  để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



- A.  $x = 6$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 4$ .

**Câu 223 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Xét các số thực không âm  $x$  và  $y$  thoả mãn  $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = x^2 + y^2 + 2x + 4y$  bằng

- A.  $\frac{33}{8}$ . B.  $\frac{9}{8}$ . C.  $\frac{21}{4}$ . D.  $\frac{41}{8}$ .

**Câu 224 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Xét các số thực  $x, y$  thoả mãn  $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$  gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Câu 225 (2018 THPT QG mã đề 103).** Ông A dự định sử dụng hết  $5 \text{ m}^2$  kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A.  $1,01 \text{ m}^3$ . B.  $0,96 \text{ m}^3$ . C.  $1,33 \text{ m}^3$ . D.  $1,51 \text{ m}^3$ .

**Câu 226 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Một vật chuyển động theo quy luật  $s = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$  với  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và  $s$  (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A.  $144 \text{ m/s}$ . B.  $36 \text{ m/s}$ . C.  $243 \text{ m/s}$ . D.  $27 \text{ m/s}$ .

**Câu 227 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Một vật chuyển động theo quy luật  $s = -\frac{1}{2}t^3 + 6t^2$  với  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và  $s$  (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 24 m/s. B. 108 m/s. C. 18 m/s. D. 64 m/s.

**Câu 228 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{2}x^2$  có đồ thị  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm  $A$  thuộc  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của  $(C)$  tại  $A$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$  ( $M, N$  khác  $A$ ) thỏa mãn  $y_1 - y_2 = 6(x_1 - x_2)$ ?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

**Câu 229 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+2}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận của  $(C)$ . Xét tam giác đều  $ABI$  có hai đỉnh  $A, B$  thuộc  $(C)$ , đoạn thẳng  $AB$  có độ dài bằng

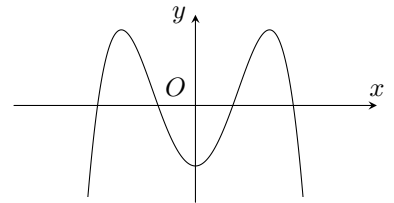
- A.  $\sqrt{6}$ . B.  $2\sqrt{3}$ . C. 2. D.  $2\sqrt{2}$ .

#### Chủ đề 4. Đường tiệm cận

**Câu 230 (2018 THPT QG mã đề 101).**

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây?

- A.  $y = x^4 - 3x^2 - 1$ . B.  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ .  
C.  $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ . D.  $y = -x^4 + 3x^2 - 1$ .



**Câu 231 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{4x+1}{x-1}$  là

- A.  $y = \frac{1}{4}$ . B.  $y = 4$ . C.  $y = 1$ . D.  $y = -1$ .

**Câu 232 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-1}{x-3}$  là

- A.  $x = -3$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 233 (2020 tham khảo L2).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  là

- A.  $y = -2$ . B.  $y = 1$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 234 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-1}$  là:

- A.  $y = \frac{1}{2}$ . B.  $y = -1$ . C.  $y = 1$ . D.  $y = 2$ .

**Câu 235 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{5x-1}{x+1}$  là đường thẳng có phương trình:

- A.  $y = 5$ . B.  $y = 1$ . C.  $y = -5$ . D.  $y = -1$ .

**Câu 236 (2017 MH Lan 2).** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x+1}$ ?

- A.  $x = 1$ . B.  $y = -1$ . C.  $y = 2$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 237 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{4x-1}{x+1}$  là đường thẳng có phương trình:

- A.  $y = -4$ . B.  $y = 1$ . C.  $y = 4$ . D.  $y = -1$ .

**Câu 238 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{3x-1}{x+1}$  là đường thẳng có phương trình

- A.  $y = 3$ . B.  $y = -1$ . C.  $y = -3$ . D.  $y = 1$ .

**Câu 239 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+2}{x-1}$  là

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 240 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |           |    |           |
|---------|-----------|-----------|----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0         | 3  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | -         | 0  | +         |
| $f(x)$  | 0         | $+\infty$ | -3 | 3         |

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

**Câu 241 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+1}{x-2}$  là đường thẳng có phương trình

- A.  $x = -1$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 242 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-1}$  là đường thẳng có phương trình

- A.  $x = 2$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = \frac{-1}{2}$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 243 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+1}{x+3}$  là

- A.  $x = -1$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = -3$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 244 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-1}{x+2}$  là đường thẳng có phương trình?

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = -2$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 245 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{3x+1}{x-1}$  là

- A.  $y = \frac{1}{3}$ . B.  $y = 3$ . C.  $y = -1$ . D.  $y = 1$ .

**Câu 246 (2021 tham khảo).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+4}{x-1}$  là đường thẳng

- A.  $x = 1$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = -2$ .

**Câu 247 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+1}$  là đường thẳng có phương trình:

- A.  $y = 1$ . B.  $y = -1$ . C.  $y = 2$ . D.  $y = -2$ .

**Câu 248 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{5x+1}{x-1}$  là

- A.  $y = 1$ . B.  $y = \frac{1}{5}$ . C.  $y = -1$ . D.  $y = 5$ .

**Câu 249 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-2}{x+1}$  là

- A.  $x = -2$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 2$ .



**Câu 250 (2018 THPT QG mã đề 101).** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$  là

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

**Câu 251 (2018 THPT QG mã đề 103).** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x+25}-5}{x^2+x}$  là

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

**Câu 252 (2019 MH).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau.

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1         | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |           | +         |
| $y$  | 2         | $+\infty$ | 5         |

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

**Câu 253 (2018 THPT QG mã đề 104).** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x}$  là

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 254 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  là đường thẳng có phương trình

A.  $x = 1$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = \frac{1}{2}$ .

**Câu 255 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |           |   |           |
|---------|-----------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0         | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | -         | 0 | +         |
| $f(x)$  | 0         | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

**Câu 256 (2020 tham khảo L1).** Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{5x^2-4x-1}{x^2-1}$  là

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

**Câu 257 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0         | 1         | $+\infty$ |
| $y'$ | -         | -         | 0         | +         |
| $y$  | 2         | $-\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ |

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

**Câu 258 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |     |     |           |     |
|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $0$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       |     | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  | $1$       | $2$ | $3$ |           |     |

Diagram showing the behavior of the function  $y = f(x)$  based on the sign of the derivative  $y'$  and the values of  $y$  at critical points and boundaries.

- At  $x = -\infty$ ,  $y = 1$ .
- At  $x = 0$ ,  $y = 2$ .
- At  $x = 3$ ,  $y = 3$ .
- At  $x = +\infty$ ,  $y = -\infty$ .

The derivative  $y'$  is negative for  $x < 0$  and  $x > 3$ , and positive for  $0 < x < 3$ .

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Câu 259 (2017 MH Lan 1).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  và  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.  
 B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.  
 C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  $y = 1$  và  $y = -1$ .  
 D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  $x = 1$  và  $x = -1$ .

**Câu 260 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ .

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

**Câu 261 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$ .

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

**Câu 262 (tham khảo 2018).** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

- A.  $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ . B.  $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ . C.  $y = \sqrt{x^2 - 1}$ . D.  $y = \frac{x}{x + 1}$ .

**Câu 263 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Đồ thị của hàm số  $y = \frac{x - 2}{x^2 - 4}$  có bao nhiêu tiệm cận?

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

**Câu 264 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?

- A.  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ . B.  $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$ . C.  $y = \frac{1}{x^4 + 1}$ . D.  $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ .

**Câu 265 (2017 MH Lan 2).** Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x - 1 - \sqrt{x^2 + x + 3}}{x^2 - 5x + 6}$

- A.  $x = -3$  và  $x = -2$ . B.  $x = -3$ . C.  $x = 3$  và  $x = 2$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 266 (2017 MH Lan 1).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho đồ thị của hàm số  $y = \frac{x + 1}{\sqrt{mx^2 + 1}}$  có hai đường tiệm cận ngang.

- A. Không có giá trị thực nào của  $m$  thỏa mãn yêu cầu đề bài.  
 B.  $m < 0$ .

C.  $m = 0$ .

D.  $m > 0$ .

**Câu 267 (2017 MH Lan 3).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu tiệm cận?

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

|      |           |      |           |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$       | $+\infty$ |
| $y'$ |           |      | +         | -         |
| $y$  |           |      | $+\infty$ | $0$       |

**Câu 268 (2018 THPT QG mã đề 102).** Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$  là

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

**Câu 269 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau:

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $2$       | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           | +         |
| $f(x)$  | $1$       | $+\infty$ | $1$       |

Trong các số  $a, b$  và  $c$  có bao nhiêu số dương?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

**Câu 270 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x+1}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận của  $(C)$ . Xét tam giác đều  $ABI$  có hai đỉnh  $A, B$  thuộc  $(C)$ , đoạn thẳng  $AB$  có độ dài bằng

A.  $2\sqrt{3}$ .

B.  $2\sqrt{2}$ .

C.  $\sqrt{3}$ .

D.  $\sqrt{6}$ .

**Câu 271 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Xét các số thực không âm  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$  bằng

A.  $\frac{33}{4}$ .

B.  $\frac{65}{8}$ .

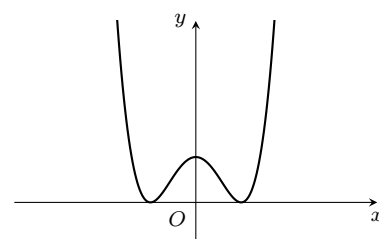
C.  $\frac{49}{8}$ .

D.  $\frac{57}{8}$ .

**Chủ đề 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số**

**Câu 272 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



A.  $y = x^4 - 2x^2 + 1$ .

B.  $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ .

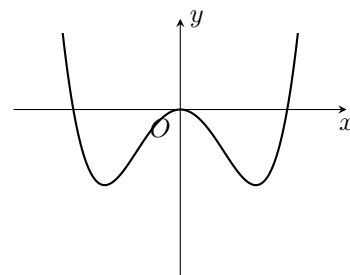
C.  $y = x^3 - 3x^2 + 1$ .

D.  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ .

**Câu 273 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).**

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

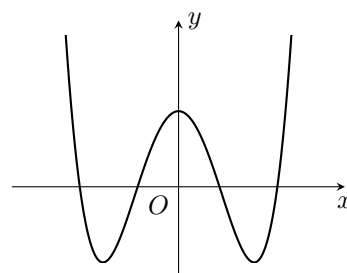
- A.  $y = \frac{3x+1}{x+2}$ . B.  $y = x^2 + 2x$ . C.  $y = 2x^3 - x^2$ . D.  $y = x^4 - 2x^2$ .



**Câu 274 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

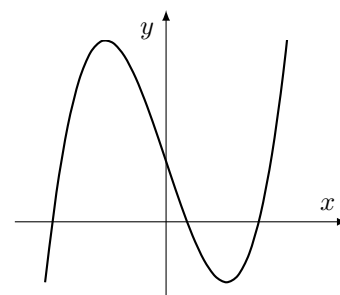
- A.  $y = x^3 - 3x + 1$ . B.  $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$ .  
C.  $y = -x^3 + 3x + 1$ . D.  $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$ .



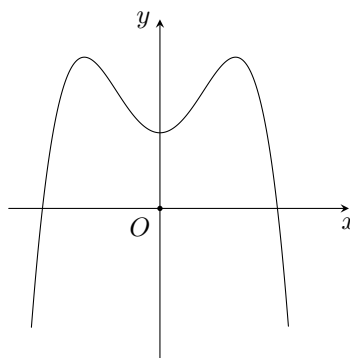
**Câu 275 (2017 MH Lan 1).**

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

- A.  $y = -x^2 + x - 1$ . B.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .  
C.  $y = x^3 - 3x + 1$ . D.  $y = x^4 - x^2 + 1$ .



**Câu 276 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong trong hình vẽ?

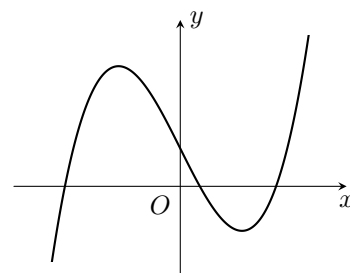


- A.  $y = x^3 - 3x^2 + 1$ . B.  $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ . C.  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ . D.  $y = x^4 - 2x^2 + 1$ .

**Câu 277 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A.  $y = -x^3 - 2x + \frac{1}{2}$ . B.  $y = x^3 - 2x + \frac{1}{2}$ .  
C.  $y = -x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$ . D.  $y = x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$ .



**Câu 278 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

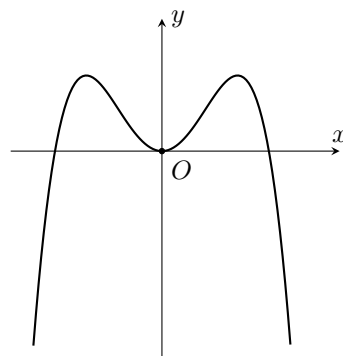
Đồ thị hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

**A.**  $y = -x^4 + 2x^2$ .

**B.**  $y = -x^3 + 3x$ .

**C.**  $y = x^4 - 2x^2$ .

**D.**  $y = x^3 - 3x$ .



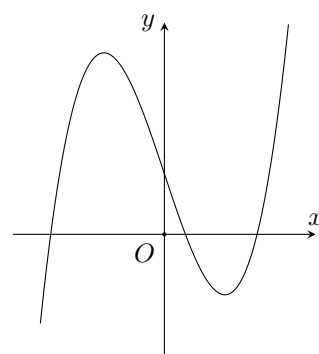
**Câu 279 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

**A.**  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**B.**  $y = x^4 - 2x^2 + 1$ .

**C.**  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ .

**D.**  $y = -x^3 + 3x + 1$ .



**Câu 280 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).**

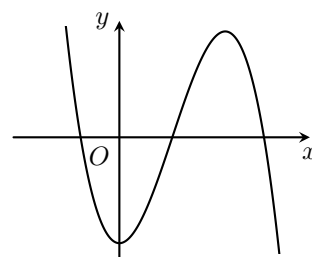
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

**A.**  $y = x^4 - 2x^2 - 2$ .

**B.**  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ .

**C.**  $y = x^3 - 3x^2 - 2$ .

**D.**  $y = -x^4 + 2x^2 - 2$ .



**Câu 281 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

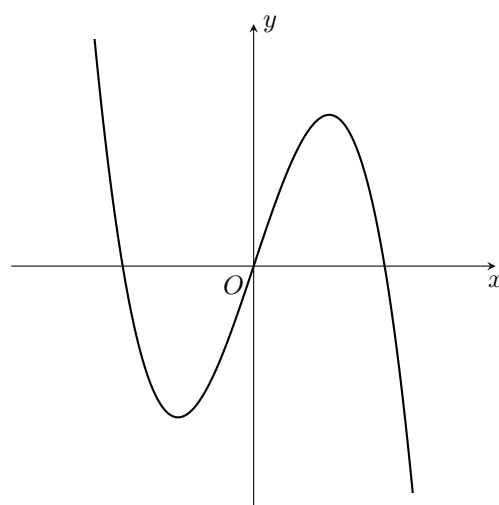
Hàm số nào dưới đây có đồ thị đường cong trong hình bên?

**A.**  $y = -x^3 + 3x$ .

**B.**  $y = x^4 - x^2$ .

**C.**  $y = \frac{2x+1}{x+2}$ .

**D.**  $y = x^2 + x$ .



**Câu 282 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = x^3 + x - 1$ ?

**A.** Điểm  $Q(1; 3)$ .

**B.** Điểm  $M(1; 2)$ .

**C.** Điểm  $N(1; 1)$ .

**D.** Điểm  $P(1; 0)$ .

**Câu 283 (2019 THPT QG mã đề 103).**

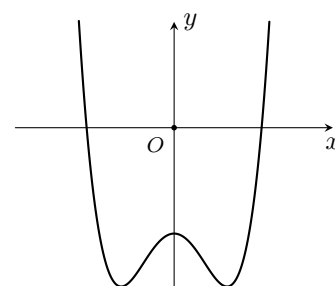
Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

A.  $y = x^3 - 3x^2 - 2$ .

B.  $y = x^4 - 2x^2 - 2$ .

C.  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ .

D.  $y = -x^4 + 2x^2 - 2$ .



**Câu 284 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).**

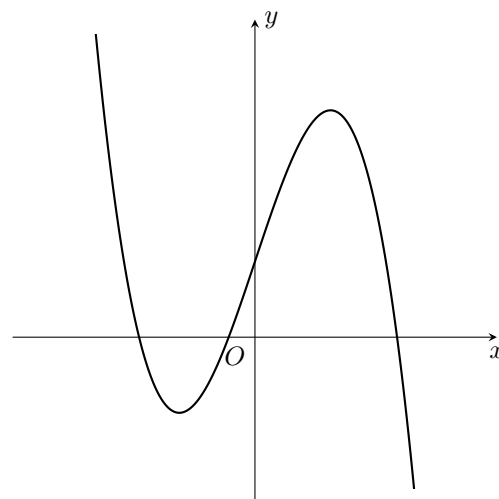
Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A.  $y = x^3 - 3x + 1$ .

B.  $y = x^4 + 4x^2 + 1$ .

C.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .

D.  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ .



**Câu 285 (tham khảo 2018).**

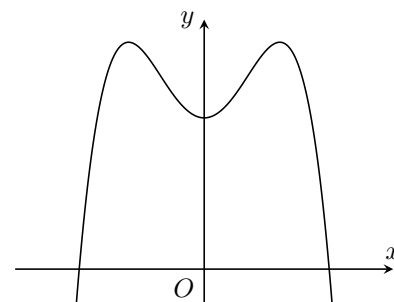
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A.  $y = -x^4 + 2x^2 + 2$ .

B.  $y = x^4 - 2x^2 + 2$ .

C.  $y = x^3 - 3x^2 + 2$ .

D.  $y = -x^3 + 3x^2 + 2$ .



**Câu 286 (Đề 101, THPT.QG - 2017).**

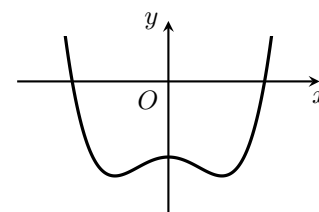
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A.  $y = -x^3 + x^2 - 1$ .

B.  $y = x^4 - x^2 - 1$ .

C.  $y = x^3 - x^2 - 1$ .

D.  $y = -x^4 + x^2 - 1$ .



**Câu 287 (Đề 104, THPT.QG - 2017).**

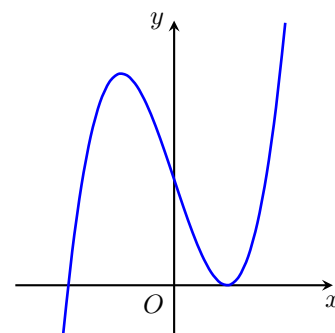
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A.  $y = x^3 - 3x + 2$ .

B.  $y = x^4 - x^2 + 1$ .

C.  $y = x^4 + x^2 + 1$ .

D.  $y = -x^3 + 3x + 2$ .



**Câu 288 (2018 THPT QG mã đề 103).**

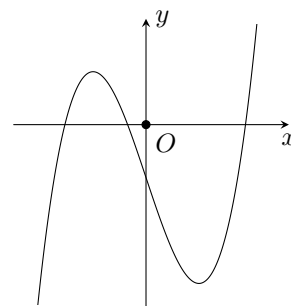
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

**A.**  $y = -x^4 + x^2 - 1.$

**B.**  $y = x^4 - 3x^2 - 1.$

**C.**  $y = -x^3 - 3x - 1.$

**D.**  $y = x^3 - 3x - 1.$



**Câu 289 (2019 THPT QG mã đề 101).**

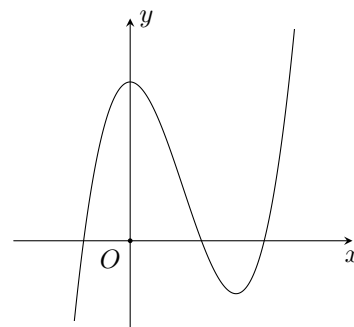
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

**A.**  $y = x^3 - 3x^2 + 3.$

**B.**  $y = -x^3 + 3x^2 + 3.$

**C.**  $y = x^4 - 2x^2 + 3.$

**D.**  $y = -x^4 + 2x^2 + 3.$



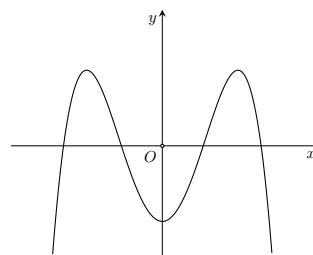
**Câu 290 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Đồ thị nào của hàm số dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

**A.**  $y = -2x^4 + 4x^2 - 1.$

**B.**  $y = -x^3 + 3x - 1.$

**C.**  $y = 2x^4 - 4x^2 - 1.$

**D.**  $y = x^3 - 3x - 1.$



**Câu 291 (2019 MH).**

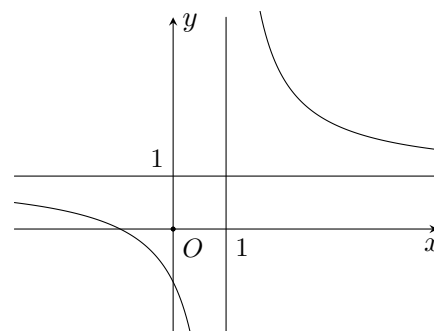
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

**A.**  $y = \frac{2x-1}{x-1}.$

**B.**  $y = \frac{x+1}{x-1}.$

**C.**  $y = x^4 + x^2 + 1.$

**D.**  $y = x^3 - 3x - 1.$



**Câu 292 (2021 tham khảo).**

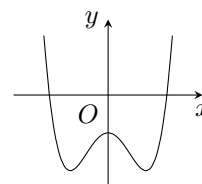
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

**A.**  $y = -x^4 + 2x^2 - 1.$

**B.**  $y = x^4 - 2x^2 - 1.$

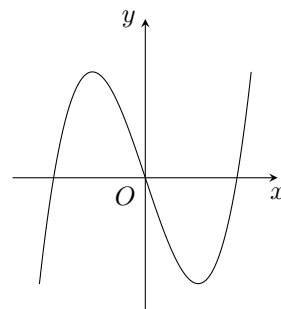
**C.**  $y = x^3 - 3x^2 - 1.$

**D.**  $y = -x^3 + 3x^2 - 1.$



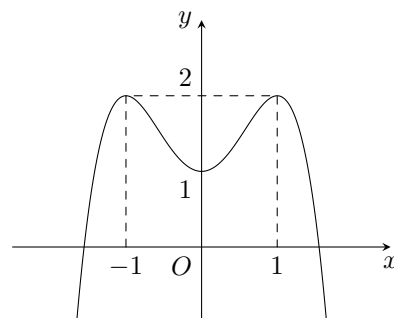
**Câu 293 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

- A.  $y = x^4 + x^2$ . B.  $y = x^3 - 3x$ . C.  $y = x^2 - x$ . D.  $y = \frac{2x-1}{x+2}$ .



**Câu 294 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $y = ax^4 + bx^2 + c$ , ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

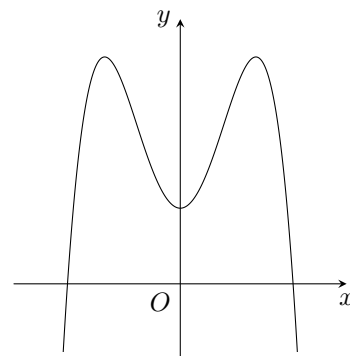
- A.  $x = 0$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .



**Câu 295 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

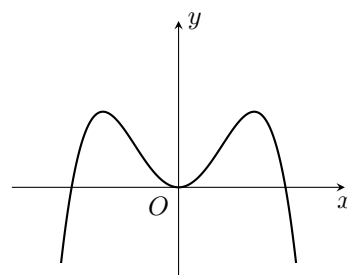
- A.  $y = 2x^3 - 3x + 1$ . B.  $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$ .  
C.  $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$ . D.  $y = -2x^3 + 3x + 1$ .



**Câu 296 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

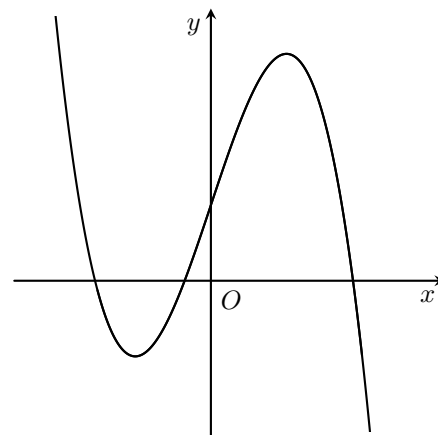
- A.  $y = \frac{3x-1}{x+2}$ . B.  $y = -x^4 + 2x^2$ .  
C.  $y = x^2 - 2x$ . D.  $y = 2x^3 + x^2$ .



**Câu 297 (2019 THPT QG mã đề 102).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

- A.  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ . B.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .  
C.  $y = x^3 - 3x + 1$ . D.  $y = x^4 - 2x^2 + 1$ .

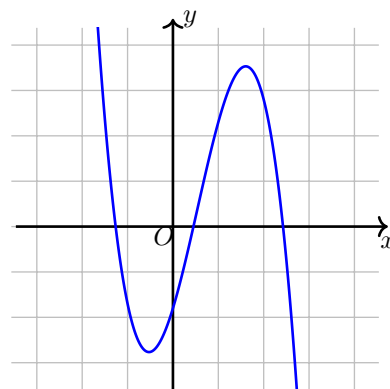




**Câu 298 (2017 MH Lan 2).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

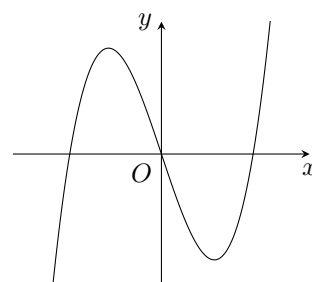
- A.  $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$ .  
 B.  $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$ .  
 C.  $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$ .  
 D.  $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$ .



**Câu 299 (2020 tham khảo L2).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

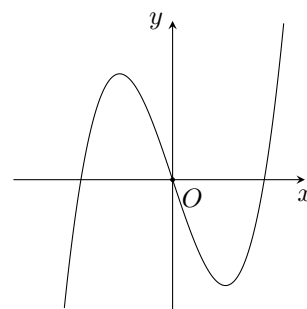
- A.  $y = x^3 - 3x$ .  
 B.  $y = -x^3 + 3x$ .  
 C.  $y = x^4 - 2x^2$ .  
 D.  $y = -x^4 + 2x^2$ .



**Câu 300 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

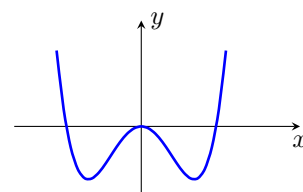
- A.  $y = x^4 + 2x^2$ .  
 B.  $y = -x^3 - 3x$ .  
 C.  $y = x^3 - 3x$ .  
 D.  $y = -x^4 + 2x^2$ .



**Câu 301 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên

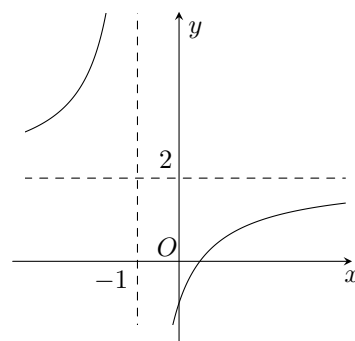
- A.  $y = -x^4 + 2x^2$ .  
 B.  $y = x^3 - 3x^2$ .  
 C.  $y = x^4 - 2x^2$ .  
 D.  $y = -x^3 + 3x^2$ .



**Câu 302 (2017 MH Lan 3).**

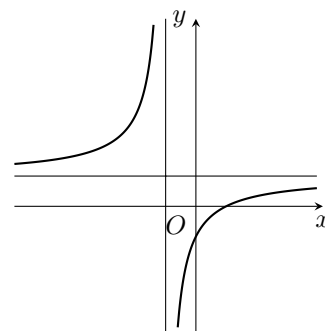
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- A.  $y = \frac{2x+3}{x+1}$ .  
 B.  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ .  
 C.  $y = \frac{2x-2}{x-1}$ .  
 D.  $y = \frac{2x+1}{x-1}$ .



**Câu 303 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Biết hàm số  $y = \frac{x+a}{x+1}$  ( $a$  là số thực cho trước,  $a \neq 1$ ) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

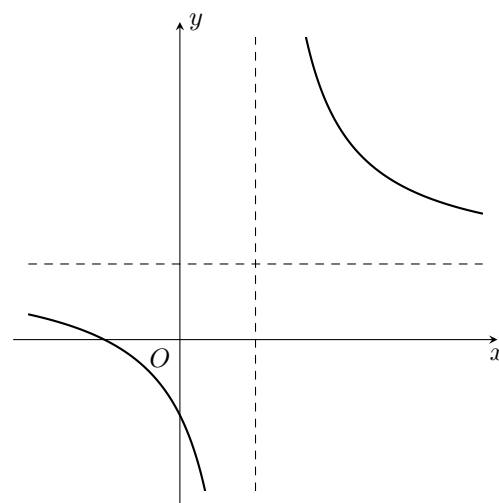
- A.  $y' < 0, \forall x \neq -1$ .
- B.  $y' > 0, \forall x \neq -1$ .
- C.  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .
- D.  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .



**Câu 304 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).**

Biết hàm số  $y = \frac{x+a}{x-1}$  ( $a$  là số thực cho trước,  $a \neq -1$ ) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

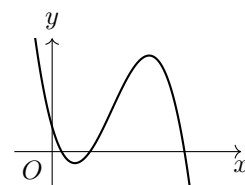
- A.  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .
- B.  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .
- C.  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .
- D.  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .



**Câu 305 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

- A. 4.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.



**Câu 306 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau

|         |           |     |      |           |     |
|---------|-----------|-----|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $4$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$ | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$ | $-5$ | $+\infty$ |     |

Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

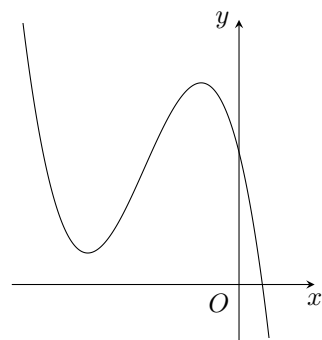
- A. 2.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 4.

**Câu 307 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c,$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

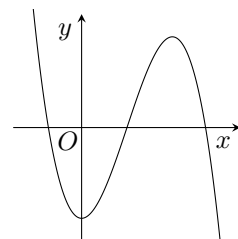
- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.



**Câu 308 (2018 THPT QG mã đề 104).**

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

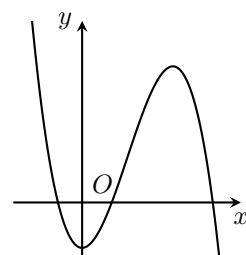
- A.  $y = x^3 - 3x^2 - 2$ . B.  $y = x^4 - x^2 - 2$ .  
C.  $y = -x^4 + x^2 - 2$ . D.  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ .



**Câu 309 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

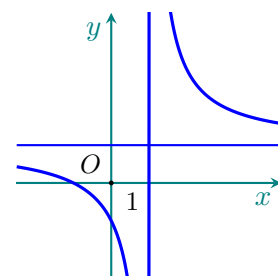
- A.  $y = -x^4 + 2x^2 - 1$ . B.  $y = x^4 - 2x^2 - 1$ .  
C.  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ . D.  $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ .



**Câu 310 (Đề 101, THPT.QG - 2017).**

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

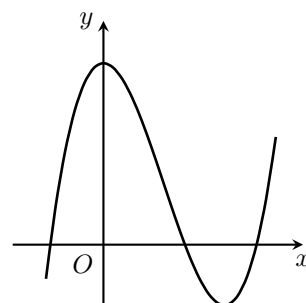
- A.  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .  
B.  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .  
C.  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .  
D.  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .



**Câu 311 (Đề 102, THPT.QG - 2017).**

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- A.  $y = x^4 - 2x^2 + 1$ .  
B.  $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ .  
C.  $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ .  
D.  $y = x^3 - 3x^2 + 3$ .



**Câu 312 (2018 THPT QG mã đề 102).**

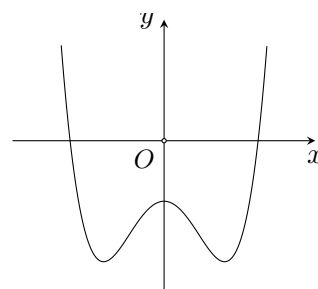
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A.  $y = x^4 - 2x^2 - 1$ .

B.  $y = -x^4 + 2x^2 - 1$ .

C.  $y = x^3 - x^2 - 1$ .

D.  $y = -x^3 + x^2 - 1$ .



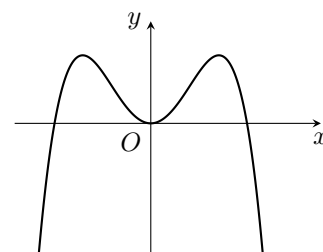
**Câu 313 (2020 tham khảo L1).** Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như hình cong trong hình bên?

A.  $y = -x^4 + 2x^2$ .

B.  $y = x^4 - 2x^2$ .

C.  $y = x^3 - 3x^2$ .

D.  $y = -x^3 + 3x^2$ .



**Câu 314 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $5$  | $1$ | $+\infty$ |     |

Đồ thị của hàm số  $y = |f(x)|$  có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

**Câu 315 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

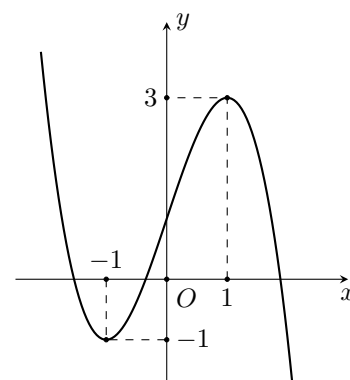
Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = 1$  là

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.



**Câu 316 (2020 tham khảo L2).**

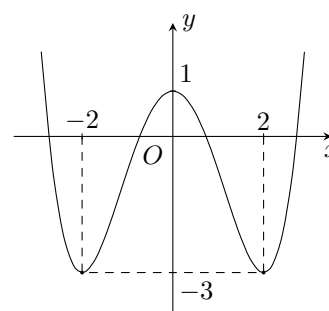
Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị trong hình bên. Số nghiệm của phương trình  $f(x) = -1$  là

A. 3.

B. 1.

C. 1.

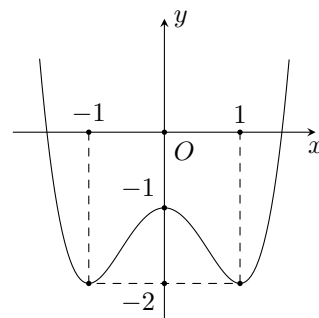
D. 4.



**Câu 317 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**

Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = -\frac{3}{2}$  là

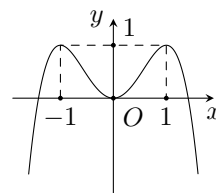
- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.



**Câu 318 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = \frac{1}{2}$  là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.



**Câu 319 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$  | $-2$ | $+\infty$ |     |

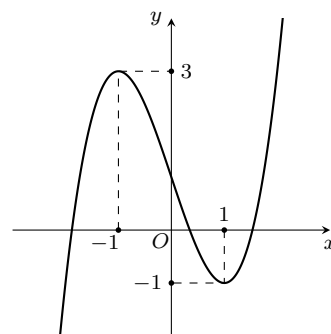
Số nghiệm thực của phương trình  $2f(x) + 3 = 0$  là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

**Câu 320 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho đồ thị hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = 2$  là

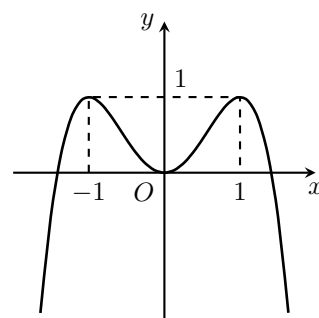
- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.



**Câu 321 (Đề 104, THPT.QG - 2017).**

Cho hàm số  $y = -x^4 + 2x^2$  có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $-x^4 + 2x^2 = m$  có bốn nghiệm thực phân biệt.

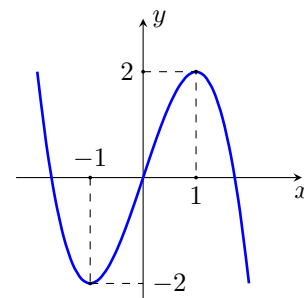
- A.  $m > 0$ . B.  $0 \leq m \leq 1$ .  
C.  $0 < m < 1$ . D.  $m < 1$ .



**Câu 322 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = 1$  là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

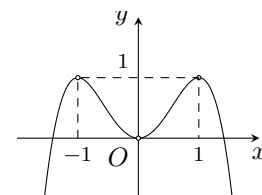


**Câu 323 (2018 THPT QG mã đề 102).**

Cho hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ). Đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  như hình vẽ bên.

Số nghiệm thực của phương trình  $4f(x) - 3 = 0$  là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 0.



**Câu 324 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$  | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $-1$ | $3$ | $-\infty$ |

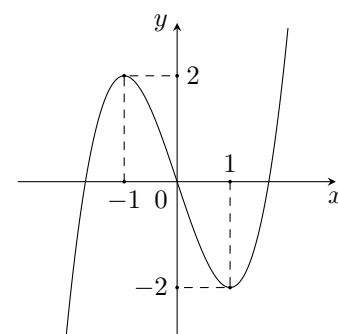
Số nghiệm thực của phương trình  $2f(x) - 3 = 0$  là

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

**Câu 325 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = -1$  là

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.



**Câu 326 (2019 MH).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-2$ | $1$ | $-2$ | $+\infty$ |

Số nghiệm của phương trình  $2f(x) + 3 = 0$  là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 327 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|      |           |   |   |           |   |
|------|-----------|---|---|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 2 | 3 | $+\infty$ |   |
| $y'$ | +         | 0 | - | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | 1 | 0 | $+\infty$ |   |

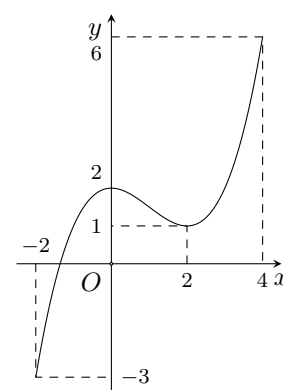
Số nghiệm thực của phương trình  $3f(x) - 2 = 0$  là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

**Câu 328 (2018 THPT QG mã đề 104).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 4]$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $3f(x) - 5 = 0$  trên đoạn  $[-2; 4]$  là

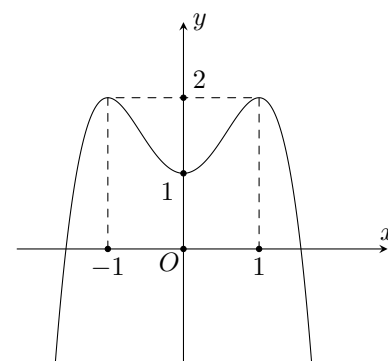
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.



**Câu 329 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hàm số bậc bốn có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = \frac{1}{2}$  là

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.



**Câu 330 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Số giao điểm của  $y = -x^3 + 3x$  với trục hoành là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

**Câu 331 (2020 tham khảo L2).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x + 1$  và trục hoành là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

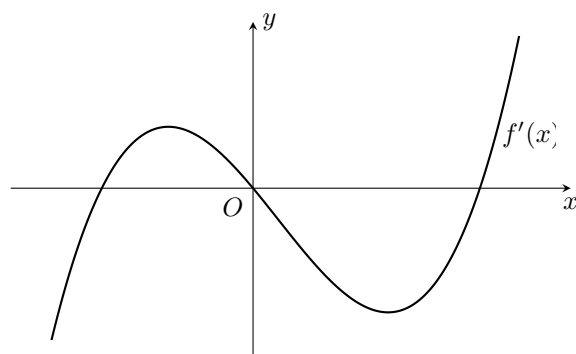
**Câu 332 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 - x^2$  và đồ thị hàm số  $y = -x^2 + 5x$  là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

**Câu 333 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ). Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $3f(x) - 4 = 0$  là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.



**Câu 334 (tham khảo 2018).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình  $f(x) - 2 = 0$  là

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

|      |           |      |      |           |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $3$  | $+\infty$ |           |     |
| $y'$ |           | $+$  | $0$  | $-$       | $0$       | $+$ |
| $y$  |           |      | $4$  |           | $+\infty$ |     |
|      | $-\infty$ |      | $-2$ |           |           |     |

**Câu 335 (2017 MH Lan 2).** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau.

|      |           |      |           |           |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $0$  | $1$       | $+\infty$ |           |
| $y'$ | $-$       |      | $+$       | $0$       | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ |      |           | $2$       |           |
|      |           | $-1$ | $-\infty$ |           | $-\infty$ |

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  $m$  sao cho phương trình  $f(x) = m$  có ba nghiệm thực phân biệt.

- A.  $[-1; 2]$ . B.  $(-1; 2)$ . C.  $(-1; 2]$ . D.  $(-\infty; 2]$ .

**Câu 336 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Đồ thị của hàm số  $y = -x^3 + 2x^2 - 1$  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 3. B. 1. C. -1. D. 0.

**Câu 337 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Đồ thị hàm số  $y = -x^4 - 2x^2 + 3$  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

**Câu 338 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x$  có đồ thị  $(C)$ . Tìm số giao điểm của  $(C)$  và trục hoành.

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

**Câu 339 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 + 3x^2$  và đồ thị hàm số  $y = 3x^2 + 3x$  là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

**Câu 340 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Đồ thị của hàm số  $y = -2x^3 + 3x^2 - 5$  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. -5. B. 0. C. -1. D. 2.



**Câu 341 (2017 MH Lan 2).** Đồ thị của hàm số  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  và đồ thị của hàm số  $y = -x^2 + 4$  có tất cả bao nhiêu điểm chung?

- A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.

**Câu 342 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = (x-2)(x^2+1)$  có đồ thị  $(C)$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.  $(C)$  cắt trục hoành tại hai điểm. B.  $(C)$  cắt trục hoành tại một điểm.  
C.  $(C)$  không cắt trục hoành. D.  $(C)$  cắt trục hoành tại ba điểm.

**Câu 343 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Đồ thị của hàm số  $y = -x^4 + 4x^2 - 3$  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng.

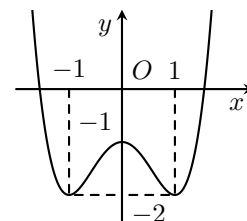
- A. 0. B. 3. C. 1. D. -3.

**Câu 344 (2021 tham khảo).** Đồ thị của hàm số  $y = x^3 - 3x + 2$  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 0. B. 1. C. 2. D. -2.

**Câu 345 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = -\frac{1}{2}$  là

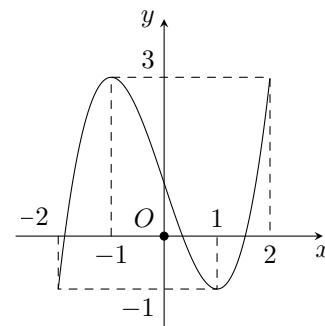
- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.



**Câu 346 (2018 THPT QG mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[-2; 2]$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $3f(x) - 4 = 0$  trên đoạn  $[-2; 2]$  là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.



**Câu 347 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |      |           |
|---------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-1$ | $2$ | $-1$ | $+\infty$ |

Số nghiệm thực của phương trình  $3f(x) - 5 = 0$  là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.

**Câu 348 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = -x^3 + 6x$  với trục hoành là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

**Câu 349 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = -x^3 + 5x$  với trục hoành là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

**Câu 350 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = -x^3 + 7x$  với trục hoành là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 351 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 - x^2$  và đồ thị hàm số  $y = -x^2 + 3x$  là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

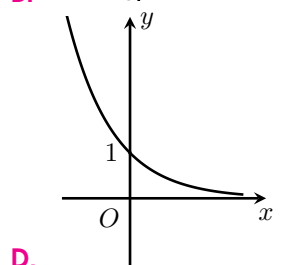
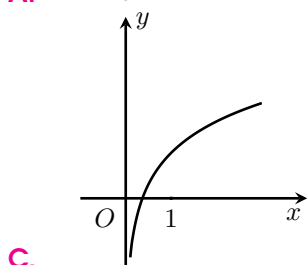
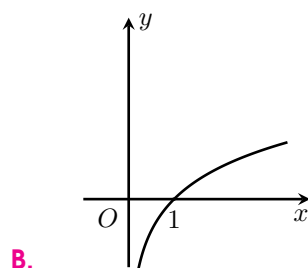
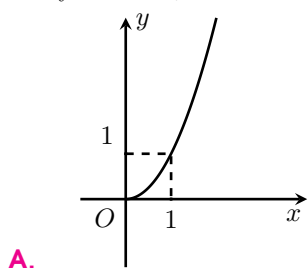
**Câu 352 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = x^3 + x^2$  và đồ thị hàm số  $y = x^2 + 5x$ .

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

**Câu 353 (2017 MH Lan 1).** Biết rằng đường thẳng  $y = -2x + 2$  cắt đồ thị hàm số  $y = x^3 + x + 2$  tại điểm duy nhất; kí hiệu  $(x_0; y_0)$  là tọa độ của điểm đó. Tìm  $y_0$ .

- A.  $y_0 = 4$ . B.  $y_0 = 0$ . C.  $y_0 = 2$ . D.  $y_0 = -1$ .

**Câu 354 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $f(x) = x \ln x$ . Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$ . Tìm đồ thị đó.



**Câu 355 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = x^3 + x - 2$  ?

- A. Điểm Q (1;0). B. Điểm N (1;2). C. Điểm P (1;3). D. Điểm M (1;1).

**Câu 356 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = x^3 - x + 1$ ?

- A. Điểm N (1;0). B. Điểm P (1;2). C. Điểm Q (1;3). D. Điểm M (1;1).

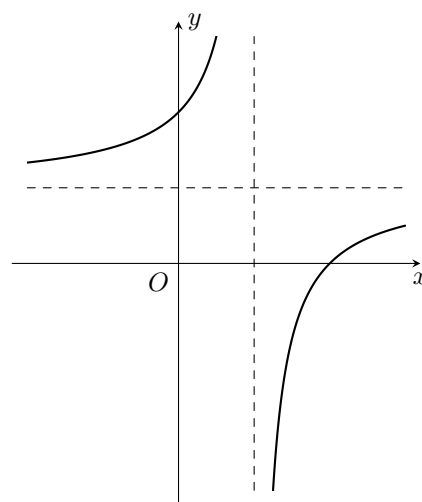
**Câu 357 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = x^3 - x + 2$ ?

- A. Điểm M (1;1). B. Điểm P (1;2). C. Điểm Q (1;3). D. Điểm N (1;0).

**Câu 358 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Biết hàm số  $y = \frac{x+a}{x-1}$  ( $a$  là số thực cho trước và  $a \neq -1$ ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

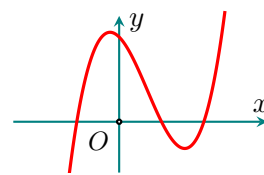
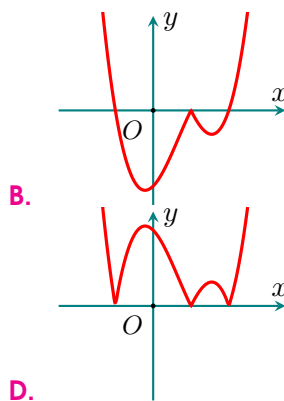
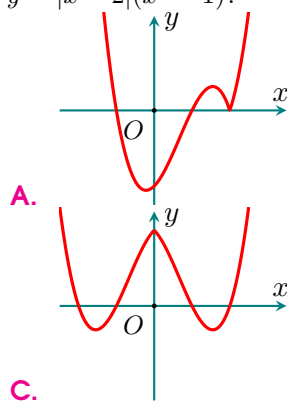
- A.  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .  
 B.  $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .  
 C.  $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .  
 D.  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .



**Câu 359 (2017 MH Lan 3).**

Hàm số  $y = (x-2)(x^2-1)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm

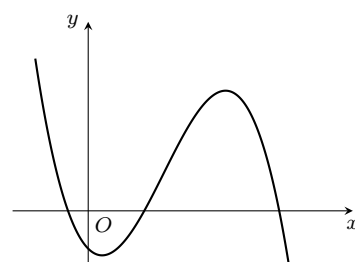
số  $y = |x-2|(x^2-1)$ ?



**Câu 360 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ , ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

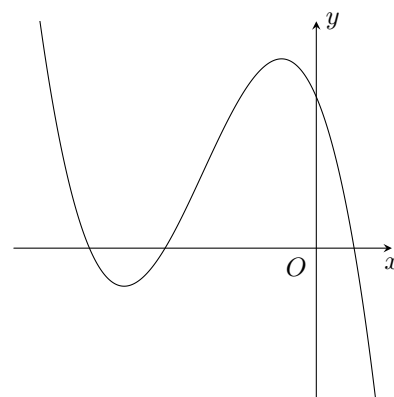
- A. 4.      B. 3.      C. 1.      D. 2.



**Câu 361 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các  $a, b, c, d$ ?

- A. 4.      B. 2.      C. 1.      D. 3.



**Câu 362 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |      |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $0$  | $4$  | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $-1$ | $-5$ | $+\infty$ |     |

Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

**Câu 363 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $0$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-1$ | $+\infty$ |     |

Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

**Câu 364 (tham khảo 2018).** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$  có 7 điểm cực trị?

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

**Câu 365 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).**

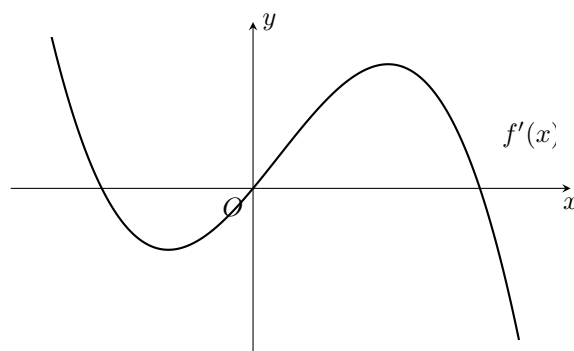
Cho hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ). Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $3f(x) + 4 = 0$  là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.



**Câu 366 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

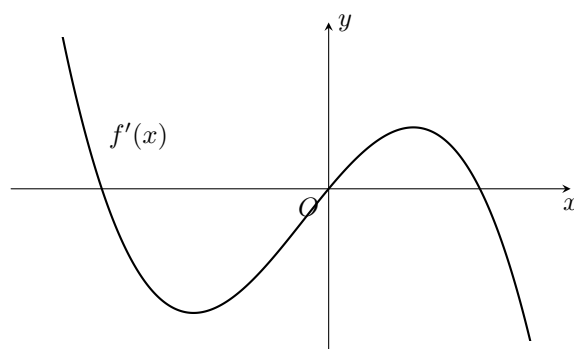
Cho hàm số  $f(x) = a \cdot x^4 + bx^3 + cx^2$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình bên dưới. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $2f(x) + 3 = 0$  là

A. 4.

B. 2.

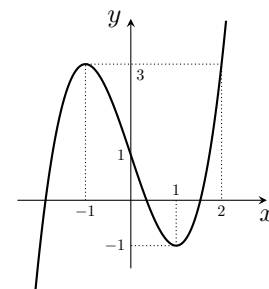
C. 3.

D. 1.



**Câu 367 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(f(x)) = 1$  là

- A. 9. B. 3. C. 6. D. 7.

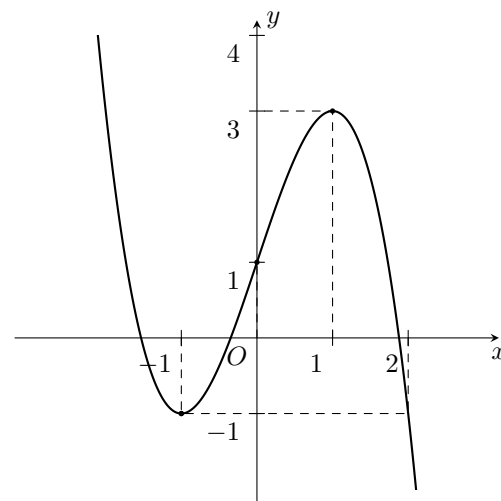


**Câu 368 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(f(x)) = 1$  là

- A. 9. B. 7. C. 3. D. 6.



**Câu 369 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$  | $1$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-2$ | $-1$ | $-2$ | $+\infty$ |

Số nghiệm thuộc đoạn  $[-\pi; 2\pi]$  của phương trình  $2f(\sin x) + 3 = 0$  là

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 8.

**Câu 370 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

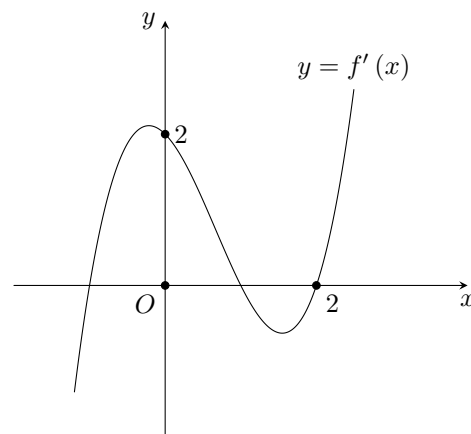
|         |           |      |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $-2$ | $0$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-2$ | $2$  | $-3$ | $+\infty$ |

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình  $3f(x^2 - 4x) = m$  có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 15. B. 12. C. 14. D. 13.

**Câu 371 (2019 THPT QG mã đề 104).**

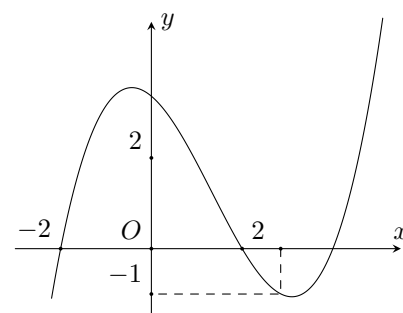
Cho hàm số  $f(x)$ , hàm số  $y = f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình  $f(x) > 2x + m$  ( $m$  là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  $x \in (0; 2)$  khi và chỉ khi



- A.  $m \leq f(2) - 4$ . B.  $m \leq f(0)$ . C.  $m < f(0)$ . D.  $m < f(2) - 4$ .

**Câu 372 (2019 THPT QG mã đề 102).**

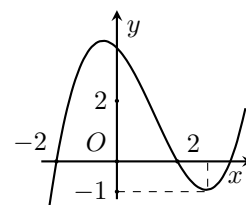
Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2}$  là



- A. 6. B. 10. C. 12. D. 3.

**Câu 373 (2019 THPT QG mã đề 104).**

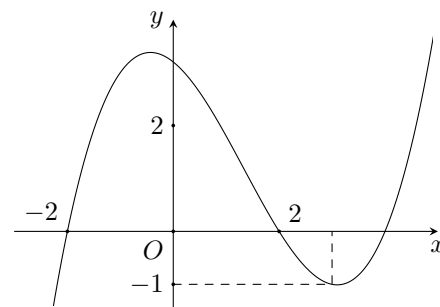
Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $|f(x^3 - 3x)| = \frac{2}{3}$  là



- A. 6. B. 10. C. 3. D. 9.

**Câu 374 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  $|f(x^3 - 3x)| = \frac{4}{3}$  là

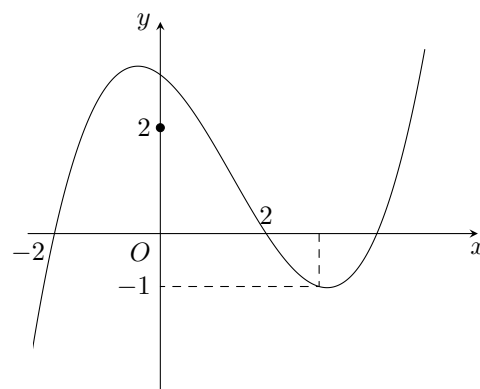


- A. 3. B. 8. C. 7. D. 4.

**Câu 375 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm thực của phương trình  $|f(x^3 - 3x)| = \frac{3}{2}$  là

- A. 8. B. 4. C. 7. D. 3.



**Câu 376 (2020 tham khảo L2).** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $2$  | $0$ | $2$ | $-\infty$ |

Số nghiệm thuộc đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$  của phương trình  $f(\sin x) = 1$  là

- A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.

**Câu 377 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $-2$ | $0$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-2$ | $2$  | $-3$ | $+\infty$ |

Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để phương trình  $5f(x^2 - 4x) = m$  có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 24. B. 21. C. 25. D. 20.

**Câu 378 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $-2$ | $0$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-2$ | $2$  | $-3$ | $+\infty$ |

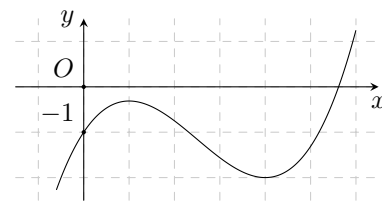
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình  $4f(x^2 - 4x) = m$  có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 16. B. 19. C. 20. D. 17.

**Câu 379 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$  là

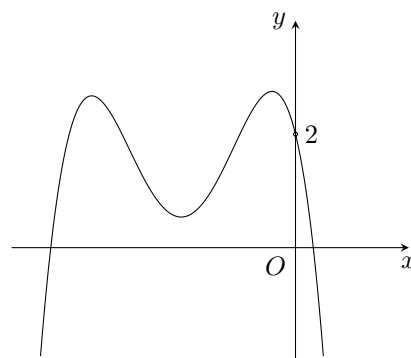
- A. 8. B. 5. C. 6. D. 4.



**Câu 380 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x^2 f(x)) - 2 = 0$  là

- A. 6. B. 12. C. 8. D. 9.



**Câu 381 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |      |           |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $-2$ | $0$  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$  | $0$  | $-$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-2$ | $2$  | $-3$ | $+\infty$ |

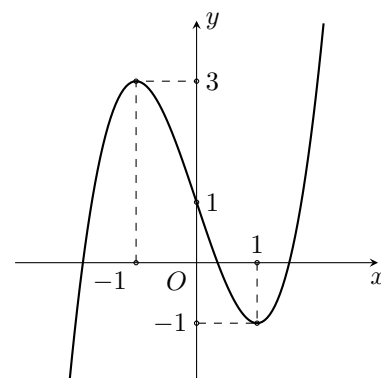
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình  $6f(x^2 - 4x) = m$  có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 25. B. 30. C. 29. D. 24.

**Câu 382 (2019 MH).**

Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $f(\sin x) = m$  có nghiệm thuộc khoảng  $(0; \pi)$  là

- A.  $[-1; 3)$ . B.  $(-1; 3)$ . C.  $(-1; 3)$ . D.  $[-1; 1)$ .

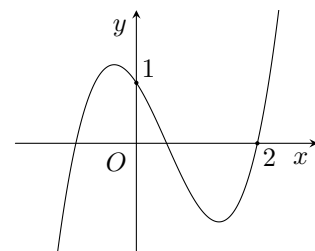


**Câu 383 (2019 THPT QG mã đề 102).**



Cho hàm số  $f(x)$ , hàm số  $y = f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình  $f(x) > x + m$  ( $m$  là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  $x \in (0; 2)$  khi và chỉ khi

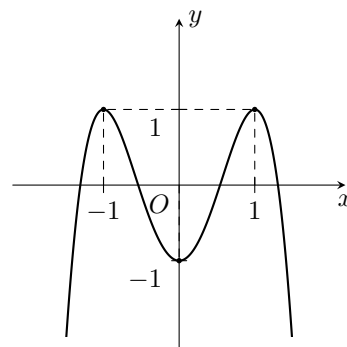
- A.  $m \leq f(2) - 2$ . B.  $m < f(2) - 2$ . C.  $m \leq f(0)$ . D.  $m < f(0)$ .



**Câu 384 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(f(x)) = 0$  là

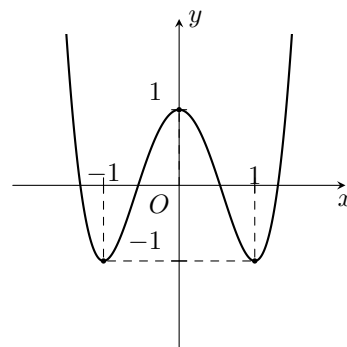
- A. 12. B. 10. C. 8. D. 4.



**Câu 385 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

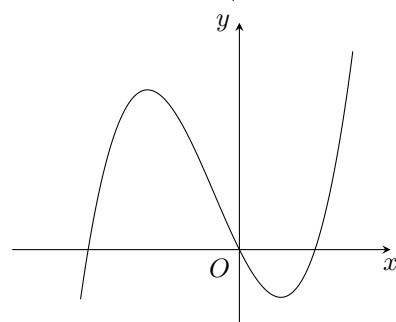
Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(f(x)) = 0$  là

- A. 4. B. 10. C. 12. D. 8.



**Câu 386 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$ , ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ). Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $2f(x) - 3 = 0$  là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.



**Câu 387 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hai hàm số  $y = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+3}{x+4}$  và  $y = |x+1| - x + m$  ( $m$  là tham số thực) có đồ thị lần lượt là  $(C_1)$  và  $(C_2)$ . Tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để  $(C_1)$  và  $(C_2)$  cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt là

- A.  $(3; +\infty)$ . B.  $(-\infty; 3]$ . C.  $(-\infty; 3)$ . D.  $[3; +\infty)$ .

**Câu 388 (2017 MH Lan 1).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho đồ thị của hàm số  $y = x^4 + 2mx^2 + 1$  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

- A.  $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$ . B.  $m = -1$ . C.  $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$ . D.  $m = 1$ .

**Câu 389 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hai hàm số  $y = \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2}$  và  $y = |x+1| - x - m$  ( $m$  là tham số thực) có đồ thị lần lượt là  $(C_1)$  và  $(C_2)$ . Tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để  $(C_1)$  và  $(C_2)$  cắt nhau tại

đúng bốn điểm phân biệt là

- A.  $(-3; +\infty)$ . B.  $(-\infty; -3)$ . C.  $[-3; +\infty)$ . D.  $(-\infty; -3]$ .

**Câu 390 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hai hàm số  $y = \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1}$  và  $y = |x+2| - x + m$  ( $m$  là tham số thực) có đồ thị lần lượt là  $(C_1)$  và  $(C_2)$ . Tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để  $(C_1)$  và  $(C_2)$  cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

- A.  $(-\infty; 2]$ . B.  $[2; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 2)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 391 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hai hàm số  $y = \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3}$  và  $y = |x+2| - x - m$  ( $m$  là tham số thực) có đồ thị lần lượt là  $(C_1), (C_2)$ . Tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để  $(C_1)$  và  $(C_2)$  cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

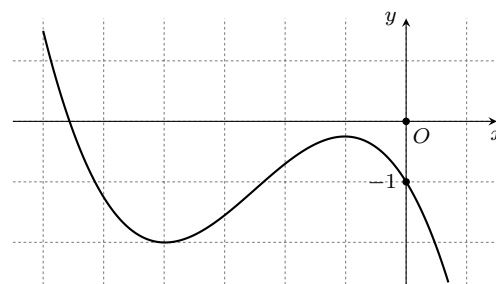
- A.  $[-2; +\infty)$ . B.  $(-\infty; -2)$ . C.  $(-2; +\infty)$ . D.  $(-\infty; -2]$ .

**Câu 392 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$  là

- A. 6. B. 4. C. 5. D. 8.

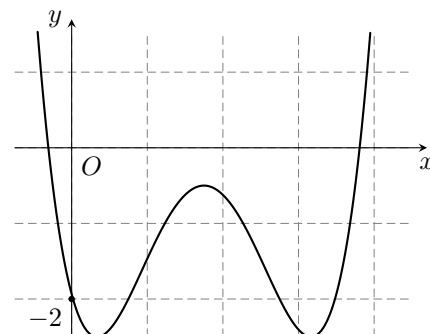


**Câu 393 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hàm số bậc bốn  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số

ng nghiệm thực phân biệt của phương trình  $f(x^2 f(x)) + 2 = 0$  là

- A. 8. B. 12. C. 6. D. 9.



**Câu 394 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = -mx$  cắt đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 - m + 2$  tại ba điểm phân biệt  $A, B, C$  sao cho  $AB = BC$ .

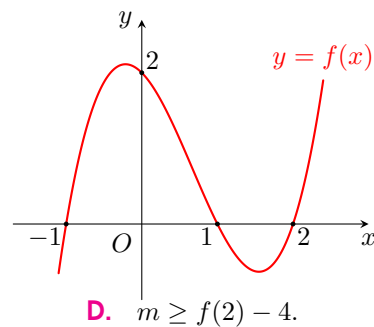
- A.  $m \in (-\infty; 3)$ . B.  $m \in (-\infty; -1)$ . C.  $m \in (-\infty; +\infty)$ . D.  $m \in (1; +\infty)$ .

**Câu 395 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = mx - m + 1$  cắt đồ thị của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$  tại ba điểm  $A, B, C$  phân biệt sao cho  $AB = BC$ .

- A.  $m \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$ . B.  $m \in \mathbb{R}$ .  
C.  $m \in [-\frac{5}{4}; +\infty)$ . D.  $m \in (-2; +\infty)$ .

**Câu 396 (2019 THPT QG mã đề 103).**

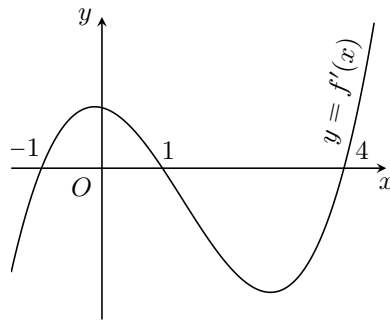
Cho hàm số  $y = f(x)$ , hàm số  $y = f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình  $f(x) < 2x + m$  ( $m$  là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  $x \in (0; 2)$  khi và chỉ khi



- A.  $m > f(0)$ . B.  $m > f(2) - 4$ . C.  $m \geq f(0)$ . D.  $m \geq f(2) - 4$ .

**Câu 397 (tham khảo 2018).**

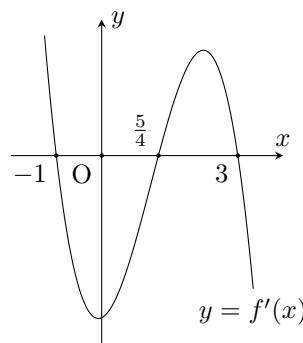
Cho hàm số  $y = f(x)$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình bên. Hàm số  $y = f(2 - x)$  đồng biến trên khoảng



- A.  $(1; 3)$ . B.  $(2; +\infty)$ . C.  $(-2; 1)$ . D.  $(-\infty; 2)$ .

**Câu 398 (2019 MH).** Cho hàm số  $f(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx + r$  ( $m, n, p, q, r \in \mathbb{R}$ ).

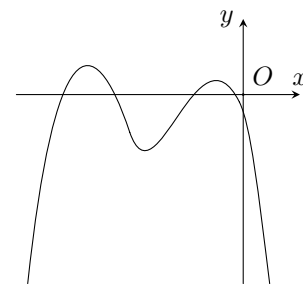
Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình  $f(x) = r$  có số phần tử là



- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

**Câu 399 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

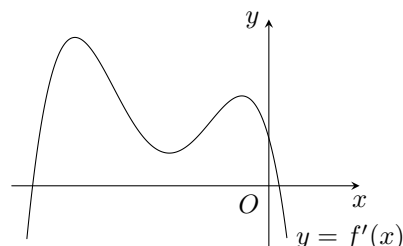
Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$ . Biết  $y = f'(x)$  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = |f(x^4) + x^2|$  là



- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

**Câu 400 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**

Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$ . Biết  $y = f'(x)$  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = |f(x^3) + x|$  là



- A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

**Câu 401 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $y = \frac{1}{6}x^4 - \frac{7}{3}x^2$  có đồ thị  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm  $A$  thuộc  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của  $(C)$  tại  $A$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $M(x_1; y_1)$ ,  $N(x_2; y_2)$  thỏa mãn  $y_1 - y_2 = 4(x_1 - x_2)$ ?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

**Câu 402 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $y = \frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2$  có đồ thị là  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm  $A$  thuộc  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của  $(C)$  tại  $A$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $M(x_1; y_1); N(x_2; y_2)$  ( $M, N$  khác  $A$ ) thỏa mãn  $y_1 - y_2 = 3(x_1 - x_2)$ ?

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

**Câu 403 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2$  có đồ thị  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm  $A$  thuộc  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của  $(C)$  tại  $A$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$  ( $M, N$  khác  $A$ ) thỏa mãn  $y_1 - y_2 = 8(x_1 - x_2)$ ?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

**Câu 404 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x+2}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận của  $(C)$ . Xét tam giác đều  $ABI$  có hai đỉnh  $A, B$  thuộc  $(C)$ , đoạn thẳng  $AB$  có độ dài bằng

- A.  $2\sqrt{2}$ . B. 4. C. 2. D.  $2\sqrt{3}$ .

**Câu 405 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận của  $(C)$ . Xét tam giác đều  $ABI$  có hai đỉnh  $A, B$  thuộc  $(C)$ , đoạn  $AB$  có độ dài bằng

- A. 3. B. 2. C.  $2\sqrt{2}$ . D.  $2\sqrt{3}$ .

**Câu 406 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $2$  | $1$ | $+\infty$ |     |

Có bao nhiêu số dương trong các số  $a, b, c, d$ ?

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

 Chủ đề 6. Lũy thừa

**Câu 407 (2017 MH Lan 3).** Tính giá trị của biểu thức  $P = (7 + 4\sqrt{3})^{2017} (4\sqrt{3} - 7)^{2016}$ .

- A.  $P = 1$ . B.  $P = 7 - 4\sqrt{3}$ . C.  $P = 7 + 4\sqrt{3}$ . D.  $(7 + 4\sqrt{3})^{2016}$ .

**Câu 408 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Rút gọn biểu thức  $P = x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{x}$  với  $x > 0$ .

- A.  $P = x^{\frac{1}{3}}$ . B.  $P = x^2$ . C.  $P = \sqrt{x}$ . D.  $P = x^{\frac{2}{3}}$ .

**Câu 409 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Rút gọn biểu thức  $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$  với  $b > 0$ .

- A.  $Q = b^2$ . B.  $Q = b^{\frac{5}{3}}$ . C.  $Q = b^{-\frac{4}{3}}$ . D.  $Q = b^{\frac{4}{3}}$ .

**Câu 410 (2021 tham khảo).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\sqrt{a^3}$  bằng

- A.  $a^6$ . B.  $a^{\frac{3}{2}}$ . C.  $a^{\frac{2}{3}}$ . D.  $a^{\frac{1}{6}}$ .

**Câu 411 (2017 MH Lan 2).** Cho biểu thức  $P = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}$ , với  $x > 0$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $P = x^{\frac{1}{2}}$ . B.  $P = x^{\frac{13}{24}}$ . C.  $P = x^{\frac{1}{4}}$ . D.  $P = x^{\frac{2}{3}}$ .

 Chủ đề 7. Hàm số lũy thừa

**Câu 412 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trên khoảng  $(0; +\infty)$ , đạo hàm của hàm số  $y = x^{\frac{5}{3}}$  là

- A.  $y' = \frac{3}{8}x^{\frac{8}{3}}$ . B.  $y' = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}$ . C.  $y' = \frac{5}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ . D.  $y' = \frac{3}{5}x^{\frac{2}{3}}$ .

**Câu 413 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = (x^2 - x - 2)^{-3}$ .

- A.  $D = \mathbb{R}$ . B.  $D = (0; +\infty)$ .  
C.  $D = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$ . D.  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$ .

**Câu 414 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm tập xác định của hàm số  $y = (x - 1)^{\frac{1}{3}}$ .

- A.  $D = (-\infty; 1)$ . B.  $D = (1; +\infty)$ . C.  $D = \mathbb{R}$ . D.  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

**Câu 415 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trên khoảng  $(0; +\infty)$ , đạo hàm của hàm số  $y = x^{\frac{5}{2}}$  là:

- A.  $y' = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}$ . B.  $y' = \frac{2}{5}x^{\frac{3}{2}}$ . C.  $y' = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$ . D.  $y' = \frac{5}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ .

**Câu 416 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trên khoảng  $(0; +\infty)$ , đạo hàm của hàm số  $y = x^{\frac{5}{4}}$  là

- A.  $y' = \frac{4}{9}x^{\frac{9}{4}}$ . B.  $y' = \frac{4}{5}x^{\frac{1}{4}}$ . C.  $y' = \frac{5}{4}x^{\frac{1}{4}}$ . D.  $y' = \frac{5}{4}x^{-\frac{1}{4}}$ .

**Câu 417 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Xét các số thực không âm  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $2x + y4^{x+y-1} \geq 3$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$  bằng

- A.  $\frac{33}{8}$ . B.  $\frac{9}{8}$ . C.  $\frac{21}{4}$ . D.  $\frac{41}{8}$ .

 Chủ đề 8. Lô-ga-rít

**Câu 418 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1$ ,  $\log_{a^2} b$  bằng

- A.  $\frac{1}{2} + \log_a b$ . B.  $\frac{1}{2} \log_a b$ . C.  $2 + \log_a b$ . D.  $2 \log_a b$ .

**Câu 419 (2019 THPT QG mã đề 103).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_2 a^3$  bằng

- A.  $3 \log_2 a$ . B.  $\frac{1}{3} \log_2 a$ . C.  $\frac{1}{3} + \log_2 a$ . D.  $3 + \log_2 a$ .

**Câu 420 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Với mọi số thực  $a$  dương,  $\log_3 (3a)$  bằng

- A.  $1 + \log_3 a$ . B.  $3 \log_3 a$ . C.  $\log_3 a$ . D.  $1 - \log_3 a$ .

**Câu 421 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho  $a > 0$  và  $a \neq 1$ , khi đó  $\log_a \sqrt[3]{a}$  bằng

- A.  $-3$ . B.  $\frac{1}{3}$ . C.  $-\frac{1}{3}$ . D.  $3$ .

**Câu 422 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho  $a > 0$  và  $a \neq 1$ , khi đó  $\log_a \sqrt{a}$  bằng

- A.  $2$ . B.  $-2$ . C.  $-\frac{1}{2}$ . D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 423 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho  $a > 0$  và  $a \neq 1$ , khi đó  $\log_a \sqrt[5]{a}$  bằng

- A.  $\frac{1}{5}$ . B.  $-\frac{1}{5}$ . C.  $5$ . D.  $-5$ .

**Câu 424 (2018 THPT QG mã đề 103).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\ln(7a) - \ln(3a)$  bằng

- A.  $\frac{\ln(7a)}{\ln(3a)}$ . B.  $\frac{\ln 7}{\ln 3}$ . C.  $\ln \frac{7}{3}$ . D.  $\ln(4a)$ .

**Câu 425 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Với mọi số thực  $a$  dương,  $\log_5 (5a)$  bằng

- A.  $1 - \log_5 a$ . B.  $\log_5 a$ . C.  $5 \log_5 a$ . D.  $1 + \log_5 a$ .

**Câu 426 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $ab^3 = 8$ . Giá trị của  $\log_2 a + 3 \log_2 b$  bằng

- A.  $8$ . B.  $6$ . C.  $2$ . D.  $3$ .

**Câu 427 (2019 THPT QG mã đề 101).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_5 a^2$  bằng

- A.  $2 \log_5 a$ . B.  $2 + \log_5 a$ . C.  $\frac{1}{2} + \log_5 a$ . D.  $\frac{1}{2} \log_5 a$ .

**Câu 428 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Với mọi số thực  $a$  dương,  $\log_4 (4a)$  bằng

- A.  $1 + \log_4 a$ . B.  $1 - \log_4 a$ . C.  $\log_4 a$ . D.  $4 \log_4 a$ .

**Câu 429 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Với mọi số thực  $a$  dương,  $\log_2 (2a)$  bằng

- A.  $1 - \log_2 a$ . B.  $1 + \log_2 a$ . C.  $2 \log_2 a$ . D.  $\log_2 a$ .

**Câu 430 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_3 (3a)$  bằng

- A.  $3 - \log_3 (a)$ . B.  $1 - \log_3 (a)$ . C.  $3 + \log_3 (a)$ . D.  $1 + \log_3 (a)$ .

**Câu 431 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho  $a$  là số thực dương khác 1. Tính  $I = \log_{\sqrt{a}} a$ .

- A.  $I = \frac{1}{2}$ . B.  $I = 0$ . C.  $I = -2$ . D.  $I = 2$ .

**Câu 432 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $a^2 b^3 = 16$ . Giá trị của  $2 \log_2 a + 3 \log_2 b$  bằng

- A.  $8$ . B.  $16$ . C.  $4$ . D.  $2$ .

**Câu 433 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho  $a > 0$  và  $a \neq 1$ , khi đó  $\log_a \sqrt[4]{a}$  bằng

- A.  $4$ . B.  $\frac{1}{4}$ . C.  $-\frac{1}{4}$ . D.  $4$ .

**Câu 434 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $a^4b = 16$ . Giá trị của  $4\log_2 a + \log_2 b$  bằng

- A. 4. B. 2. C. 16. D. 8.

**Câu 435 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $a^3b^2 = 32$ . Giá trị của  $3\log_2 a + 2\log_2 b$  bằng

- A. 5. B. 2. C. 32. D. 4.

**Câu 436 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  $\log_3 a - 2\log_9 b = 2$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = 9b^3$ . B.  $a = 9b$ . C.  $a = 6b$ . D.  $a = 9b^2$ .

**Câu 437 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Với  $a > 0$ , đặt  $\log_3(3a) = b$ , khi đó  $\log_3(9a^3)$  bằng

- A.  $3b$ . B.  $3b - 1$ . C.  $3b + 2$ . D.  $3b + 5$ .

**Câu 438 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Với  $a > 0$ , đặt  $\log_2(2a) = b$ , khi đó  $\log_2(4a^3)$  bằng

- A.  $13b + 2$ . B.  $3b$ . C.  $3b + 5$ . D.  $3b - 1$ .

**Câu 439 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_5(5a)$  bằng

- A.  $5 + \log_5 a$ . B.  $5 - \log_5 a$ . C.  $1 + \log_5 a$ . D.  $1 - \log_5 a$ .

**Câu 440 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho  $a$  là số thực dương khác 2. Tính  $I = \log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$ .

- A.  $I = \frac{1}{2}$ . B.  $I = 2$ . C.  $I = -\frac{1}{2}$ . D.  $I = -2$ .

**Câu 441 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho  $\log_3 a = 2$  và  $\log_2 b = \frac{1}{2}$ . Tính  $I = 2\log_3[\log_3(3a)] + \log_{\frac{1}{4}} b^2$ .

- A.  $I = \frac{5}{4}$ . B.  $I = 4$ . C.  $I = 0$ . D.  $I = \frac{3}{2}$ .

**Câu 442 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $\log_a b = 2$  và  $\log_a c = 3$ . Tính  $P = \log_a(b^2c^3)$ .

- A.  $P = 31$ . B.  $P = 13$ . C.  $P = 30$ . D.  $P = 108$ .

**Câu 443 (2018 THPT QG mã đề 102).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_3(3a)$  bằng

- A.  $3\log_3 a$ . B.  $3 + \log_3 a$ . C.  $1 + \log_3 a$ . D.  $1 - \log_3 a$ .

**Câu 444 (2020 tham khảo L2).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_2(a^3)$  bằng

- A.  $\frac{3}{2}\log_2 a$ . B.  $\frac{1}{3}\log_2 a$ . C.  $3 + \log_2 a$ . D.  $3\log_2 a$ .

**Câu 445 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1$  thì  $\log_{a^4} b$  bằng

- A.  $4 + \log_a b$ . B.  $\frac{1}{4}\log_a b$ . C.  $4\log_a b$ . D.  $\frac{1}{4} + \log_a b$ .

**Câu 446 (2017 MH Lan 2).** Với các số thực dương  $a, b$  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ . B.  $\ln(ab) = \ln a \cdot \ln b$ . C.  $\ln \frac{a}{b} = \frac{\ln a}{\ln b}$ . D.  $\ln \frac{a}{b} = \ln b - \ln a$ .

**Câu 447 (2019 THPT QG mã đề 104).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_2 a^2$  bằng

- A.  $2\log_2 a$ . B.  $\frac{1}{2} + \log_2 a$ . C.  $\frac{1}{2}\log_2 a$ . D.  $2 + \log_2 a$ .

**Câu 448 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_2(2a)$  bằng

- A.  $1 + \log_2 a$ . B.  $1 - \log_2 a$ . C.  $2 - \log_2 a$ . D.  $2 + \log_2 a$ .

**Câu 449 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_4(4a)$  bằng

- A.  $1 + \log_4 a$ . B.  $4 - \log_4 a$ . C.  $4 + \log_4 a$ . D.  $1 - \log_4 a$ .

**Câu 450 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1$ ,  $\log_{a^3} b$  bằng

- A.  $3 + \log_a b$ . B.  $3 \log_a b$ . C.  $\frac{1}{3} + \log_a b$ . D.  $\frac{1}{3} \log_a b$ .

**Câu 451 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  $\log_2 a - 2 \log_4 b = 3$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = 8b^2$ . B.  $a = 8b$ . C.  $a = 6b$ . D.  $a = 8b^4$ .

**Câu 452 (2019 MH).** Với  $a$  và  $b$  là hai số thực dương tùy ý,  $\log(ab^2)$  bằng

- A.  $2 \log a + \log b$ . B.  $\log a + 2 \log b$ . C.  $2(\log a + \log b)$ . D.  $\log a + \frac{1}{2} \log b$ .

**Câu 453 (2019 THPT QG mã đề 102).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_5 a^3$  bằng

- A.  $\frac{1}{3} \log_5 a$ . B.  $\frac{1}{3} + \log_5 a$ . C.  $3 + \log_5 a$ . D.  $3 \log_5 a$ .

**Câu 454 (2018 THPT QG mã đề 101).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\ln(5a) - \ln(3a)$  bằng

- A.  $\frac{\ln(5a)}{\ln(3a)}$ . B.  $\ln(2a)$ . C.  $\ln \frac{5}{3}$ . D.  $\frac{\ln 5}{\ln 3}$ .

**Câu 455 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $a$  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương  $x, y$ ?

- A.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ . B.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$ .  
C.  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a(x - y)$ . D.  $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$ .

**Câu 456 (tham khảo 2018).** Với  $a$  là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\log(3a) = 3 \log a$ . B.  $\log a^3 = \frac{1}{3} \log a$ . C.  $\log a^3 = 3 \log a$ . D.  $\log(3a) = \frac{1}{3} \log a$ .

**Câu 457 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho  $a$  là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\log_2 a = \log_a 2$ . B.  $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$ . C.  $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$ . D.  $\log_2 a = -\log_a 2$ .

**Câu 458 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1$ ,  $\log_{a^5} b$  bằng

- A.  $5 \log_a b$ . B.  $\frac{1}{5} + \log_a b$ . C.  $5 + \log_a b$ . D.  $\frac{1}{5} \log_a b$ .

**Câu 459 (2021 tham khảo).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_3(9a)$  bằng

- A.  $\frac{1}{2} + \log_3 a$ . B.  $2 \log_3 a$ . C.  $(\log_3 a)^2$ . D.  $2 + \log_3 a$ .

**Câu 460 (2020 tham khảo L1).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_2(a^2)$  bằng

- A.  $2 + \log_2 a$ . B.  $\frac{1}{2} + \log_2 a$ . C.  $2 \log_2 a$ . D.  $\frac{1}{2} \log_2 a$ .

**Câu 461 (2019 MH).** Đặt  $\log_3 2 = a$ , khi đó  $\log_{16} 27$  bằng

- A.  $\frac{3a}{4}$ . B.  $\frac{3}{4a}$ . C.  $\frac{4}{3a}$ . D.  $\frac{4a}{3}$ .

**Câu 462 (2017 MH Lan 3).** Cho  $a$  là số thực dương,  $a \neq 1$  và  $P = \log_{\sqrt[3]{a}} a^3$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $P = 1$ . B.  $P = 1$ . C.  $P = 9$ . D.  $P = \frac{1}{3}$ .



**Câu 463 (2017 MH Lan 2).** Với các số thực dương  $a, b$  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.  $\log_2 \left( \frac{2a^3}{b} \right) = 1 + 3\log_2 a - \log_2 b.$  B.  $\log_2 \left( \frac{2a^3}{b} \right) = 1 + \frac{1}{3}\log_2 a - \log_2 b.$   
 C.  $\log_2 \left( \frac{2a^3}{b} \right) = 1 + 3\log_2 a + \log_2 b.$  D.  $\log_2 \left( \frac{2a^3}{b} \right) = 1 + \frac{1}{3}\log_2 a + \log_2 b.$

**Câu 464 (2017 MH Lan 1).** Cho các số thực dương  $a, b$ , với  $a \neq 1$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2}\log_a b.$  B.  $\log_{a^2}(ab) = 2 + 2\log_a b.$   
 C.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{4}\log_a b.$  D.  $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\log_a b.$

**Câu 465 (2017 MH Lan 1).** Đặt  $a = \log_2 3, b = \log_5 3$ . Hãy biểu diễn  $\log_6 45$  theo  $a$  và  $b$ .

- A.  $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}.$  B.  $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}.$  C.  $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}.$  D.  $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}.$

**Câu 466 (2020 tham khảo L1).** Xét tất cả các số thực dương  $a$  và  $b$  thỏa mãn  $\log_2 a = \log_8(ab)$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = b^2.$  B.  $a^3 = b.$  C.  $a = b.$  D.  $a^2 = b.$

**Câu 467 (2020 tham khảo L2).** Xét các số thực  $a$  và  $b$  thỏa mãn  $\log_3(3^a \cdot 9^b) = \log_9 3$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + 2b = 2.$  B.  $4a + 2b = 1.$  C.  $4ab = 1.$  D.  $2a + 4b = 1.$

**Câu 468 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  $\log_2 a - 2\log_4 b = 4$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = 16b^2.$  B.  $a = 8b.$  C.  $a = 16b.$  D.  $a = 16b^4.$

**Câu 469 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $4^{\log_2(ab)} = 3a$ . Giá trị của  $ab^2$  bằng

- A. 3. B. 6. C. 2. D. 12.

**Câu 470 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $9^{\log_3(ab)} = 4a$ . Giá trị của  $ab^2$  bằng

- A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.

**Câu 471 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Với  $a > 0$ , đặt  $\log_3(3a) = b$ , khi đó  $\log_3(27a^4)$  bằng

- A.  $4b + 3.$  B.  $4b - 1.$  C.  $4b + 7.$  D.  $4b.$

**Câu 472 (2017 MH Lan 3).** Cho  $a, b$  là các số thực dương thỏa mãn  $a \neq 1, a \neq \sqrt{b}$  và  $\log_a b = \sqrt{3}$ . Tính  $P = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \sqrt{\frac{b}{a}}.$

- A.  $P = -5 + 3\sqrt{3}.$  B.  $P = -1 + \sqrt{3}.$  C.  $P = -1 - \sqrt{3}.$  D.  $P = -5 - 3\sqrt{3}.$

**Câu 473 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Với mọi  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 a^3 + \log_2 b = 7$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $a^3 + b = 49.$  B.  $a^3 b = 128.$  C.  $a^3 + b = 128.$  D.  $a^3 b = 49.$

**Câu 474 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  $\log_3 a - 2\log_9 b = 3$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = 27b.$  B.  $a = 9b.$  C.  $a = 27b^4.$  D.  $a = 27b^2.$

**Câu 475 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Với mọi  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 a^3 + \log_2 b = 5$ , khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A.  $a^3b = 32$ . B.  $a^3b = 25$ . C.  $a^3 + b = 25$ . D.  $a^3 + b = 32$ .

**Câu 476 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Với mọi  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$ , khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $a^3b = 64$ . B.  $a^3b = 36$ . C.  $a^3 + b = 64$ . D.  $a^3 + b = 36$ .

**Câu 477 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Với  $a > 0$  đặt  $\log_2(2a) = b$ , khi đó  $\log_2(8a^4)$  bằng

- A.  $4b + 7$ . B.  $4b + 3$ . C.  $4b$ . D.  $4b - 1$ .

**Câu 478 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Với mọi  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 a^3 + \log_2 b = 8$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $a^3 + b = 64$ . B.  $a^3b = 256$ . C.  $a^3b = 64$ . D.  $a^3 + b = 256$ .

**Câu 479 (2018 THPT QG mã đề 104).** Với  $a$  là số thực dương tùy ý,  $\log_3\left(\frac{3}{a}\right)$  bằng

- A.  $1 - \log_3 a$ . B.  $3 - \log_3 a$ . C.  $\frac{1}{\log_3 a}$ . D.  $1 + \log_3 a$ .

**Câu 480 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a$  khác 1, đặt  $P = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ .

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $P = 9 \log_a b$ . B.  $P = 27 \log_a b$ . C.  $P = 15 \log_a b$ . D.  $P = 6 \log_a b$ .

**Câu 481 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Với mọi  $a, b, x$  là các số thực dương thỏa mãn  $\log_2 x = 5 \log_2 a + 3 \log_2 b$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $x = 3a + 5b$ . B.  $x = 5a + 3b$ . C.  $x = a^5 + b^3$ . D.  $x = a^5 b^3$ .

**Câu 482 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Với các số thực dương  $x, y$  tùy ý, đặt  $\log_3 x = \alpha, \log_3 y = \beta$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left( \frac{\alpha}{2} - \beta \right)$ . B.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} + \beta$ .  
C.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left( \frac{\alpha}{2} + \beta \right)$ . D.  $\log_{27} \left( \frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} - \beta$ .

**Câu 483 (2017 MH Lan 1).** Cho hai số thực  $a$  và  $b$ , với  $1 < a < b$ . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

- A.  $\log_a b < 1 < \log_b a$ . B.  $1 < \log_a b < \log_b a$ . C.  $\log_b a < \log_a b < 1$ . D.  $\log_b a < 1 < \log_a b$ .

**Câu 484 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho  $a, b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $4^{\log_2(a^2b)} = 3a^3$ . Giá trị của  $ab^2$  bằng

- A. 3. B. 6. C. 12. D. 2.

**Câu 485 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $x, y$  là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn  $x^2 + 9y^2 = 6xy$ . Tính  $M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2 \log_{12}(x + 3y)}$ .

- A.  $M = \frac{1}{4}$ . B.  $M = 1$ . C.  $M = \frac{1}{2}$ . D.  $M = \frac{1}{3}$ .

**Câu 486 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho  $\log_a x = 3, \log_b x = 4$  với  $a, b$  là các số thực lớn hơn 1. Tính  $P = \log_{ab} x$ .

- A.  $P = \frac{7}{12}$ . B.  $P = \frac{1}{12}$ . C.  $P = 12$ . D.  $P = \frac{12}{7}$ .

**Câu 487 (2020 tham khảo L1).** Cho  $x, y$  là các số thực dương thỏa mãn  $\log_9 x = \log_6 y = \log_4 (2x + y)$ . Giá trị của  $\frac{x}{y}$  bằng

- A. 2. B.  $\frac{1}{2}$ . C.  $\log_2 \left(\frac{3}{2}\right)$ . D.  $\log_3 2$ .

**Câu 488 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Với mọi số thực dương  $a$  và  $b$  thỏa mãn  $a^2 + b^2 = 8ab$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\log(a + b) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ . B.  $\log(a + b) = 1 + \log a + \log b$ .  
C.  $\log(a + b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b)$ . D.  $\log(a + b) = \frac{1}{2} + \log a + \log b$ .

**Câu 489 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho  $a > 0, b > 0$  thỏa mãn  $\log_{4a+5b+1}(16a^2+b^2+1) + \log_{8ab+1}(4a+5b+1) = 2$ . Giá trị của  $a + 2b$  bằng

- A. 9. B. 6. C.  $\frac{27}{4}$ . D.  $\frac{20}{3}$ .

 Chủ đề 9. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít

**Câu 490 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Tập xác định của hàm số  $y = 2^x$  là

- A.  $\mathbb{R}$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $[0; +\infty)$ . D.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

**Câu 491 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Tập xác định của hàm số  $y = 9^x$  là

- A.  $\mathbb{R}$ . B.  $[0; +\infty)$ . C.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 492 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Tập xác định của hàm số  $y = 8^x$  là

- A.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . B.  $\mathbb{R}$ . C.  $[0; +\infty)$ . D.  $(0; +\infty)$ .

**Câu 493 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3(x - 1)$  là

- A.  $(-\infty; 1]$ . B.  $[1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 1)$ . D.  $(1; +\infty)$ .

**Câu 494 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Tập xác định của hàm số  $\log_4 x$  là

- A.  $(-\infty; 0)$ . B.  $[0; +\infty)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 495 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Tập xác định của hàm số  $y = 3^x$  là

- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . D.  $\mathbb{R}$ .

**Câu 496 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3(x - 4)$  là

- A.  $(4; +\infty)$ . B.  $(-\infty; 4]$ . C.  $[4; +\infty)$ . D.  $(-\infty; 4)$ .

**Câu 497 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3 x$  là

- A.  $(-\infty; 0)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $(-\infty; +\infty)$ . D.  $[0; +\infty)$ .

**Câu 498 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_5 x$  là

- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $(-\infty; 0)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 499 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_6 x$  là

- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 0)$ . D.  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 500 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Tập xác định của hàm số  $y = 4^x$  là

- A.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . B.  $[0; +\infty)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $\mathbb{R}$ .

**Câu 501 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Tập xác định của hàm số  $y = 5^x$  là

- A.  $\mathbb{R}$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . D.  $[0; +\infty)$ .

**Câu 502 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Tập xác định của hàm số  $y = 7^x$  là

- A.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . B.  $[0; +\infty)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $\mathbb{R}$ .

**Câu 503 (2020 tham khảo L2).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_2 x$  là

- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $(-\infty; +\infty)$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $[2; +\infty)$ .

**Câu 504 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3(x - 2)$  là

- A.  $(-\infty; 2]$ . B.  $[2; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 2)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 505 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3(x - 3)$  là

- A.  $(-\infty; 3]$ . B.  $(3; +\infty)$ . C.  $[3; +\infty)$ . D.  $(-\infty; 3)$ .

**Câu 506 (2017 MH Lan 2).** Số lượng của loại vi khuẩn  $A$  trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức  $s(t) = s(0) \cdot 2^t$ , trong đó  $s(0)$  là số lượng vi khuẩn  $A$  lúc ban đầu,  $s(t)$  là số lượng vi khuẩn  $A$  có sau  $t$  phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn  $A$  là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn  $A$  là 10 triệu con ?

- A. 48 phút. B. 19 phút. C. 7 phút. D. 12 phút.

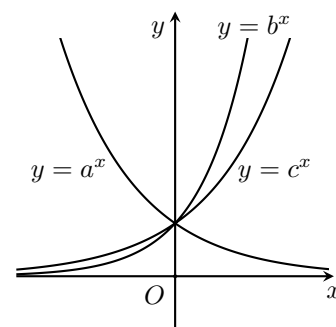
**Câu 507 (2017 MH Lan 1).** Tìm tập xác định  $\mathcal{D}$  của hàm số  $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$ .

- A.  $\mathcal{D} = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ . B.  $\mathcal{D} = [-1; 3]$ .  
C.  $\mathcal{D} = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ . D.  $\mathcal{D} = (-1; 3)$ .

**Câu 508 (2017 MH Lan 2).**

Cho ba số thực dương  $a, b, c$  khác 1. Đồ thị các hàm số  $y = a^x, y = b^x, y = c^x$  được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a < b < c$ . B.  $a < c < b$ . C.  $b < c < a$ . D.  $c < a < b$ .



**Câu 509 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_5 \frac{x-3}{x+2}$ .

- A.  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ . B.  $D = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$ .  
C.  $D = (-2; 3)$ . D.  $D = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$ .

**Câu 510 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm tập xác định  $\mathcal{D}$  của hàm số  $y = \log_3(x^2 - 4x + 3)$ .

- A.  $\mathcal{D} = (2 - \sqrt{2}; 1) \cup (3; 2 + \sqrt{2})$ . B.  $\mathcal{D} = (1; 3)$ .  
C.  $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ . D.  $\mathcal{D} = (-\infty; 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}; +\infty)$ .

**Câu 511 (2021 tham khảo).** Đạo hàm của hàm số  $y = 2^x$  là

- A.  $y' = 2^x \ln 2$ . B.  $y' = 2^x$ . C.  $y' = \frac{2^x}{\ln 2}$ . D.  $y' = x \cdot 2^{x-1}$ .

**Câu 512 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Đạo hàm của hàm số  $y = 5^x$  là

- A.  $y' = x5^{x-1}$ . B.  $y' = \frac{5^x}{\ln 5}$ . C.  $y' = 5^x \ln 5$ . D.  $y' = 5^x$ .

**Câu 513 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên khoảng  $(0; +\infty)$ , đạo hàm của hàm số  $y = x^{\frac{4}{3}}$  là

- A.  $y' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ . B.  $y' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$ . C.  $y' = \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}}$ . D.  $y' = \frac{3}{4}x^{\frac{1}{3}}$ .

**Câu 514 (2019 THPT QG mã đề 103).** Hàm số  $y = 2^{x^2-x}$  có đạo hàm là

- A.  $(x^2 - x) \cdot 2^{x^2-x-1}$ . B.  $(2x - 1) \cdot 2^{x^2-x}$ . C.  $2^{x^2-x} \cdot \ln 2$ . D.  $(2x - 1) \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2$ .

**Câu 515 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Đạo hàm của hàm của hàm số  $y = 4^x$  là:

- A.  $y' = \frac{4^x}{\ln 4}$ . B.  $y' = 4^x \ln 4$ . C.  $y' = 4^{x-1}$ . D.  $y' = 4^x$ .

**Câu 516 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Đạo hàm của hàm số  $y = 6^x$  là

- A.  $y' = 6^x \cdot \ln 6$ . B.  $y' = x \cdot 6^{x-1}$ . C.  $y' = 6^x$ . D.  $y' = \frac{6^x}{\ln 6}$ .

**Câu 517 (2019 THPT QG mã đề 104).** Hàm số  $y = 3^{x^2-x}$  có đạo hàm là

- A.  $3^{x^2-x} \cdot \ln 3$ . B.  $(2x - 1) \cdot 3^{x^2-x}$ . C.  $(x^2 - x) \cdot 3^{x^2-x-1}$ . D.  $(2x - 1) \cdot 3^{x^2-x} \cdot \ln 3$ .

**Câu 518 (2017 MH Lan 3).** Tính đạo hàm của hàm số  $y = \log x$ .

- A.  $y' = \frac{1}{x}$ . B.  $y' = \frac{\ln 10}{x}$ . C.  $y' = \frac{1}{x \ln 10}$ . D.  $y' = \frac{1}{10 \ln x}$ .

**Câu 519 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Đạo hàm của hàm số  $y = 3^x$  là

- A.  $y' = \frac{3^x}{\ln 3}$ . B.  $y' = 3^x$ . C.  $y' = x3^{x-1}$ . D.  $y' = 3^x \ln 3$ .

**Câu 520 (2017 MH Lan 1).** Tính đạo hàm của hàm số  $y = 13^x$ .

- A.  $y' = x \cdot 13^{x-1}$ . B.  $y' = 13^x \cdot \ln 13$ . C.  $y' = 13^x$ . D.  $y' = \frac{13^x}{\ln 13}$ .

**Câu 521 (2017 MH Lan 2).** Tính đạo hàm của hàm số  $y = \ln(1 + \sqrt{x+1})$ .

- A.  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$ . B.  $y' = \frac{1}{1+\sqrt{x+1}}$ .  
C.  $y' = \frac{1}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$ . D.  $y' = \frac{2}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$ .

**Câu 522 (2019 THPT QG mã đề 101).** Hàm số  $y = 2^{x^2-3x}$  có đạo hàm là

- A.  $(2x - 3) \cdot 2^{x^2-3x} \cdot \ln 2$ . B.  $2^{x^2-3x} \cdot \ln 2$ . C.  $(2x - 3) \cdot 2^{x^2-3x}$ . D.  $(x^2 - 3x) \cdot 2^{x^2-3x+1}$ .

**Câu 523 (2019 MH).** Hàm số  $f(x) = \log_2(x^2 - 2x)$  có đạo hàm là

- A.  $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2 - 2x}$ . B.  $f'(x) = \frac{1}{(x^2 - 2x) \ln 2}$ .  
C.  $f'(x) = \frac{(2x - 2) \ln 2}{x^2 - 2x}$ . D.  $f'(x) = \frac{2x - 2}{(x^2 - 2x) \ln 2}$ .

**Câu 524 (2019 THPT QG mã đề 102).** Hàm số  $y = 3^{x^2-3x}$  có đạo hàm là

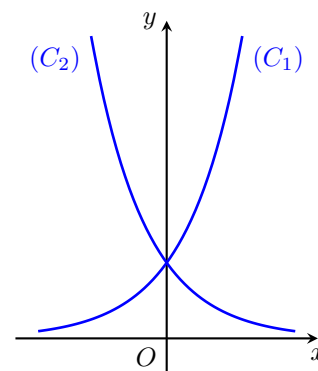
- A.  $(2x - 3) \cdot 3^{x^2-3x}$ . B.  $3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$ . C.  $(x^2 - 3x) \cdot 3^{x^2-3x-1}$ . D.  $(2x - 3) \cdot 3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$ .

**Câu 525 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tính đạo hàm của hàm số  $y = \log_2(2x + 1)$ .

- A.  $y' = \frac{1}{(2x + 1) \ln 2}$ . B.  $y' = \frac{2}{(2x + 1) \ln 2}$ . C.  $y' = \frac{2}{2x + 1}$ . D.  $y' = \frac{1}{2x + 1}$ .

**Câu 526 (Đề 103, THPT.QG - 2017).**

Cho hai hàm số  $y = a^x$ ,  $y = b^x$  với  $a, b$  là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là  $(C_1)$  và  $(C_2)$  như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A.  $0 < a < b < 1$ .
- B.  $0 < b < 1 < a$ .
- C.  $0 < a < 1 < b$ .
- D.  $0 < b < a < 1$ .

**Câu 527 (2018 THPT QG mã đề 101).** Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm.
- B. 9 năm.
- C. 10 năm.
- D. 12 năm.

**Câu 528 (2018 THPT QG mã đề 103).** Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm.
- B. 10 năm.
- C. 13 năm.
- D. 12 năm.

**Câu 529 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Năm 2020, một hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 677.941.000 đồng.
- B. 675.000.000 đồng.
- C. 664.382.000 đồng.
- D. 691.776.000 đồng.

**Câu 530 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Năm 2020, một hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là 850.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 768.333.000 đồng.
- B. 765.000.000 đồng.
- C. 752.966.000 đồng.
- D. 784.013.000 đồng.

**Câu 531 (tham khảo 2018).** Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4% /tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

- A. 102.424.000 đồng.
- B. 102.423.000 đồng.
- C. 102.016.000 đồng.
- D. 102.017.000 đồng.

**Câu 532 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

- A. 13 năm. B. 14 năm. C. 12 năm. D. 11 năm.

**Câu 533 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \log(x^2 - 2x - m + 1)$  có tập xác định là  $\mathbb{R}$ .

- A.  $m \geq 0$ . B.  $m < 0$ . C.  $m \leq 2$ . D.  $m > 2$ .

**Câu 534 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 - 2x + m + 1)$  có tập xác định là  $\mathbb{R}$ .

- A.  $m = 0$ . B.  $0 < m < 3$ . C.  $m < -1$  hoặc  $m > 0$ . D.  $m > 0$ .

**Câu 535 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$ . B.  $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$ . C.  $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$ . D.  $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$ .

**Câu 536 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Có bao nhiêu cặp số nguyên dương  $(m, n)$  sao cho  $m + n \leq 16$  và ứng với mỗi cặp  $(m, n)$  tồn tại đúng 3 số thực  $a \in (-1; 1)$  thỏa mãn  $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$ ?

- A. 16. B. 14. C. 15. D. 13.

**Câu 537 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Có bao nhiêu cặp số nguyên dương  $(m, n)$  sao cho  $m + n \leq 14$  và ứng với mỗi cặp  $(m, n)$  tồn tại đúng 3 số thực  $a \in (-1; 1)$  thỏa mãn  $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$ ?

- A. 14. B. 12. C. 11. D. 13.

**Câu 538 (2017 MH Lan 2).** Xét các số thực  $a, b$  thỏa mãn  $a > b > 1$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của biểu thức  $P = \log_{\frac{2}{3}}(a^2) + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right)$ .

- A.  $P_{\min} = 19$ . B.  $P_{\min} = 13$ . C.  $P_{\min} = 14$ . D.  $P_{\min} = 15$ .

**Câu 539 (2020 tham khảo L1).** Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức  $S = Ae^{nr}$ ; trong đó  $A$  là dân số của năm lấy làm mốc tính,  $S$  là dân số sau  $n$  năm,  $r$  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81% dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

- A. 109.256.100. B. 108.374.700. C. 107.500.500. D. 108.311.100.

**Câu 540 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Xét các số thực  $x, y$  thỏa mãn  $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = \frac{4y}{2x + y + 1}$  gần nhất với số nào dưới đây?

- A. -2. B. -3. C. -5. D. -4.

**Câu 541 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho  $a > 0, b > 0$  thỏa mãn  $\log_{3a+2b+1}(9a^2+b^2+1) + \log_{6ab+1}(3a+2b+1) = 2$ . Giá trị của  $a + 2b$  bằng

- A. 6. B. 9. C.  $\frac{7}{2}$ . D.  $\frac{5}{2}$ .

**Câu 542 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Xét các số thực  $x, y$  thỏa mãn  $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$  gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

**Câu 543 (2020 tham khảo L2).** Xét các số thực dương  $a, b, x, y$  thỏa mãn  $a > 1, b > 1$  và  $a^x = b^y = \sqrt{ab}$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = x + 2y$  thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A.  $(1; 2)$ . B.  $\left[2; \frac{5}{2}\right)$ . C.  $[3; 4)$ . D.  $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$ .

**Câu 544 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Xét các số thực  $x, y$  thỏa mãn  $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ . Giá trị lớn nhất của biểu thức  $P = \frac{4y}{2x + y + 1}$  gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

**Câu 545 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Xét các số thực không âm  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$  bằng

- A.  $\frac{65}{8}$ . B.  $\frac{33}{4}$ . C.  $\frac{49}{8}$ . D.  $\frac{57}{8}$ .

**Câu 546 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  sao cho ứng với mỗi  $x$  có không quá 127 số nguyên  $y$  thỏa mãn  $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$ ?

- A. 89. B. 46. C. 45. D. 90.

**Câu 547 (2017 MH Lan 1).** Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền  $m$  mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

- A.  $m = \frac{100 \cdot (1,01)^3}{3}$  (triệu đồng). B.  $m = \frac{(1,01)^3}{(1,01)^3 - 1}$  (triệu đồng).  
C.  $m = \frac{100 \times 1,03}{3}$  (triệu đồng). D.  $m = \frac{120 \cdot (1,12)^3}{(1,12)^3 - 1}$  (triệu đồng).

**Câu 548 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

- A. Năm 2029. B. Năm 2051. C. Năm 2030. D. Năm 2050.

**Câu 549 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

- A. 810.000.000 đồng. B. 813.529.000 đồng. C. 797.258.000 đồng. D. 830.131.000 đồng.

**Câu 550 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 800.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự tính đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 708.674.000 đồng. B. 737.895.000 đồng. C. 723.137.000 đồng. D. 720.000.000 đồng.

**Câu 551 (2019 MH).** Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng



một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 2,22 triệu đồng. B. 3,03 triệu đồng. C. 2,25 triệu đồng. D. 2,20 triệu đồng.

**Câu 552 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

- A. Năm 2023. B. Năm 2022. C. Năm 2021. D. Năm 2020.

 Chủ đề 10. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít

**Câu 553 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $3^{x+1} = 9$  là

- A.  $x = 1$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = -2$ . D.  $x = -1$ .

**Câu 554 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+8) = 5$  là

- A.  $x = 17$ . B.  $x = 24$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 40$ .

**Câu 555 (2021 tham khảo).** Nghiệm của phương trình  $5^{2x-4} = 25$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = 1$ . D.  $-1$ .

**Câu 556 (2017 MH Lan 2).** Tìm nghiệm của phương trình  $3^{x-1} = 27$ .

- A.  $x = 9$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = 10$ .

**Câu 557 (2018 THPT QG mã đề 103).** Tập nghiệm của phương trình  $\log_3(x^2 - 7) = 2$  là

- A.  $\{-\sqrt{15}; \sqrt{15}\}$ . B.  $\{-4; 4\}$ . C.  $\{4\}$ . D.  $\{-4\}$ .

**Câu 558 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(x-1) = 2$  là

- A.  $x = 8$ . B.  $x = 9$ . C.  $x = 7$ . D.  $x = 10$ .

**Câu 559 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $3^{x-2} = 9$  là

- A.  $x = -3$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = -4$ .

**Câu 560 (2021 tham khảo).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(3x) = 3$  là:

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = \frac{8}{3}$ . D.  $x = \frac{1}{2}$ .

**Câu 561 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $5^x = 2$  là:

- A.  $x = \log_5 2$ . B.  $x = \sqrt{5}$ . C.  $\frac{2}{5}$ . D.  $x = \log_2 5$ .

**Câu 562 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+6) = 5$  là

- A.  $x = 4$ . B.  $x = 19$ . C.  $x = 38$ . D.  $x = 26$ .

**Câu 563 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(5x) = 3$  là:

- A.  $x = \frac{8}{5}$ . B.  $x = \frac{9}{5}$ . C.  $x = 8$ . D.  $x = 9$ .

**Câu 564 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-3} = 2^x$  là

- A.  $x = 8$ . B.  $x = -8$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = -3$ .

**Câu 565 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $7^x = 2$  là

- A.  $x = \log_2 7$ . B.  $x = \log_7 2$ . C.  $x = \frac{2}{7}$ . D.  $x = \sqrt{7}$ .

**Câu 566 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập nghiệm của bất phương trình:  $2^x > 3$  là

- A.  $(\log_3 2; +\infty)$ . B.  $(-\infty; \log_2 3)$ . C.  $(-\infty; \log_3 2)$ . D.  $(\log_2 3; +\infty)$ .

**Câu 567 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Nghiệm của phương trình  $7^x = 3$  là

- A.  $x = \log_7 3$ . B.  $x = \sqrt[3]{7}$ . C.  $x = \frac{3}{7}$ . D.  $x = \log_3 7$ .

**Câu 568 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $5^x = 3$  là:

- A.  $x = \sqrt[3]{5}$ . B.  $x = \frac{3}{5}$ . C.  $x = \log_3 5$ . D.  $x = \log_5 3$ .

**Câu 569 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $\log_3 (2x) = 2$  là

- A.  $x = \frac{9}{2}$ . B.  $x = 9$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = 8$ .

**Câu 570 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $\log_5 (3x) = 2$  là

- A.  $x = 25$ . B.  $x = \frac{32}{3}$ . C.  $x = 32$ . D.  $x = \frac{25}{3}$ .

**Câu 571 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $3^{x-1} = 9$  là

- A.  $x = -2$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = -3$ .

**Câu 572 (2017 MH Lan 3).** Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$ .

- A.  $S = (1; +\infty)$ . B.  $S = (-1; +\infty)$ . C.  $S = (-2; +\infty)$ . D.  $S = (-\infty; -2)$ .

**Câu 573 (2018 THPT QG mã đề 102).** Tập nghiệm của phương trình  $\log_2 (x^2 - 1) = 3$  là

- A.  $\{-3; 3\}$ . B.  $\{-3\}$ . C.  $\{3\}$ . D.  $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ .

**Câu 574 (2019 THPT QG mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-1} = 32$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = \frac{17}{2}$ . C.  $x = \frac{5}{2}$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 575 (2019 THPT QG mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $3^{2x-1} = 27$  là

- A.  $x = 5$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 4$ .

**Câu 576 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $\log_2 (x - 2) = 3$  là

- A.  $x = 6$ . B.  $x = 8$ . C.  $x = 11$ . D.  $x = 10$ .

**Câu 577 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $3^x = m$  có nghiệm thực.

- A.  $m \geq 1$ . B.  $m \geq 0$ . C.  $m > 0$ . D.  $m \neq 0$ .

**Câu 578 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm nghiệm của phương trình  $\log_{25} (x + 1) = \frac{1}{2}$ .

- A.  $x = -6$ . B.  $x = 6$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = \frac{23}{2}$ .

**Câu 579 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm nghiệm của phương trình  $\log_2 (x - 5) = 4$ .

- A.  $x = 21$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 11$ . D.  $x = 13$ .

**Câu 580 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm nghiệm của phương trình  $\log_2(1-x) = 2$ .

- A.  $x = -4$ . B.  $x = -3$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = 5$ .

**Câu 581 (2017 MH Lan 1).** Giải phương trình  $\log_4(x-1) = 3$ .

- A.  $x = 63$ . B.  $x = 65$ . C.  $x = 80$ . D.  $x = 82$ .

**Câu 582 (2017 MH Lan 1).** Giải bất phương trình  $\log_2(3x-1) > 3$ .

- A.  $x > 3$ . B.  $\frac{1}{3} < x < 3$ . C.  $x < 3$ . D.  $x > \frac{10}{3}$ .

**Câu 583 (2018 THPT QG mã đề 101).** Phương trình  $2^{2x+1} = 32$  có nghiệm là

- A.  $x = \frac{5}{2}$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = \frac{3}{2}$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 584 (2018 THPT QG mã đề 104).** Phương trình  $5^{2x+1} = 125$  có nghiệm là

- A.  $x = \frac{3}{2}$ . B.  $x = \frac{5}{2}$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 585 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(5x) = 2$  là

- A.  $x = \frac{8}{5}$ . B.  $x = 9$ . C.  $x = \frac{9}{5}$ . D.  $x = 8$ .

**Câu 586 (2017 MH Lan 2).** Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ .

- A.  $S = (2; +\infty)$ . B.  $S = (-\infty; 2)$ . C.  $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$ . D.  $S = (-1; 2)$ .

**Câu 587 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+9) = 5$  là

- A.  $x = 41$ . B.  $x = 23$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 16$ .

**Câu 588 (2017 MH Lan 3).** Tìm tập nghiệm  $S$  của phương trình  $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$ .

- A.  $S = \{-3; 3\}$ . B.  $S = \{4\}$ . C.  $S = \{3\}$ . D.  $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ .

**Câu 589 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(x-2) = 2$  là

- A.  $x = 11$ . B.  $x = 10$ . C.  $x = 7$ . D.  $x = 8$ .

**Câu 590 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-4} = 2^x$  là

- A.  $x = 16$ . B.  $x = -16$ . C.  $x = -4$ . D.  $x = 4$ .

**Câu 591 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+7) = 5$  là

- A.  $x = 18$ . B.  $x = 25$ . C.  $x = 39$ . D.  $x = 3$ .

**Câu 592 (2019 MH).** Tập nghiệm của phương trình  $\log_2(x^2 - x + 2) = 1$  là

- A.  $\{0\}$ . B.  $\{0; 1\}$ . C.  $\{-1; 0\}$ . D.  $\{1\}$ .

**Câu 593 (2020 tham khảo L1).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(2x-1) = 2$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 5$ . C.  $x = \frac{9}{2}$ . D.  $x = \frac{7}{2}$ .

**Câu 594 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x-1) = 3$  là

- A. 10. B. 8. C. 9. D. 7.

**Câu 595 (2019 THPT QG mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $3^{2x+1} = 27$  là

- A. 2. B. 1. C. 5. D. 4.

**Câu 596 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-1} = 2^x$  là

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = -2$ .

**Câu 597 (2019 THPT QG mã đề 102).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1)$  là

- A.  $x = 1$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 3$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 598 (2019 THPT QG mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(2x+1) = 1 + \log_3(x-1)$  là

- A.  $x = 4$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = 1$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 599 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $3^{x+2} = 27$  là

- A.  $x = -2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 600 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tập nghiệm  $S$  của phương trình  $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$ .

- A.  $S = \{4\}$ . B.  $S = \{3\}$ . C.  $S = \{-2\}$ . D.  $S = \{1\}$ .

**Câu 601 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-2} = 2^x$  là

- A.  $x = -2$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = -4$ . D.  $x = 4$ .

**Câu 602 (2019 THPT QG mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x+1) + 1 = \log_2(3x-1)$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 603 (2019 THPT QG mã đề 101).** Nghiệm của phương trình  $\log_3(x+1) + 1 = \log_3(4x+1)$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = -3$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = 2$ .

**Câu 604 (2020 tham khảo L2).** Nghiệm của phương trình  $3^{x+1} = 27$  là

- A.  $x = 4$ . B.  $x = 3$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 605 (2019 THPT QG mã đề 103).** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-1} = 8$  là

- A.  $x = \frac{3}{2}$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = \frac{5}{2}$ . D.  $x = 1$ .

**Câu 606 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm tập nghiệm  $S$  của phương trình  $\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = 1$ .

- A.  $S = \{2 + \sqrt{5}\}$ . B.  $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}$ .  
C.  $S = \{3\}$ . D.  $S = \left\{\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right\}$ .

**Câu 607 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho phương trình  $4^x + 2^{x+1} - 3 = 0$ . Khi đặt  $t = 2^x$ , ta được phương trình nào dưới đây?

- A.  $2t^2 - 3 = 0$ . B.  $t^2 + t - 3 = 0$ . C.  $4t - 3 = 0$ . D.  $t^2 + 2t - 3 = 0$ .

**Câu 608 (2019 MH).** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  $\log_3(7 - 3^x) = 2 - x$  bằng

- A. 2. B. 1. C. 7. D. 3.

**Câu 609 (tham khảo 2018).** Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình  $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x \cdot \log_{81} x = \frac{2}{3}$  bằng

- A.  $\frac{82}{9}$ . B.  $\frac{80}{9}$ . C. 9. D. 0.

**Câu 610 (2018 THPT QG mã đề 104).** Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 13 năm. B. 10 năm. C. 11 năm. D. 12 năm.

**Câu 611 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho phương trình  $\log_9 x^2 - \log_3(5x - 1) = -\log_3 m$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. Vô số. B. 5. C. 4. D. 6.

**Câu 612 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho phương trình  $(4 \log_2^2 x + \log_2 x - 5) \sqrt{7^x - m} = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  $m$  để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. 49. B. 47. C. Vô số. D. 48.

**Câu 613 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho phương trình  $\log_9 x^2 - \log_3(6x - 1) = -\log_3 m$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 6. B. 5. C. Vô số. D. 7.

**Câu 614 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho phương trình  $\log_9 x^2 - \log_3(3x - 1) = -\log_3 m$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. Vô số.

**Câu 615 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho phương trình  $\log_9 x^2 - \log_3(4x - 1) = -\log_3 m$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 5. B. 3. C. Vô số. D. 4.

**Câu 616 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $4^x - 2^{x+1} + m = 0$  có hai nghiệm thực phân biệt.

- A.  $m \in (-\infty; 1)$ . B.  $m \in (0; +\infty)$ . C.  $m \in (0; 1]$ . D.  $m \in (0; 1)$ .

**Câu 617 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + m = 0$  có hai nghiệm thực  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1 + x_2 = 1$ .

- A.  $m = 6$ . B.  $m = -3$ . C.  $m = 3$ . D.  $m = 1$ .

**Câu 618 (tham khảo 2018).** Cho phương trình  $16^x - 2 \cdot 12^x + (m - 2)9^x = 0$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để phương trình có nghiệm dương?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

**Câu 619 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để phương trình  $\log_3^2 x - m \log_3 x + 2m - 7 = 0$  có hai nghiệm thực  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_1 x_2 = 81$ .

- A.  $m = -4$ . B.  $m = 4$ . C.  $m = 81$ . D.  $m = 44$ .

**Câu 620 (tham khảo 2018).** Cho dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn  $\log u_1 + \sqrt{2 + \log u_1 - 2 \log u_{10}} = 2 \log u_{10}$  và  $u_{n+1} = 2u_n$  với mọi  $n \geq 1$ . Giá trị nhỏ nhất của  $n$  để  $u_n > 5^{100}$  bằng

- A. 247. B. 248. C. 229. D. 290.

**Câu 621 (2018 THPT QG mã đề 104).** Gọi  $S$  là tập hợp các giá trị nguyên của tham số  $m$  sao cho phương trình  $9^x - m3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$  có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  $S$  có bao nhiêu phần tử?

- A. 8. B. 4. C. 19. D. 5.

**Câu 622 (2018 THPT QG mã đề 103).** Gọi  $S$  là tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  sao cho phương trình  $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m^2 - 5 = 0$  có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  $S$  có bao nhiêu phần tử?

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 1.

**Câu 623 (2018 THPT QG mã đề 101).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  sao cho phương trình  $16^x - m \cdot 4^{x+1} + 5m^2 - 45 = 0$  có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  $S$  có bao nhiêu phần tử?

- A. 13. B. 3. C. 6. D. 4.

**Câu 624 (2018 THPT QG mã đề 102).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  sao cho phương trình  $25^x - m \cdot 5^{x+1} + 7m^2 - 7 = 0$  có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  $S$  có bao nhiêu phần tử?

- A. 7. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 625 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho phương trình  $(2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{3^x - m} = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  $m$  để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. 79. B. 80. C. vô số. D. 81.

**Câu 626 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho phương trình  $5^x + m = \log_5(x - m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-20; 20)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 20. B. 19. C. 9. D. 21.

**Câu 627 (2020 tham khảo L2).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  sao cho tồn tại số thực  $y$  thỏa mãn  $\log_3(x + y) = \log_4(x^2 + y^2)$ ?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. Vô số.

**Câu 628 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Xét các số nguyên dương  $a, b$  sao cho phương trình  $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  và phương trình  $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$  có hai nghiệm phân biệt  $x_3, x_4$  thỏa mãn  $x_1 x_2 > x_3 x_4$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $S_{\min}$  của  $S = 2a + 3b$ .

- A.  $S_{\min} = 30$ . B.  $S_{\min} = 25$ . C.  $S_{\min} = 33$ . D.  $S_{\min} = 17$ .

**Câu 629 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Có bao nhiêu số nguyên  $y$  sao cho tồn tại  $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$  thỏa mãn  $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{12x}$ ?

- A. 14. B. 27. C. 12. D. 15.

**Câu 630 (2017 MH Lan 2).** Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực  $m$  để phương trình  $6^x + (3 - m)2^x - m = 0$  có nghiệm thuộc khoảng  $(0; 1)$ .

- A.  $[3; 4]$ . B.  $[2; 4]$ . C.  $(2; 4)$ . D.  $(3; 4)$ .

**Câu 631 (2017 MH Lan 3).** Hỏi phương trình  $3x^2 - 6x + \ln(x + 1)^3 + 1 = 0$  có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

**Câu 632 (2020 tham khảo L1).** Cho phương trình  $\log_2^2(2x) - (m+2)\log_2 x + m - 2 = 0$  ( $m$  là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  $[1; 2]$  là

- A.  $(1; 2)$ . B.  $[1; 2]$ . C.  $[1; 2)$ . D.  $[2; +\infty)$ .

**Câu 633 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên dương  $y$  sao cho tồn tại số thực  $x \in (1; 6)$  thỏa mãn  $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$ ?

- A. 15. B. 18. C. 17. D. 16.

**Câu 634 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho phương trình  $(2\log_3^2 x - \log_3 x - 1)\sqrt{5^x - m} = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  $m$  để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. 123. B. 125. C. Vô số. D. 124.

**Câu 635 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Xét các số thực dương  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 \frac{1-ab}{a+b} = 2ab + a + b - 3$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của  $P = a + 2b$ .

- A.  $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-3}{2}$ . B.  $P_{\min} = \frac{3\sqrt{10}-7}{2}$ . C.  $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-1}{2}$ . D.  $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-5}{2}$ .

**Câu 636 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Xét các số thực dương  $x, y$  thỏa mãn  $\log_3 \frac{1-xy}{x+2y} = 3xy + x + 2y - 4$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của  $P = x + y$ .

- A.  $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}-19}{9}$ . B.  $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}+19}{9}$ . C.  $P_{\min} = \frac{18\sqrt{11}-29}{21}$ . D.  $P_{\min} = \frac{2\sqrt{11}-3}{3}$ .

**Câu 637 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho  $a > 0, b > 0$  thỏa mãn

$$\log_{10a+3b+1}(25a^2 + b^2 + 1) + \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) = 2.$$

Giá trị của  $a + 2b$  bằng

- A.  $\frac{5}{2}$ . B. 6. C. 22. D.  $\frac{11}{2}$ .

**Câu 638 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho phương trình  $7^x + m = \log_7(x - m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-25; 25)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 9. B. 25. C. 24. D. 26.

**Câu 639 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Có bao nhiêu số nguyên dương  $y$  sao cho tồn tại số thực  $x \in (1; 5)$  thỏa mãn  $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$ ?

- A. 14. B. 11. C. 12. D. 10.

**Câu 640 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên  $y$  sao cho tồn tại  $x \in \left(\frac{1}{3}; 5\right)$  thỏa mãn  $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{15x}$ ?

- A. 17. B. 16. C. 18. D. 15.

**Câu 641 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Có bao nhiêu số nguyên  $y$  sao cho tồn tại  $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$  thỏa mãn  $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{18x}$ ?

- A. 19. B. 20. C. 18. D. 21.

**Câu 642 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Có bao nhiêu số nguyên dương  $y$  sao cho tồn tại số thực  $x \in (1; 6)$  thỏa mãn  $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$ ?

- A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.

**Câu 643 (2017 MH Lan 3).** Hỏi có bao nhiêu giá trị  $m$  nguyên trong  $[-2017; 2017]$  để phương trình  $\log(mx) = 2\log(x+1)$  có nghiệm duy nhất?

- A. 2017. B. 4014. C. 2018. D. 4015.

**Câu 644 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho phương trình  $3^x + m = \log_3(x-m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-15; 15)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 16. B. 9. C. 14. D. 15.

**Câu 645 (2020 tham khảo L1).** Có bao nhiêu cặp số nguyên  $(x; y)$  thỏa mãn  $0 \leq x \leq 2020$  và  $\log_3(3x+3) + x = 2y + 9^y$ ?

- A. 2019. B. 6. C. 2020. D. 4.

**Câu 646 (2021 tham khảo).** Có bao nhiêu số nguyên  $a$  với  $a \geq 2$  sao cho tồn tại số thực  $x$  thỏa mãn

$$(a^{\log x} + 2)^{\log a} = x - 2.$$

- A. 8. B. 9. C. 1. D. Vô số.

**Câu 647 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Có bao nhiêu số nguyên  $y$  sao cho tồn tại  $x \in \left(\frac{1}{3}; 3\right)$  thỏa mãn  $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{9x}$ ?

- A. 27. B. 9. C. 11. D. 12.

**Câu 648 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên dương  $y$  sao cho tồn tại số thực  $x \in (1; 5)$  thỏa mãn  $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$ ?

- A. 11. B. 10. C. 12. D. 14.

**Câu 649 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho phương trình  $2^x + m = \log_2(x-m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-18; 18)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 9. B. 19. C. 17. D. 18.

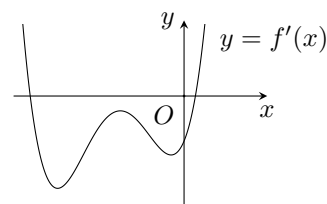
**Câu 650 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho phương trình  $(2\log_3^2 x - \log_3 x - 1)\sqrt{4^x - m} = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  $m$  để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. Vô số. B. 62. C. 63. D. 64.

**Câu 651 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).**

Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$ . Biết  $y = f'(x)$  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  $g(x) = |f(x^3) - x|$  là

- A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.



**Câu 652 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho  $a > 0, b > 0$  thỏa mãn  $\log_{2a+2b+1}(4a^2 + b^2 + 1) + \log_{4ab+1}(2a + 2b + 1) = 2$ . Giá trị của  $a + 2b$  bằng

- A.  $\frac{15}{4}$ . B. 5. C. 4. D.  $\frac{3}{2}$ .



**Câu 653 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Có bao nhiêu cặp số nguyên dương  $(m; n)$  sao cho  $m + n \leq 10$  và ứng với mỗi cặp  $(m; n)$  tồn tại đúng 3 số thực  $a \in (-1; 1)$  thỏa mãn  $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$ ?

- A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.

**Câu 654 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Có bao nhiêu cặp số nguyên  $(m, n)$  sao cho  $m + n \leq 12$  và ứng với mỗi cặp  $(m, n)$  tồn tại đúng 3 số thực  $a \in (-1; 1)$  thỏa mãn  $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$ ?

- A. 12. B. 10. C. 11. D. 9.

**Câu 655 (2018 THPT QG mã đề 102).** Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm. B. 12 năm. C. 9 năm. D. 10 năm.

 Chủ đề 11. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít

**Câu 656 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(2x) > 4$  là

- A.  $(\frac{81}{2}; +\infty)$ . B.  $(0; 32)$ . C.  $(0; \frac{81}{2})$ . D.  $(32; +\infty)$ .

**Câu 657 (2020 tham khảo L2).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log x \geq 1$  là

- A.  $(10; +\infty)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $[10; +\infty)$ . D.  $(-\infty; 10)$ .

**Câu 658 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^x < 2$  là

- A.  $(-\infty; \log_3 2)$ . B.  $(\log_3 2; +\infty)$ . C.  $(-\infty; \log_2 3)$ . D.  $(\log_2 3; +\infty)$ .

**Câu 659 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(3x) > 5$  là

- A.  $(0; \frac{32}{3})$ . B.  $(\frac{32}{3}; +\infty)$ . C.  $(0; \frac{25}{3})$ . D.  $(\frac{25}{3}; +\infty)$ .

**Câu 660 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^x > 5$  là

- A.  $(-\infty; \log_2 5)$ . B.  $(\log_5 2; +\infty)$ . C.  $(-\infty; \log_5 2)$ . D.  $(\log_2 5; +\infty)$ .

**Câu 661 (2019 MH).** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{x^2-2x} < 27$  là

- A.  $(-\infty; -1)$ . B.  $(3; +\infty)$ . C.  $(-1; 3)$ . D.  $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ .

**Câu 662 (2017 MH Lan 1).** Cho hàm số  $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2}$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0$ . B.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \ln 2 + x^2 \ln 7 < 0$ .  
C.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \log_7 2 + x^2 < 0$ . D.  $f(x) < 1 \Leftrightarrow 1 + x \log_2 7 < 0$ .

**Câu 663 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(2x) > 2$  là

- A.  $(0; \frac{9}{2})$ . B.  $(4; +\infty)$ . C.  $(0; 4)$ . D.  $(\frac{9}{2}; +\infty)$ .

**Câu 664 (2020 tham khảo L1).** Tập nghiệm của bất phương trình  $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$  là

- A.  $[-2; 4]$ . B.  $[-4; 2]$ . C.  $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$ . D.  $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$ .

**Câu 665 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^x < 5$  là

- A.  $(-\infty; \log_2 5)$ . B.  $(\log_2 5; +\infty)$ . C.  $(-\infty; \log_5 2)$ . D.  $(\log_5 2; +\infty)$ .

**Câu 666 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{x^2-1} < 8$  là

- A.  $(0; 2)$ . B.  $(-\infty; 2)$ . C.  $(-2; 2)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 667 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(13 - x^2) \geq 2$  là

- A.  $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ . B.  $(-\infty; 2]$ . C.  $(0; 2]$ . D.  $[-2; 2]$ .

**Câu 668 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(36 - x^2) \geq 3$  là

- A.  $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$ . B.  $(-\infty; 3]$ . C.  $[-3; 3]$ . D.  $(0; 3]$ .

**Câu 669 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(31 - x^2) \geq 3$  là

- A.  $(-\infty; 2]$ . B.  $[-2; 2]$ . C.  $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ . D.  $(0; 2]$ .

**Câu 670 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{x^2-23} < 9$  là

- A.  $(-5; 5)$ . B.  $(-\infty; 5)$ . C.  $(5; +\infty)$ . D.  $(0; 5)$ .

**Câu 671 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(18 - x^2) \geq 2$  là

- A.  $(-\infty; 3]$ . B.  $(0; 3]$ . C.  $[-3; 3]$ . D.  $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$ .

**Câu 672 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(3x) > 3$  là

- A.  $(3; +\infty)$ . B.  $\left(\frac{8}{3}; +\infty\right)$ . C.  $\left(0; \frac{8}{3}\right)$ . D.  $(0; 3)$ .

**Câu 673 (tham khảo 2018).** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{2x} < 2^{x+6}$  là

- A.  $(0; 6)$ . B.  $(-\infty; 6)$ . C.  $(0; 64)$ . D.  $(6; +\infty)$ .

**Câu 674 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{x^2-7} < 4$  là

- A.  $(-3; 3)$ . B.  $(0; 3)$ . C.  $(-\infty; 3)$ . D.  $(3; +\infty)$ .

**Câu 675 (2021 tham khảo).** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{4-x^2} \geq 27$  là

- A.  $[-1; 1]$ . B.  $(-\infty; 1]$ . C.  $[-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$ . D.  $[1; +\infty)$ .

**Câu 676 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{x^2-13} < 27$  là

- A.  $(4; +\infty)$ . B.  $(-4; 4)$ . C.  $(-\infty; 4)$ . D.  $(-4; 4)$ .

**Câu 677 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\log_2^2 x - 5 \log_2 x + 4 \geq 0$ .

- A.  $S = (-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$ . B.  $S = [2; 16]$ .  
C.  $S = (0; 2] \cup [16; +\infty)$ . D.  $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$ .

**Câu 678 (2020 tham khảo L2).** Tập nghiệm của bất phương trình  $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 > 0$  là

- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $(0; +\infty)$ . C.  $(1; +\infty)$ . D.  $[1; +\infty)$ .

**Câu 679 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha.

- A. Năm 2029. B. Năm 2028. C. Năm 2048. D. Năm 2049.

**Câu 680 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thỏa mãn  $9^{\log_3(a^2b)} = 4a^3$ . Giá trị của  $ab^2$  bằng

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 6.

**Câu 681 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $(3^{x^2} - 9^x) [\log_2(x + 30) - 5] \leq 0$

- A. 30. B. Vô số. C. 31. D. 29.

**Câu 682 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $(2^{x^2} - 4^x) [\log_2(x + 14) - 4] \leq 0$ ?

- A. 14. B. 13. C. Vô số. D. 15.

**Câu 683 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $[\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 31)] (32 - 2^{x-1}) \geq 0$ ?

- A. 27. B. Vô số. C. 26. D. 28.

**Câu 684 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $[\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 21)] (16 - 2^{x-1}) \geq 0$ ?

- A. Vô số. B. 17. C. 16. D. 18.

**Câu 685 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $(3^{x^2} - 9^x) \cdot [\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$ ?

- A. 24. B. Vô số. C. 26. D. 25.

**Câu 686 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $[\log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 21)] \cdot (16 - 2^{x-1}) \geq 0$ ?

- A. 17. B. 16. C. 18. D. Vô số.

**Câu 687 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để bất phương trình  $\log_2^2 x - 2 \log_2 x + 3m - 2 < 0$  có nghiệm thực.

- A.  $m < 1$ . B.  $m < \frac{2}{3}$ . C.  $m < 0$ . D.  $m \leq 1$ .

**Câu 688 (2021 tham khảo).** Có bao nhiêu số nguyên dương  $y$  sao cho ứng với mỗi  $y$  có không quá 10 số nguyên  $x$  thỏa mãn  $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$ ?

- A. 1024. B. 2047. C. 1022. D. 1023.

**Câu 689 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  sao cho ứng với mỗi  $x$  có không quá 242 số nguyên  $y$  thỏa mãn  $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$ ?

- A. 55. B. 28. C. 29. D. 56.

**Câu 690 (2019 MH).** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+\infty$ | $-3$ | $0$ | $-\infty$ |

Bất phương trình  $f(x) < e^x + m$  đúng với mọi  $x \in (-1; 1)$  khi và chỉ khi

- A.  $m \geq f(1) - e$ . B.  $m > f(-1) - \frac{1}{e}$ . C.  $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$ . D.  $m > f(1) - e$ .

**Câu 691 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $[\log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 31)](32 - 2^{x-1}) \geq 0$ ?

- A. Vô số. B. 27. C. 26. D. 28.

**Câu 692 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  thỏa mãn  $(2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$ ?

- A. 24. B. Vô số. C. 25. D. 26.

**Câu 693 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Xét hàm số  $f(t) = \frac{9^t}{9^t + m^2}$  với  $m$  là tham số thực. Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  sao cho  $f(x) + f(y) = 1$  với mọi số thực  $x, y$  thỏa mãn  $e^{x+y} \leq e(x + y)$ . Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 0. B. 1. C. Vô số. D. 2.

**Câu 694 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  sao cho ứng với mỗi  $x$  có không quá 728 số nguyên  $y$  thỏa

$$\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)?$$

- A. 59. B. 58. C. 116. D. 115.

**Câu 695 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Có bao nhiêu số nguyên  $x$  sao cho ứng với mỗi  $x$  có không quá 255 số nguyên  $y$  thỏa mãn  $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$ ?

- A. 80. B. 79. C. 157. D. 158.

**Câu 696 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?

- A. Năm 2028. B. Năm 2047. C. Năm 2027. D. Năm 2046.

-101

**Câu 697 (2020 tham khảo L2).** Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau  $n$  lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức  $P(n) = \frac{1}{1 + 49e^{-0,015n}}$ . Hỏi cần phát ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

- A. 202. B. 203. C. 206. D. 207.

**Câu 698 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

- A. Năm 2043. B. Năm 2025. C. Năm 2024. D. Năm 2042.

 Chủ đề 12. Nguyên hàm

**Câu 699 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos 3x$ .

- A.  $\int \cos 3x \, dx = 3 \sin 3x + C.$  B.  $\int \cos 3x \, dx = \frac{\sin 3x}{3} + C.$   
C.  $\int \cos 3x \, dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C.$  D.  $\int \cos 3x \, dx = \sin 3x + C.$

**Câu 700 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{5x-2}$ .

- A.  $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C.$  B.  $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln(5x-2) + C.$   
C.  $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C.$  D.  $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C.$

**Câu 701 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2 \sin x$ .

- A.  $\int 2 \sin x \, dx = 2 \cos x + C.$  B.  $\int 2 \sin x \, dx = \sin^2 x + C.$   
C.  $\int 2 \sin x \, dx = \sin 2x + C.$  D.  $\int 2 \sin x \, dx = -2 \cos x + C.$

**Câu 702 (tham khảo 2018).** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + 1$  là

- A.  $x^3 + C.$  B.  $\frac{x^3}{3} + x + C.$  C.  $6x + C.$  D.  $x^3 + x + C.$

**Câu 703 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 7^x$ .

- A.  $\int 7^x \, dx = 7^x \ln 7 + C.$  B.  $\int 7^x \, dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$  C.  $\int 7^x \, dx = 7^{x+1} + C.$  D.  $\int 7^x \, dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C.$

**Câu 704 (2020 tham khảo L1).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos x + 6x$  là

- A.  $\sin x + 3x^2 + C.$  B.  $-\sin x + 3x^2 + C.$  C.  $\sin x + 6x^2 + C.$  D.  $-\sin x + C.$

**Câu 705 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = x^2 + 4$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) \, dx = 2x + C.$  B.  $\int f(x) \, dx = x^2 + 4x + C.$   
C.  $\int f(x) \, dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$  D.  $\int f(x) \, dx = x^3 + 4x + C.$

**Câu 706 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = x^2 + 3$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $\int f(x) \, dx = x^2 + 3x + C.$  B.  $\int f(x) \, dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C.$   
C.  $\int f(x) \, dx = x^3 + 3x + C.$  D.  $\int f(x) \, dx = 2x + C.$

**Câu 707 (2019 THPT QG mã đề 103).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x + 3$  là

- A.  $2x^2 + C.$  B.  $x^2 + 3x + C.$  C.  $2x^2 + 3x + C.$  D.  $x^2 + C.$

**Câu 708 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $f(x) = 4x^3 - 4$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) \, dx = x^4 + c.$  B.  $\int f(x) \, dx = x^4 - 4x + C.$   
C.  $\int f(x) \, dx = 12x^2 + C.$  D.  $\int f(x) \, dx = 4x^3 - 4x + C.$

**Câu 709 (2018 THPT QG mã đề 103).** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^4 + x^2$  là

- A.  $4x^3 + 2x + C.$  B.  $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$  C.  $x^4 + x^2 + C.$  D.  $x^5 + x^3 + C.$

**Câu 710 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**  $\int x^2 \, dx$  bằng

- A.  $2x + C.$  B.  $\frac{1}{3}x^3 + C.$  C.  $x^3 + C.$  D.  $3x^3 + C.$

**Câu 711 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**  $\int x^3 dx$  bằng

- A.  $4x^4 + C$ . B.  $3x^2 + C$ . C.  $x^4 + C$ . D.  $\frac{1}{4}x^4 + C$ .

**Câu 712 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**  $\int 6x^5 dx$  bằng

- A.  $6x^6 + C$ . B.  $x^6 + C$ . C.  $\frac{1}{6}x^6 + C$ . D.  $30x^4 + C$ .

**Câu 713 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x) = 3x^2 - 1$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A.  $\int f(x) dx = 3x^3 - x + C$ . B.  $\int f(x) dx = x^3 - x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$ . D.  $\int f(x) dx = x^3 - C$ .

**Câu 714 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = e^x + 3$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = e^x + 3x + C$ . B.  $\int f(x) dx = e^x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = e^{x-3} + C$ . D.  $\int f(x) dx = e^x - 3x + C$ .

**Câu 715 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x) = \cos 2x$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$ . B.  $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C$ . D.  $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C$ .

**Câu 716 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = 4x^3 - 3$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = x^4 - 3x + C$ . B.  $\int f(x) dx = x^4 + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 4x^3 - 3x + C$ . D.  $\int f(x) dx = 12x^2 + C$ .

**Câu 717 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = 4 + \cos x$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = -\sin x + C$ . B.  $\int f(x) dx = 4x + \sin x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 4x - \sin x + C$ . D.  $\int f(x) dx = 4x + \cos x + C$ .

**Câu 718 (2019 THPT QG mã đề 102).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x + 6$  là

- A.  $x^2 + 6x + C$ . B.  $2x^2 + C$ . C.  $2x^2 + 6x + C$ . D.  $x^2 + C$ .

**Câu 719 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = e^x + 1$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = e^{x-1} + C$ . B.  $\int f(x) dx = e^x - x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = e^x + x + C$ . D.  $\int f(x) dx = e^x + C$ .

**Câu 720 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).**  $\int 3x^2 dx$  bằng

- A.  $3x^3 + C$ . B.  $6x + C$ . C.  $\frac{1}{3}x^3 + C$ . D.  $x^3 + C$ .

**Câu 721 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**  $\int x^4 dx$  bằng

- A.  $\frac{1}{5}x^5 + C$ . B.  $4x^3 + C$ . C.  $x^5 + C$ . D.  $5x^5 + C$ .

**Câu 722 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $f(x) = 3 + \cos x$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = 3x + \sin x + c$ . B.  $\int f(x) dx = -\sin x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 3x - \sin x + c$ . D.  $\int f(x) dx = 3x + \cos x + C$ .

**Câu 723 (2019 MH).** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + x$  là

- A.  $e^x + x^2 + C$ . B.  $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$ . C.  $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$ . D.  $e^x + 1 + C$ .

**Câu 724 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**  $\int 4x^3 dx$  bằng

- A.  $4x^4 + C$ . B.  $\frac{1}{4}x^4 + C$ . C.  $12x^2 + C$ . D.  $x^4 + C$ .

**Câu 725 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).**  $\int 5x^4 dx$  bằng

- A.  $\frac{1}{5}x^5 + C$ . B.  $x^5 + C$ . C.  $5x^5 + C$ . D.  $20x^3 + C$ .

**Câu 726 (2018 THPT QG mã đề 101).** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^3 + x$  là

- A.  $x^4 + x^2 + C$ . B.  $3x^2 + 1 + C$ . C.  $x^3 + x + C$ . D.  $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$ .

**Câu 727 (2019 THPT QG mã đề 104).** Họ tất cả nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x + 4$  là

- A.  $2x^2 + 4x + C$ . B.  $x^2 + 4x + C$ . C.  $x^2 + C$ . D.  $2x^2 + C$ .

**Câu 728 (2020 tham khảo L2).** Hàm số  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên khoảng  $\mathbb{K}$  nếu

- A.  $F'(x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{K}$ . B.  $f'(x) = F(x), \forall x \in \mathbb{K}$ .  
C.  $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{K}$ . D.  $f'(x) = -F(x), \forall x \in \mathbb{K}$ .

**Câu 729 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = x^2 + 1$ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A.  $\int f(x) dx = x^3 + x + C$ . B.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = x^2 + x + C$ . D.  $\int f(x) dx = 2x + C$ .

**Câu 730 (2017 MH Lan 3).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$ .

- A.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$ . B.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$ . D.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$ .

**Câu 731 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + 2x$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{3}{2}$ . Tìm  $F(x)$ .

- A.  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$ . B.  $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$ . C.  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$ . D.  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$ .

**Câu 732 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa  $f'(x) = 3 - 5 \sin x$  và  $f(0) = 10$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$ . B.  $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$ .  
C.  $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2$ . D.  $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$ .

**Câu 733 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = \sin x + \cos x$  thỏa mãn  $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ .

- A.  $F(x) = \cos x - \sin x + 3$ . B.  $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$ .  
C.  $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$ . D.  $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$ .

**Câu 734 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x) = x^2 + 2$ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A.  $\int f(x) dx = 2x + C$ . B.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = x^2 + 2x + C$ . D.  $\int f(x) dx = x^3 + 2x + C$ .

**Câu 735 (2019 THPT QG mã đề 101).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x + 5$  là

- A.  $x^2 + 5x + C$ . B.  $2x^2 + 5x + C$ . C.  $2x^2 + C$ . D.  $x^2 + C$ .

**Câu 736 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = 1 + \cos x$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = -\sin x + C$ . B.  $\int f(x) dx = x - \sin x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = x + \cos x + C$ . D.  $\int f(x) dx = x + \sin x + C$ .

**Câu 737 (2017 MH Lan 2).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos 2x$ .

- A.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$ . B.  $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C$ . D.  $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C$ .

**Câu 738 (2017 MH Lan 1).** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \sqrt{2x-1}$ .

- A.  $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$ . B.  $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$ . D.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$ .

**Câu 739 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x) = e^x + 4$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = e^x + 4x + C$ . B.  $\int f(x) dx = e^x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = e^{x-4} + C$ . D.  $\int f(x) dx = e^x - 4x + C$ .

**Câu 740 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = 4x^3 - 2$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = x^4 - 2x + C$ . B.  $\int f(x) dx = 12x^2 + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 4x^3 - 2x + C$ . D.  $\int f(x) dx = x^4 + C$ .

**Câu 741 (2017 MH Lan 2).** Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x) = \frac{1}{x-1}$  và  $F(2) = 1$ . Tính  $F(3)$ .

- A.  $F(3) = \ln 2 - 1$ . B.  $F(3) = \ln 2 + 1$ . C.  $F(3) = \frac{1}{2}$ . D.  $F(3) = \frac{7}{4}$ .

**Câu 742 (2020 tham khảo L1).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$  là

- A.  $x + 3 \ln(x-1) + C$ . B.  $x - 3 \ln(x-1) + C$ . C.  $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$ . D.  $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$ .

**Câu 743 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = 2 + \cos x$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = -\sin x + C$ . B.  $\int f(x) dx = 2x - \sin x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 2x + \cos x + C$ . D.  $\int f(x) dx = 2x + \sin x + C$ .

**Câu 744 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = 4x^3 - 1$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = x^4 - x + C$ . B.  $\int f(x) dx = 12x^2 + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = 4x^3 - x + C$ . D.  $\int f(x) dx = x^4 + C$ .

**Câu 745 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = e^x + 2$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$ . B.  $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = e^x + C$ . D.  $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$ .

**Câu 746 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} 2x+5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2+4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ . Giả sử  $F$  là nguyên hàm của  $f$

trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(0) = 2$ . Giá trị của  $F(-1) + 2F(2)$  bằng

- A. 27. B. 29. C. 12. D. 33.



**Câu 747 (2018 THPT QG mã đề 102).** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^4 + x$  là

- A.  $x^4 + x^2 + C$ . B.  $4x^3 + 1 + C$ . C.  $x^5 + x^2 + C$ . D.  $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C$ .

**Câu 748 (2018 THPT QG mã đề 104).** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^3 + x^2$  là

- A.  $x^4 + x^3 + C$ . B.  $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C$ . C.  $3x^2 + 2x + C$ . D.  $x^3 + x^2 + C$ .

**Câu 749 (tham khảo 2018).** Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$  thỏa mãn  $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ ,  $f(0) = 1$  và  $f(1) = 2$ . Giá trị của biểu thức  $f(-1) + f(3)$  bằng

- A.  $4 + \ln 15$ . B.  $2 + \ln 15$ . C.  $3 + \ln 15$ . D.  $\ln 15$ .

**Câu 750 (2019 THPT QG mã đề 102).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$  là

- A.  $3\ln(x-1) - \frac{2}{x-1} + C$ . B.  $3\ln(x-1) + \frac{1}{x-1} + C$ .  
C.  $3\ln(x-1) - \frac{1}{x-1} + C$ . D.  $3\ln(x-1) + \frac{2}{x-1} + C$ .

**Câu 751 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Biết  $F(x) = e^x + 2x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Khi đó  $\int f(2x) dx$  bằng

- A.  $e^{2x} + 8x^2 + C$ . B.  $2e^x + 4x^2 + C$ . C.  $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C$ . D.  $\frac{1}{2}e^{2x} + 4x^2 + C$ .

**Câu 752 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Biết  $F(x) = e^x + x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Khi đó  $\int f(2x) dx$  bằng

- A.  $2e^x + 2x^2 + C$ . B.  $\frac{1}{2}e^{2x} + x^2 + C$ . C.  $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C$ . D.  $2e^{2x} + 4x^2 + C$ .

**Câu 753 (2019 MH).** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 4x(1 + \ln x)$  là

- A.  $2x^2 \ln x + 3x^2$ . B.  $2x^2 \ln x + x^2$ . C.  $2x^2 \ln x + 3x^2 + C$ . D.  $2x^2 \ln x + x^2 + C$ .

**Câu 754 (2019 THPT QG mã đề 101).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{2x-1}{(x+1)^2}$  trên khoảng  $(-1; +\infty)$  là

- A.  $2\ln(x+1) + \frac{2}{x+1} + C$ . B.  $2\ln(x+1) + \frac{3}{x+1} + C$ .  
C.  $2\ln(x+1) - \frac{2}{x+1} + C$ . D.  $2\ln(x+1) - \frac{3}{x+1} + C$ .

**Câu 755 (2019 THPT QG mã đề 103).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{2x+1}{(x+2)^2}$  trên khoảng  $(-2; +\infty)$  là

- A.  $2\ln(x+2) + \frac{1}{x+2} + C$ . B.  $2\ln(x+2) - \frac{1}{x+2} + C$ .  
C.  $2\ln(x+2) - \frac{3}{x+2} + C$ . D.  $2\ln(x+2) + \frac{3}{x+2} + C$ .

**Câu 756 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2\sin^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{\pi^2 + 15\pi}{16}$ . B.  $\frac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$ . C.  $\frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$ . D.  $\frac{\pi^2 - 4}{16}$ .

**Câu 757 (2019 THPT QG mã đề 104).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{3x-2}{(x-2)^2}$  trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

A.  $3\ln(x-2) + \frac{4}{x-2} + C.$   
 C.  $3\ln(x-2) - \frac{2}{x-2} + C.$

B.  $3\ln(x-2) + \frac{2}{x-2} + C.$   
 D.  $3\ln(x-2) - \frac{4}{x-2} + C.$

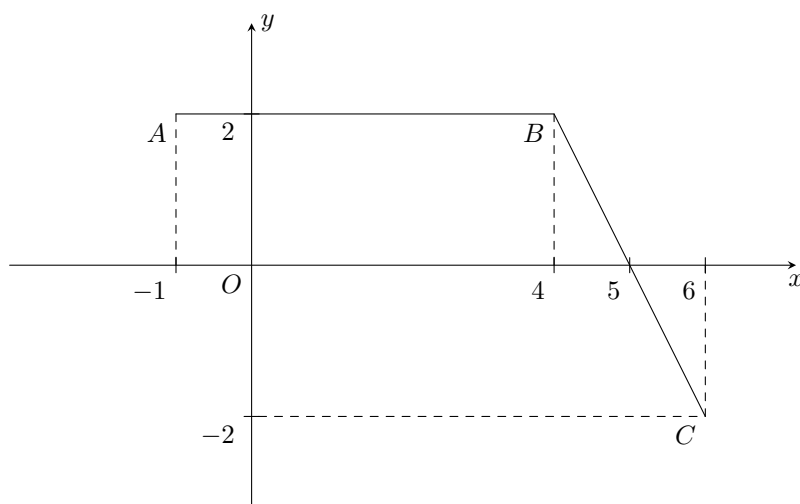
**Câu 758 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Biết  $F(x) = e^x - 2x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Khi đó  $\int f(2x) dx$  bằng

A.  $2e^x - 4x^2 + C.$  B.  $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C.$  C.  $e^{2x} - 8x^2 + C.$  D.  $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C.$

**Câu 759 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{khí } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{khí } x < 1 \end{cases}$ . Giả sử  $F$  là nguyên hàm của  $f$  trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(0) = 2$ . Giá trị của  $F(-1) + 2F(2)$  bằng:

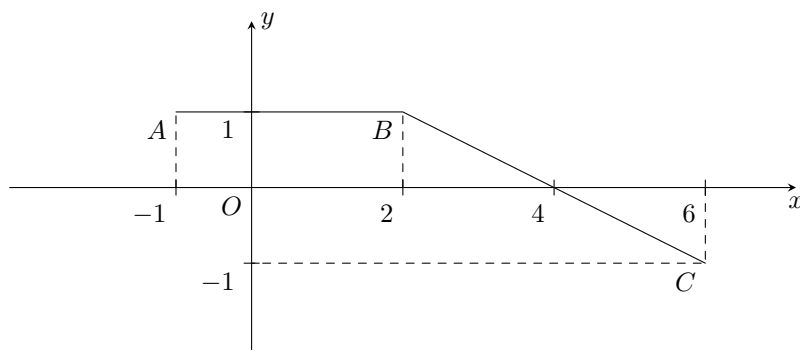
A. 23. B. 11. C. 10. D. 21.

**Câu 760 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$ , liên tục trên  $[-1; 6]$  và có đồ thị là đường gấp khúc  $ABC$  trong hình bên. Biết  $F(x)$  là nguyên hàm của  $f(x)$  thỏa mãn  $F(-1) = -1$ . Giá trị của  $F(5) + F(6)$  bằng



A. 23. B. 21. C. 25. D. 19.

**Câu 761 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 6]$  và có đồ thị là đường gấp khúc  $ABC$  như hình bên dưới.



Biết  $F$  là nguyên hàm của  $f$  thỏa mãn  $F(-1) = -2$ . Giá trị của  $F(4) + F(6)$  bằng

A. 8. B. 4. C. 5. D. 3.

**Câu 762 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $\cos 2x$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)e^x$ , họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f'(x)e^x$  là

- A.  $-\sin 2x + \cos 2x + C$ . B.  $-2 \sin 2x + \cos 2x + C$ .  
C.  $-2 \sin 2x - \cos 2x + C$ . D.  $2 \sin 2x - \cos 2x + C$ .

**Câu 763 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Biết  $F(x) = e^x - x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Khi đó  $\int f(2x) dx$  bằng

- A.  $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$ . B.  $e^{2x} - 4x^2 + C$ . C.  $2e^x - 2x^2 + C$ . D.  $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$ .

**Câu 764 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f(2) = -\frac{1}{3}$  và  $f'(x) = x[f(x)]^2$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Giá trị của  $f(1)$  bằng

- A.  $-\frac{11}{6}$ . B.  $-\frac{2}{3}$ . C.  $-\frac{2}{9}$ . D.  $-\frac{7}{6}$ .

**Câu 765 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x) = x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)e^{2x}$ . Tìm nguyên hàm của hàm số  $f'(x)e^{2x}$ .

- A.  $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + 2x + C$ . B.  $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + x + C$ .  
C.  $\int f'(x)e^{2x} dx = x^2 - 2x + C$ . D.  $\int f'(x)e^{2x} dx = -2x^2 + 2x + C$ .

**Câu 766 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x) = -\frac{1}{3x^3}$  là một nguyên hàm của hàm số  $\frac{f(x)}{x}$ . Tìm nguyên hàm của hàm số  $f'(x) \ln x$ .

- A.  $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{5x^5} + C$ . B.  $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{5x^5} + C$ .  
C.  $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C$ . D.  $\int f'(x) \ln x dx = -\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C$ .

**Câu 767 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x) = (x-1)e^x$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)e^{2x}$ . Tìm nguyên hàm của hàm số  $f'(x)e^{2x}$ .

- A.  $\int f'(x)e^{2x} dx = (4-2x)e^x + C$ . B.  $\int f'(x)e^{2x} dx = \frac{2-x}{2}e^x + C$ .  
C.  $\int f'(x)e^{2x} dx = (2-x)e^x + C$ . D.  $\int f'(x)e^{2x} dx = (x-2)e^x + C$ .

**Câu 768 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$ . Họ các nguyên hàm của hàm số  $g(x) = (x+1)f'(x)$  là

- A.  $\frac{x^2+2x-2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$ . B.  $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C$ . C.  $\frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}} + C$ . D.  $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$ .

**Câu 769 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ . Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $g(x) = (x+1) \cdot f'(x)$  là

- A.  $\frac{x^2+2x-3}{2\sqrt{x^2+3}}$ . B.  $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2+3}}$ . C.  $\frac{2x^2+x+3}{\sqrt{x^2+3}}$ . D.  $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}}$ .

**Câu 770 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ . Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $g(x) = (x+1)f'(x)$  là

- A.  $\frac{x^2+2x-1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$ . B.  $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$ . C.  $\frac{2x^2+x+1}{\sqrt{x^2+1}} + C$ . D.  $\frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} + C$ .

- Câu 771 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Biết  $\int_1^2 f(x) dx = 3$  và  $\int_1^2 g(x) dx = 2$ . Khi đó  $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$  bằng
- A. 1. B. 5. C. -1. D. 6.
- Câu 772 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Nếu  $\int_0^3 f(x) dx = 3$  thì  $\int_0^3 4f(x) dx$  bằng
- A. 3. B. 12. C. 36. D. 4.
- Câu 773 (2019 THPT QG mã đề 101).** Biết  $\int_0^1 f(x) dx = -2$  và  $\int_0^1 g(x) dx = 3$ , khi đó  $\int_0^1 [f(x) - g(x)] dx$  bằng
- A. -5. B. 5. C. -1. D. 1.
- Câu 774 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Tập xác định của hàm số  $y = 6^x$  là
- A.  $[0; +\infty)$ . B.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . C.  $(0; +\infty)$ . D.  $\mathbb{R}$ .
- Câu 775 (tham khảo 2018).** Tích phân  $\int_0^2 \frac{dx}{x+3}$  bằng
- A.  $\frac{16}{225}$ . B.  $\log \frac{5}{3}$ . C.  $\ln \frac{5}{3}$ . D.  $\frac{2}{15}$ .
- Câu 776 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^3 f(x) dx = 2s$  thì  $\int_0^3 3f(x) dx$  bằng
- A. 6. B. 2. C. 18. D. 3.
- Câu 777 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 2$  và  $\int_1^3 f(x) dx = 5$  thì  $\int_0^3 f(x) dx$  bằng
- A. 10. B. 3. C. 7. D. -3.
- Câu 778 (2019 THPT QG mã đề 104).** Biết  $\int_0^1 f(x) dx = 2$  và  $\int_0^1 g(x) dx = -4$ , khi đó  $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$  bằng
- A. 6. B. -6. C. -2. D. 2.
- Câu 779 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Nếu  $\int_0^3 f(x) dx = 4$  thì  $\int_0^3 3f(x) dx$  bằng
- A. 36. B. 12. C. 3. D. 4.
- Câu 780 (2021 tham khảo).** Tích phân  $\int_1^2 x^3 dx$  bằng
- A.  $\frac{15}{3}$ . B.  $\frac{17}{4}$ . C.  $\frac{7}{4}$ . D.  $\frac{15}{4}$ .
- Câu 781 (2020 tham khảo L2).** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 4$  thì  $\int_0^1 2f(x) dx$  bằng
- A. 16. B. 4. C. 2. D. 8.
- Câu 782 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Biết  $\int_1^5 f(x) dx = 4$ . Giá trị của  $\int_1^5 3f(x) dx$  bằng
- A. 7. B.  $\frac{4}{5}$ . C. 64. D. 12.
- Câu 783 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Biết  $\int_2^3 f(x) dx = 3$  và  $\int_2^3 g(x) dx = 1$ . Khi đó  $\int_2^3 [f(x) + g(x)] dx$  bằng
- A. 4. B. 2. C. -2. D. 3.

**Câu 784 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Nếu  $\int_0^3 f(x)dx = 3$  thì  $\int_0^3 2f(x)dx$  bằng

A. 3. B. 18. C. 2. D. 6.

**Câu 785 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho  $f$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F$  là nguyên hàm của  $f$  trên đoạn  $[1; 2]$  thỏa mãn  $F(1) = -1$  và  $F(2) = 4$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x) dx$  bằng

A. 3. B. 5. C. -3. D. -5.

**Câu 786 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Biết  $\int_1^3 f(x) dx = 3$ . Giá trị của  $\int_1^3 2f(x) dx = 3$  bằng

A. 5. B. 9. C. 6. D.  $\frac{3}{2}$ .

**Câu 787 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F(x)$  là nguyên hàm của  $f(x)$  trên đoạn  $[1; 2]$  thỏa mãn  $F(1) = -2$  và  $F(2) = 4$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x) dx$  bằng

A. 6. B. 2. C. -6. D. -2.

**Câu 788 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Biết  $F(x) = x^3$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của  $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$  bằng

A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

**Câu 789 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Biết  $F(x) = x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của  $\int_1^2 (2 + f(x)) dx$  bằng

A. 5. B. 3. C.  $\frac{13}{3}$ . D.  $\frac{7}{3}$ .

**Câu 790 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Nếu  $\int_1^4 f(x)dx = 3$  và  $\int_1^4 g(x)dx = -2$  thì  $\int_1^4 (f(x) - g(x))dx$  bằng

A. -1. B. -5. C. 5. D. 1.

**Câu 791 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 3$  thì  $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$  bằng

A. 6. B. 4. C. 8. D. 5.

**Câu 792 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Biết  $\int_1^3 f(x) dx = 2$ . Giá trị của  $\int_1^3 3f(x) dx$  bằng

A. 5. B. 6. C.  $\frac{2}{3}$ . D. 8.

**Câu 793 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Nếu  $\int_1^4 f(x) dx = 6$  và  $\int_1^4 g(x) dx = -5$  thì  $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$  bằng

A. -1. B. -11. C. 1. D. 11.

**Câu 794 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Nếu  $\int_1^4 f(x) dx = 4$  và  $\int_1^4 g(x) dx = -3$  thì  $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$  bằng

A. 1. B. -7. C. -1. D. 7.

**Câu 795 (2019 THPT QG mã đề 103).** Biết  $\int_1^2 f(x) dx = 2$  và  $\int_1^2 g(x) dx = 6$ , khi đó  $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$  bằng

A. 4. B. -8. C. 8. D. -4.

**Câu 796 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nếu  $\int_1^4 f(x) dx = 5$  và  $\int_1^4 g(x) dx = -4$  thì  $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$  bằng

A. -1. B. -9. C. 1. D. 9.

**Câu 797 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 4$  và  $\int_1^3 f(x) dx = 3$  thì  $\int_0^3 f(x) dx$  bằng

A. 1. B. 12. C. 7. D. -1.

**Câu 798 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Biết  $\int_2^3 f(x) dx = 6$ . Giá trị của  $\int_2^3 2f(x) dx$  bằng

A. 36. B. 3. C. 12. D. 8.

**Câu 799 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 3$  và  $\int_1^3 f(x) dx = 4$  thì  $\int_0^3 f(x) dx$  bằng

A. -1. B. 1. C. 7. D. 12.

**Câu 800 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Biết  $\int_1^2 f(x) dx = 3$  và  $\int_1^2 g(x) dx = 2$ . Khi đó  $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$  bằng

A. 6. B. 1. C. 5. D. -1.

**Câu 801 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho  $f$  là một hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F$  là nguyên hàm của hàm  $f$  trên

đoạn  $[1; 2]$  thỏa mãn  $F(1) = -1$  và  $F(2) = 3$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x) dx$ .

A. 4. B. -2. C. 2. D. -4.

**Câu 802 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ . Tính  $I = F(e) - F(1)$ .

A.  $I = e$ . B.  $I = \frac{1}{e}$ . C.  $I = \frac{1}{2}$ . D.  $I = 1$ .

**Câu 803 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho  $\int_0^1 \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$  với  $a, b$  là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $a + b = 2$ . B.  $a - 2b = 0$ . C.  $a + b = -2$ . D.  $a + 2b = 0$ .

**Câu 804 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho  $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$  và  $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$ . Tính  $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$ .

A.  $I = \frac{5}{2}$ . B.  $I = \frac{7}{2}$ . C.  $I = \frac{17}{2}$ . D.  $I = \frac{11}{2}$ .

**Câu 805 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$ . Tính  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$ .

A. 7. B.  $5 + \frac{\pi}{2}$ . C. 3. D.  $5 + \pi$ .

**Câu 806 (2021 tham khảo).** Nếu  $\int_1^2 f(x) dx = 5$  và  $\int_2^3 f(x) dx = -2$  thì  $\int_1^3 f(x) dx$  bằng

A. 3. B. 7. C. -10. D. -7.

**Câu 807 (2018 THPT QG mã đề 103).**  $\int_1^2 \frac{dx}{3x-2}$  bằng

A.  $2 \ln 2$ . B.  $\frac{1}{3} \ln 2$ . C.  $\frac{2}{3} \ln 2$ . D.  $\ln 2$ .

**Câu 808 (2018 THPT QG mã đề 102).**  $\int_0^1 e^{3x+1} dx$  bằng

- A.  $\frac{1}{3}(e^4 - e)$ . B.  $e^4 - e$ . C.  $\frac{1}{3}(e^4 + e)$ . D.  $e^3 - e$ .

**Câu 809 (2018 THPT QG mã đề 104).**  $\int_1^2 \frac{dx}{2x+3}$  bằng

- A.  $2 \ln \frac{7}{5}$ . B.  $\frac{1}{2} \ln 35$ . C.  $\ln \frac{7}{5}$ . D.  $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$ .

**Câu 810 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**  $\int x^5 dx$  bằng

- A.  $5x^4 + C$ . B.  $\frac{1}{6}x^6 + C$ . C.  $x^6 + C$ . D.  $6x^6 + C$ .

**Câu 811 (2017 MH Lan 2).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[1; 2]$ ,  $f(1) = 1$  và  $f(2) = 2$ . Tính  $I = \int_1^2 f'(x) dx$

- A.  $I = 1$ . B.  $I = -1$ . C.  $I = 3$ . D.  $I = \frac{7}{2}$ .

**Câu 812 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^1 f(x) dx = 5$  và  $\int_1^3 f(x) dx = 2$  thì  $\int_0^3 f(x) dx$  bằng

- A. 3. B. -3. C. 7. D. 10.

**Câu 813 (2017 MH Lan 2).** Biết  $I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ , với  $a, b, c$  là các số nguyên. Tính  $S = a + b + c$ .

- A.  $S = 6$ . B.  $S = 2$ . C.  $S = -2$ . D.  $S = 0$ .

**Câu 814 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho  $f$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F$  là nguyên hàm của  $f$  trên đoạn  $[1; 2]$  thỏa mãn  $F(1) = -2$  và  $F(2) = 3$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x) dx$  bằng

- A. 1. B. -1. C. -5. D. 5.

**Câu 815 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Biết  $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$ . Khi đó  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 0.

**Câu 816 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Biết  $\int_0^1 (f(x) + 2x) dx = 4$ . Tính  $\int_0^1 f(x) dx$

- A. 3. B. 2. C. 6. D. 4.

**Câu 817 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 3$  thì  $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$  bằng

- A. -2. B. 5. C. 14. D. 11.

**Câu 818 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 4$  thì  $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$  bằng

- A. 8. B. 10. C. 7. D. 6.

**Câu 819 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 3$  thì  $\int_0^2 (2x - f(x)) dx$  bằng

- A. 7. B. -2. C. 10. D. 1.

**Câu 820 (2021 tham khảo).** Nếu  $\int_1^3 [2f(x) + 1] dx = 5$  thì  $\int_1^3 f(x) dx$  bằng

A. 3.                      B. 2.                      C.  $\frac{3}{4}$ .                      D.  $\frac{3}{2}$ .

**Câu 821 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 2$  thì  $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$  bằng

A. 12.                      B. 10.                      C. 4.                      D. 6.

**Câu 822 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Biết rằng  $F(x) = x^3$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị  $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$  bằng

A.  $\frac{23}{4}$ .                      B. 7.                      C. 9.                      D.  $\frac{15}{4}$ .

**Câu 823 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 2$  thì  $\int_0^2 [2x - f(x)] dx$  bằng:

A. 8.                      B. 2.                      C. 0.                      D. 6.

**Câu 824 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Biết  $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 3$ . Khi đó  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

A. 1.                      B. 5.                      C. 3.                      D. 2.

**Câu 825 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Biết  $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 5$ . Khi đó  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

A. 7.                      B. 3.                      C. 5.                      D. 4.

**Câu 826 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 5$  thì  $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$  bằng

A. 8.                      B. 9.                      C. 10.                      D. 12.

**Câu 827 (2019 MH).** Cho  $\int_0^1 f(x) dx = 2$  và  $\int_0^1 g(x) dx = 5$ , khi đó  $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$  bằng

A. -3.                      B. 12.                      C. -8.                      D. 1.

**Câu 828 (2020 tham khảo L1).** Nếu  $\int_1^2 f(x) dx = -2$  và  $\int_2^3 f(x) dx = 1$  thì  $\int_1^3 f(x) dx$  bằng

A. -3.                      B. -1.                      C. 1.                      D. 3.

**Câu 829 (2019 THPT QG mã đề 102).** Biết tích phân  $\int_0^1 f(x) dx = 3$  và  $\int_0^1 g(x) dx = -4$ . Khi đó  $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$  bằng

A. -7.                      B. 7.                      C. -1.                      D. 1.

**Câu 830 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho  $\int_0^6 f(x) dx = 12$ . Tính  $I = \int_0^2 f(3x) dx$ .

A.  $I = 6$ .                      B.  $I = 36$ .                      C.  $I = 2$ .                      D.  $I = 4$ .

**Câu 831 (2018 THPT QG mã đề 101).**  $\int_1^2 e^{3x-1} dx$  bằng

A.  $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$ .                      B.  $\frac{1}{3}e^5 - e^2$ .                      C.  $e^5 - e^2$ .                      D.  $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$ .



**Câu 832 (2017 MH Lan 3).** Tính tích phân  $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2 - 1} dx$  bằng cách đặt  $u = x^2 - 1$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $I = 2 \int_0^3 \sqrt{u} du.$  B.  $I = \int_1^2 \sqrt{u} du.$  C.  $I = \int_0^3 \sqrt{u} du.$  D.  $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} du.$

**Câu 833 (2017 MH Lan 1).** Tính tích phân  $I = \int_0^\pi \cos^3 x \cdot \sin x dx.$

- A.  $I = -\frac{1}{4}\pi^4.$  B.  $I = -\pi^4.$  C.  $I = 0.$  D.  $I = -\frac{1}{4}.$

**Câu 834 (2017 MH Lan 2).** Cho  $\int_0^4 f(x) dx = 16.$  Tính tích phân  $I = \int_0^2 f(2x) dx.$

- A.  $I = 32.$  B.  $I = 8.$  C.  $I = 16.$  D.  $I = 4.$

**Câu 835 (2020 tham khảo L2).** Xét  $\int_0^2 xe^{x^2} dx$ , nếu đặt  $u = x^2$  thì  $\int_0^2 xe^{x^2} dx$  bằng

- A.  $2 \int_0^2 e^u du.$  B.  $2 \int_0^4 e^u du.$  C.  $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du.$  D.  $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du.$

**Câu 836 (2017 MH Lan 1).** Tính tích phân  $I = \int_1^e x \ln x dx$

- A.  $I = \frac{1}{2}.$  B.  $I = \frac{e^2 - 2}{2}.$  C.  $I = \frac{e^2 + 1}{4}.$  D.  $I = \frac{e^2 - 1}{4}.$

**Câu 837 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho  $\int_1^e (1 + x \ln x) dx = ae^2 + be + c$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + b = c.$  B.  $a + b = -c.$  C.  $a - b = c.$  D.  $a - b = -c.$

**Câu 838 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Nếu  $\int_0^2 f(x) dx = 6$  thì  $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$  bằng

- A. 12. B. 10. C. 11. D. 14.

**Câu 839 (tham khảo 2018).** Biết  $I = \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x} + x\sqrt{x+1}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$  với  $a, b, c$  là các số nguyên dương.

Tính  $P = a + b + c.$

- A.  $P = 24.$  B.  $P = 12.$  C.  $P = 18.$  D.  $P = 46.$

**Câu 840 (2017 MH Lan 3).** Cho  $\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = a + b \ln \frac{1+e}{2}$ , với  $a, b$  là các số hữu tỉ. Tính  $S = a^3 + b^3.$

- A.  $S = 2.$  B.  $S = -2.$  C.  $S = 0.$  D.  $S = 1.$

**Câu 841 (2019 MH).** Cho  $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỷ. Giá trị của  $3a + b + c$  bằng

- A. -2. B. -1. C. 2. D. 1.

**Câu 842 (2018 THPT QG mã đề 102).** Một chất điểm  $A$  xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật  $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$  (m/s), trong đó  $t$  (s) là khoảng thời gian tính từ lúc  $A$  bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  $B$  cũng xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng cùng hướng với  $A$  nhưng chậm hơn 3 giây so với  $A$  và có gia tốc bằng  $a$  (m/s<sup>2</sup>) ( $a$  là hằng số). Sau khi  $B$  xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp  $A$ . Vận tốc của  $B$  tại thời điểm đuổi kịp  $A$  bằng

A. 20 (m/s).

B. 16 (m/s).

C. 13 (m/s).

D. 15 (m/s).

**Câu 843 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2\sin^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \text{ bằng}$$

A.  $\frac{\pi^2 - 2}{8}$ .

B.  $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8}{8}$ .

C.  $\frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}$ .

D.  $\frac{3\pi^2 + 2\pi - 3}{8}$ .

**Câu 844 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2\cos^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \text{ bằng?}$$

A.  $\frac{\pi^2 + 2}{8}$ .

B.  $\frac{\pi^2 + 8\pi + 8}{8}$ .

C.  $\frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}$ .

D.  $\frac{\pi^2 + 6\pi + 8}{8}$ .

**Câu 845 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Biết  $F(x) = x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của

$$\int_1^3 [1 + f(x)] dx \text{ bằng}$$

A. 10.

B. 8.

C.  $\frac{26}{3}$ .

D.  $\frac{32}{3}$ .

**Câu 846 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ . Giả sử  $F$  là nguyên hàm của  $f$

trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(0) = 2$ . Giá trị  $F(-1) + 2F(2)$  bằng

A. 9.

B. 15.

C. 11.

D. 6.

**Câu 847 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ . Giả sử  $F$  là nguyên hàm của  $f$

trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $F(0) = 2$ . Giá trị của  $F(-1) + 2F(2)$  bằng

A. 18.

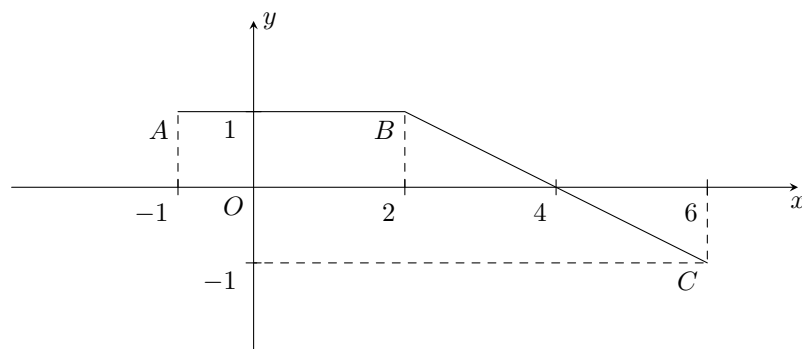
B. 20.

C. 9.

D. 24.

**Câu 848 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 6]$  và có đồ thị là đường gấp

khúc  $ABC$  trong hình bên. Biết  $F$  là nguyên hàm của  $f$  thỏa mãn  $F(-1) = -1$ . Giá trị của  $F(4) + F(6)$  bằng



A. 10.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

**Câu 849 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho  $\int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 11$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ. Mệnh

đề nào dưới đây đúng?

A.  $a - b = -c$ .

B.  $a + b = c$ .

C.  $a + b = 3c$ .

D.  $a - b = -3c$ .

**Câu 850 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho  $\int_5^{21} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = a \ln 3 + b \ln 5 + c \ln 7$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + b = -2c$ . B.  $a + b = c$ . C.  $a - b = -c$ . D.  $a - b = -2c$ .

**Câu 851 (2021 tham khảo).** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$ . Tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x dx$  bằng

- A.  $\frac{23}{3}$ . B.  $\frac{23}{6}$ . C.  $\frac{17}{6}$ . D.  $\frac{17}{3}$ .

**Câu 852 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn  $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}, \forall x \in \mathbb{R}$ .

Tính  $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$ .

- A.  $I = -6$ . B.  $I = 0$ . C.  $I = -2$ . D.  $I = 6$ .

**Câu 853 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho  $F(x) = \frac{1}{2x^2}$  là một nguyên hàm của hàm số  $\frac{f(x)}{x}$ . Tìm nguyên hàm của hàm số  $f'(x) \ln x$ .

- A.  $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C$ . B.  $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$ .  
C.  $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C$ . D.  $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$ .

**Câu 854 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho  $\int_1^e (2 + x \ln x) dx = ae^2 + b \cdot e + c$  với  $a, b, c$  là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a + b = -c$ . B.  $a + b = c$ . C.  $a - b = c$ . D.  $a - b = -c$ .

**Câu 855 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ . Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $g(x) = (x + 1)f'(x)$  là

- A.  $\frac{x + 4}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$ . B.  $\frac{x - 4}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$ . C.  $\frac{x^2 + 2x - 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$ . D.  $\frac{2x^2 + x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$ .

**Câu 856 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$ . Biết  $f(0) = 4$  và  $f'(x) = 2 \cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ , khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{\pi^2 + 4}{16}$ . B.  $\frac{\pi^2 + 14\pi}{16}$ . C.  $\frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}$ . D.  $\frac{\pi^2 + 16\pi + 16}{16}$ .

**Câu 857 (2017 MH Lan 3).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $\int_0^1 (x + 1)f'(x) dx = 10$  và  $2f(1) - f(0) = 2$ . Tính  $\int_0^1 f(x) dx$ .

- A.  $I = -12$ . B.  $I = 8$ . C.  $m = 1$ . D.  $I = -8$ .

**Câu 858 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(3) = 3$  và  $f'(x) = \frac{x}{x + 1 - \sqrt{x + 1}}, \forall x > 0$ . Khi đó  $\int_3^8 f(x) dx$  bằng

- A. 7. B.  $\frac{197}{6}$ . C.  $\frac{29}{2}$ . D.  $\frac{181}{6}$ .

**Câu 859 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f(2) = -\frac{1}{25}$  và  $f'(x) = 4x^3[f(x)]^2$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Giá trị của  $f(1)$  bằng

- A.  $-\frac{41}{400}$ . B.  $-\frac{1}{10}$ . C.  $-\frac{391}{400}$ . D.  $-\frac{1}{40}$ .

**Câu 860 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $f(4) = 1$  và  $\int_0^1 xf(4x) dx =$

1, khi đó  $\int_0^4 x^2 f'(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{31}{2}$ . B.  $-16$ . C.  $8$ . D.  $14$ .

**Câu 861 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $f(5) = 1$  và  $\int_0^1 xf(5x) dx =$

1, khi đó  $\int_0^1 x^2 f'(x) dx$  bằng

- A.  $15$ . B.  $23$ . C.  $\frac{123}{5}$ . D.  $-25$ .

**Câu 862 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f(2) = -\frac{2}{9}$  và  $f'(x) = 2x[f(x)]^2$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Giá trị của  $f(1)$  bằng

- A.  $-\frac{35}{36}$ . B.  $-\frac{2}{3}$ . C.  $-\frac{19}{36}$ . D.  $-\frac{2}{15}$ .

**Câu 863 (tham khảo 2018).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên đoạn  $[0; 1]$  thỏa mãn  $f(1) = 0$ ,  $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx =$

7 và  $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \frac{1}{3}$ . Tích phân  $\int_0^1 f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{7}{5}$ . B.  $1$ . C.  $\frac{7}{4}$ . D.  $4$ .

**Câu 864 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f(2) = -\frac{1}{5}$  và  $f'(x) = x^3[f(x)]^2$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Giá trị của  $f(1)$  bằng

- A.  $-\frac{4}{35}$ . B.  $-\frac{71}{20}$ . C.  $-\frac{79}{20}$ . D.  $-\frac{4}{5}$ .

**Câu 865 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $f(3) = 1$  và  $\int_0^1 xf(3x) dx =$

1, khi đó  $\int_0^3 x^2 f'(x) dx$  bằng

- A.  $3$ . B.  $7$ . C.  $-9$ . D.  $\frac{25}{3}$ .

**Câu 866 (2020 tham khảo L2).** Câu 45 Cho hàm số  $f(x)$  có  $f(0) = 0$  và  $f'(x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$ . Khi đó

$\int_0^\pi f(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{1042}{225}$ . B.  $\frac{208}{225}$ . C.  $\frac{242}{225}$ . D.  $\frac{149}{225}$ .

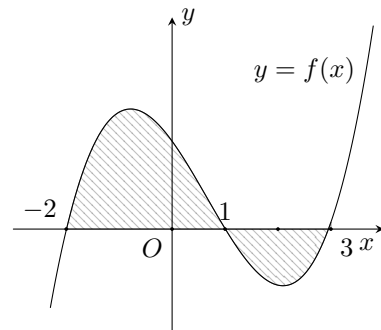
**Câu 867 (2017 MH Lan 1).** Viết công thức tính thể tích  $V$  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục  $Ox$  và hai đường thẳng  $x = a, x = b$  ( $a < b$ ), xung quanh trục  $Ox$ .

- A.  $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ . B.  $V = \int_a^b f^2(x) dx$ . C.  $V = \pi \int_a^b f(x) dx$ . D.  $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx$ .

**Câu 868 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -2$  và  $x = 3$  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

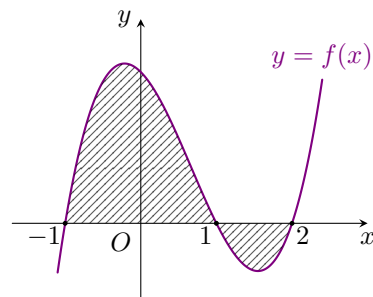
- A.  $S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx$ . B.  $S = -\int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$ .  
C.  $S = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$ . D.  $S = -\int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx$ .



**Câu 869 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$ ,  $x = 2$  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$ . B.  $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$ .  
C.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$ . D.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$ .



**Câu 870 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = x^2 - 4$  và  $y = 2x - 4$  bằng

- A. 36. B.  $\frac{4}{3}$ . C.  $\frac{4\pi}{3}$ . D.  $36\pi$ .

**Câu 871 (2018 THPT QG mã đề 102).** Gọi  $S$  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = 2^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $S = \int_0^2 2^x dx$ . B.  $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$ . C.  $S = \int_0^2 2^{2x} dx$ . D.  $S = \pi \int_0^2 2^x dx$ .

**Câu 872 (2018 THPT QG mã đề 101).** Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = e^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $S = \pi \int_0^2 e^{2x} dx$ . B.  $S = \int_0^2 e^x dx$ . C.  $S = \pi \int_0^2 e^x dx$ . D.  $S = \int_0^2 e^{2x} dx$ .

**Câu 873 (2019 MH).**

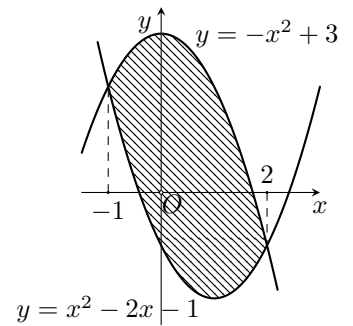
Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

A.  $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$ .

B.  $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$ .

C.  $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$ .

D.  $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$ .

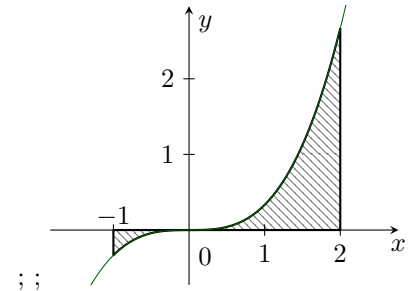


**Câu 874 (2017 MH Lan 3).**

Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng ( $H$ ) giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ , trục hoành và 2 đường thẳng  $x = -1$ ,  $x = 2$  (như hình vẽ bên). Đặt  $a = \int_{-1}^0 f(x) dx$ ,

$b = \int_0^2 f(x) dx$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  $S = b - a$ . B.  $S = b + a$ . C.  $S = -b + a$ . D.  $S = -b - a$ .



**Câu 875 (2017 MH Lan 1).** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = x^3 - x$  và đồ thị hàm số  $y = x - x^2$ .

A.  $\frac{37}{12}$ .

B.  $\frac{9}{4}$ .

C.  $\frac{81}{12}$ .

D. 13.

**Câu 876 (2017 MH Lan 2).**

Cho hình thang cong ( $H$ ) giới hạn bởi các đường  $y = e^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = \ln 4$ .

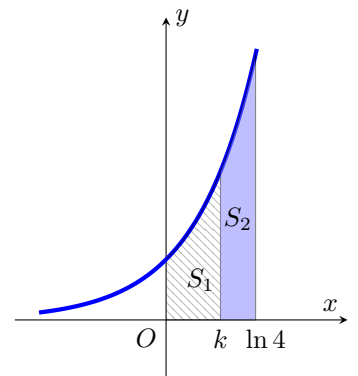
Đường thẳng  $x = k$  ( $0 < k < \ln 4$ ) chia ( $H$ ) thành hai phần có diện tích là  $S_1$  và  $S_2$  như hình vẽ bên. Tìm  $k$  để  $S_1 = 2S_2$ .

A.  $k = \frac{2}{3} \ln 4$ .

B.  $k = \ln 2$ .

C.  $k = \ln \frac{8}{3}$ .

D.  $k = \ln 3$ .



**Câu 877 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = x^2 - 2$  và  $y = 3x - 2$  bằng

A.  $\frac{9}{2}$ .

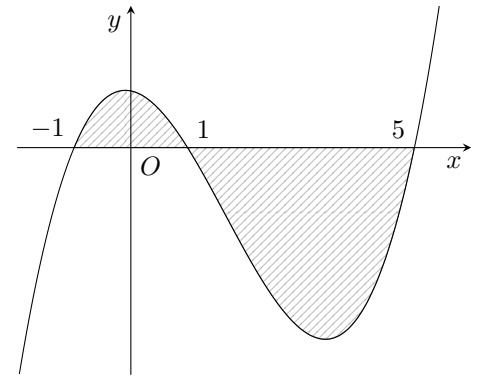
B.  $\frac{9\pi}{2}$ .

C.  $\frac{125}{6}$ .

D.  $\frac{125\pi}{6}$ .

**Câu 878 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$  và  $x = 5$  (như hình vẽ sau). Mệnh đề nào sau đây đúng?

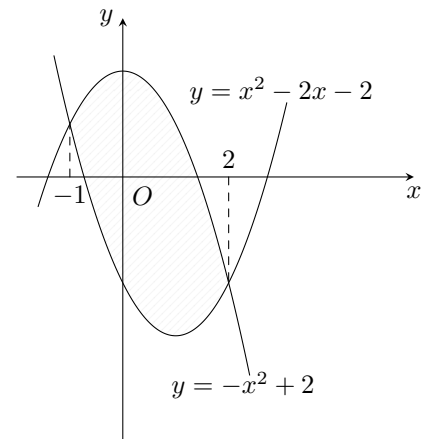
- A.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$   
 B.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$   
 C.  $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$   
 D.  $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$



**Câu 879 (2020 tham khảo L1).** Diện tích phần hình phẳng được gạch chéo

trong bình bên bằng

- A.  $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$  B.  $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx.$   
 C.  $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx.$  D.  $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx.$



**Câu 880 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = x^2 - 3$  và  $y = x - 3$  bằng

- A.  $\frac{125\pi}{3}.$  B.  $\frac{1}{6}.$  C.  $\frac{125}{6}.$  D.  $\frac{\pi}{6}.$

**Câu 881 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = x^2 - 1$  và  $y = x - 1$  bằng

- A.  $\frac{\pi}{6}.$  B.  $\frac{13}{6}.$  C.  $\frac{13\pi}{6}.$  D.  $\frac{1}{6}.$

**Câu 882 (2020 tham khảo L2).** Diện tích  $S$  của hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng  $y = 2x^2$ ,  $y = -1$ ,  $x = 0$ , và  $x = 1$  được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A.  $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$  B.  $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx.$  C.  $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx.$  D.  $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$

**Câu 883 (2017 MH Lan 1).** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc  $v(t) = -5t + 10$  (m/s), trong đó  $t$  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

- A. 0,2m. B. 2m. C. 10m. D. 20m.

**Câu 884 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đường thẳng  $y = x^2 + 2$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$ . Gọi  $V$  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  $(H)$  xung quanh trục  $Ox$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx.$  B.  $V = \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx.$  C.  $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2) dx.$  D.  $V = \int_1^2 (x^2 + 2) dx.$

**Câu 885 (tham khảo 2018).** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$ . Gọi  $D$  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = a$ ,  $x = b$  ( $a < b$ ). Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục hoành được tính theo công thức

A.  $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$  B.  $V = 2\pi \int_a^b f^2(x) dx.$  C.  $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx.$  D.  $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx.$

**Câu 886 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đường  $y = x^2 + 3$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$ . Gọi  $V$  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  $(H)$  xung quanh trục  $Ox$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$  B.  $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$  C.  $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$  D.  $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$

**Câu 887 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hình phẳng  $D$  giới hạn bởi đường cong  $y = \sqrt{2 + \cos x}$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = \frac{\pi}{2}$ . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục hoành có thể tích  $V$  bằng bao nhiêu?

A.  $V = \pi - 1.$  B.  $V = (\pi - 1)\pi.$  C.  $V = (\pi + 1)\pi.$  D.  $V = \pi + 1.$

**Câu 888 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hình phẳng  $D$  giới hạn bởi đường cong  $y = \sqrt{x^2 + 1}$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = 1$ . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục hoành có thể tích  $V$  bằng bao nhiêu?

A.  $V = \frac{4\pi}{3}.$  B.  $V = 2\pi.$  C.  $V = \frac{4}{3}.$  D.  $V = 2.$

**Câu 889 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hình phẳng  $D$  giới hạn bởi đường cong  $y = \sqrt{2 + \sin x}$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = \pi$ . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục hoành có thể tích  $V$  bằng bao nhiêu?

A.  $V = 2(\pi + 1).$  B.  $V = 2\pi(\pi + 1).$  C.  $V = 2\pi^2.$  D.  $V = 2\pi.$

**Câu 890 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hình phẳng  $D$  giới hạn bởi đường cong  $y = e^x$ , trục hoành và các đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = 1$ . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục hoành có thể tích  $V$  bằng bao nhiêu?

A.  $V = \frac{\pi e^2}{2}.$  B.  $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}.$  C.  $V = \frac{e^2 - 1}{2}.$  D.  $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}.$

**Câu 891 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Gọi  $D$  là hình phẳng giới hạn bởi các đường cong  $y = e^{3x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$ . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục  $Ox$  bằng

A.  $\pi \int_0^1 e^{3x} dx.$  B.  $\int_0^1 e^{6x} dx.$  C.  $\pi \int_0^1 e^{6x} dx.$  D.  $\int_0^1 e^{3x} dx.$

**Câu 892 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Gọi  $(D)$  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = e^{2x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$ .

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  $(D)$  quanh trục  $Ox$

A.  $\pi \int_0^1 e^{4x} dx.$  B.  $\int_0^1 e^{2x} dx.$  C.  $\pi \int_0^1 e^{2x} dx.$  D.  $\int_0^1 e^{4x} dx.$

**Câu 893 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Gọi  $D$  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = e^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$ .

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục  $Ox$  bằng

A.  $\pi \int_0^1 e^{2x} dx.$  B.  $\pi \int_0^1 e^x dx.$  C.  $\int_0^1 e^x dx.$  D.  $\int_0^1 e^{2x} dx.$

**Câu 894 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Gọi  $D$  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = e^{4x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$ .

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục  $Ox$  bằng

A.  $\int_0^1 e^{4x} dx.$  B.  $\pi \int_0^1 e^{8x} dx.$  C.  $\pi \int_0^1 e^{4x} dx.$  D.  $\int_0^1 e^{8x} dx.$

**Câu 895 (tham khảo 2018).**



Cho  $(H)$  là hình phẳng giới hạn bởi parabol  $y = \sqrt{3}x^2$ , cung tròn có phương trình  $y = \sqrt{4 - x^2}$  (với  $0 \leq x \leq 2$ ) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của  $(H)$  bằng

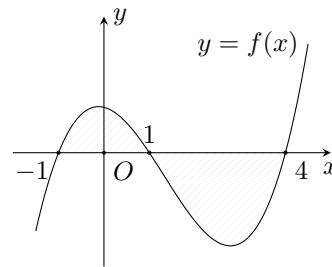
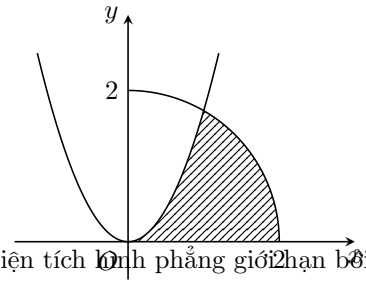
A.  $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{12}$ .

B.  $\frac{4\pi - \sqrt{3}}{6}$ .

C.  $\frac{4\pi + 2\sqrt{3} - 3}{12}$ .

D.  $\frac{5\sqrt{3} - 2\pi}{6}$ .

**Câu 896 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$  và  $x = 4$  (như hình vẽ bên dưới). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A.  $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$ .

B.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx$ .

C.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$ .

D.  $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx$ .

**Câu 897 (2018 THPT QG mã đề 102).**

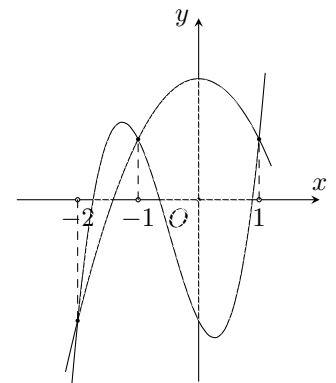
Cho hai hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 2$  và  $g(x) = dx^2 + ex + 2$  ( $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  và  $y = g(x)$  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là  $-2; -1; 1$  (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A.  $\frac{37}{6}$ .

B.  $\frac{13}{2}$ .

C.  $\frac{9}{2}$ .

D.  $\frac{37}{12}$ .



**Câu 898 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hai hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 3x$  và  $g(x) = mx^3 + nx^2 - x$  với  $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$ . Biết hàm số  $y = f(x) - g(x)$  có ba điểm cực trị là  $-1, 2$  và  $3$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  bằng

A.  $\frac{32}{3}$ .

B.  $\frac{64}{9}$ .

C.  $\frac{71}{9}$ .

D.  $\frac{71}{6}$ .

**Câu 899 (2018 THPT QG mã đề 103).**

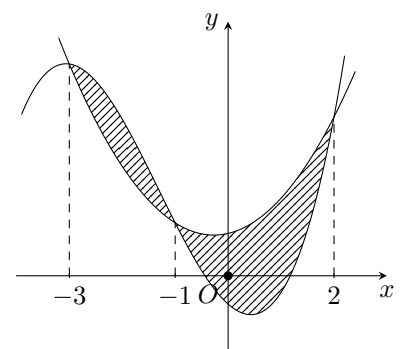
Cho hai hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1$  và  $g(x) = dx^2 + ex + \frac{1}{2}$  ( $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  và  $y = g(x)$  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt  $-3; -1; 2$  (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A.  $\frac{253}{12}$ .

B.  $\frac{125}{12}$ .

C.  $\frac{253}{48}$ .

D.  $\frac{125}{48}$ .

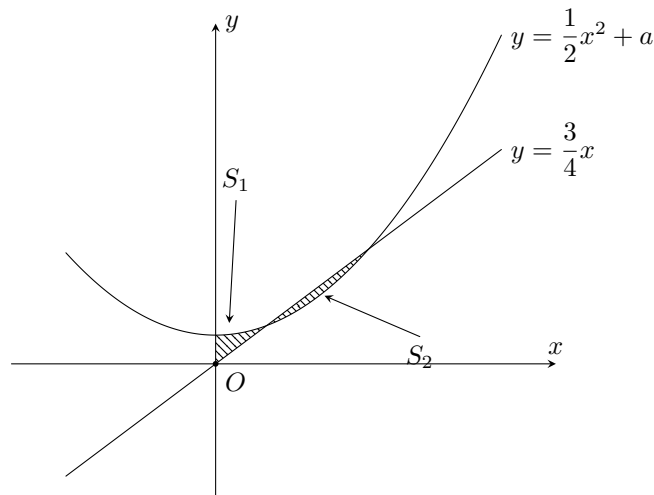


**Câu 900 (2019 THPT QG mã đề 102).**

Cho đường thẳng  $y = \frac{3}{4}x$  và parabol  $y = \frac{1}{2}x^2 + a$ , ( $a$  là tham số thực dương). Gọi  $S_1, S_2$  lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi

$S_1 = S_2$  thì  $a$  thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(\frac{1}{4}; \frac{9}{32}\right)$ . B.  $\left(\frac{3}{16}; \frac{7}{32}\right)$ .  
C.  $\left(0; \frac{3}{16}\right)$ . D.  $\left(\frac{7}{32}; \frac{1}{4}\right)$ .



**Câu 901 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  với  $a, b, c$  là các số thực. Biết hàm số  $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$  có hai giá trị cực trị là 2 và  $-4$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$  và  $y = 1$  bằng

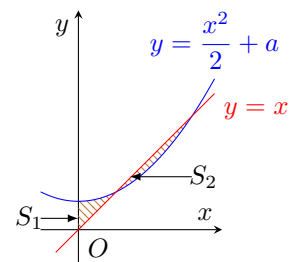
- A.  $2 \ln 2$ . B.  $\ln 6$ . C.  $3 \ln 2$ . D.  $\ln 2$ .

**Câu 902 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho đường thẳng  $y = x$  và parabol  $y = \frac{1}{2}x^2 + a$  ( $a$  là tham số thực dương). Gọi  $S_1$  và  $S_2$  lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ dưới đây. Khi

$S_1 = S_2$  thì  $a$  thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(\frac{3}{7}; \frac{1}{2}\right)$ . B.  $\left(0; \frac{1}{3}\right)$ . C.  $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right)$ . D.  $\left(\frac{2}{5}; \frac{3}{7}\right)$ .



**Câu 903 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hai hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$  và  $g(x) = mx^3 + nx^2 - x$ , với  $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$ . Biết hàm số  $y = f(x) - g(x)$  có ba điểm cực trị là  $-1; 2$  và  $3$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  bằng

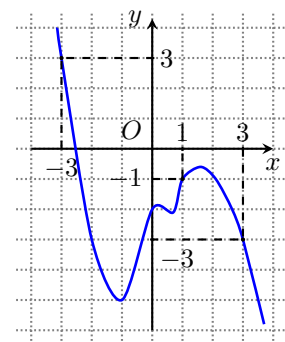
- A.  $\frac{71}{6}$ . B.  $\frac{32}{3}$ . C.  $\frac{16}{3}$ . D.  $\frac{71}{12}$ .

**Câu 904 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hai hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$  và  $g(x) = mx^3 + nx^2 - 2x$ ; với  $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$ . Biết hàm số  $y = f(x) - g(x)$  có 3 điểm cực trị là  $-1, 2$  và  $3$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  bằng

- A.  $\frac{32}{3}$ . B.  $\frac{71}{9}$ . C.  $\frac{64}{9}$ . D.  $\frac{71}{6}$ .

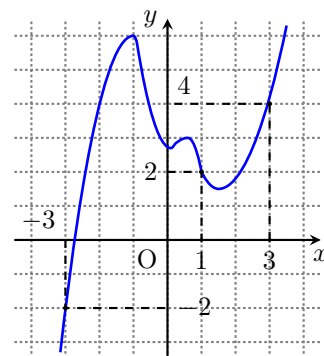
**Câu 905 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  như hình bên. Đặt  $g(x) = 2f(x) + x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $g(3) < g(-3) < g(1)$ .  
B.  $g(1) < g(3) < g(-3)$ .  
C.  $g(1) < g(-3) < g(3)$ .  
D.  $g(-3) < g(3) < g(1)$ .



**Câu 906 (Đề 102, THPT.QG - 2017).**

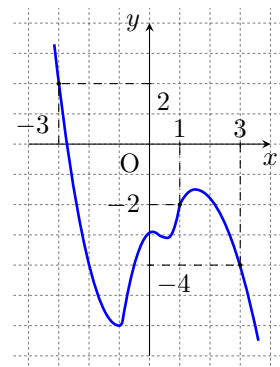
Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình bên. Đặt  $g(x) = 2f(x) - (x+1)^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A.  $g(-3) > g(3) > g(1)$ .
- B.  $g(1) > g(-3) > g(3)$ .
- C.  $g(3) > g(-3) > g(1)$ .
- D.  $g(1) > g(3) > g(-3)$ .

**Câu 907 (Đề 104, THPT.QG - 2017).**

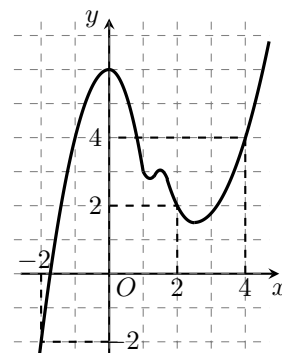
Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình bên. Đặt  $g(x) = 2f(x) + (x+1)^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A.  $g(1) < g(3) < g(-3)$ .
- B.  $g(1) < g(-3) < g(3)$ .
- C.  $g(3) = g(-3) < g(1)$ .
- D.  $g(3) = g(-3) > g(1)$ .

**Câu 908 (Đề 101, THPT.QG - 2017).**

Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình bên. Đặt  $h(x) = 2f(x) - x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?



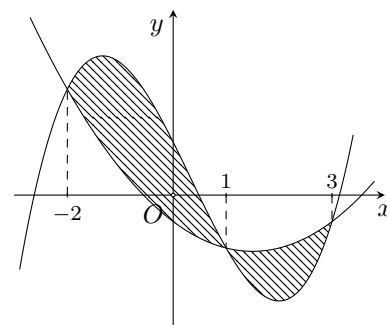
- A.  $h(4) = h(-2) > h(2)$ .
- B.  $h(4) = h(-2) < h(2)$ .
- C.  $h(2) > h(4) > h(-2)$ .
- D.  $h(2) > h(-2) > h(4)$ .

**Câu 909 (2018 THPT QG mã đề 104).**

Cho hai hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + \frac{3}{4}$  và  $g(x) = dx^2 + ex - \frac{3}{4}$  ( $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ ).

Biết rằng đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  và  $y = g(x)$  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là  $-2; 1; 3$  (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

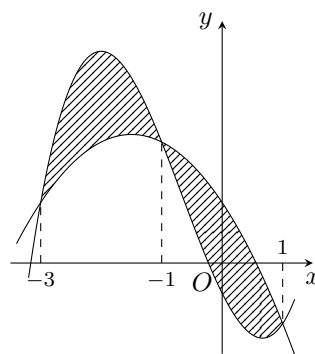
- A.  $\frac{253}{48}$ .
- B.  $\frac{125}{24}$ .
- C.  $\frac{125}{48}$ .
- D.  $\frac{253}{24}$ .



**Câu 910 (2018 THPT QG mã đề 101).**

Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$  và  $g(x) = dx^2 + ex + 1$  ( $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng đồ thị của hàm số  $y = f(x)$  và  $y = g(x)$  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là  $-3; -1; 1$  (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

- A.  $\frac{9}{2}$ . B. 8. C. 4. D. 5.

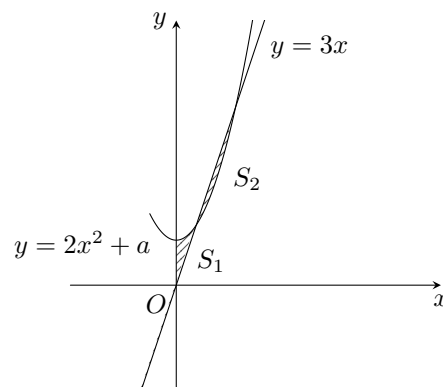


**Câu 911 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho đường thẳng  $y = 3x$  và parabol  $y = 2x^2 + a$  ( $a$  là tham số thực dương).

Gọi  $S_1$  và  $S_2$  lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi  $S_1 = S_2$  thì  $a$  thuộc khoảng nào dưới đây?

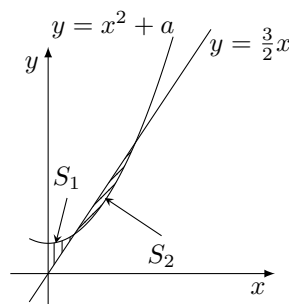
- A.  $\left(\frac{4}{5}; \frac{9}{10}\right)$ . B.  $\left(0; \frac{4}{5}\right)$ . C.  $\left(1; \frac{9}{8}\right)$ . D.  $\left(\frac{9}{10}; 1\right)$ .



**Câu 912 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Cho đường thẳng  $y = \frac{3}{2}x$  và parabol  $y = x^2 + a$  ( $a$  là tham số thực dương). Gọi  $S_1, S_2$  lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi  $S_1 = S_2$  thì  $a$  thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.  $\left(\frac{1}{2}; \frac{9}{16}\right)$ . B.  $\left(\frac{2}{5}; \frac{9}{20}\right)$ . C.  $\left(\frac{9}{20}; \frac{1}{2}\right)$ . D.  $\left(0; \frac{2}{5}\right)$ .



**Câu 913 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  với  $a, b, c$  là các số thực. Biết hàm số  $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$  có hai giá trị cực trị là  $-3$  và  $6$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$  và  $y = 1$  bằng

- A.  $2 \ln 3$ . B.  $\ln 3$ . C.  $\ln 18$ . D.  $2 \ln 2$ .

**Câu 914 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  với  $a, b, c$  là các số thực. Biết hàm số  $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$  có hai giá trị cực trị là  $-5$  và  $3$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$  và  $y = 1$  bằng

- A.  $2 \ln 3$ . B.  $\ln 2$ . C.  $\ln 15$ . D.  $3 \ln 2$ .

**Câu 915 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  với  $a, b, c$  là các số thực. Biết hàm số  $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$  có hai giá trị cực trị là  $-5$  và  $2$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường  $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$  và  $y = 1$  bằng

- A.  $\ln 3$ . B.  $3 \ln 2$ . C.  $\ln 10$ . D.  $\ln 7$ .

**Câu 916 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hai hàm số  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + x$  và  $g(x) = mx^3 + nx^2 - 2x$  với  $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$ . Biết hàm số  $y = f(x) - g(x)$  có ba điểm cực trị là  $-1, 2, 3$ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  $y = f'(x)$  và  $y = g'(x)$  bằng

- A.  $\frac{32}{3}$ . B.  $\frac{16}{3}$ . C.  $\frac{71}{12}$ . D.  $\frac{71}{6}$ .

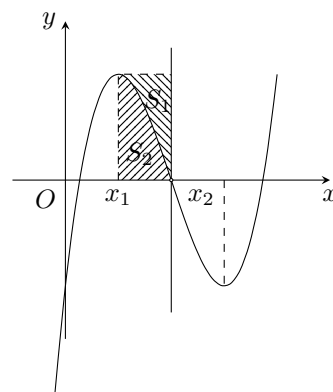
**Câu 917 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn  $xf(x^3) + f(1-x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Khi đó  $\int_{-1}^0 f(x) dx$  bằng

- A.  $-\frac{17}{20}$ . B.  $-\frac{13}{4}$ . C.  $\frac{17}{4}$ . D.  $-1$ .

**Câu 918 (2021 tham khảo).**

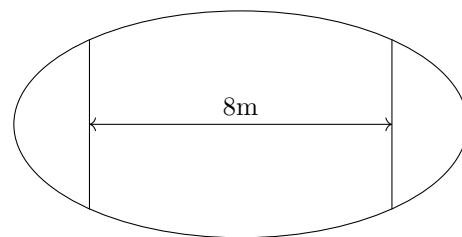
Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số  $f(x)$  đạt cực trị tại hai điểm  $x_1, x_2$  thỏa mãn  $x_2 = x_1 + 2$  và  $f(x_1) + f(x_2) = 0$ . Gọi  $S_1$  và  $S_2$  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số  $\frac{S_1}{S_2}$  bằng

- A.  $\frac{3}{4}$ . B.  $\frac{5}{8}$ .  
C.  $\frac{3}{8}$ . D.  $\frac{3}{5}$ .



**Câu 919 (2017 MH Lan 2).**

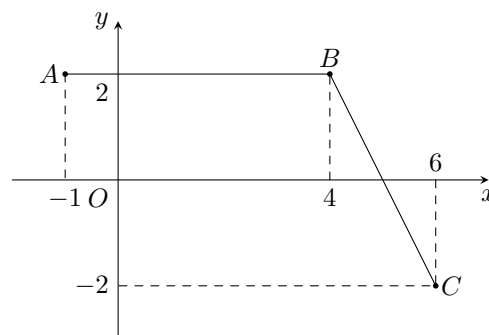
Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng 10m. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/ $1m^2$ . Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



- A. 7.862.000 đồng. B. 7.653.000 đồng.  
C. 7.128.000 đồng. D. 7.826.000 đồng.

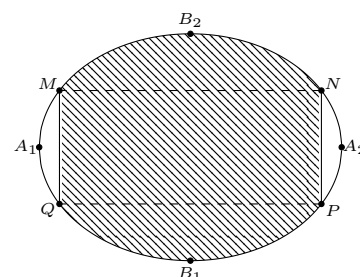
**Câu 920 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-1; 6]$  và có đồ thị là đường gấp khúc  $ABC$  trong hình bên. Biết  $F$  là nguyên hàm của  $f$  thỏa mãn  $F(-1) = -2$ . Giá trị của  $F(5) + F(6)$  bằng

- A. 19. B. 17. C. 22. D. 18.



**Câu 921 (2019 MH).** Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh  $A_1, A_2, B_1, B_2$  như hình vẽ bên.

Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m<sup>2</sup> và phần còn lại là 100.000 đồng/m<sup>2</sup>. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết  $A_1A_2 = 8\text{m}$ ,  $B_1B_2 = 6\text{m}$  và tứ giác  $MNPQ$  là hình chữ nhật có  $MQ = 3\text{m}$ ?



- A. 7.322.000 đồng. B. 7.213.000 đồng. C. 5.526.000 đồng. D. 5.782.000 đồng.

**Câu 922 (2017 MH Lan 1).** Kí hiệu  $(H)$  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = 2(x-1)e^x$ , trục tung và trục hoành. Tính thể tích  $V$  của khối tròn xoay thu được khi quay hình  $(H)$  xung quanh trục  $Ox$ .

- A.  $V = 4 - 2e$ . B.  $V = (4 - 2e)\pi$ . C.  $V = e^2 - 5$ . D.  $V = (e^2 - 5)\pi$ .

**Câu 923 (2017 MH Lan 3).** Tính thể tích  $V$  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng  $x = 1$  và  $x = 3$ , biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $1 \leq x \leq 3$ ) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là  $3x$  và  $\sqrt{3x^2 - 2}$ .

- A.  $V = 32 + 2\sqrt{15}$ . B.  $V = \frac{124\pi}{3}$ . C.  $V = \frac{124}{3}$ . D.  $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$ .

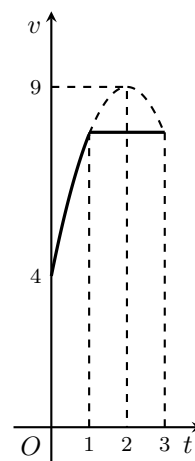
**Câu 924 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Biết  $f(6) = 1$  và  $\int_0^1 xf(6x) dx =$

1, khi đó  $\int_0^6 x^2 f'(x) dx$  bằng

- A.  $\frac{107}{3}$ . B. 34. C. 24. D. -36.

**Câu 925 (Đề 101, THPT.QG - 2017).**

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  $v$  (km/h) phụ thuộc thời gian  $t$  (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh  $I(2; 9)$  và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường  $s$  mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



- A.  $s = 23, 25$  km. B.  $s = 21, 58$  km.  
C.  $s = 15, 50$  km. D.  $s = 13, 83$  km.

**Câu 926 (2018 THPT QG mã đề 103).** Một chất điểm  $A$  xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật  $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$  (m/s), trong đó  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc  $A$  bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  $B$  cũng xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng cùng hướng với  $A$  nhưng chậm hơn 10 giây so với  $A$  và có gia tốc bằng  $a$  (m/s<sup>2</sup>) ( $a$  là hằng số). Sau khi  $B$  xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp  $A$ . Vận tốc của  $B$  tại thời điểm đuổi kịp  $A$  bằng

- A. 15 (m/s). B. 9 (m/s). C. 42 (m/s). D. 25 (m/s).

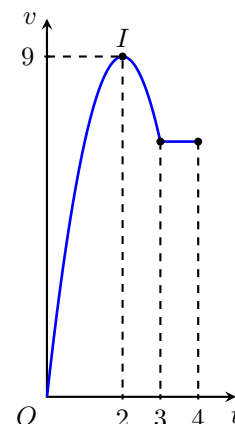
**Câu 927 (2018 THPT QG mã đề 104).** Một chất điểm  $A$  xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật  $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$  (m/s), trong đó  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc  $A$  bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  $B$  cũng xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng cùng hướng với  $A$  nhưng chậm hơn 3 giây so với  $A$  và có giá tốc bằng  $a$  (m/s<sup>2</sup>) ( $a$  là hằng số). Sau khi  $B$  xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp  $A$ . Vận tốc của  $B$  tại thời điểm đuổi kịp  $A$  bằng

- A. 25 (m/s). B. 36 (m/s). C. 30 (m/s). D. 21 (m/s).

**Câu 928 (Đề 103, THPT.QG - 2017).**

Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc  $v$  (km/h) phụ thuộc thời gian  $t$  (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh  $I(2; 9)$  với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường  $s$  mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.

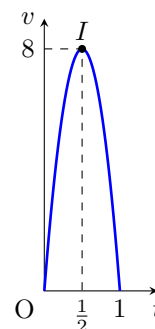
- A.  $s = 26,5$  km. B.  $s = 28,5$  km.  
C.  $s = 27$  km. D.  $s = 24$  km.



**Câu 929 (Đề 104, THPT.QG - 2017).**

Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc  $v$  (km/h) phụ thuộc thời gian  $t$ (h) có đồ thị là một phần của đường parabol với đi  $I\left(\frac{1}{2}; 8\right)$  và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng  $s$  đường người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi bắt đầu chạy.

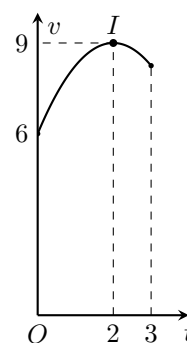
- A.  $s = 4,0$  km. B.  $s = 2,3$  km.  
C.  $s = 4,5$  km. D.  $s = 5,3$  km.



**Câu 930 (Đề 102, THPT.QG - 2017).**

Một vật chuyển động trong 3 giờ đầu với vận tốc  $v$  (km/h) phụ thuộc thời gian  $t$ (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh  $I(2; 9)$  và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường  $s$  mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

- A.  $s = 24,25$  km. B.  $s = 26,75$  km.  
C.  $s = 24,75$  km. D.  $s = 25,25$  km.



**Chủ đề 15. Điểm biểu diễn số phức**

**Câu 931 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trên mặt phẳng tọa độ, biết  $M(-1; 3)$  là điểm biểu diễn của số phức  $z$ . Phần thực của  $z$  bằng

- A. 3. B. -1. C. -3. D. 1.

**Câu 932 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  $M(-3; 2)$  là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A.  $z_3 = 3 - 2i$ . B.  $z_4 = 3 + 2i$ . C.  $z_1 = -3 - 2i$ . D.  $z_2 = -3 + 2i$ .

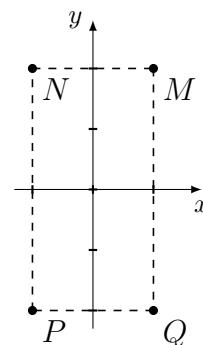
**Câu 933 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  $M(-2; 3)$  là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A.  $z_3 = 2 + 3i$ . B.  $z_4 = -2 - 3i$ . C.  $z_1 = -2 + 3i$ . D.  $z_2 = 2 - 3i$ .

**Câu 934 (2017 MH Lan 1).**

Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $(1 + i)z = 3 - i$ . Hỏi điểm biểu diễn của  $z$  là điểm nào trong các điểm  $M, N, P, Q$  ở hình bên?

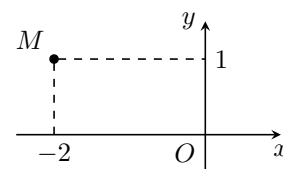
- A. Điểm  $P$ . B. Điểm  $Q$ .  
C. Điểm  $M$ . D. Điểm  $N$ .



**Câu 935 (tham khảo 2018).**

Điểm  $M$  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

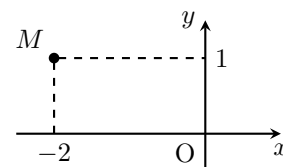
- A.  $z = -2 + i$ . B.  $z = 1 - 2i$ . C.  $z = 2 + i$ . D.  $z = 1 + 2i$ .



**Câu 936 (Đề 102, THPT.QG - 2017).**

Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm  $M$  như hình bên?

- A.  $z_4 = 2 + i$ . B.  $z_2 = 1 + 2i$ .  
C.  $z_3 = -2 + i$ . D.  $z_1 = 1 - 2i$ .



**Câu 937 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  $z = 3 - 2i$ ?

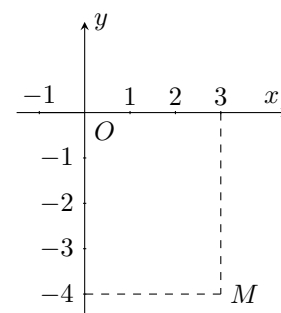
- A.  $P(3; -2)$ . B.  $Q(2; -3)$ . C.  $N(3; -2)$ . D.  $M(2; -3)$ .

**Câu 938 (2017 MH Lan 2).**



Điểm  $M$  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức  $z$ . Tìm phần thực và phần ảo của số phức  $z$ .

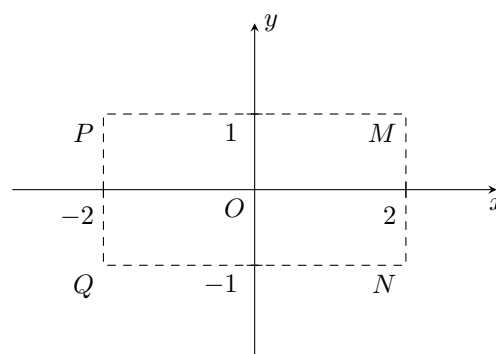
- A. Phần thực là  $-4$  và phần ảo là  $3$ . B. Phần thực là  $3$  và phần ảo là  $-4i$ .  
C. Phần thực là  $3$  và phần ảo là  $-4$ . D. Phần thực là  $-4$  và phần ảo là  $3i$ .



**Câu 939 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

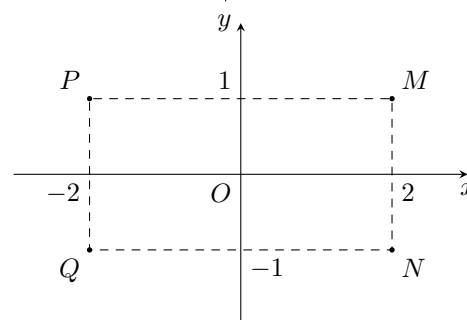
Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức  $z = -2 - i$ ?

- A. Điểm  $N$ . B. Điểm  $M$ . C. Điểm  $Q$ . D. Điểm  $P$ .



**Câu 940 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn số phức  $z = 2 + i$ ?

- A. Điểm  $N$ . B. Điểm  $Q$ . C. Điểm  $M$ . D. Điểm  $P$ .



**Câu 941 (2021 tham khảo).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  $3 - 2i$  có tọa độ là

- A.  $(2; 3)$ . B.  $(-2; 3)$ . C.  $(3; 2)$ . D.  $(3; -2)$ .

**Câu 942 (2020 tham khảo L2).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  $z = -1 + 2i$  là điểm nào dưới đây?

- A.  $Q(1; 2)$ . B.  $P(-1; 2)$ . C.  $N(1; -2)$ . D.  $M(-1; -2)$ .

**Câu 943 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm  $M(-2; 1)$  là điểm biểu diễn số phức  $z$ . Phần thực của  $z$  bằng

- A.  $-2$ . B.  $2$ . C.  $1$ . D.  $-1$ .

**Câu 944 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  $M(-4; 3)$  là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A.  $z_3 = -4 - 3i$ . B.  $z_4 = 4 + 3i$ . C.  $z_2 = 4 - 3i$ . D.  $z_1 = -4 + 3i$ .

**Câu 945 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trên mặt phẳng tọa độ, biết  $M(-3; 1)$  là điểm biểu diễn số phức  $z$ . Phần thực của  $z$  bằng

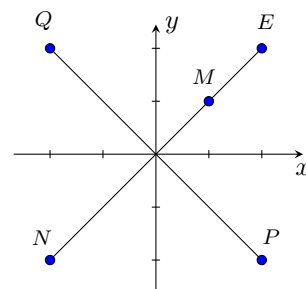
- A.  $1$ . B.  $-3$ . C.  $-1$ . D.  $3$ .

**Câu 946 (2017 MH Lan 3).**

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  $M$  là điểm biểu diễn của số phức  $z$  (như hình vẽ bên).

Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức  $2z$ ?

- A. Điểm  $N$ . B. Điểm  $Q$ . C. Điểm  $E$ . D. Điểm  $P$ .



**Câu 947 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  $M(-3; 4)$  là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A.  $z_2 = 3 + 4i$ . B.  $z_3 = -3 + 4i$ . C.  $z_4 = -3 - 4i$ . D.  $z_1 = 3 - 4i$ .

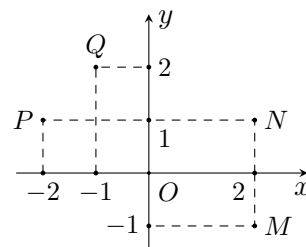
**Câu 948 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức  $z = -3 + 4i$ ?

- A.  $N(3; 4)$ . B.  $M(4; 3)$ . C.  $P(-3; 4)$ . D.  $Q(4; -3)$ .

**Câu 949 (2019 MH).**

Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức  $z = -1 + 2i$ ?

- A.  $N$ . B.  $P$ . C.  $M$ . D.  $Q$ .



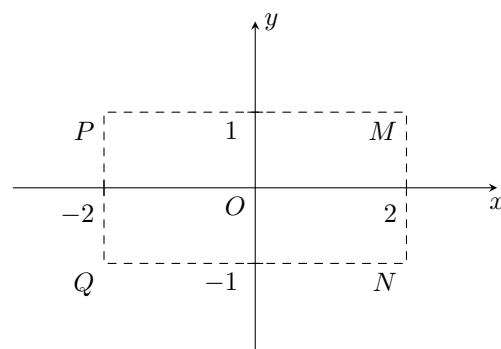
**Câu 950 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  $z = -1 + 2i$ ?

- A.  $N(-1; 2)$ . B.  $P(2; -1)$ . C.  $Q(-2; 1)$ . D.  $M(1; -2)$ .

**Câu 951 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).**

Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức  $z = -2 + i$ ?

- A. Điểm  $P$ . B. Điểm  $Q$ . C. Điểm  $M$ . D. Điểm  $N$ .



**Câu 952 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức  $z = 1 - 2i$ ?

- A.  $Q(1; 2)$ . B.  $M(2; 1)$ . C.  $P(-2; 1)$ . D.  $N(1; -2)$ .

**Câu 953 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hai số phức  $z_1 = 2 - i$ ,  $z_2 = 1 + i$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , điểm biểu diễn số phức  $2z_1 + z_2$  có tọa độ là

- A.  $(5; -1)$ . B.  $(-1; 5)$ . C.  $(5; 0)$ . D.  $(0; 5)$ .

**Câu 954 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = 1 - 2i$ . Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức  $w = iz$  trên mặt phẳng tọa độ?

- A.  $Q(1; 2)$ . B.  $N(2; 1)$ . C.  $M(1; -2)$ . D.  $P(-2; 1)$ .

**Câu 955 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 + i$  và  $z_2 = 2 + i$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , điểm biểu diễn số phức  $z_1 + 2z_2$  có tọa độ là

- A.  $(2; 5)$ . B.  $(3; 5)$ . C.  $(5; 2)$ . D.  $(5; 3)$ .

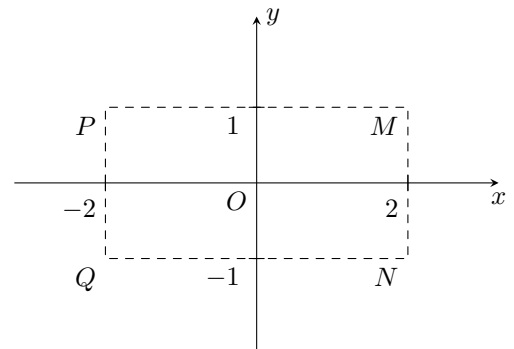
**Câu 956 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trên mặt phẳng tọa độ, biết điểm  $M(-1; 2)$  là điểm biểu diễn số phức  $z$ . Phần thực của  $z$  bằng

- A. 1. B. 2. C. -2. D. -1.

**Câu 957 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức  $z = 2 - i$ ?

- A. Điểm  $P$ . B. Điểm  $Q$ . C. Điểm  $M$ . D. Điểm  $N$ .



**Câu 958 (2020 tham khảo L1).** Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  $z = (1 + 2i)^2$  là điểm nào dưới đây?

- A.  $P(-3; 4)$ . B.  $Q(5; 4)$ . C.  $N(4; -3)$ . D.  $M(4; 5)$ .

**Câu 959 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Gọi  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  $z^2 + 4z + 13 = 0$ . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức  $1 - z_0$  là

- A.  $P(-1; -3)$ . B.  $M(-1; 3)$ . C.  $N(3; -3)$ . D.  $Q(3; 3)$ .

**Câu 960 (2019 THPT QG mã đề 102).** Xét số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = \sqrt{2}$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , tập hợp điểm biểu diễn các số phức  $w = \frac{3 + iz}{1 + z}$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A.  $2\sqrt{3}$ . B. 20. C. 12. D.  $2\sqrt{5}$ .

**Câu 961 (2019 THPT QG mã đề 103).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = \sqrt{2}$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , tập hợp các điểm biểu diễn số phức  $w = \frac{2 + iz}{1 + z}$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 10. B.  $\sqrt{2}$ . C. 2. D.  $\sqrt{10}$ .

**Câu 962 (2019 THPT QG mã đề 101).** Xét số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = \sqrt{2}$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , tập hợp điểm biểu diễn các số phức  $w = \frac{4 + iz}{1 + z}$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A.  $\sqrt{34}$ . B. 26. C. 34. D.  $\sqrt{26}$ .

**Câu 963 (2018 THPT QG mã đề 103).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $(\bar{z} + 2i)(z - 2)$  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức  $z$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 2. B.  $2\sqrt{2}$ . C. 4. D.  $\sqrt{2}$ .

**Câu 964 (2018 THPT QG mã đề 101).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $(\bar{z} + i)(z + 2)$  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức  $z$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 1. B.  $\frac{5}{4}$ . C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Câu 965 (2018 THPT QG mã đề 102).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $(\bar{z} + 3i)(z - 3)$  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức  $z$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A.  $\frac{9}{2}$ . B.  $3\sqrt{2}$ . C. 3. D.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ .

**Câu 966 (2019 THPT QG mã đề 104).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = \sqrt{2}$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  tập hợp các điểm biểu diễn các số phức  $w = \frac{5 + iz}{1 + z}$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 52. B.  $2\sqrt{13}$ . C.  $2\sqrt{11}$ . D. 44.

 Chủ đề 16. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức

**Câu 967 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Số phức liên hợp của số phức  $z = -3 + 5i$  là

- A.  $\bar{z} = -3 - 5i$ . B.  $\bar{z} = 3 + 5i$ . C.  $\bar{z} = -3 + 5i$ . D.  $\bar{z} = 3 - 5i$ .

**Câu 968 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Phần ảo của số phức  $z = 2 - 3i$  bằng

- A. -2. B. -3. C. 3. D. 2.

**Câu 969 (2018 THPT QG mã đề 103).** Số phức  $5 + 6i$  có phần thực bằng

- A. -5. B. 5. C. -6. D. 6.

**Câu 970 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Phần ảo của số phức  $z = 3 - 4i$  bằng

- A. 4. B. 3. C. -3. D. -4.

**Câu 971 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Phần ảo của số phức  $z = 4 - 3i$  bằng

- A. -4. B. 3. C. -3. D. 4.

**Câu 972 (2020 tham khảo L1).** Môđun của số phức  $1 + 2i$  bằng

- A. 5. B.  $\sqrt{3}$ . C.  $\sqrt{5}$ . D. 3.

**Câu 973 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Phần ảo của số phức  $z = 3 - 2i$  bằng

- A. 2. B. 3. C. -2. D. -3.

**Câu 974 (2019 THPT QG mã đề 101).** Số phức liên hợp của số phức  $3 - 4i$  là

- A.  $-3 - 4i$ . B.  $-3 + 4i$ . C.  $3 + 4i$ . D.  $-4 + 3i$ .

**Câu 975 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Số phức liên hợp của số phức  $z = 2 - 5i$  là

- A.  $\bar{z} = 2 + 5i$ . B.  $\bar{z} = -2 + 5i$ . C.  $\bar{z} = 2 - 5i$ . D.  $\bar{z} = -2 - 5i$ .

**Câu 976 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Số phức liên hợp của số phức  $z = 3 - 5i$  là

- A.  $\bar{z} = -3 - 5i$ . B.  $\bar{z} = 3 + 5i$ . C.  $\bar{z} = -3 + 5i$ . D.  $\bar{z} = 3 - 5i$ .

**Câu 977 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Phần thực của số phức  $z = -3 - 4i$  bằng

- A. 4. B. -3. C. 3. D. -4.

**Câu 978 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = 1 - i + i^3$ . Tìm phần thực  $a$  và phần ảo  $b$  của  $z$ .

- A.  $a = 0, b = 1$ . B.  $a = -2, b = 1$ . C.  $a = 1, b = 0$ . D.  $a = 1, b = -2$ .

**Câu 979 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

- A.  $z = -2 + 3i$ . B.  $z = 3i$ . C.  $z = -2$ . D.  $z = \sqrt{3} + i$ .

**Câu 980 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = 2 + i$ . Tính  $|z|$ .

- A.  $|z| = 3$ . B.  $|z| = 5$ . C.  $|z| = 2$ . D.  $|z| = \sqrt{5}$ .

**Câu 981 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = 2 - 3i$ . Tìm phần thực  $a$  của  $z$ .

- A.  $a = 2$ . B.  $a = 3$ . C.  $a = -3$ . D.  $a = -2$ .

**Câu 982 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Phần thực của số phức  $z = 5 - 4i$  bằng

- A. 4. B. -4. C. 5. D. -5.

**Câu 983 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Phần thực của số phức  $z = 4 - 2i$  bằng

- A. 2. B. -4. C. 4. D. -2.

**Câu 984 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Phần thực của số phức  $z = 3 - 4i$  bằng

- A. 3. B. 4. C. -3. D. -4.

**Câu 985 (2021 tham khảo).** Số phức liên hợp của số phức  $z = 3 + 2i$  là

- A.  $\bar{z} = 3 - 2i$ . B.  $\bar{z} = 2 + 3i$ . C.  $\bar{z} = -3 + 2i$ . D.  $\bar{z} = -3 - 2i$ .

**Câu 986 (2020 tham khảo L2).** Số phức liên hợp của số phức  $z = 2 + i$  là

- A.  $\bar{z} = -2 + i$ . B.  $\bar{z} = -2 - i$ . C.  $\bar{z} = 2 - i$ . D.  $\bar{z} = 2 + i$ .

**Câu 987 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Số phức liên hợp của số phức  $z = -2 + 5i$  là

- A.  $\bar{z} = 2 - 5i$ . B.  $\bar{z} = 2 + 5i$ . C.  $\bar{z} = -2 + 5i$ . D.  $\bar{z} = -2 - 5i$ .

**Câu 988 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Phần thực của số phức  $z = 6 - 2i$  bằng

- A. -2. B. 2. C. 6. D. -6.

**Câu 989 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Phần thực của số phức  $z = 3 - 2i$  bằng

- A. 2. B. -3. C. 3. D. -2.

**Câu 990 (2017 MH Lan 1).** Cho số phức  $z = 3 - 2i$ . Tìm phần thực và phần ảo của số phức  $\bar{z}$

- A. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2i. B. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2.  
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.

**Câu 991 (2017 MH Lan 2).** Tìm số phức liên hợp của số phức  $z = i(3i + 1)$ .

- A.  $\bar{z} = 3 - i$ . B.  $\bar{z} = -3 + i$ . C.  $\bar{z} = 3 + i$ . D.  $\bar{z} = -3 - i$ .

**Câu 992 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Phần thực của số phức  $z = -5 - 4i$  bằng

- A. 5. B. 4. C. -4. D. -5.

**Câu 993 (2017 MH Lan 3).** Kí hiệu  $a, b$  lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức  $3 - 2\sqrt{2}i$ . Tìm  $a, b$ .

- A.  $a = 3; b = 2$ . B.  $a = 3; b = 2\sqrt{2}$ . C.  $a = 3; b = \sqrt{2}$ . D.  $a = 3; b = -2\sqrt{2}$ .

**Câu 994 (2019 THPT QG mã đề 102).** Số phức liên hợp của số phức  $5 - 3i$  là

- A.  $-5 + 3i$ . B.  $-3 + 5i$ . C.  $-5 - 3i$ . D.  $5 + 3i$ .

**Câu 995 (2019 THPT QG mã đề 104).** Số phức liên hợp của số phức  $3 - 2i$  là

- A.  $-3 + 2i$ . B.  $3 + 2i$ . C.  $-3 - 2i$ . D.  $-2 + 3i$ .

**Câu 996 (2018 THPT QG mã đề 102).** Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là

- A.  $3 + 4i$ . B.  $4 - 3i$ . C.  $3 - 4i$ . D.  $4 + 3i$ .

**Câu 997 (2019 THPT QG mã đề 103).** Số phức liên hợp của số phức  $1 - 2i$  là

- A.  $-1 - 2i$ . B.  $1 + 2i$ . C.  $-2 + i$ . D.  $-1 + 2i$ .

**Câu 998 (2018 THPT QG mã đề 101).** Số phức  $-3 + 7i$  có phần ảo bằng

- A. 3. B.  $-7$ . C.  $-3$ . D. 7.

**Câu 999 (2018 THPT QG mã đề 104).** Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

- A.  $-1 - 3i$ . B.  $1 - 3i$ . C.  $-1 + 3i$ . D.  $1 + 3i$ .

**Câu 1000 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Phần thực của số phức  $z = 5 - 2i$  bằng

- A. 5. B. 2. C.  $-5$ . D.  $-2$ .

**Câu 1001 (2020 tham khảo L1).** Cho hai số phức  $z_1 = -3 + i$  và  $z_2 = 1 - i$ . Phần ảo của số phức  $z_1 + \bar{z}_2$  bằng

- A.  $-2$ . B.  $2i$ . C. 2. D.  $-2i$ .

**Câu 1002 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho số phức  $z$  thỏa  $iz = 3 + 2i$ . Số phức liên hợp của  $z$  là

- A.  $\bar{z} = 2 + 3i$ . B.  $\bar{z} = -2 - 3i$ . C.  $\bar{z} = -2 + 3i$ . D.  $\bar{z} = 2 - 3i$ .

**Câu 1003 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho số phức  $z = 2 - i$ , môđun của số phức  $(1 + i)\bar{z}$  bằng

- A.  $\sqrt{10}$ . B.  $\sqrt{6}$ . C. 6. D. 10.

**Câu 1004 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $iz = 5 + 4i$ . Số phức liên hợp của  $z$  là:

- A.  $\bar{z} = 4 + 5i$ . B.  $\bar{z} = 4 - 5i$ . C.  $\bar{z} = -4 + 5i$ . D.  $\bar{z} = -4 - 5i$ .

**Câu 1005 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z = 4 + 2i$  và  $w = 1 + i$ . Môđun của số phức  $z \cdot \bar{w}$  bằng

- A.  $2\sqrt{2}$ . B. 8. C.  $2\sqrt{10}$ . D. 40.

**Câu 1006 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 + 2i$  và  $z_2 = 4 - i$ . Số phức  $z_1 - z_2$  bằng

- A.  $3 + 3i$ . B.  $-3 - 3i$ . C.  $-3 + 3i$ . D.  $3 - 3i$ .

**Câu 1007 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 - 3i$  và  $z_2 = 3 + i$ . Số phức  $z_1 - z_2$  bằng

- A.  $-2 - 4i$ . B.  $2 - 4i$ . C.  $-2 + 4i$ . D.  $2 + 4i$ .

**Câu 1008 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Tìm số phức  $z$  thỏa mãn  $z + 2 - 3i = 3 - 2i$ .

- A.  $z = 1 - 5i$ . B.  $z = 1 + i$ . C.  $z = 5 - 5i$ . D.  $z = 1 - i$ .

**Câu 1009 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hai số phức  $z_1 = 5 - 7i$  và  $z_2 = 2 + 3i$ . Tìm số phức  $z = z_1 + z_2$ .

- A.  $z = 7 - 4i$ . B.  $z = 2 + 5i$ . C.  $z = -2 + 5i$ . D.  $z = 3 - 10i$ .

**Câu 1010 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho hai số phức  $z_1 = 4 - 3i$  và  $z_2 = 7 + 3i$ . Tìm số phức  $z = z_1 - z_2$ .

- A.  $z = 11$ . B.  $z = 3 + 6i$ . C.  $z = -1 - 10i$ . D.  $z = -3 - 6i$ .

**Câu 1011 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z = 4 + 3i$  và  $w = 1 - i$ . Số phức  $z - w$  bằng

- A.  $5 + 2i$ . B.  $3 + 4i$ . C.  $-3 - 4i$ . D.  $7 - i$ .

**Câu 1012 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 - 2i$  và  $z_2 = 2 + i$ . Số phức  $z_1 + z_2$  bằng

- A.  $3 + i$ . B.  $-3 - i$ . C.  $3 - i$ . D.  $-3 + i$ .

**Câu 1013 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hai số phức  $z = 3 + 4i$  và  $w = 1 - i$ . Số phức  $z - w$  bằng

- A.  $7 + i$ . B.  $-2 - 5i$ . C.  $4 + 3i$ . D.  $2 + 5i$ .

**Câu 1014 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hai số phức  $z = 3 + 2i$  và  $w = 1 - i$ . Số phức  $z - w$  bằng

- A.  $-2 - 3i$ . B.  $4 + i$ . C.  $5 - i$ . D.  $2 + 3i$ .

**Câu 1015 (2021 tham khảo).** Cho hai số phức  $z = 3 + i$  và  $w = 2 + 3i$ . Số phức  $z - w$  bằng

- A.  $1 + 4i$ . B.  $1 - 2i$ . C.  $5 + 4i$ . D.  $5 - 2i$ .

**Câu 1016 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hai số phức  $z = 5 + 2i$  và  $w = 1 - 4i$ . Số phức  $z + w$  bằng

- A.  $6 + 2i$ . B.  $4 + 6i$ . C.  $6 - 2i$ . D.  $-4 - 6i$ .

**Câu 1017 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hai số phức  $z = 3 + 2i$  và  $w = 1 - 4i$ . Số phức  $z + w$  bằng

- A.  $4 + 2i$ . B.  $4 - 2i$ . C.  $-2 - 6i$ . D.  $2 + 6i$ .

**Câu 1018 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z = 1 + 2i$  và  $w = 3 - 4i$ . Số phức  $z + w$  bằng

- A.  $2 - 6i$ . B.  $4 + 2i$ . C.  $4 - 2i$ . D.  $-2 + 6i$ .

**Câu 1019 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hai số phức  $z_1 = 3 - 2i$  và  $z_2 = 2 + i$ . Số phức  $z_1 + z_2$  bằng

- A.  $5 + i$ . B.  $-5 + i$ . C.  $5 - i$ . D.  $-5 - i$ .

**Câu 1020 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hai số phức  $z_1 = 3 - 2i$  và  $z_2 = 2 + i$ . Số phức  $z_1 - z_2$  bằng

- A.  $-1 + 3i$ . B.  $-1 - 3i$ . C.  $1 + 3i$ . D.  $1 - 3i$ .

**Câu 1021 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hai số phức  $z = 4 + 2i$  và  $w = 3 - 4i$ . Số phức  $z + w$  bằng

- A.  $1 + 6i$ . B.  $7 - 2i$ . C.  $7 + 2i$ . D.  $-1 - 6i$ .

**Câu 1022 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hai số phức  $z_1 = 3 + 2i$  và  $z_2 = 2 - i$ . Số phức  $z_1 + z_2$  bằng

- A.  $5 - i$ . B.  $5 + i$ . C.  $-5 - i$ . D.  $-5 + i$ .

**Câu 1023 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hai số phức  $z = 2 + 3i$  và  $w = 1 - i$ . Số phức  $z - w$  bằng

- A.  $z = 1 + 4i$ . B.  $z = -1 - 4i$ . C.  $z = 3 + 2i$ . D.  $z = 5 + i$ .

**Câu 1024 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hai số phức  $z_1 = 3 + 2i$  và  $z_2 = 1 - i$ . Số phức  $z_1 - z_2$  bằng

- A.  $2 - 3i$ . B.  $-2 + 3i$ . C.  $-2 - 3i$ . D.  $2 + 3i$ .

**Câu 1025 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 - 3i$  và  $z_2 = 3 + i$ . Số phức  $z_1 + z_2$  bằng

- A.  $4 - 2i$ . B.  $-4 + 2i$ . C.  $4 + 2i$ . D.  $-4 - 2i$ .

**Câu 1026 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho số phức  $z = -3 + 2i$ , số phức  $(1 - i)\bar{z}$  bằng

- A.  $-1 - 5i$ . B.  $5 - i$ . C.  $1 - 5i$ . D.  $-5 + i$ .

**Câu 1027 (2017 MH Lan 1).** Cho số phức  $z = 2 + 5i$ . Tìm số phức  $w = iz + \bar{z}$ .

- A.  $w = 7 - 3i$ . B.  $w = -3 - 3i$ . C.  $w = 3 + 7i$ . D.  $w = -7 - 7i$ .

**Câu 1028 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho số phức  $z = 2 - i$ , số phức  $(2 - 3i)\bar{z}$  bằng

- A.  $-1 + 8i$ . B.  $-7 + 4i$ . C.  $7 - 4i$ . D.  $1 + 8i$ .

**Câu 1029 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho số phức  $z = -2 + 3i$ , số phức  $(1 + i) \cdot \bar{z}$  bằng

- A.  $-5 - i$ . B.  $-1 + 5i$ . C.  $1 - 5i$ . D.  $5 - i$ .

**Câu 1030 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 - 3i$  và  $z_2 = -2 - 5i$ . Tìm phần ảo  $b$  của số phức  $z = z_1 - z_2$ .

- A.  $b = -2$ . B.  $b = 2$ . C.  $b = 3$ . D.  $b = -3$ .

**Câu 1031 (2020 tham khảo L2).** Cho hai số phức  $z_1 = 2 + i$  và  $z_2 = 1 + 3i$ . Phần thực của số phức  $z_1 + z_2$  bằng

- A. 1. B. 3. C. 4. D. -2.

**Câu 1032 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho số phức  $z = 1 - 2i$ , số phức  $(2 + 3i)\bar{z}$  bằng

- A.  $-4 - 7i$ . B.  $-4 + 7i$ . C.  $8 + i$ . D.  $-8 + i$ .

**Câu 1033 (2020 tham khảo L2).** Cho hai số phức  $z_1 = 3 - i$  và  $z_2 = -1 + i$ . Phần ảo của số phức  $z_1 z_2$  bằng

- A. 4. B.  $4i$ . C. -1. D.  $-i$ .

**Câu 1034 (2018 THPT QG mã đề 104).** Tìm hai số  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $(2x - 3yi) + (3 - i) = 5x - 4i$  với  $i$  là đơn vị ảo.

- A.  $x = -1; y = -1$ . B.  $x = -1; y = 1$ . C.  $x = 1; y = -1$ . D.  $x = 1; y = 1$ .

**Câu 1035 (2017 MH Lan 1).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 + i$  và  $z_2 = 2 - 3i$ . Tính môđun của số phức  $z_1 + z_2$

- A.  $|z_1 + z_2| = \sqrt{13}$ . B.  $|z_1 + z_2| = \sqrt{5}$ . C.  $|z_1 + z_2| = 1$ . D.  $|z_1 + z_2| = 5$ .

**Câu 1036 (2017 MH Lan 2).** Tính môđun của số phức  $z$  thỏa mãn  $z(2 - i) + 13i = 1$ .

- A.  $|z| = \sqrt{34}$ . B.  $|z| = 34$ . C.  $|z| = \frac{5\sqrt{34}}{3}$ . D.  $|z| = \frac{\sqrt{34}}{3}$ .

**Câu 1037 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hai số phức  $z = 2 + 2i$  và  $w = 2 + i$ . Môđun của số phức  $z \cdot \bar{w}$  bằng

- A. 40. B. 8. C.  $2\sqrt{2}$ . D.  $2\sqrt{10}$ .

**Câu 1038 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $3(\bar{z} + i) - (2 - i)z = 3 + 10i$ . Môđun của  $z$  bằng

- A. 3. B. 5. C.  $\sqrt{5}$ . D.  $\sqrt{3}$ .

**Câu 1039 (2021 tham khảo).** Cho số phức  $z = 3 + 4i$ . Môđun của số phức  $(1 + i)z$  bằng

- A. 50. B. 10. C.  $\sqrt{10}$ . D.  $5\sqrt{2}$ .

**Câu 1040 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho số phức  $z = 3 - 2i$ , môđun của số phức  $(1 + i)\bar{z}$  bằng

- A.  $\sqrt{10}$ . B. 26. C. 10. D.  $\sqrt{26}$ .



**Câu 1041 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho số phức  $4 - 2i$ , môđun của số phức  $(1 + i)z$  bằng

- A.  $2\sqrt{6}$ . B. 40. C. 24. D.  $2\sqrt{10}$ .

**Câu 1042 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hai số phức  $z = 1 + 3i$  và  $w = 1 + i$ . Môđun của số phức  $z \cdot \bar{w}$  bằng

- A.  $2\sqrt{5}$ . B.  $2\sqrt{2}$ . C. 20. D. 8.

**Câu 1043 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hai số phức  $z = 1 + 2i$  và  $w = 3 + i$ . Môđun của số phức  $z \cdot \bar{w}$  bằng

- A.  $5\sqrt{2}$ . B.  $\sqrt{26}$ . C. 26. D. 50.

**Câu 1044 (2017 MH Lan 3).** Tính môđun của số phức  $z$  biết  $\bar{z} = (4 - 3i)(1 + i)$ .

- A.  $|z| = 25\sqrt{2}$ . B.  $|z| = 7\sqrt{2}$ . C.  $|z| = 5\sqrt{2}$ . D.  $|z| = \sqrt{2}$ .

**Câu 1045 (2019 MH).** Tìm các số thực  $a$  và  $b$  thỏa mãn  $2a + (b + i)i = 1 + 2i$  với  $i$  là đơn vị ảo.

- A.  $a = 0, b = 2$ . B.  $a = \frac{1}{2}, b = 1$ . C.  $a = 0, b = 1$ . D.  $a = 1, b = 2$ .

**Câu 1046 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Tìm tất cả các giá trị thực  $x, y$  sao cho  $x^2 - 1 + yi = -1 + 2i$ .

- A.  $x = -\sqrt{2}, y = 2$ . B.  $x = \sqrt{2}, y = 2$ . C.  $x = 0, y = 2$ . D.  $x = \sqrt{2}, y = -2$ .

**Câu 1047 (2018 THPT QG mã đề 103).** Tìm hai số thực  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $(3x + yi) + (4 - 2i) = 5x + 2i$  với  $i$  là đơn vị ảo.

- A.  $x = -2; y = 4$ . B.  $x = 2; y = 4$ . C.  $x = -2; y = 0$ . D.  $x = 2; y = 0$ .

**Câu 1048 (2018 THPT QG mã đề 101).** Tìm hai số thực  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $(2x - 3yi) + (1 - 3i) = x + 6i$ , với  $i$  là đơn vị ảo.

- A.  $x = -1; y = -3$ . B.  $x = -1; y = -1$ . C.  $x = 1; y = -1$ . D.  $x = 1; y = -3$ .

**Câu 1049 (2018 THPT QG mã đề 102).** Tìm hai số thực  $x$  và  $y$  thỏa mãn  $(3x + 2yi) + (2 + i) = 2x - 3i$  với  $i$  là đơn vị ảo.

- A.  $x = -2; y = -2$ . B.  $x = -2; y = -1$ . C.  $x = 2; y = -2$ . D.  $x = 2; y = -1$ .

**Câu 1050 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $3(\bar{z} - i) - (2 + 3i)z = 7 - 16i$ . Môđun của  $z$  bằng

- A.  $\sqrt{5}$ . B. 5. C.  $\sqrt{3}$ . D. 3.

**Câu 1051 (2017 MH Lan 2).** Cho số phức  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) thỏa mãn  $(1 + i)z + 2\bar{z} = 3 + 2i$ . Tính  $P = a + b$ .

- A.  $P = \frac{1}{2}$ . B.  $P = 1$ . C.  $P = -1$ . D.  $P = -\frac{1}{2}$ .

**Câu 1052 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z_1 = 1 - 2i, z_2 = -3 + i$ . Tìm điểm biểu diễn số phức  $z = z_1 + z_2$  trên mặt phẳng tọa độ.

- A.  $N(4; -3)$ . B.  $M(2; -5)$ . C.  $P(-2; -1)$ . D.  $Q(-1; 7)$ .

**Câu 1053 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hai số phức  $z_1 = 1 - i$  và  $z_2 = 1 + 2i$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , điểm biểu diễn số phức  $3z_1 + z_2$  có tọa độ là

- A.  $(4; -1)$ . B.  $(-1; 4)$ . C.  $(4; 1)$ . D.  $(1; 4)$ .

**Câu 1054 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hai số phức  $z_1 = -2 + i$  và  $z_2 = 1 + i$ . Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , điểm biểu diễn số phức  $2z_1 + z_2$  có tọa độ là

- A.  $(3; -3)$ . B.  $(2; -3)$ . C.  $(-3; 3)$ . D.  $(-3; 2)$ .

**Câu 1055 (2018 THPT QG mã đề 104).** Xét các số phức  $z$  thỏa mãn  $(\bar{z} - 2i)(z + 2)$  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức  $z$  là một đường tròn có bán kính bằng

- A.  $2\sqrt{2}$ . B.  $\sqrt{2}$ . C. 2. D. 4.

**Câu 1056 (2019 MH).** Xét số phức  $z$  thỏa mãn  $(z + 2i)(\bar{z} + 2)$  là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của  $z$  là một đường tròn, tâm đường tròn đó có tọa độ là

- A.  $(1; -1)$ . B.  $(1; 1)$ . C.  $(-1; 1)$ . D.  $(-1; -1)$ .

**Câu 1057 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $(2 - i)z + 3 + 16i = 2(\bar{z} + i)$ . Mô-đun của  $z$  bằng

- A.  $\sqrt{5}$ . B. 13. C.  $\sqrt{13}$ . D. 5.

**Câu 1058 (2017 MH Lan 1).** Cho các số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = 4$ . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức  $w = (3 + 4i)z + i$  là một đường tròn. Tính bán kính  $r$  của đường tròn đó.

- A.  $r = 4$ . B.  $r = 5$ . C.  $r = 20$ . D.  $r = 22$ .

**Câu 1059 (2017 MH Lan 3).** Hỏi có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn đồng thời các điều kiện  $|z - i| = 5$  và  $z^2$  là số thuần ảo?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.

**Câu 1060 (2021 tham khảo).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = \sqrt{2}$  và  $(z + 2i)(\bar{z} - 2)$  là số thuần ảo?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 4.

**Câu 1061 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) thỏa mãn  $z + 1 + 3i - |z|i = 0$ . Tính  $S = a + 3b$ .

- A.  $S = \frac{7}{3}$ . B.  $S = -5$ . C.  $S = 5$ . D.  $S = -\frac{7}{3}$ .

**Câu 1062 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $|z| = 5$  và  $|z + 3| = |z + 3 - 10i|$ . Tìm số phức  $w = z - 4 + 3i$ .

- A.  $w = -3 + 8i$ . B.  $w = 1 + 3i$ . C.  $w = -1 + 7i$ . D.  $w = -4 + 8i$ .

**Câu 1063 (tham khảo 2018).** Cho số phức  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) thỏa mãn  $z + 2 + i - |z|(1 + i) = 0$  và  $|z| > 1$ . Tính  $P = a + b$ .

- A.  $P = -1$ . B.  $P = -5$ . C.  $P = 3$ . D.  $P = 7$ .

**Câu 1064 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $|z + 3| = 5$  và  $|z - 2i| = |z - 2 - 2i|$ . Tính  $|z|$ .

- A.  $|z| = 17$ . B.  $|z| = \sqrt{17}$ . C.  $|z| = \sqrt{10}$ . D.  $|z| = 10$ .

**Câu 1065 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho số phức  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) thỏa mãn  $z + 2 + i = |z|$ . Tính  $S = 4a + b$ .

- A.  $S = 4$ . B.  $S = 2$ . C.  $S = -2$ . D.  $S = -4$ .

**Câu 1066 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z + 2 - i| = 2\sqrt{2}$  và  $(z - 1)^2$  là số thuần ảo?

- A. 0. B. 4. C. 3. D. 2.

**Câu 1067 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho số  $z$  thỏa mãn  $(2 + i)z - 4(\bar{z} - i) = -8 + 19i$ . Mô-đun của  $z$  bằng

- A. 13. B. 5. C.  $\sqrt{13}$ . D.  $\sqrt{5}$ .

**Câu 1068 (2018 THPT QG mã đề 103).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z|(z - 6 - i) + 2i = (7 - i)z$ ?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

**Câu 1069 (2018 THPT QG mã đề 102).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z|(z - 3 - i) + 2i = (4 - i)z$ ?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

**Câu 1070 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z - 3i| = 5$  và  $\frac{z}{z - 4}$  là số thuần ảo?

- A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2.

**Câu 1071 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z + 3i| = \sqrt{13}$  và  $\frac{z}{z + 2}$  là số thuần ảo?

- A. Vô số. B. 2. C. 0. D. 1.

**Câu 1072 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để tồn tại duy nhất số phức  $z$  thỏa mãn  $z\bar{z}$  và  $|z - \sqrt{3} + i| = m$ . Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

**Câu 1073 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $iz = 6 + 5i$ . Số phức liên hợp của  $z$  là:

- A.  $\bar{z} = 5 - 6i$ . B.  $\bar{z} = -5 + 6i$ . C.  $\bar{z} = 5 + 6i$ . D.  $\bar{z} = -5 - 6i$ .

**Câu 1074 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho số phức  $z$  thỏa mãn  $iz = 4 + 3i$ . Số phức liên hợp của  $z$  là

- A.  $\bar{z} = 3 + 4i$ . B.  $\bar{z} = -3 - 4i$ . C.  $\bar{z} = 3 - 4i$ . D.  $\bar{z} = -3 + 4i$ .

**Câu 1075 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho số phức  $z = 4 - i$ , mô-đun của số phức  $(1 + i)\bar{z}$  bằng

- A. 34. B. 30. C.  $\sqrt{34}$ . D.  $\sqrt{30}$ .

**Câu 1076 (2017 MH Lan 2).** Xét số phức  $z$  thỏa mãn  $(1 + 2i)|z| = \frac{\sqrt{10}}{z} - 2 + i$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $\frac{3}{2} < |z| < 2$ . B.  $|z| > 2$ . C.  $|z| < \frac{1}{2}$ . D.  $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$ .

**Câu 1077 (2019 MH).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z|^2 = 2|z + \bar{z}| + 4$  và  $|z - 1 - i| = |z - 3 + 3i|$ ?

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

**Câu 1078 (2018 THPT QG mã đề 101).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z|(z - 4 - i) + 2i = (5 - i)z$ ?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

**Câu 1079 (2018 THPT QG mã đề 104).** Có bao nhiêu số phức  $z$  thỏa mãn  $|z|(z - 5 - i) + 2i = (6 - i)z$ ?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

**Câu 1080 (2019 THPT QG mã đề 104).** Gọi  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - 4z + 7 = 0$ . Giá trị của  $z_1^2 + z_2^2$  bằng

- A. 10. B. 8. C. 16. D. 2.

**Câu 1081 (2019 THPT QG mã đề 103).** Gọi  $z_1, z_2$  là 2 nghiệm phức của phương trình  $z^2 - 4z + 5 = 0$ . Giá trị của  $z_1^2 + z_2^2$  bằng

- A. 6. B. 8. C. 16. D. 26.

**Câu 1082 (2019 MH).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - 3z + 5 = 0$ . Giá trị của  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A.  $2\sqrt{5}$ . B.  $\sqrt{5}$ . C. 3. D. 10.

**Câu 1083 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - z + 6 = 0$ . Tính  $P = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$ .

- A.  $P = \frac{1}{6}$ . B.  $P = \frac{1}{12}$ . C.  $P = -\frac{1}{6}$ . D.  $P = 6$ .

**Câu 1084 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 + 4 = 0$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là các điểm biểu diễn của  $z_1, z_2$  trên mặt phẳng tọa độ. Tính  $T = OM + ON$  với  $O$  là gốc tọa độ.

- A.  $T = 2\sqrt{2}$ . B.  $T = 2$ . C.  $T = 8$ . D.  $T = 4$ .

**Câu 1085 (tham khảo 2018).** Gọi  $z_1$  và  $z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $4z^2 - 4z + 3 = 0$ . Giá trị của biểu thức  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A.  $3\sqrt{2}$ . B.  $2\sqrt{3}$ . C. 3. D.  $\sqrt{3}$ .

**Câu 1086 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức  $1 + \sqrt{2}i$  và  $1 - \sqrt{2}i$  là nghiệm?

- A.  $z^2 + 2z + 3 = 0$ . B.  $z^2 - 2z - 3 = 0$ . C.  $z^2 - 2z + 3 = 0$ . D.  $z^2 + 2z - 3 = 0$ .

**Câu 1087 (2017 MH Lan 3).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 + z + 1 = 0$ . Tính giá trị của  $P = z_1^2 + z_2^2 + z_1 z_2$ .

- A.  $P = 1$ . B.  $P = 2$ . C.  $P = -1$ . D.  $P = 0$ .

**Câu 1088 (2019 THPT QG mã đề 101).** Gọi  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - 6z + 10 = 0$ . Giá trị của  $z_1^2 + z_2^2$  bằng

- A. 16. B. 56. C. 20. D. 26.

**Câu 1089 (2019 THPT QG mã đề 102).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - 6z + 14 = 0$ . Giá trị của  $z_1^2 + z_2^2$  bằng

- A. 36. B. 8. C. 28. D. 18.

**Câu 1090 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Gọi hai số  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - z + 2 = 0$ . Khi đó,  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A. 1. B. 4. C.  $2\sqrt{2}$ . D.  $\sqrt{2}$ .

**Câu 1091 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Gọi  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  $z^2 + 6z + 13 = 0$ . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức  $1 - z_0$  là

- A.  $N(-2; 2)$ . B.  $M(4; 2)$ . C.  $P(4; -2)$ . D.  $Q(2; -2)$ .

**Câu 1092 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Gọi  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - z + 3 = 0$ . Khi đó  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A.  $\sqrt{3}$ . B.  $2\sqrt{3}$ . C. 6. D. 3.

**Câu 1093 (2017 MH Lan 2).** Kí hiệu  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  $4z^2 - 16z + 17 = 0$ . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức  $w = iz_0$  ?

- A.  $M_1\left(\frac{1}{2}; 2\right)$ . B.  $M_2\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$ . C.  $M_3\left(-\frac{1}{4}; 1\right)$ . D.  $M_4\left(\frac{1}{4}; 1\right)$ .

**Câu 1094 (2017 MH Lan 1).** Kí hiệu  $z_1, z_2, z_3$  và  $z_4$  là bốn nghiệm phức của phương trình  $z^4 - z^2 - 12 = 0$ . Tính tổng  $T = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4|$ .

- A.  $T = 4$ . B.  $T = 2\sqrt{3}$ . C.  $4 + 2\sqrt{3}$ . D.  $T = 2 + 2\sqrt{3}$ .

**Câu 1095 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Gọi  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  $z^2 - 4z + 13 = 0$ . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  $1 - z_0$  là

- A.  $M(3; -3)$ . B.  $P(-1; 3)$ . C.  $Q(1; 3)$ . D.  $N(-1; -3)$ .

**Câu 1096 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Gọi  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 + z + 3 = 0$ . Khi đó  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A. 3. B.  $2\sqrt{3}$ . C.  $\sqrt{3}$ . D. 6.

**Câu 1097 (2020 tham khảo L2).** Gọi  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình  $z^2 - 2z + 5 = 0$ . Mô-đun của số phức  $z_0 + i$  bằng

- A. 2. B.  $\sqrt{2}$ . C.  $\sqrt{10}$ . D. 10.

**Câu 1098 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Gọi  $z_0$  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  $z^2 - 6z + 13 = 0$ . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  $1 - z_0$  là

- A.  $M(-2; 2)$ . B.  $Q(4; -2)$ . C.  $N(4; 2)$ . D.  $P(-2; -2)$ .

**Câu 1099 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Gọi  $z_1$  và  $z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 + z + 2 = 0$ . Khi đó  $|z_1| + |z_2|$  bằng

- A. 4. B.  $2\sqrt{2}$ . C. 2. D.  $\sqrt{2}$ .

**Câu 1100 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Kí hiệu  $z_1, z_2$  là hai nghiệm của phương trình  $3z^2 - z + 1 = 0$ . Tính  $P = |z_1| + |z_2|$ .

- A.  $P = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . B.  $P = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . C.  $P = \frac{2}{3}$ . D.  $P = \frac{\sqrt{14}}{3}$ .

**Câu 1101 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 - 4az + b^2 + 2 = 0$  ( $a, b$  là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực  $(a; b)$  sao cho phương trình đó có hai nghiệm  $z_1, z_2$  thỏa mãn  $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$ ?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

**Câu 1102 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  $m$  để phương trình đó có nghiệm  $z_0$  thỏa mãn  $|z_0| = 7$ ?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

**Câu 1103 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 + 2az + b^2 + 2 = 0$  ( $a, b$  là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực  $(a; b)$  sao cho phương trình đó có hai nghiệm  $z_1, z_2$  thỏa mãn  $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$ ?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 1104 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 + 4az + b^2 + 2 = 0$  ( $a, b$  là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực  $(a; b)$  sao cho phương trình đó có hai nghiệm  $z_1, z_2$  thỏa mãn  $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$ ?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 1105 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  $m$  để phương trình đó có nghiệm  $z_0$  thỏa mãn  $|z_0| = 8$ ?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 1106 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trên tập hợp số phức, xét phương trình  $z^2 - 2az + b^2 + 2 = 0$  ( $a, b$  là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực  $(a; b)$  sao cho phương trình đó có hai nghiệm  $z_1, z_2$  thỏa mãn  $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$ ?

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

**Câu 1107 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trên tập hợp các số phức, xét phương trình  $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  $m$  để phương trình đó có nghiệm  $z_0$  thỏa mãn  $|z_0| = 6$ ?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 1108 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trên tập số phức, xét phương trình  $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$  ( $m$  là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của  $m$  để phương trình đó có nghiệm  $z_0$  thỏa mãn  $|z_0| = 5$ ?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

#### Chủ đề 18. Cực trị

**Câu 1109 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Xét số phức  $z$  và  $w$  thay đổi thỏa mãn  $|z| = |w| = 3$  và  $|z - w| = 3\sqrt{2}$ . Giá trị nhỏ nhất của  $P = |z - 1 - i| + |w + 2 - 5i|$  bằng

- A.  $5 - 3\sqrt{2}$ . B.  $\sqrt{29} - \sqrt{2}$ . C.  $\sqrt{17}$ . D. 5.

**Câu 1110 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Xét các số phức  $z$  và  $w$  thay đổi thỏa mãn  $|z| = |w| = 3$  và  $|z - w| = 3\sqrt{2}$ . Giá trị nhỏ nhất của  $P = |z + 1 + i| + |w - 2 + 5i|$  bằng

- A.  $5 - 3\sqrt{2}$ . B.  $\sqrt{17}$ . C.  $\sqrt{29} - \sqrt{2}$ . D. 5.

**Câu 1111 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Xét các số phức  $z, w$  thỏa mãn  $|z| = 1$  và  $|w| = 2$ . Khi  $|z + iw - 6 - 8i|$  đạt giá trị nhỏ nhất,  $|z - w|$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{221}}{5}$ . B.  $\sqrt{5}$ . C. 3. D.  $\frac{\sqrt{29}}{5}$ .

**Câu 1112 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Xét các số phức  $z$  và  $w$  thay đổi thỏa mãn  $|z| = |w| = 4$  và  $|z - w| = 4\sqrt{2}$ . Giá trị nhỏ nhất của  $P = |z - 1 - i| + |w + 3 - 4i|$  bằng

- A.  $\sqrt{41}$ . B.  $5 - 2\sqrt{2}$ . C.  $5 - \sqrt{2}$ . D.  $\sqrt{13}$ .

**Câu 1113 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Xét số phức  $z, w$  thỏa mãn  $|z| = 1$  và  $|w| = 2$ . Khi  $|z + i\bar{w} - 6 + 8i|$  đạt giá trị nhỏ nhất,  $|z - w|$  bằng

- A. 3. B.  $\frac{\sqrt{29}}{5}$ . C.  $\sqrt{5}$ . D.  $\frac{\sqrt{221}}{5}$ .

**Câu 1114 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Xét các số phức  $z, w$  thỏa mãn  $|z| = 1$  và  $|w| = 2$ . Khi  $|z + i\bar{w} + 6 - 8i|$  đạt giá trị nhỏ nhất,  $|z - w|$  bằng

- A.  $\sqrt{5}$ . B.  $\frac{\sqrt{221}}{5}$ . C. 3. D.  $\frac{\sqrt{29}}{5}$ .

**Câu 1115 (tham khảo 2018).** Xét các số phức  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) thỏa mãn  $|z - 4 - 3i| = \sqrt{5}$ . Tính  $P = a + b$  khi  $|z + 1 - 3i| + |z - 1 + i|$  đạt giá trị lớn nhất.

- A.  $P = 10$ . B.  $P = 4$ . C.  $P = 6$ . D.  $P = 8$ .

**Câu 1116 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Xét các số phức  $z$  và  $w$  thay đổi thỏa mãn  $|z| = |w| = 4$  và  $|z - w| = 4\sqrt{2}$ . Giá trị nhỏ nhất của  $P = |z + 1 + i| + |w - 3 + 4i|$  bằng

- A.  $5 - 2\sqrt{2}$ . B.  $5 - \sqrt{2}$ . C.  $\sqrt{41}$ . D.  $\sqrt{13}$ .

**Câu 1117 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Xét các số phức  $z; w$  thỏa mãn  $|z| = 1$  và  $|w| = 2$ . Khi  $|z + i\bar{w} + 6 + 8i|$  đạt giá trị nhỏ nhất,  $|z - w|$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{29}}{5}$ . B.  $\frac{\sqrt{221}}{5}$ . C. 3. D.  $\sqrt{5}$ .

**Câu 1118 (2021 tham khảo).** Xét hai số phức  $z_1, z_2$  thỏa mãn  $|z_1| = 1, |z_2| = 2$  và  $|z_1 - z_2| = \sqrt{3}$ . Giá trị lớn nhất của  $|3z_1 + z_2 - 5i|$  bằng

- A.  $5 - \sqrt{19}$ . B.  $5 + \sqrt{19}$ . C.  $-5 + 2\sqrt{19}$ . D.  $5 + 2\sqrt{19}$ .

**Câu 1119 (2017 MH Lan 3).** Xét số phức  $z$  thỏa mãn  $|z + 2 - i| + |z - 4 - 7i| = 6\sqrt{2}$ . Gọi  $m, M$  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của  $|z - 1 + i|$ . Tính  $P = m + M$ .

- A.  $P = \sqrt{13} + \sqrt{73}$ . B.  $P = \frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}}{2}$ . C.  $P = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}$ . D.  $P = \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{73}}{2}$ .

 Chủ đề 19. Thể tích khối đa diện

**Câu 1120 (2017 MH Lan 2).** Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

- A. Tứ diện đều. B. Bát diện đều. C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều.

**Câu 1121 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Mặt phẳng  $(A'BC)$  chia khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  thành các khối đa diện nào?

- A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.  
B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.  
C. Hai khối chóp tam giác.  
D. Hai khối chóp tứ giác.

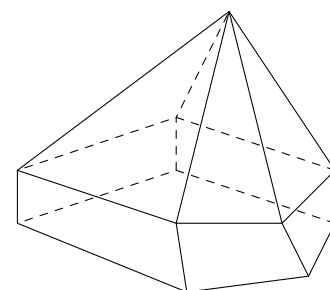
**Câu 1122 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng. B. 3 mặt phẳng. C. 6 mặt phẳng. D. 9 mặt phẳng.

**Câu 1123 (2017 MH Lan 3).**

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

- A. 6.  
B. 10.  
C. 12.  
D. 11.



**Câu 1124 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng. B. 1 mặt phẳng. C. 2 mặt phẳng. D. 3 mặt phẳng.

**Câu 1125 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hình bát diện đều cạnh  $a$ . Gọi  $S$  là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $S = 4\sqrt{3}a^2$ . B.  $S = \sqrt{3}a^2$ . C.  $S = 2\sqrt{3}a^2$ . D.  $S = 8a^2$ .

**Câu 1126 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Thể tích khối lập phương cạnh  $4a$

- A.  $64a^3$ . B.  $32a^3$ . C.  $16a^3$ . D.  $8a^3$ .

**Câu 1127 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh  $a$  và chiều cao bằng  $2a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{2}{3}a^3$ . B.  $\frac{4}{3}a^3$ . C.  $2a^3$ . D.  $4a^3$ .

**Câu 1128 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 28. B. 14. C. 15. D. 84.

**Câu 1129 (2019 THPT QG mã đề 102).** Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$  là

- A.  $V = 3Bh$ . B.  $V = Bh$ . C.  $V = \frac{4}{3}Bh$ . D.  $V = \frac{1}{3}Bh$ .



**Câu 1130 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối chóp có diện tích  $B = 2$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối chóp bằng

- A. 12. B. 2. C. 3. D. 6.

**Câu 1131 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 3a^2$  và chiều cao  $h = 6a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $3a^3$ . B.  $6a^3$ . C.  $9a^3$ . D.  $18a^3$ .

**Câu 1132 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 7. B. 42. C. 12. D. 14.

**Câu 1133 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 3a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{1}{2}a^3$ . B.  $3a^3$ . C.  $\frac{3}{2}a^3$ . D.  $a^3$ .

**Câu 1134 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh  $a$  và chiều cao bằng  $2a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $4a^3$ . B.  $\frac{2}{3}a^3$ . C.  $2a^3$ . D.  $a$ .

**Câu 1135 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình chóp có diện tích đáy  $B = 3$  và chiều cao  $h = 2$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 2. D. 3.

**Câu 1136 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 3$ , chiều cao  $h = 8$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 24. B. 12. C. 8. D. 6.

**Câu 1137 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 2a^2$  và chiều cao  $h = 6a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $12a^3$ . B.  $4a^3$ . C.  $2a^3$ . D.  $6a^3$ .

**Câu 1138 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Thể tích của khối lập phương cạnh  $5a$  bằng

- A.  $5a^3$ . B.  $a^3$ . C.  $125a^3$ . D.  $25a^3$ .

**Câu 1139 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có  $BB' = a$ , đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $B$  và  $AC = a\sqrt{2}$ . Tính thể tích  $V$  của khối lăng trụ đã cho.

- A.  $V = a^3$ . B.  $V = \frac{a^3}{3}$ . C.  $V = \frac{a^3}{6}$ . D.  $V = \frac{a^3}{2}$ .

**Câu 1140 (tham khảo 2018).** Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng  $h$  và diện tích đáy bằng  $B$  là

- A.  $V = \frac{1}{3}Bh$ . B.  $V = \frac{1}{6}Bh$ . C.  $V = Bh$ . D.  $V = \frac{1}{2}Bh$ .

**Câu 1141 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 6$  và chiều cao  $h = 2$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 12.

**Câu 1142 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 3$  và chiều cao  $h = 2$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 6.

**Câu 1143 (2019 MH).** Thể tích của khối lập phương cạnh  $2a$  bằng

- A.  $8a^3$ . B.  $2a^3$ . C.  $a^3$ . D.  $6a^3$ .

**Câu 1144 (2021 tham khảo).** Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng

- A. 10. B. 30. C. 90. D. 15.

**Câu 1145 (2021 tham khảo).** Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7 bằng

- A. 14. B. 42. C. 126. D. 12.

**Câu 1146 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 5a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A.  $\frac{5}{6}a^3$ . B.  $\frac{5}{2}a^3$ . C.  $5a^3$ . D.  $\frac{5}{3}a^3$ .

**Câu 1147 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 4; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 16. B. 12. C. 48. D. 8.

**Câu 1148 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Thể tích khối lập phương cạnh  $3a$  bằng

- A.  $27a^3$ . B.  $3a^3$ . C.  $9a^3$ . D.  $a^3$ .

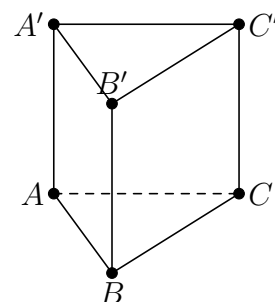
**Câu 1149 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$ . Thể tích  $V$  của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $V = 3Bh$ . B.  $V = Bh$ . C.  $V = \frac{1}{3}Bh$ . D.  $V = \frac{4}{3}Bh$ .

**Câu 1150 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh  $a$  và  $AA' = \sqrt{2}a$  (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{\sqrt{6}a^3}{4}$ . B.  $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$ . C.  $\frac{\sqrt{6}a^3}{12}$ . D.  $\frac{\sqrt{6}a^3}{2}$ .



**Câu 1151 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B$ , chiều cao  $h$ . Thể tích  $V$  của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $V = \frac{4}{3}Bh$ . B.  $V = Bh$ . C.  $V = \frac{1}{3}Bh$ . D.  $V = 3Bh$ .

**Câu 1152 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 8a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $8a^3$ . B.  $\frac{4}{3}a^3$ . C.  $4a^3$ . D.  $\frac{8}{3}a^3$ .

**Câu 1153 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 6$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 3. B. 18. C. 6. D. 9.

**Câu 1154 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 3a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $\frac{3}{2}a^3$ . B.  $3a^3$ . C.  $\frac{1}{3}a^3$ . D.  $a^3$ .

**Câu 1155 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 5a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{5}{3}a^3$ . B.  $\frac{5}{2}a^3$ . C.  $5a^3$ . D.  $\frac{5}{6}a^3$ .

**Câu 1156 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 4a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $2a^3$ . B.  $\frac{4}{3}a^3$ . C.  $\frac{2}{3}a^3$ . D.  $4a^3$ .

**Câu 1157 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 7a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $\frac{7}{6}a^3$ . B.  $\frac{7}{2}a^3$ . C.  $\frac{7}{3}a^3$ . D.  $7a^3$ .

**Câu 1158 (2019 THPT QG mã đề 104).** Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$  là

- A.  $\frac{4}{3}Bh$ . B.  $\frac{1}{3}Bh$ . C.  $3Bh$ . D.  $Bh$ .

**Câu 1159 (2020 tham khảo L2).** Thể tích khối lập phương cạnh 2 bằng

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

**Câu 1160 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 2a^2$  và chiều cao  $h = 9a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $3a^3$ . B.  $6a^3$ . C.  $18a^3$ . D.  $9a^3$ .

**Câu 1161 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$ . Thể tích  $V$  của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $V = \frac{1}{3}Bh$ . B.  $V = Bh$ . C.  $V = 3Bh$ . D.  $V = \frac{4}{3}Bh$ .

**Câu 1162 (2020 tham khảo L1).** Cho khối lập phương có cạnh bằng 6. Thể tích khối lập phương đã cho bằng

- A. 216. B. 18. C. 36. D. 72.

**Câu 1163 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 10. B. 20. C. 12. D. 60.

**Câu 1164 (2020 tham khảo L2).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 3$  và chiều cao  $h = 4$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.

**Câu 1165 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hình chóp có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$ . Thể tích  $V$  của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $V = \frac{1}{3}Bh$ . B.  $V = \frac{4}{3}Bh$ . C.  $V = 3Bh$ . D.  $V = Bh$ .

**Câu 1166 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh  $a$  và chiều cao bằng  $4a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $\frac{4}{3}a^3$ . B.  $\frac{16}{3}a^3$ . C.  $4a^3$ . D.  $16a^3$ .

**Câu 1167 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho khối chóp có diện tích đáy  $B = 6a^2$  và chiều cao  $h = 2a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $2a^3$ . B.  $4a^3$ . C.  $6a^3$ . D.  $12a^3$ .

**Câu 1168 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Thể tích của khối lập phương cạnh  $2a$  bằng

- A.  $a^3$ . B.  $2a^3$ . C.  $8a^3$ . D.  $4a^3$ .

**Câu 1169 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh  $a$  và chiều cao bằng  $4a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $4a^3$ . B.  $\frac{16}{3}a^3$ . C.  $\frac{4}{3}a^3$ . D.  $16a^3$ .

**Câu 1170 (2019 THPT QG mã đề 103).** Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy  $B$  và chiều cao  $h$  là

- A.  $\frac{4}{3}Bh$ . B.  $3Bh$ . C.  $\frac{1}{3}Bh$ . D.  $Bh$ .

**Câu 1171 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 3$  và chiều cao  $h = 6$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 9. B. 18. C. 3. D. 6.

**Câu 1172 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  $B = 6$  và chiều cao  $h = 4$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 24. B. 4. C. 8. D. 12.

**Câu 1173 (2017 MH Lan 3).** Tính thể tích  $V$  của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng  $a$ .

- A.  $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ . B.  $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ . C.  $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ . D.  $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$ .

**Câu 1174 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với đáy,  $SA = 4$ ,  $AB = 6$ ,  $BC = 10$  và  $CA = 8$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $S.ABC$ .

- A.  $V = 40$ . B.  $V = 192$ . C.  $V = 32$ . D.  $V = 24$ .

**Câu 1175 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích  $V$  của khối chóp đã cho.

- A.  $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$ . B.  $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$ . C.  $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{2}$ . D.  $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{6}$ .

**Câu 1176 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp tam giác đều  $S.ABC$  có cạnh đáy bằng  $a$  và cạnh bên bằng  $2a$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $S.ABC$ .

- A.  $V = \frac{\sqrt{13}a^3}{12}$ . B.  $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{12}$ . C.  $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{6}$ . D.  $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{4}$ .

**Câu 1177 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với đáy và  $SC$  tạo với mặt phẳng  $(SAB)$  một góc  $30^\circ$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp đã cho.

- A.  $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$ . B.  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$ . C.  $V = \frac{2a^3}{3}$ . D.  $V = \sqrt{2}a^3$ .

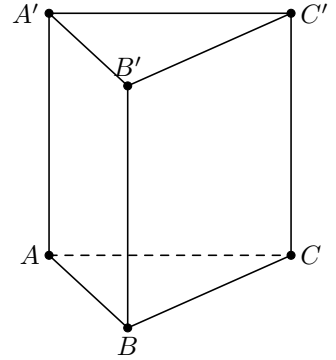
**Câu 1178 (2019 MH).** Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng  $2a$ . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.  $\frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$ . B.  $\frac{8a^3}{3}$ . C.  $\frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$ . D.  $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$ .

**Câu 1179 (2019 THPT QG mã đề 102).**

Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh  $a$  và  $AA' = 2a$  (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

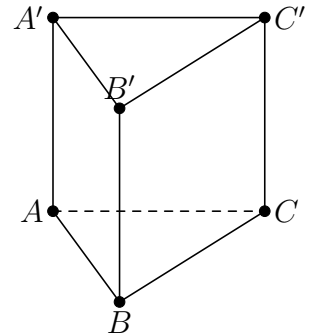
- A.  $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ . B.  $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$ . C.  $\sqrt{3}a^3$ . D.  $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$ .



**Câu 1180 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh  $a$  và  $AA' = \sqrt{3}a$  (minh họa hình vẽ bên). Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

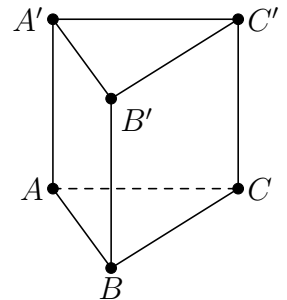
- A.  $\frac{3a^3}{4}$ . B.  $\frac{3a^3}{2}$ . C.  $\frac{a^3}{4}$ . D.  $\frac{a^3}{2}$ .



**Câu 1181 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh  $2a$  và  $AA' = 3a$  (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $2\sqrt{3}a^3$ . B.  $\sqrt{3}a^3$ . C.  $6\sqrt{3}a^3$ . D.  $3\sqrt{3}a^3$ .



**Câu 1182 (2020 tham khảo L1).** Cho hình lăng trụ đứng  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy là hình thoi cạnh  $a$ ,  $BD = a\sqrt{3}$ ,  $AA' = 4a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $2\sqrt{3}a^3$ . B.  $4\sqrt{3}a^3$ . C.  $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$ . D.  $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$ .

**Câu 1183 (2017 MH Lan 1).** Tính thể tích  $V$  của khối lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ , biết  $AC' = a\sqrt{3}$ .

- A.  $V = a^3$ . B.  $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$ . C.  $V = 3\sqrt{3}a^3$ . D.  $V = \frac{1}{3}a^3$ .

**Câu 1184 (2017 MH Lan 1).** Cho hình chóp tứ giác  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh  $a$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{2}a$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $S.ABCD$ .

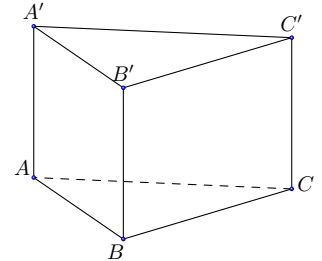
- A.  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ . B.  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$ . C.  $V = \sqrt{2}a^3$ . D.  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$ .

**Câu 1185 (2017 MH Lan 3).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt đáy,  $SD$  tạo với mặt phẳng  $(SAB)$  một góc bằng  $30^\circ$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $S.ABCD$ .

- A.  $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{18}$ . B.  $V = \sqrt{3}a^3$ . C.  $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$ . D.  $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ .

**Câu 1186 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $AA'$  và  $BC'$  bằng

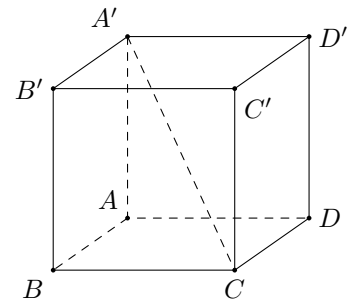
- A.  $30^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $45^\circ$ . D.  $60^\circ$ .



**Câu 1187 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).**

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = BC = a$ ,  $AA' = \sqrt{6}a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $A'C$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

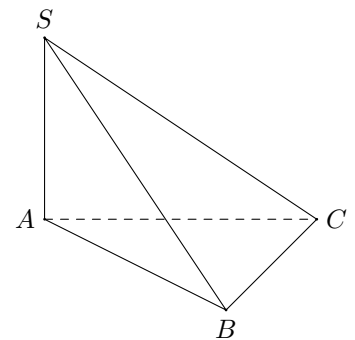
- A.  $60^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $45^\circ$ .



**Câu 1188 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  và có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ ,  $AB = a$ ,  $BC = 3a$ ;  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{30}a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt đáy bằng

- A.  $45^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .



**Câu 1189 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $C$ ,  $AC = a$  và  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SAC)$  bằng

- A.  $\frac{a}{2}$ . B.  $\sqrt{2}a$ . C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . D.  $a$ .

**Câu 1190 (2017 MH Lan 2).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $2a$  và thể tích bằng  $a^3$ . Tính chiều cao  $h$  của hình chóp đã cho.

- A.  $h = \frac{\sqrt{3}a}{6}$ . B.  $h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ . C.  $h = \frac{\sqrt{3}a}{3}$ . D.  $h = \sqrt{3}a$ .

**Câu 1191 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với đáy và khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng  $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp đã cho.

- A.  $V = \frac{a^3}{2}$ . B.  $V = a^3$ . C.  $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{9}$ . D.  $V = \frac{a^3}{3}$ .

**Câu 1192 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình chữ nhật,  $AB = a$ ,  $AD = a\sqrt{3}$ ,  $SA$  vuông góc với đáy và mặt phẳng  $(SBC)$  tạo với đáy một góc  $60^\circ$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $S.ABCD$ .

- A.  $V = \frac{a^3}{3}$ . B.  $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ . C.  $V = a^3$ . D.  $V = 3a^3$ .

**Câu 1193 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho khối lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác cân với  $AB = AC = a$ ,  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ , mặt phẳng  $(AB'C')$  tạo với đáy một góc  $60^\circ$ . Tính thể tích  $V$  của khối lăng trụ đã cho.

- A.  $V = \frac{3a^3}{8}$ . B.  $V = \frac{9a^3}{8}$ . C.  $V = \frac{a^3}{8}$ . D.  $V = \frac{3a^3}{4}$ .

**Câu 1194 (tham khảo 2018).** Cho hai hình vuông  $ABCD$  và  $ABEF$  có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi  $S$  là điểm đối xứng với  $B$  qua đường thẳng  $DE$ . Thể tích của khối đa diện  $ABCDSEF$  bằng

- A.  $\frac{7}{6}$ . B.  $\frac{11}{12}$ . C.  $\frac{2}{3}$ . D.  $\frac{5}{6}$ .

**Câu 1195 (2017 MH Lan 1).** Cho tứ diện  $ABCD$  có các cạnh  $AB, AC$  và  $AD$  đôi một vuông góc với nhau;  $AB = 6a$ ,  $AC = 7a$  và  $AD = 4a$ . Gọi  $M, N, P$  tương ứng là trung điểm các cạnh  $BC, CD, DB$ . Tính thể tích  $V$  của tứ diện  $A.MNP$ .

- A.  $V = \frac{7}{2}a^3$ . B.  $V = 14a^3$ . C.  $V = \frac{28}{3}a^3$ . D.  $V = 7a^3$ .

**Câu 1196 (2017 MH Lan 2).** Cho tứ diện  $ABCD$  có thể tích bằng 12 và  $G$  là trọng tâm tam giác  $BCD$ . Tính thể tích  $V$  của khối chóp  $A.GBC$ .

- A.  $V = 3$ . B.  $V = 4$ . C.  $V = 6$ . D.  $V = 5$ .

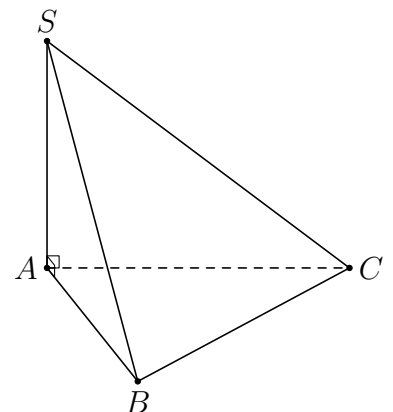
**Câu 1197 (2017 MH Lan 2).** Cho lăng trụ tam giác  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ , cạnh  $AC = 2\sqrt{2}$ . Biết  $AC'$  tạo với mặt phẳng  $(ABC)$  một góc  $60^\circ$  và  $AC' = 4$ . Tính thể tích  $V$  của khối đa diện  $ABCB'C'$ .

- A.  $V = \frac{8}{3}$ . B.  $V = \frac{16}{3}$ . C.  $V = \frac{8\sqrt{3}}{3}$ . D.  $V = \frac{16\sqrt{3}}{3}$ .

**Câu 1198 (2021 tham khảo).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa  $SA$  và mặt phẳng  $(SBC)$  bằng  $45^\circ$  (tham khảo hình bên). Thể tích của khối chóp  $S.ABC$  bằng

- A.  $\frac{a^3}{8}$ . B.  $\frac{3a^3}{8}$ . C.  $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$ . D.  $\frac{a^3}{4}$ .



**Câu 1199 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho khối lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có cạnh bên bằng  $4a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BC)$  và  $(ABC)$  bằng  $60^\circ$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{64\sqrt{3}}{27}a^3$ . B.  $\frac{64\sqrt{3}}{9}a^3$ . C.  $\frac{64\sqrt{3}}{3}a^3$ . D.  $64\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1200 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy là hình vuông,  $BD = 4a$ , góc giữa 2 mặt phẳng  $(A'BD)$ ,  $(ABCD)$  bằng  $30^\circ$ . Thể tích của khối hộp đã cho bằng:

- A.  $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$ . B.  $48\sqrt{3}a^3$ . C.  $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$ . D.  $16\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1201 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy là hình vuông,  $BD = 2a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BD)$  và  $(ABCD)$  bằng  $60^\circ$ . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A.  $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$ . B.  $6\sqrt{3}a^3$ . C.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$ . D.  $2\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1202 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy là hình vuông,  $BD = 4a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BD)$  và  $(ABCD)$  bằng  $60^\circ$ . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A.  $48\sqrt{3}a^3$ . B.  $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$ . C.  $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$ . D.  $16\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1203 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi  $M, N$  và  $P$  lần lượt là tâm của các mặt bên  $ABB'A'$ ,  $ACC'A'$  và  $BCC'B'$ . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm  $A, B, C, M, N, P$  bằng

- A.  $27\sqrt{3}$ . B.  $21\sqrt{3}$ . C.  $30\sqrt{3}$ . D.  $36\sqrt{3}$ .

**Câu 1204 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $\frac{\sqrt{3}a}{2}$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P$  và  $Q$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $O$  trên các mặt phẳng  $(SAB)$ ,  $(SBC)$ ,  $(SCD)$  và  $(SDA)$ . Thể tích khối chóp  $O.MNPQ$  bằng

- A.  $\frac{a^3}{48}$ . B.  $\frac{2a^3}{81}$ . C.  $\frac{a^3}{81}$ . D.  $\frac{a^3}{96}$ .

**Câu 1205 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi  $M, N$  và  $P$  lần lượt là tâm các mặt bên  $ABB'A'$ ,  $ACC'A'$  và  $BCC'B'$ . Thể tích  $V$  của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm  $A, B, C, M, N, P$  bằng

- A.  $V = 12\sqrt{3}$ . B.  $V = 16\sqrt{3}$ . C.  $V = \frac{28\sqrt{3}}{3}$ . D.  $V = \frac{40\sqrt{3}}{3}$ .

**Câu 1206 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho tứ diện đều  $ABCD$  có các cạnh bằng  $a$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của các cạnh  $AB, BC$  và  $E$  là điểm đối xứng với  $B$  qua  $D$ . Mặt phẳng  $(MNE)$  chia khối tứ diện  $ABCD$  thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh  $A$  có thể tích  $V$ . Tính  $V$ .

- A.  $V = \frac{7\sqrt{2}a^3}{216}$ . B.  $V = \frac{11\sqrt{2}a^3}{216}$ . C.  $V = \frac{13\sqrt{2}a^3}{216}$ . D.  $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{18}$ .

**Câu 1207 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$ , khoảng cách từ  $C$  đến đường thẳng  $BB'$  bằng  $\sqrt{5}$ , khoảng cách từ  $A$  đến các đường thẳng  $BB'$  và  $CC'$  lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt phẳng  $(A'B'C')$  là trung điểm  $M$  của  $B'C'$  và  $A'M = \sqrt{5}$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ . B.  $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ . C.  $\sqrt{5}$ . D.  $\frac{\sqrt{15}}{3}$ .

**Câu 1208 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$ , khoảng cách từ  $C$  đến đường thẳng  $BB'$  bằng 2, khoảng cách từ  $A$  đến các đường thẳng  $BB'$  và  $CC'$  lần lượt bằng 1 và  $\sqrt{3}$ , hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt phẳng  $(A'B'C')$  là trung điểm  $M$  của  $B'C'$  và  $A'M = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 2. B. 1. C.  $\sqrt{3}$ . D.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ .

**Câu 1209 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $\sqrt{3}a$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là các điểm đối xứng với  $O$  qua trọng tâm của các tam giác  $SAB, SBC, SCD, SDA$  và  $S'$  là điểm đối xứng với  $S$  qua  $O$ . Thể tích của khối chóp  $S'.MNPQ$  bằng



A.  $\frac{40\sqrt{10}a^3}{81}$ . B.  $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$ . C.  $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$ . D.  $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$ .

**Câu 1210 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$ , khoảng cách từ  $C$  đến đường thẳng  $BB'$  bằng 2, khoảng cách từ  $A$  đến các đường thẳng  $BB'$  và  $CC'$  lần lượt bằng 1 và  $\sqrt{3}$ , hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt phẳng  $(A'B'C')$  là trung điểm  $M$  của  $B'C'$  và  $A'M = 2$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A.  $\sqrt{3}$ . B. 2. C.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ . D. 1.

**Câu 1211 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng  $a$  và  $O$  là tâm đáy. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là các điểm đối xứng với  $O$  qua trọng tâm của các tam giác  $SAB, SBC, SCD, SDA$  và  $S'$  là điểm đối xứng với  $S$  qua  $O$ . Thể tích của khối chóp  $S'.MNPQ$  bằng

A.  $\frac{2\sqrt{2}a^3}{9}$ . B.  $\frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$ . C.  $\frac{40\sqrt{2}a^3}{81}$ . D.  $\frac{10\sqrt{2}a^3}{81}$ .

**Câu 1212 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có chiều cao bằng 4 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi  $M, N$  và  $P$  lần lượt là tâm của các mặt bên  $ABB'A', ACC'A'$  và  $BCC'B'$ . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm  $A, B, C, M, N, P$  bằng

A.  $\frac{14\sqrt{3}}{3}$ . B.  $8\sqrt{3}$ . C.  $6\sqrt{3}$ . D.  $\frac{20\sqrt{3}}{3}$ .

**Câu 1213 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $2a$ , cạnh bên bằng  $\sqrt{3}a$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P$  và  $Q$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $O$  trên các mặt phẳng  $(SAB), (SBC), (SCD)$  và  $(SDA)$ . Thể tích của khối chóp  $O.MNPQ$  bằng

A.  $\frac{8a^3}{81}$ . B.  $\frac{a^3}{6}$ . C.  $\frac{a^3}{12}$ . D.  $\frac{16a^3}{81}$ .

**Câu 1214 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $2a$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là các điểm đối xứng với  $O$  qua trọng tâm của các tam giác  $SAB, SBC, SCD, SDA$  và  $S'$  là điểm đối xứng với  $S$  qua  $O$ . Thể tích của khối chóp  $S'.MNPQ$  bằng

A.  $\frac{20\sqrt{14}a^3}{81}$ . B.  $\frac{40\sqrt{14}a^3}{81}$ . C.  $\frac{10\sqrt{14}a^3}{81}$ . D.  $\frac{2\sqrt{14}a^3}{9}$ .

**Câu 1215 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $a\sqrt{2}$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là các điểm đối xứng với  $O$  qua trọng tâm của các tam giác  $SAB, SBC, SCD, SDA$  và  $S'$  là điểm đối xứng của  $S$  qua  $O$ . Thể tích của khối chóp  $S'.MNPQ$  bằng

A.  $\frac{2\sqrt{6}}{9}a^3$ . B.  $\frac{40\sqrt{6}}{81}a^3$ . C.  $\frac{10\sqrt{6}}{81}a^3$ . D.  $\frac{20\sqrt{6}}{81}a^3$ .

**Câu 1216 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy hình vuông.  $BD = 2a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BD)$  và  $(ABCD)$  bằng  $30^\circ$ . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

A.  $6\sqrt{3}a^3$ . B.  $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$ . C.  $2\sqrt{3}a^3$ . D.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$ .

**Câu 1217 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có cạnh bên bằng  $2a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BC)$  và  $(ABC)$  bằng  $60^\circ$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A.  $\frac{8\sqrt{3}}{3}a^3$ . B.  $\frac{8\sqrt{3}}{9}a^3$ . C.  $\frac{8\sqrt{3}}{27}a^3$ . D.  $8\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1218 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi  $M, N, P$  lần lượt là tâm các mặt bên  $ABB'A', ACC'A', BCC'B'$ . Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm  $A, B, C, M, N, P$  bằng

- A.  $9\sqrt{3}$ . B.  $10\sqrt{3}$ . C.  $7\sqrt{3}$ . D.  $12\sqrt{3}$ .

**Câu 1219 (2020 tham khảo L1).** Cho khối chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $AB = a$ ,  $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(SAB)$  và  $(SAC)$  bằng  $60^\circ$ . Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A.  $a^3$ . B.  $\frac{a^3}{3}$ . C.  $\frac{a^3}{2}$ . D.  $\frac{a^3}{6}$ .

**Câu 1220 (2020 tham khảo L2).** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  có chiều cao bằng 8 và diện tích đáy bằng 9. Gọi  $M, N, P, Q$  lần lượt là tâm các mặt bên  $ABB'A', BCC'B', CDD'C', DAA'D'$ . Tính thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là  $A, B, C, D, M, N, P, Q$ .

- A. 27. B. 30. C. 18. D. 36.

**Câu 1221 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có cạnh bên bằng  $4a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BC)$  và  $(ABC)$  bằng  $30^\circ$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{64\sqrt{3}}{9}a^3$ . B.  $\frac{64\sqrt{3}}{27}a^3$ . C.  $64\sqrt{3}a^3$ . D.  $\frac{64\sqrt{3}}{3}a^3$ .

**Câu 1222 (2019 MH).** Cho khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có thể tích bằng 1. Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  $AA'$  và  $BB'$ . Đường thẳng  $CM$  cắt đường thẳng  $C'A'$  tại  $P$ , đường thẳng  $CN$  cắt đường thẳng  $C'B'$  tại  $Q$ . Thể tích của khối đa diện lồi  $A'MPB'NQ$  bằng

- A. 1. B.  $\frac{1}{3}$ . C.  $\frac{1}{2}$ . D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 1223 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $3a$ , cạnh bên bằng  $\frac{3\sqrt{3}a}{2}$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P$  và  $Q$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $O$  trên các mặt phẳng  $(SAB)$ ,  $(SBC)$ ,  $(SCD)$  và  $(SDA)$ . Thể tích khối chóp  $O.MNPQ$  bằng

- A.  $\frac{9a^3}{16}$ . B.  $\frac{2a^3}{3}$ . C.  $\frac{9a^3}{32}$ . D.  $\frac{a^3}{3}$ .

**Câu 1224 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hình chóp đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $4a$ , cạnh bên bằng  $2\sqrt{3}a$  và  $O$  là tâm của đáy. Gọi  $M, N, P$  và  $Q$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $O$  trên các mặt phẳng  $(SAB)$ ,  $(SBC)$ ,  $(SCD)$  và  $(SDA)$ . Thể tích khối chóp  $O.MNPQ$  bằng

- A.  $\frac{4a^3}{3}$ . B.  $\frac{64a^3}{81}$ . C.  $\frac{128a^3}{81}$ . D.  $\frac{2a^3}{3}$ .

**Câu 1225 (2017 MH Lan 3).** Cho khối tứ diện có thể tích bằng  $V$ . Gọi  $V'$  là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số  $\frac{V'}{V}$ .

- A.  $\frac{V'}{V} = \frac{1}{2}$ . B.  $\frac{V'}{V} = \frac{1}{4}$ . C.  $\frac{V'}{V} = \frac{2}{3}$ . D.  $\frac{V'}{V} = \frac{5}{8}$ .

**Câu 1226 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$ , khoảng cách từ điểm  $C$  đến đường thẳng  $BB'$  bằng  $\sqrt{5}$ , khoảng cách từ  $A$  đến các đường thẳng  $BB'$  và  $CC'$  lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của  $A$  lên mặt phẳng  $(A'B'C')$  là trung điểm  $M$  của  $B'C'$  và  $A'M = \frac{\sqrt{15}}{3}$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{\sqrt{15}}{3}$ . B.  $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ . C.  $\sqrt{5}$ . D.  $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ .

**Câu 1227 (2018 THPT QG mã đề 101).** Ông A dự định sử dụng hết  $6,5 \text{ m}^2$  kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A.  $2,26 \text{ m}^3$ . B.  $1,61 \text{ m}^3$ . C.  $1,33 \text{ m}^3$ . D.  $1,50 \text{ m}^3$ .

**Câu 1228 (2018 THPT QG mã đề 103).** Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 1 m<sup>3</sup> gỗ có giá  $a$  (triệu đồng); 1 m<sup>3</sup> than chì có giá  $9a$  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. 97,03 $a$  đồng. B. 10,33 $a$  đồng. C. 9,7 $a$  đồng. D. 103,3 $a$  đồng.

**Câu 1229 (2018 THPT QG mã đề 104).** Ông A dự định sử dụng hết 5,5m<sup>2</sup> kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. 1,17 m<sup>3</sup>. B. 1,01 m<sup>3</sup>. C. 1,51 m<sup>3</sup>. D. 1,40 m<sup>3</sup>.

**Câu 1230 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Xét khối chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $SA$  vuông góc với đáy, khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng 3. Gọi  $\alpha$  là góc giữa hai mặt phẳng  $(SBC)$  và  $(ABC)$ . Tính  $\cos \alpha$  khi thể tích khối chóp  $S.ABC$  nhỏ nhất.

- A.  $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ . B.  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . C.  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . D.  $\cos \alpha = \frac{2}{3}$ .

**Câu 1231 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Xét khối tứ diện  $ABCD$  có cạnh  $AB = x$  và các cạnh còn lại đều bằng  $2\sqrt{3}$ . Tìm  $x$  để thể tích khối tứ diện  $ABCD$  đạt giá trị lớn nhất.

- A.  $x = \sqrt{6}$ . B.  $x = \sqrt{14}$ . C.  $x = 3\sqrt{2}$ . D.  $x = 2\sqrt{3}$ .

**Câu 1232 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích  $V$  của khối chóp có thể tích lớn nhất.

- A.  $V = 144$ . B.  $V = 576$ . C.  $V = 576\sqrt{2}$ . D.  $V = 144\sqrt{6}$ .

**Câu 1233 (2018 THPT QG mã đề 102).** Ông A dự định sử dụng hết 6,7 m<sup>2</sup> kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. 1,57 m<sup>3</sup>. B. 1,11 m<sup>3</sup>. C. 1,23 m<sup>3</sup>. D. 2,48 m<sup>3</sup>.

**Câu 1234 (2019 THPT QG mã đề 101).** Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy  $B$  và có chiều cao  $h$  là

- A.  $3Bh$ . B.  $Bh$ . C.  $\frac{4}{3}Bh$ . D.  $\frac{1}{3}Bh$ .

 Chủ đề 20. Nón trụ

**Câu 1235 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối nón có bán kính đáy  $r = 5$  và chiều cao  $h = 2$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $\frac{10\pi}{3}$ . B.  $10\pi$ . C.  $\frac{50\pi}{3}$ . D.  $50\pi$ .

**Câu 1236 (2019 THPT QG mã đề 104).** Thể tích khối nón có chiều cao  $h$  và bán kính đáy  $r$  là

- A.  $2\pi r^2 h$ . B.  $\pi r^2 h$ . C.  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ . D.  $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ .

**Câu 1237 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 3$  và chiều cao  $h = 5$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $45\pi$ . B.  $5\pi$ . C.  $15\pi$ . D.  $30\pi$ .

**Câu 1238 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối trụ có diện tích đáy  $B = 2a^2$  và chiều cao  $h = a$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{2}{3}a^3$ . B.  $a^3$ . C.  $\frac{1}{3}a^3$ . D.  $2a^3$ .

**Câu 1239 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 4$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $48\pi$ . B.  $4\pi$ . C.  $16\pi$ . D.  $24\pi$ .

**Câu 1240 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tính thể tích  $V$  của khối trụ có bán kính đáy  $r = 4$  và chiều cao  $h = 4\sqrt{2}$ .

- A.  $V = 128\pi$ . B.  $V = 64\sqrt{2}\pi$ . C.  $V = 32\pi$ . D.  $V = 32\sqrt{2}\pi$ .

**Câu 1241 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho khối nón có bán kính đáy  $r = \sqrt{3}$  và chiều cao  $h = 4$ . Tính thể tích  $V$  của khối nón đã cho.

- A.  $V = \frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$ . B.  $V = 4\pi$ . C.  $V = 16\pi\sqrt{3}$ . D.  $V = 12\pi$ .

**Câu 1242 (2021 tham khảo).** Công thức tính thể tích  $V$  của khối nón có bán kính đáy  $r$  và chiều cao  $h$  là

- A.  $V = \pi r h$ . B.  $V = \pi r^2 h$ . C.  $V = \frac{1}{3}\pi r h$ . D.  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ .

**Câu 1243 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 6$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $108\pi$ . B.  $36\pi$ . C.  $18\pi$ . D.  $54\pi$ .

**Câu 1244 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r$  và độ dài đường sinh  $l$ . Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S_{xq} = 2\pi r l$ . B.  $S_{xq} = 2\pi r l$ . C.  $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi r l$ . D.  $S_{xq} = \pi r l$ .

**Câu 1245 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 4$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $16\pi$ . B.  $48\pi$ . C.  $36\pi$ . D.  $12\pi$ .

**Câu 1246 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 2$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $12\pi$ . B.  $18\pi$ . C.  $6\pi$ . D.  $4\pi$ .

**Câu 1247 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 5$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $15\pi$ . B.  $75\pi$ . C.  $25\pi$ . D.  $45\pi$ .

**Câu 1248 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối nón có bán kính  $r = 2$ , chiều cao  $h = 5$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $\frac{20\pi}{3}$ . B.  $20\pi$ . C.  $\frac{10\pi}{3}$ . D.  $10\pi$ .

**Câu 1249 (2018 THPT QG mã đề 103).** Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy  $r$  và chiều cao  $h$  bằng

- A.  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ . B.  $2\pi r h$ . C.  $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ . D.  $\pi r^2 h$ .

**Câu 1250 (2019 THPT QG mã đề 102).** Thể tích của khối nón có chiều cao  $h$  và bán kính đáy  $r$  là

- A.  $\pi r^2 h$ . B.  $2\pi r^2 h$ . C.  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ . D.  $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ .

**Câu 1251 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho khối cầu có bán kính  $r = 2$ . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A.  $16\pi$ . B.  $\frac{32\pi}{3}$ . C.  $32\pi$ . D.  $\frac{8\pi}{3}$ .

**Câu 1252 (2019 THPT QG mã đề 103).** Thể tích của khối nón có chiều cao  $h$  và có bán kính đáy  $r$  là

- A.  $\pi r^2 h$ . B.  $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ . C.  $2\pi r^2 h$ . D.  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ .

**Câu 1253 (2020 tham khảo L2).** Cho khối nón có chiều cao  $h = 3$  và bán kính đáy  $r = 4$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $16\pi$ . B.  $48\pi$ . C.  $36\pi$ . D.  $4\pi$ .

**Câu 1254 (2019 THPT QG mã đề 101).** Thể tích của khối nón có chiều cao  $h$  và bán kính đáy  $r$  là

- A.  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ . B.  $\pi r^2 h$ . C.  $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ . D.  $2\pi r^2 h$ .

**Câu 1255 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 5$  và chiều cao  $h = 3$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.  $5\pi$ . B.  $30\pi$ . C.  $25\pi$ . D.  $75\pi$ .

**Câu 1256 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối nón có bán kính đáy  $r = 2$  và chiều cao  $h = 4$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $8\pi$ . B.  $\frac{8\pi}{3}$ . C.  $\frac{16\pi}{3}$ . D.  $16\pi$ .

**Câu 1257 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối nón có bán kính đáy  $r = 4$  và chiều cao  $h = 2$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $\frac{8\pi}{3}$ . B.  $8\pi$ . C.  $\frac{32\pi}{3}$ . D.  $32\pi$ .

**Câu 1258 (2019 MH).** Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng  $2a$  và bán kính đáy bằng  $a$ . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.  $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$ . B.  $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{2}$ . C.  $\frac{2\pi a^3}{3}$ . D.  $\frac{\pi a^3}{3}$ .

**Câu 1259 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB = a$  và  $\widehat{ACB} = 30^\circ$ . Tính thể tích  $V$  của khối nón nhận được khi quay tam giác  $ABC$  quanh cạnh  $AC$ .

- A.  $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$ . B.  $V = \sqrt{3}\pi a^3$ . C.  $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{9}$ . D.  $V = \pi a^3$ .

**Câu 1260 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho khối trụ có bán kính đáy  $r = 3$  và chiều cao  $h = 4$ . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

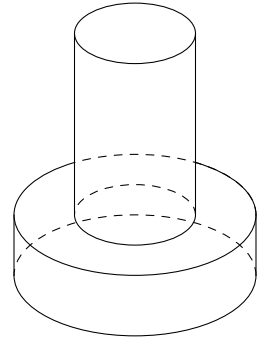
- A.  $4\pi$ . B.  $12\pi$ . C.  $36\pi$ . D.  $24\pi$ .

**Câu 1261 (2019 MH).**

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ  $(H_1)$ ,  $(H_2)$  xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là  $r_1, h_1, r_2, h_2$  thỏa mãn  $r_2 = \frac{1}{2}r_1, h_2 = 2h_1$  (tham khảo hình vẽ bên).

Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng  $30\text{ cm}^3$ , thể tích khối trụ  $(H_1)$  bằng

- A.  $24\text{ cm}^3$ . B.  $15\text{ cm}^3$ . C.  $20\text{ cm}^3$ . D.  $10\text{ cm}^3$ .



**Câu 1262 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian, cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB = a$  và  $AC = \sqrt{3}a$ . Tính độ dài đường sinh  $\ell$  của hình nón, nhận được khi quay tam giác  $ABC$  xung quanh trục  $AB$ .

- A.  $\ell = a$ . B.  $\ell = \sqrt{2}a$ . C.  $\ell = \sqrt{3}a$ . D.  $\ell = 2a$ .

**Câu 1263 (2017 MH Lan 2).** Cho khối  $(N)$  có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng  $15\pi$ . Tính thể tích  $V$  của khối nón  $(N)$

- A.  $V = 12\pi$ . B.  $V = 20\pi$ . C.  $V = 36\pi$ . D.  $V = 60\pi$ .

**Câu 1264 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r$  và độ dài đường sinh  $l$ . Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S_{xq} = 2\pi rl$ . B.  $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi rl$ . C.  $S_{xq} = \pi rl$ . D.  $S_{xq} = 4\pi rl$ .

**Câu 1265 (2018 THPT QG mã đề 104).** Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy  $r$  và độ dài đường sinh  $l$  bằng

- A.  $\pi rl$ . B.  $4\pi rl$ . C.  $2\pi rl$ . D.  $\frac{4}{3}\pi rl$ .

**Câu 1266 (2020 tham khảo L2).** Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh  $l$  và bán kính đáy  $r$  bằng

- A.  $4\pi rl$ . B.  $\pi rl$ . C.  $\frac{1}{3}\pi rl$ . D.  $2\pi rl$ .

**Câu 1267 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r = 2$  và độ dài đường sinh  $\ell = 7$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $28\pi$ . B.  $14\pi$ . C.  $\frac{14\pi}{3}$ . D.  $\frac{98\pi}{3}$ .

**Câu 1268 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho mặt cầu có bán kính  $r = 4$ . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.  $16\pi$ . B.  $64\pi$ . C.  $\frac{64\pi}{3}$ . D.  $\frac{256\pi}{3}$ .

**Câu 1269 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r = 2$  và độ dài đường sinh  $l = 5$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $\frac{10\pi}{3}$ . B.  $\frac{50\pi}{3}$ . C.  $20\pi$ . D.  $10\pi$ .

**Câu 1270 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Diện tích  $S$  của mặt cầu bán kính  $R$  được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S = 16\pi R^2$ . B.  $S = 4\pi R^2$ . C.  $S = \pi R^2$ . D.  $S = \frac{4}{3}\pi R^2$ .

**Câu 1271 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình trụ có bán kính đáy  $r = 5$  và độ dài đường sinh  $l = 3$ . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $15\pi$ . B.  $25\pi$ . C.  $30\pi$ . D.  $75\pi$ .

**Câu 1272 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r = \sqrt{3}$  và độ dài đường sinh  $l = 4$ . Tính diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón đã cho.

- A.  $S_{xq} = 12\pi$ . B.  $S_{xq} = 4\sqrt{3}\pi$ . C.  $S_{xq} = \sqrt{39}\pi$ . D.  $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$ .

**Câu 1273 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r = 2$  và độ dài đường sinh  $l = 7$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $\frac{28\pi}{3}$ . B.  $14\pi$ . C.  $28\pi$ . D.  $\frac{14\pi}{3}$ .

**Câu 1274 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r$  và độ dài đường sinh  $l$ . Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón đã cho được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A.  $S_{xq} = \pi rl$ . B.  $S_{xq} = 2\pi rl$ . C.  $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi rl$ . D.  $S_{xq} = 4\pi rl$ .

**Câu 1275 (2021 tham khảo).** Một hình trụ có bán kính đáy  $r = 4$  cm và độ dài đường sinh  $l = 3$  cm. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

- A.  $12\pi\text{cm}^2$ . B.  $48\pi\text{cm}^2$ . C.  $24\pi\text{cm}^2$ . D.  $36\pi\text{cm}^2$ .

**Câu 1276 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r = 2$  và độ dài đường sinh  $l = 5$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $20\pi$ . B.  $\frac{20\pi}{3}$ . C.  $10\pi$ . D.  $\frac{10\pi}{3}$ .

**Câu 1277 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hình trụ có bán kính đáy  $r = 7$  và độ dài đường sinh  $l = 3$ . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $42\pi$ . B.  $147\pi$ . C.  $49\pi$ . D.  $21\pi$ .

**Câu 1278 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian, cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB = a$  và  $AC = 2a$ . Khi quay tam giác  $ABC$  xung quanh cạnh góc vuông  $AB$  thì đường gấp khúc  $ACB$  tạo thành một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

- A.  $5\pi a^2$ . B.  $\sqrt{5}\pi a^2$ . C.  $2\sqrt{5}\pi a^2$ . D.  $10\pi a^2$ .

**Câu 1279 (2020 tham khảo L1).** Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh  $l$  và bán kính đáy  $r$  bằng

- A.  $4\pi rl$ . B.  $2\pi rl$ . C.  $\pi rl$ . D.  $\frac{1}{3}\pi rl$ .

**Câu 1280 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình trụ có bán kính đáy  $r = 4$  và độ dài đường sinh  $\ell = 3$ . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $48\pi$ . B.  $12\pi$ . C.  $16\pi$ . D.  $24\pi$ .

**Câu 1281 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hình nón có bán kính đáy  $r$  và độ dài đường sinh  $l$ . Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S_{xq} = \pi r l$ . B.  $S_{xq} = 2\pi r l$ . C.  $S_{xq} = 4\pi r l$ . D.  $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi r l$ .

**Câu 1282 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình trụ có bán kính đáy  $r = 8$  và độ dài đường sinh  $\ell = 3$ . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $24\pi$ . B.  $192\pi$ . C.  $48\pi$ . D.  $64\pi$ .

**Câu 1283 (tham khảo 2018).** Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  $3\pi a^2$  và bán kính đáy bằng  $a$ . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

- A.  $2\sqrt{2}a$ . B.  $3a$ . C.  $2a$ . D.  $\frac{3a}{2}$ .

**Câu 1284 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng  $50\pi$  và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính  $r$  của đường tròn đáy.

- A.  $r = \frac{5\sqrt{2}\pi}{2}$ . B.  $r = 5$ . C.  $r = 5\sqrt{\pi}$ . D.  $r = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ .

**Câu 1285 (tham khảo 2018).** Cho tứ diện đều  $ABCD$  có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác  $BCD$  và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện  $ABCD$ .

- A.  $S_{xq} = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$ . B.  $S_{xq} = 8\sqrt{2}\pi$ . C.  $S_{xq} = \frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$ . D.  $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$ .

**Câu 1286 (2019 THPT QG mã đề 104).** Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,5 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây?

- A. 1,6 m. B. 2,5 m. C. 1,8 m. D. 2,1 m.

**Câu 1287 (2020 tham khảo L1).** Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $18\pi$ . B.  $36\pi$ . C.  $54\pi$ . D.  $27\pi$ .

**Câu 1288 (2017 MH Lan 3).** Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  $3\pi a^2$  và bán kính đáy bằng  $a$ . Tính độ dài đường sinh  $l$  của hình nón đã cho.

- A.  $l = \frac{\sqrt{5}a}{2}$ . B.  $l = 2\sqrt{2}a$ . C.  $l = \frac{3a}{2}$ . D.  $l = 3a$ .

**Câu 1289 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cắt hình trụ ( $T$ ) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 5. Diện tích xung quanh của ( $T$ ) bằng

- A.  $\frac{25\pi}{2}$ . B.  $25\pi$ . C.  $50\pi$ . D.  $\frac{25\pi}{4}$ .

**Câu 1290 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng  $60^\circ$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng



- A.  $18\pi$ . B.  $36\pi$ . C.  $6\sqrt{3}\pi$ . D.  $12\sqrt{3}\pi$ .

**Câu 1291 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cắt hình trụ ( $T$ ) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là hình vuông cạnh bằng 3. Diện tích xung quanh của ( $T$ ) bằng

- A.  $\frac{9\pi}{4}$ . B.  $18\pi$ . C.  $9\pi$ . D.  $\frac{9\pi}{2}$ .

**Câu 1292 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cắt hình trụ ( $T$ ) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 1. Diện tích xung quanh của ( $T$ ) bằng

- A.  $\pi$ . B.  $\frac{\pi}{2}$ . C.  $2\pi$ . D.  $\frac{\pi}{4}$ .

**Câu 1293 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4 và góc ở đỉnh bằng  $60^\circ$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $\frac{64\sqrt{3}\pi}{3}$ . B.  $32\pi$ . C.  $64\pi$ . D.  $\frac{32\sqrt{3}\pi}{3}$ .

**Câu 1294 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cắt hình trụ ( $T$ ) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 7. Diện tích xung quanh của ( $T$ ) bằng

- A.  $\frac{49\pi}{4}$ . B.  $\frac{49\pi}{2}$ . C.  $49\pi$ . D.  $98\pi$ .

**Câu 1295 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng  $60^\circ$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $8\pi$ . B.  $\frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$ . C.  $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$ . D.  $16\pi$ .

**Câu 1296 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng  $60^\circ$ . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.  $50\pi$ . B.  $\frac{100\sqrt{3}\pi}{3}$ . C.  $\frac{50\sqrt{3}\pi}{3}$ . D.  $100\pi$ .

**Câu 1297 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hình trụ có chiều cao bằng  $5\sqrt{3}$ . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $10\sqrt{3}\pi$ . B.  $5\sqrt{39}\pi$ . C.  $20\sqrt{3}\pi$ . D.  $10\sqrt{39}\pi$ .

**Câu 1298 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian, cho hình chữ nhật  $ABCD$  có  $AB = 1$  và  $AD = 2$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AD$  và  $BC$ . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục  $MN$ , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần  $S_{tp}$  của hình trụ đó.

- A.  $S_{tp} = 4\pi$ . B.  $S_{tp} = 2\pi$ . C.  $S_{tp} = 6\pi$ . D.  $S_{tp} = 10\pi$ .

**Câu 1299 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cắt hình trụ ( $T$ ) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $2a$ , ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng  $36a^2$ . Diện tích xung quanh của ( $T$ ) bằng

- A.  $4\sqrt{13}\pi a^2$ . B.  $12\sqrt{13}\pi a^2$ . C.  $6\sqrt{13}\pi a^2$ . D.  $8\sqrt{13}\pi a^2$ .

**Câu 1300 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có các cạnh đều bằng  $a\sqrt{2}$ . Tính thể tích  $V$  của khối nón có đỉnh  $S$  và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác  $ABCD$ .

- A.  $V = \frac{\pi a^3}{2}$ . B.  $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{6}$ . C.  $V = \frac{\pi a^3}{6}$ . D.  $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{2}$ .

**Câu 1301 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AD = 8$ ,  $CD = 6$ ,  $AC' = 12$ . Tính diện tích toàn phần  $S_{tp}$  của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật  $ABCD$  và  $A'B'C'D'$ .

- A.  $S_{tp} = 576\pi$ . B.  $S_{tp} = 10(2\sqrt{11} + 5)\pi$ . C.  $S_{tp} = 26\pi$ . D.  $S_{tp} = 5(4\sqrt{11} + 5)\pi$ .

**Câu 1302 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho tứ diện đều  $ABCD$  có cạnh bằng  $3a$ . Hình nón  $(N)$  có đỉnh  $A$  và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác  $BCD$ . Tính diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của  $(N)$ .

- A.  $S_{xq} = 6\pi a^2$ . B.  $S_{xq} = 3\sqrt{3}\pi a^2$ . C.  $S_{xq} = 12\pi a^2$ . D.  $S_{xq} = 6\sqrt{3}\pi a^2$ .

**Câu 1303 (2017 MH Lan 3).** Tính thể tích  $V$  của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng  $a$ .

- A.  $V = \frac{\pi a^3}{4}$ . B.  $V = \pi a^3$ . C.  $V = \frac{\pi a^3}{6}$ . D.  $V = \frac{\pi a^3}{2}$ .

**Câu 1304 (2017 MH Lan 2).** Cho hình lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có độ dài cạnh đáy bằng  $a$  và chiều cao bằng  $h$ . Tính thể tích  $V$  của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

- A.  $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$ . B.  $V = \frac{\pi a^2 h}{3}$ . C.  $V = 3\pi a^2 h$ . D.  $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$ .

**Câu 1305 (2019 THPT QG mã đề 102).** Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,4m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây

- A. 1,7m. B. 1,5m. C. 1,9m. D. 2,4m.

**Câu 1306 (2019 THPT QG mã đề 101).** Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,2 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây?

- A. 1,8 m. B. 1,4 m. C. 2,2 m. D. 1,6 m.

**Câu 1307 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho hình nón  $(N)$  có đường sinh tạo với đáy một góc  $60^\circ$ . Mặt phẳng qua trục của  $(N)$  cắt  $(N)$  được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích  $V$  của khối nón giới hạn bởi  $(N)$ .

- A.  $V = 9\sqrt{3}\pi$ . B.  $V = 9\pi$ . C.  $V = 3\sqrt{3}\pi$ . D.  $V = 3\pi$ .

**Câu 1308 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Cho hình nón đỉnh  $S$  có chiều cao  $h = a$  và bán kính đáy  $r = 2a$ . Mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $S$  cắt đường tròn đáy tại  $A$  và  $B$  sao cho  $AB = 2\sqrt{3}a$ . Tính khoảng cách  $d$  từ tâm của đường tròn đáy đến  $(P)$ .

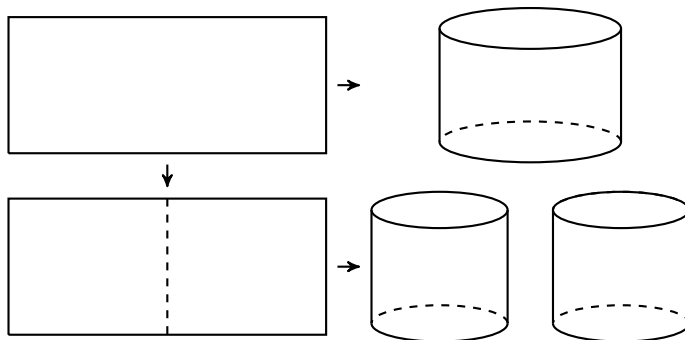
- A.  $d = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ . B.  $d = a$ . C.  $d = \frac{\sqrt{5}a}{5}$ . D.  $d = \frac{\sqrt{2}a}{2}$ .

**Câu 1309 (2017 MH Lan 1).** Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước  $50 \text{ cm} \times 240 \text{ cm}$ , người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu  $V_1$  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và  $V_2$  là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số  $\frac{V_1}{V_2}$ .



- A.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$ .      B.  $\frac{V_1}{V_2} = 1$ .      C.  $\frac{V_1}{V_2} = 2$ .      D.  $\frac{V_1}{V_2} = 4$ .

**Câu 1310 (2020 tham khảo L1).** Cho hình nón có chiều cao bằng  $2\sqrt{5}$ . Một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng  $9\sqrt{3}$ . Thể tích của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho bằng

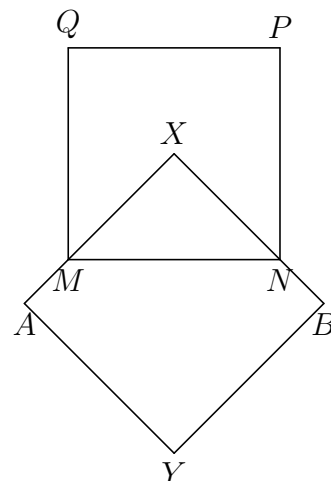
- A.  $\frac{32\sqrt{5}\pi}{3}$ .      B.  $32\pi$ .      C.  $32\sqrt{5}\pi$ .      D.  $96\pi$ .

**Câu 1311 (2017 MH Lan 2).**

Cho hai hình vuông có cùng cạnh bằng 5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh  $X$  của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại (như hình vẽ). Tính thể tích

$V$  của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục  $XY$ .

- A.  $V = \frac{125(1 + \sqrt{2})\pi}{6}$ .      B.  $V = \frac{125(5 + 2\sqrt{2})\pi}{12}$ .  
C.  $V = \frac{125(5 + 4\sqrt{2})\pi}{24}$ .      D.  $V = \frac{125(2 + \sqrt{2})\pi}{4}$ .



**Câu 1312 (2020 tham khảo L2).** Cho hình trụ có chiều cao bằng  $6a$ . Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $3a$ , thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng

- A.  $216\pi a^3$ .      B.  $150\pi a^3$ .      C.  $54\pi a^3$ .      D.  $108\pi a^3$ .

**Câu 1313 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho hình trụ có chiều cao bằng  $4\sqrt{2}$ . Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $\sqrt{2}$ , thiết diện thu được có diện tích bằng 16. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $24\sqrt{2}\pi$ .      B.  $8\sqrt{2}\pi$ .      C.  $12\sqrt{2}\pi$ .      D.  $16\sqrt{2}\pi$ .

**Câu 1314 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho hình trụ có chiều cao bằng  $3\sqrt{2}$ . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng  $12\sqrt{2}$ . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $6\sqrt{10}\pi$ . B.  $6\sqrt{34}\pi$ . C.  $3\sqrt{10}\pi$ . D.  $3\sqrt{34}\pi$ .

**Câu 1315 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho hình trụ có chiều cao bằng  $3\sqrt{3}$ . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 18. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.  $6\sqrt{3}\pi$ . B.  $6\sqrt{39}\pi$ . C.  $3\sqrt{39}\pi$ . D.  $12\sqrt{3}\pi$ .

**Câu 1316 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt chứa đáy góc  $60^\circ$ , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh  $4a$ . Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.  $8\sqrt{7}\pi a^2$ . B.  $4\sqrt{13}\pi a^2$ . C.  $8\sqrt{13}\pi a^2$ . D.  $4\sqrt{7}\pi a^2$ .

**Câu 1317 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng  $30^\circ$ , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh  $2a$ . Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.  $\sqrt{7}\pi a^2$ . B.  $\sqrt{13}\pi a^2$ . C.  $2\sqrt{13}\pi a^2$ . D.  $2\sqrt{7}\pi a^2$ .

**Câu 1318 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $2a$ , ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng  $16a^2$ . Diện tích xung quanh của (T) bằng

- A.  $8\sqrt{2}\pi a^2$ . B.  $\frac{32\sqrt{2}}{3}\pi a^2$ . C.  $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi a^2$ . D.  $16\sqrt{2}\pi a^2$ .

**Câu 1319 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng  $60^\circ$ , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh  $(2a)$ . Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.  $\sqrt{7}\pi a^2$ . B.  $\sqrt{13}\pi a^2$ . C.  $2\sqrt{7}\pi a^2$ . D.  $2\sqrt{13}\pi a^2$ .

**Câu 1320 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng  $30^\circ$ , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh  $4a$ . Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.  $4\sqrt{7}\pi a^2$ . B.  $8\sqrt{7}\pi a^2$ . C.  $8\sqrt{13}\pi a^2$ . D.  $4\sqrt{13}\pi a^2$ .

**Câu 1321 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $3a$ , ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng  $36a^2$ . Diện tích xung quanh của (T) bằng

- A.  $24\sqrt{2}\pi a^2$ . B.  $18\sqrt{2}\pi a^2$ . C.  $12\sqrt{2}\pi a^2$ . D.  $36\sqrt{2}\pi a^2$ .

**Câu 1322 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng  $3a$ , ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng  $16a^2$ . Diện tích xung quanh của (T) bằng

- A.  $4\sqrt{13}\pi a^2$ . B.  $\frac{16\sqrt{13}}{3}\pi a^2$ . C.  $\frac{8\sqrt{13}}{3}\pi a^2$ . D.  $8\sqrt{13}\pi a^2$ .

**Câu 1323 (2019 THPT QG mã đề 103).** Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng  $1m$  và  $1,8m$ . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

- A.  $2,8m$ . B.  $2,6m$ . C.  $2,1m$ . D.  $2,3m$ .

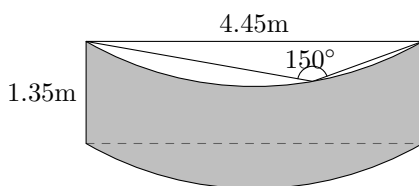
**Câu 1324 (2018 THPT QG mã đề 101).** Một chiếc bút chì khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút chì và đáy là hình tròn bán kính 1 mm. Giả định  $1 \text{ m}^3$  gỗ có giá trị  $a$  (triệu đồng),  $1 \text{ m}^3$  than chì có giá trị  $8a$  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A.  $9,7a$  (đồng). B.  $97,03a$  (đồng). C.  $90,7a$  (đồng). D.  $9,07a$  (đồng).

**Câu 1325 (2018 THPT QG mã đề 104).** Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm. Giả định  $1 \text{ m}^3$  gỗ có giá  $\alpha$  (triệu đồng),  $1 \text{ m}^3$  than chì có giá  $7\alpha$  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A.  $84,5 \cdot \alpha$  (đồng). B.  $9,07 \cdot \alpha$  (đồng). C.  $8,45 \cdot \alpha$  (đồng). D.  $90,07 \cdot \alpha$  (đồng).

**Câu 1326 (2021 tham khảo).** Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết giá tiền của  $1 \text{ m}^2$  kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu?



- A. 23.591.000 đồng. B. 36.173.000 đồng. C. 9.437.000 đồng. D. 4.718.000 đồng.

**Câu 1327 (2018 THPT QG mã đề 102).** Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3mm và chiều cao bằng 200mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1mm. Giả định  $1 \text{ m}^3$  gỗ có giá  $a$  (triệu đồng),  $1 \text{ m}^3$  than chì có giá  $6a$  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A.  $84,5a$  (đồng). B.  $78,2a$  (đồng). C.  $8,45a$  (đồng). D.  $7,82a$  (đồng).

**Câu 1328 (2017 MH Lan 3).** Cho mặt cầu tâm  $O$ , bán kính  $R$ . Xét mặt phẳng  $(P)$  thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn  $(C)$ . Hình nón  $(N)$  có đỉnh  $S$  nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn  $(C)$  và có chiều cao là  $h$  ( $h > R$ ). Tính  $h$  để thể tích khối nón được tạo nên bởi  $(N)$  có giá trị lớn nhất.

- A.  $h = \sqrt{3}R$ . B.  $h = \sqrt{2}R$ . C.  $h = \frac{4R}{3}$ . D.  $h = \frac{3R}{2}$ .

**Chủ đề 21. Mặt cầu**

**Câu 1329 (2018 THPT QG mã đề 101).** Diện tích mặt cầu bán kính  $R$  bằng

- A.  $\frac{4}{3}\pi R^2$ . B.  $2\pi R^2$ . C.  $4\pi R^2$ . D.  $\pi R^2$ .

**Câu 1330 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho mặt cầu có bán kính  $r = 5$ . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.  $25\pi$ . B.  $\frac{500\pi}{3}$ . C.  $100\pi$ . D.  $\frac{100\pi}{3}$ .

**Câu 1331 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho mặt cầu có bán kính  $r = 5$ . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.  $\frac{500\pi}{3}$ . B.  $25\pi$ . C.  $\frac{100\pi}{3}$ . D.  $100\pi$ .

**Câu 1332 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối cầu có bán kính  $r = 4$ . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A.  $64\pi$ . B.  $\frac{64\pi}{3}$ . C.  $256\pi$ . D.  $\frac{256\pi}{3}$ .

**Câu 1333 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Thể tích của khối cầu bán kính  $2a$  bằng

- A.  $\frac{32}{3}\pi a^3$ . B.  $8\pi a^3$ . C.  $\frac{4}{3}\pi a^3$ . D.  $\frac{8}{3}\pi a^3$ .

**Câu 1334 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Diện tích  $S$  của mặt cầu bán kính  $R$  được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S = \pi R^2$ . B.  $S = 16\pi R^2$ . C.  $S = 4\pi R^2$ . D.  $S = \frac{4}{3}\pi R^2$ .

**Câu 1335 (2019 MH).** Thể tích khối cầu bán kính  $a$  bằng

- A.  $\frac{4\pi a^3}{3}$ . B.  $4\pi a^3$ . C.  $\frac{\pi a^3}{3}$ . D.  $2\pi a^3$ .

**Câu 1336 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho mặt cầu có bán kính  $r = 4$ . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.  $\frac{256\pi}{3}$ . B.  $\frac{64\pi}{3}$ . C.  $16\pi$ . D.  $64\pi$ .

**Câu 1337 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$ .

Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(-1; 2; 3)$ . B.  $(2; -4; -6)$ . C.  $(-2; 4; 6)$ . D.  $(1; -2; -3)$ .

**Câu 1338 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Diện tích  $S$  của mặt cầu bán kính  $R$  được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S = 4\pi R^2$ . B.  $S = 16\pi R^2$ . C.  $S = \frac{4}{3}\pi R^2$ . D.  $S = \pi R^2$ .

**Câu 1339 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho khối cầu có bán kính  $r = 4$ . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A.  $\frac{256\pi}{3}$ . B.  $64\pi$ . C.  $\frac{64\pi}{3}$ . D.  $256\pi$ .

**Câu 1340 (2018 THPT QG mã đề 102).** Thể tích khối cầu bán kính  $R$  bằng

- A.  $\frac{4}{3}\pi R^3$ . B.  $4\pi R^3$ . C.  $2\pi R^3$ . D.  $\frac{3}{4}\pi R^3$ .

**Câu 1341 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Thể tích của khối cầu bán kính  $4a$  bằng

- A.  $\frac{4}{3}\pi a^3$ . B.  $\frac{256}{3}\pi a^3$ . C.  $256\pi a^3$ . D.  $\frac{64}{3}\pi a^3$ .

**Câu 1342 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối cầu có bán kính  $r = 2$ . Thể tích khối cầu đã cho là

- A.  $\frac{32\pi}{3}$ . B.  $16\pi$ . C.  $32\pi$ . D.  $\frac{8\pi}{3}$ .

**Câu 1343 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Thể tích của khối cầu bán kính  $4a$  bằng

- A.  $\frac{4}{3}\pi a^3$ . B.  $\frac{256}{3}\pi a^3$ . C.  $64\pi a^3$ . D.  $\frac{64}{3}\pi a^3$ .

**Câu 1344 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Thể tích khối cầu bán kính  $2a$  bằng

- A.  $\frac{8}{3}\pi a^3$ . B.  $32\pi a^3$ . C.  $\frac{32}{3}\pi a^3$ . D.  $\frac{4}{3}\pi a^3$ .

**Câu 1345 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho mặt cầu bán kính  $R$  ngoại tiếp một hình lập phương cạnh  $a$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a = 2\sqrt{3}R$ . B.  $a = \frac{\sqrt{3}R}{3}$ . C.  $a = 2R$ . D.  $a = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$ .

**Câu 1346 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Tính bán kính  $R$  của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng  $2a$ .

- A.  $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ . B.  $R = a$ . C.  $R = 2\sqrt{3}a$ . D.  $R = a\sqrt{3}$ .

**Câu 1347 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Diện tích  $S$  của mặt cầu bán kính  $R$  được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.  $S = \pi R^2$ . B.  $S = \frac{4}{3}\pi R^2$ . C.  $S = 4\pi R^2$ . D.  $S = 16\pi R^2$ .

**Câu 1348 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Cho tứ diện  $ABCD$  có tam giác  $BCD$  vuông tại  $C$ ,  $AB$  vuông góc với mặt phẳng  $(BCD)$ ,  $AB = 5a$ ,  $BC = 3a$  và  $CD = 4a$ . Tính bán kính  $R$  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABCD$ .

- A.  $R = \frac{5a\sqrt{2}}{3}$ . B.  $R = \frac{5a\sqrt{3}}{3}$ . C.  $R = \frac{5a\sqrt{2}}{2}$ . D.  $R = \frac{5a\sqrt{3}}{2}$ .

**Câu 1349 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình chữ nhật với  $AB = 3a$ ,  $BC = 4a$ ,  $SA = 12a$  và  $SA$  vuông góc với đáy. Tính bán kính  $R$  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABCD$ .

- A.  $R = \frac{5a}{2}$ . B.  $R = \frac{17a}{2}$ . C.  $R = \frac{13a}{2}$ . D.  $R = 6a$ .

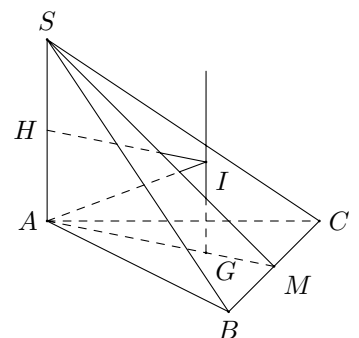
**Câu 1350 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $4a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng  $(SBC)$  và mặt phẳng đáy bằng  $30^\circ$ . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABC$  bằng

- A.  $52\pi a^2$ . B.  $\frac{172\pi a^2}{3}$ . C.  $\frac{76\pi a^2}{9}$ . D.  $\frac{76\pi a^2}{3}$ .

**Câu 1351 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $2a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng  $(SBC)$  và mặt phẳng đáy bằng  $60^\circ$ .

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABC$  bằng



- A.  $\frac{43\pi a^2}{3}$ . B.  $\frac{19\pi a^2}{3}$ . C.  $\frac{43\pi a^2}{9}$ . D.  $21\pi a^2$ .

**Câu 1352 (2017 MH Lan 2).** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = a$ ,  $AD = 2a$  và  $AA' = 2a$ . Tính bán kính  $R$  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABB'C'$ .

- A.  $R = 3a$ . B.  $R = \frac{3a}{4}$ . C.  $R = \frac{3a}{2}$ . D.  $R = 2a$ .

**Câu 1353 (2017 MH Lan 1).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên  $SAB$  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích  $V$  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

- A.  $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$ . B.  $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$ . C.  $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$ . D.  $V = \frac{5\pi}{3}$ .

**Câu 1354 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $4a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng  $(SBC)$  và mặt đáy bằng  $60^\circ$ . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABC$  bằng

- A.  $\frac{172\pi a^2}{3}$ . B.  $\frac{76\pi a^2}{3}$ . C.  $84\pi a^2$ . D.  $\frac{172\pi a^2}{9}$ .

-101

**Câu 1355 (2017 MH Lan 3).** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $3\sqrt{2}a$ , cạnh bên bằng  $5a$ . Tính bán kính  $R$  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABCD$ .

- A.  $R = \sqrt{3}a$ . B.  $R = \sqrt{2}a$ . C.  $R = \frac{25a}{8}$ . D.  $R = 2a$ .

**Câu 1356 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác đều cạnh  $2a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng  $(SBC)$  và mặt phẳng đáy bằng  $30^\circ$ . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  $S.ABC$  bằng

- A.  $\frac{43\pi a^2}{3}$ . B.  $\frac{19\pi a^2}{3}$ . C.  $\frac{19\pi a^2}{9}$ . D.  $13\pi a^2$ .

**Câu 1357 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Cho mặt cầu  $(S)$  tâm  $O$ , bán kính  $R = 3$ . Mặt phẳng  $(P)$  cách  $O$  một khoảng bằng 1 và cắt  $(S)$  theo giao tuyến là đường tròn  $(C)$  có tâm  $(H)$ . Gọi  $T$  là giao điểm của tia  $HO$  với  $(S)$ , tính thể tích  $V$  của khối nón có đỉnh  $T$  và đáy là hình tròn  $(C)$ .

- A.  $V = \frac{32\pi}{3}$ . B.  $V = 16\pi$ . C.  $V = \frac{16\pi}{3}$ . D.  $V = 32\pi$ .

**Câu 1358 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Cho mặt cầu  $(S)$  có bán kính bằng 4, hình trụ  $(H)$  có chiều cao bằng 4 và hai đường tròn đáy nằm trên  $(S)$ . Gọi  $V_1$  là thể tích của khối trụ  $(H)$  và  $V_2$  là thể tích của khối cầu  $(S)$ . Tính tỉ số  $\frac{V_1}{V_2}$ .

- A.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{9}{16}$ . B.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$ . C.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{16}$ . D.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$ .

**Câu 1359 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho hình nón  $(N)$  có đỉnh  $S$ , bán kính đáy bằng  $\sqrt{2}a$  và độ dài đường sinh bằng  $4a$ . Gọi  $(T)$  là mặt cầu đi qua đỉnh  $S$  và đường tròn đáy của  $(N)$ . Bán kính của  $(T)$  bằng

- A.  $\frac{4\sqrt{2}a}{3}$ . B.  $\sqrt{14}a$ . C.  $\frac{4\sqrt{14}a}{7}$ . D.  $\frac{8\sqrt{14}a}{7}$ .

**Câu 1360 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho hình nón  $(N)$  có đỉnh  $S$ , bán kính đáy bằng  $a$  và độ dài đường sinh bằng  $2\sqrt{2}a$ . Gọi  $(T)$  là mặt cầu đi qua  $S$  và đường tròn đáy của  $(N)$ . Bán kính của  $(T)$  bằng

- A.  $\frac{4\sqrt{7}a}{7}$ . B.  $\frac{4a}{3}$ . C.  $\frac{8\sqrt{7}a}{7}$ . D.  $\sqrt{7}a$ .

**Câu 1361 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho hình nón  $(N)$  có đỉnh  $S$ , bán kính đáy bằng  $\sqrt{3}a$  và độ dài đường sinh bằng  $4a$ . Gọi  $(T)$  là mặt cầu đi qua  $S$  và đường tròn đáy của  $(N)$ . Bán kính của  $(T)$  bằng

- A.  $\frac{2\sqrt{10}a}{3}$ . B.  $\frac{16\sqrt{13}a}{13}$ . C.  $\frac{8\sqrt{13}a}{13}$ . D.  $\sqrt{13}a$ .

**Câu 1362 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho hình nón  $(N)$  có đỉnh  $S$ , bán kính đáy bằng  $a$  và độ dài đường sinh bằng  $4a$ . Gọi  $(T)$  là mặt cầu đi qua đỉnh  $S$  và đường tròn đáy của  $(N)$ . Bán kính của  $(T)$  bằng

- A.  $\frac{2\sqrt{6}a}{3}$ . B.  $\frac{16\sqrt{15}a}{15}$ . C.  $\frac{8\sqrt{15}a}{15}$ . D.  $\sqrt{15}a$ .



 Chủ đề 22. Hệ tọa độ trong không gian

**Câu 1363 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; -2)$  và  $B(2; 2; 1)$ . Véc-tơ  $\overrightarrow{AB}$  có tọa độ là

- A.  $(3; 3; -1)$ . B.  $(-1; -1; -3)$ . C.  $(3; 1; 1)$ . D.  $(1; 1; 3)$ .

**Câu 1364 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(2; 1; -1)$  trên trục  $Oz$  có tọa độ là

- A.  $(2; 1; 0)$ . B.  $(0; 0; -1)$ . C.  $(2; 0; 0)$ . D.  $(0; 1; 0)$ .

**Câu 1365 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(2; 1; -1)$  trên trục  $Oy$  có tọa độ là

- A.  $(0; 0; -1)$ . B.  $(2; 0; -1)$ . C.  $(0; 1; 0)$ . D.  $(2; 0; 0)$ .

**Câu 1366 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian, cho hai vectơ  $\vec{u} = (-1; 2; 0)$  và  $\vec{v} = (1; -2; 3)$ . Tọa độ vectơ  $\vec{u} + \vec{v}$  là

- A.  $(0; 0; -3)$ . B.  $(-2; 4; -3)$ . C.  $(0; 0; 3)$ . D.  $(2; -4; 3)$ .

**Câu 1367 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; -4; 3)$  và  $B(2; 2; 7)$ . Trung điểm của đoạn  $AB$  có tọa độ là

- A.  $(1; 3; 2)$ . B.  $(2; 6; 4)$ . C.  $(2; -1; 5)$ . D.  $(4; -2; 10)$ .

**Câu 1368 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(-2; 3; 5)$ . Tọa độ của vectơ  $\overrightarrow{OA}$  là

- A.  $(-2; 3; 5)$ . B.  $(2; -3; 5)$ . C.  $(-2; -3; 5)$ . D.  $(2; -3; -5)$ .

**Câu 1369 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$  cho hai vectơ  $\vec{u}(-1; 2; 0)$  và  $\vec{v}(1; -2; 3)$ . Tọa độ của vectơ  $\vec{u} + \vec{v}$  là

- A.  $(0; 0; -3)$ . B.  $(0; 0; 3)$ . C.  $(-2; 4; -3)$ . D.  $(2; -4; 3)$ .

**Câu 1370 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(4; -1; 3)$ . Tọa độ vectơ  $\overrightarrow{OA}$  là

- A.  $(-4; 1; 3)$ . B.  $(4; -1; 3)$ . C.  $(-4; 1; -3)$ . D.  $(4; 1; 3)$ .

**Câu 1371 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 2; 1)$  trên trục  $Ox$  có tọa độ là

- A.  $(0; 2; 1)$ . B.  $(3; 0; 0)$ . C.  $(0; 0; 1)$ . D.  $(0; 2; 0)$ .

**Câu 1372 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(3; 2; -4)$ . Tọa độ của  $\overrightarrow{OA}$  là

- A.  $(3; -2; -4)$ . B.  $(-3; -2; 4)$ . C.  $(3; 2; -4)$ . D.  $(3; 2; 4)$ .

**Câu 1373 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(3; -1; 1)$ . Hình chiếu vuông góc của  $A$  trên mặt phẳng  $(Oyz)$  là điểm

- A.  $M(3; 0; 0)$ . B.  $N(0; -1; 1)$ . C.  $P(0; -1; 0)$ . D.  $Q(0; 0; 1)$ .

**Câu 1374 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(Oxy)$ ?

- A.  $\vec{i} = (1; 0; 0)$ . B.  $\vec{k} = (0; 0; 1)$ . C.  $\vec{j} = (0; 1; 0)$ . D.  $\vec{m} = (1; 1; 1)$ .

**Câu 1375 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(2; 1; -1)$  trên mặt phẳng  $(Ozx)$  có tọa độ là

- A.  $(0; 1; 0)$ . B.  $(2; 1; 0)$ . C.  $(0; 1; -1)$ . D.  $(2; 0; -1)$ .

**Câu 1376 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 5; 2)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$ ?

- A.  $M(3; 0; 2)$ . B.  $Q(0; 0; 2)$ . C.  $P(0; 5; 2)$ . D.  $N(3; 5; 0)$ .

**Câu 1377 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 3y + z + 2 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$ . B.  $\vec{n}_1 = (2; 3; 0)$ . C.  $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$ . D.  $\vec{n}_4 = (2; 0; 3)$ .

**Câu 1378 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm  $A(1; 2; 3)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$ ?

- A.  $Q(1; 0; 3)$ . B.  $P(1; 2; 0)$ . C.  $M(0; 0; 3)$ . D.  $N(0; 2; 3)$ .

**Câu 1379 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; 2)$  và  $B(3; 1; 0)$ . Trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  có tọa độ là

- A.  $(4; 2; 2)$ . B.  $(2; 1; 1)$ . C.  $(2; 0; -2)$ . D.  $(1; 0; -1)$ .

**Câu 1380 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(1; 2; 5)$  trên trục  $Ox$  có tọa độ là

- A.  $(0; 2; 0)$ . B.  $(0; 0; 5)$ . C.  $(1; 0; 0)$ . D.  $(0; 2; 5)$ .

**Câu 1381 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$  cho hai vectơ  $\vec{u} = (-1; 2; -5)$  và  $\vec{v} = (0; -2; 3)$ . Tọa độ của vectơ  $\vec{u} + \vec{v}$  là

- A.  $(1; -1; 8)$ . B.  $(-1; 0; -2)$ . C.  $(-1; 4; -8)$ . D.  $(1; 0; 2)$ .

**Câu 1382 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; -1)$  và  $B(2; 3; 2)$ . Véc-tơ  $\overrightarrow{AB}$  có tọa độ là

- A.  $(1; 2; 3)$ . B.  $(-1; -2; 3)$ . C.  $(3; 5; 1)$ . D.  $(3; 4; 1)$ .

**Câu 1383 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai vectơ  $\vec{u} = (0; -2; 3)$  và  $\vec{v} = (-1; 2; -5)$ , Tọa độ của vectơ  $\vec{u} + \vec{v}$  là

- A.  $(-1; 0; -2)$ . B.  $(1; -4; 8)$ . C.  $(-1; 4; -8)$ . D.  $(1; 0; 2)$ .

**Câu 1384 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(3; 1; -1)$  trên trục  $Oy$  có tọa độ là

- A.  $(0; 1; 0)$ . B.  $(3; 0; 0)$ . C.  $(0; 0; -1)$ . D.  $(3; 0; -1)$ .

**Câu 1385 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 5; 2)$  trên trục  $Ox$  có tọa độ là

- A.  $(0; 5; 2)$ . B.  $(0; 5; 0)$ . C.  $(3; 0; 0)$ . D.  $(0; 0; 2)$ .

**Câu 1386 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(8; 1; 2)$  trên trục  $Ox$  có tọa độ là

- A.  $(0; 1; 0)$ . B.  $(8; 0; 0)$ . C.  $(0; 1; 2)$ . D.  $(0; 0; 2)$ .

**Câu 1387 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm  $A(1; 4; 2)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$ ?

- A.  $N(0; 4; 2)$ . B.  $P(1; 4; 0)$ . C.  $Q(1; 0; 2)$ . D.  $M(0; 0; 2)$ .

**Câu 1388 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(2; -1; 4)$ . Tọa độ của véc-tơ  $\overrightarrow{OA}$  là

- A.  $(-2; 1; 4)$ . B.  $(2; -1; 4)$ . C.  $(2; 1; 4)$ . D.  $(-2; 1; -4)$ .

**Câu 1389 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu của điểm  $M(2; -2; 1)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$  có tọa độ là

- A.  $(2; 0; 1)$ . B.  $(2; -2; 0)$ . C.  $(0; -2; 1)$ . D.  $(0; 0; 1)$ .

**Câu 1390 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(3; -4; 0)$ ,  $B(-1; 1; 3)$ ,  $C(3; 1; 0)$ . Tìm tọa độ điểm  $D$  trên trục hoành sao cho  $AD = BC$ .

- A.  $D(-2; 0; 0)$  hoặc  $D(-4; 0; 0)$ . B.  $D(0; 0; 0)$  hoặc  $D(-6; 0; 0)$ .  
C.  $D(6; 0; 0)$  hoặc  $D(12; 0; 0)$ . D.  $D(0; 0; 0)$  hoặc  $D(6; 0; 0)$ .

**Câu 1391 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(3; -2; 3)$  và  $B(-1; 2; 5)$ . Tìm tọa độ trung điểm  $I$  của đoạn thẳng  $AB$ .

- A.  $I(-2; 2; 1)$ . B.  $I(1; 0; 4)$ . C.  $I(2; 0; 8)$ . D.  $I(2; -2; -1)$ .

**Câu 1392 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $A(2; 2; 1)$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $OA$ .

- A.  $OA = 3$ . B.  $OA = 9$ . C.  $OA = \sqrt{5}$ . D.  $OA = 5$ .

**Câu 1393 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $M(2; 3; -1)$ ,  $N(-1; 1; 1)$  và  $P(1; m-1; 2)$ . Tìm  $m$  để tam giác  $MNP$  vuông tại  $N$ .

- A.  $m = -6$ . B.  $m = 0$ . C.  $m = -4$ . D.  $m = 2$ .

**Câu 1394 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai véc-tơ  $\vec{a} = (2; 1; 0)$  và  $\vec{b} = (-1; 0; -2)$ . Tính  $\cos(\vec{a}, \vec{b})$ .

- A.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$ . B.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$ .  
C.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$ . D.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$ .

**Câu 1395 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các vectơ  $\vec{a} = (1; 0; 3)$  và  $\vec{b} = (-2; 2; 5)$ . Tích vô hướng  $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$  bằng

- A. 25. B. 23. C. 27. D. 29.

**Câu 1396 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ . Bán kính của  $(S)$  bằng

- A. 6. B. 18. C. 9. D. 3.

**Câu 1397 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $I(1; 1; 1)$  và  $A(1; 2; 3)$ . Phương trình của mặt cầu tâm  $I$  và đi qua  $A$  là

- A.  $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 29$ . B.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5$ .  
C.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 25$ . D.  $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 5$ .

**Câu 1398 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 16$ . Bán kính của  $(S)$  bằng

- A. 4. B. 32. C. 16. D. 8.

**Câu 1399 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$ . Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(-1; 2; -3)$ . B.  $(2; -4; 6)$ . C.  $(1; -2; 3)$ . D.  $(-2; 4; -6)$ .

**Câu 1400 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 9$ . Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(-1; -2; 3)$ . B.  $(-2; -4; 6)$ . C.  $(1; 2; -3)$ . D.  $(2; 4; -6)$ .

**Câu 1401 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 4$ . Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(-1; 0; 2)$ . B.  $(1; 0; 2)$ . C.  $(1; 0; -2)$ . D.  $(-1; 0; -2)$ .

**Câu 1402 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z - 7 = 0$ . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A. 9. B. 3. C. 15. D.  $\sqrt{7}$ .

**Câu 1403 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 16$ . Bán kính của  $(S)$  là:

- A. 32. B. 8. C. 4. D. 16.

**Câu 1404 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 8$ . Tìm bán kính  $R$  của  $(S)$ .

- A.  $R = 8$ . B.  $R = 4$ . C.  $R = 2\sqrt{2}$ . D.  $R = 64$ .

**Câu 1405 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ . Tính bán kính  $R$  của  $(S)$ .

- A.  $R = 3$ . B.  $R = 18$ . C.  $R = 9$ . D.  $R = 6$ .

**Câu 1406 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-1)^2 = 9$ . Tâm  $S$  có tọa độ là:

- A.  $(-2; 4; -1)$ . B.  $(2; -4; 1)$ . C.  $(2; 3; 1)$ . D.  $(-2; -4; -1)$ .

**Câu 1407 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(0; -2; 1)$  và bán kính bằng 2. Phương trình của  $(S)$  là

A.  $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 2$ .

B.  $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$ .

C.  $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 4$ .

D.  $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$ .

**Câu 1408 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$ .

Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

A.  $(1; -3; 0)$ .

B.  $(-1; 3; 0)$ .

C.  $(1; 3; 0)$ .

D.  $(-1; -3; 0)$ .

**Câu 1409 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 7 = 0$ .

Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. 9.

B.  $\sqrt{15}$ .

C.  $\sqrt{7}$ .

D. 3.

**Câu 1410 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt cầu  $(S) : x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 9$  có bán kính bằng

A. 9.

B. 3.

C. 81.

D. 6.

**Câu 1411 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ . Tâm

của  $(S)$  có tọa độ là

A.  $(-1; 0; -2)$ .

B.  $(1; 0; 2)$ .

C.  $(1; 0; -2)$ .

D.  $(-1; 0; 2)$ .

**Câu 1412 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt cầu có tâm là gốc tọa độ  $O$  và đi qua điểm  $M(0; 0; 2)$

có phương trình là:

A.  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ .

B.  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ .

C.  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ .

D.  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 2$ .

**Câu 1413 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(1; -4; 0)$  và bán kính

bằng 3. Phương trình của  $(S)$  là

A.  $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 9$ .

B.  $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9$ .

C.  $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 3$ .

D.  $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 3$ .

**Câu 1414 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 9$ .

Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

A.  $(-1; -3; 0)$ .

B.  $(-1; 3; 0)$ .

C.  $(1; 3; 0)$ .

D.  $(1; -3; 0)$ .

**Câu 1415 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-1; 3; 0)$  và bán kính

bằng 2. Phương trình của  $(S)$  là

A.  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 2$ .

B.  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 4$ .

C.  $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$ .

D.  $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 2$ .

**Câu 1416 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ .

Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

A.  $(-2; -4; 6)$ .

B.  $(2; 4; -6)$ .

C.  $(-1; -2; 3)$ .

D.  $(1; 2; -3)$ .

**Câu 1417 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9$ . Bán kính

$(S)$  bằng

A. 6.

B. 18.

C. 3.

D. 9.

**Câu 1418 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của mặt cầu  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 20$ .

- A.  $I(-1; 2; -4), R = 5\sqrt{2}$ . B.  $I(-1; 2; -4), R = 2\sqrt{5}$ .  
C.  $I(1; -2; 4), R = 20$ . D.  $I(1; -2; 4), R = 2\sqrt{5}$ .

**Câu 1419 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt cầu  $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$  có bán kính bằng

- A.  $\sqrt{3}$ . B.  $2\sqrt{3}$ . C. 3. D. 9.

**Câu 1420 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(0; 1; -2)$  và có bán kính bằng 3. Phương trình của  $(S)$  là:

- A.  $x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ . B.  $x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$ .  
C.  $x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$ . D.  $x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 3$ .

**Câu 1421 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$ . Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(3; 1; -1)$ . B.  $(3; -1; 1)$ . C.  $(-3; -1; 1)$ . D.  $(-3; 1; -1)$ .

**Câu 1422 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$ . Tâm của  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $(-1; -2; -3)$ . B.  $(1; 2; 3)$ . C.  $(-1; 2; -3)$ . D.  $(1; -2; 3)$ .

**Câu 1423 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , tìm tất cả các giá trị của  $m$  để phương trình  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$  là phương trình của một mặt cầu.

- A.  $m > 6$ . B.  $m \geq 6$ . C.  $m \leq 6$ . D.  $m < 6$ .

**Câu 1424 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; -2; 3)$ . Gọi  $I$  là hình chiếu vuông góc của  $M$  trên trục  $Ox$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm  $I$  bán kính  $IM$ ?

- A.  $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 13$ . B.  $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 13$ .  
C.  $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$ . D.  $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 17$ .

**Câu 1425 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$ . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A.  $\sqrt{7}$ . B. 9. C. 3. D.  $\sqrt{15}$ .

**Câu 1426 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A. 3. B. 9. C.  $\sqrt{15}$ . D.  $\sqrt{7}$ .

**Câu 1427 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm là điểm  $I(0; 0; -3)$  và đi qua điểm  $M(4; 0; 0)$ . Phương trình của  $(S)$  là

- A.  $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 25$ . B.  $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 5$ .  
C.  $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 25$ . D.  $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 5$ .

**Câu 1428 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua hai điểm  $A(1; 2; -1)$  và  $B(2; -1; 1)$  có phương trình tham số là

**A.** 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$
 **B.** 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$
 **C.** 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$
 **D.** 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}$$

**Câu 1429 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ . Tìm tọa độ tâm  $I$  và tính bán kính  $R$  của  $(S)$ .

**A.**  $I(-1; 2; 1)$  và  $R = 3$ . **B.**  $I(1; -2; -1)$  và  $R = 3$ . **C.**  $I(-1; 2; 1)$  và  $R = 9$ . **D.**  $I(1; -2; -1)$  và  $R = 9$ .

**Câu 1430 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu có tâm  $I(1; 2; -1)$  và tiếp xúc với mặt phẳng  $(P) : x - 2y - 2z - 8 = 0$ ?

**A.**  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$ . **B.**  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$ .  
**C.**  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ . **D.**  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ .

**Câu 1431 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(2; 1; 1)$  và mặt phẳng  $(P) : 2x + y + 2z + 2 = 0$ . Biết mặt phẳng  $(P)$  cắt mặt cầu  $(S)$  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu  $(S)$ .

**A.**  $(S) : (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 8$ . **B.**  $(S) : (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10$ .  
**C.**  $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 8$ . **D.**  $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$ .

**Câu 1432 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-2; 0; 0)$ ,  $B(0; -2; 0)$  và  $C(0; 0; -2)$ . Gọi  $D$  là điểm khác  $O$  sao cho  $DA, DB, DC$  đôi một vuông góc với nhau và  $I(a; b; c)$  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABCD$ . Tính  $S = a + b + c$ .

**A.**  $S = -4$ . **B.**  $S = -1$ . **C.**  $S = -2$ . **D.**  $S = -3$ .

**Câu 1433 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$ . Có bao nhiêu điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho tiếp diện của  $(S)$  tại  $M$  cắt các trục  $Ox, Oy$  lần lượt tại các điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$  mà  $a, b$  là các số nguyên dương và  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ ?

**A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

**Câu 1434 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , xét các điểm  $A(0; 0; 1)$ ,  $B(m; 0; 0)$ ,  $C(0; n; 0)$ ,  $D(1; 1; 1)$  với  $m > 0; n > 0$  và  $m + n = 1$ . Biết rằng khi  $m, n$  thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng  $(ABC)$  và đi qua  $D$ . Tính bán kính  $R$  của mặt cầu đó?

**A.**  $R = 1$ . **B.**  $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . **C.**  $R = \frac{3}{2}$ . **D.**  $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Câu 1435 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$  cho mặt cầu  $(S) : (x-3)^2 + (y-2)^2 + (x+1)^2 = 1$ . Có bao nhiêu điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho tiếp diện của  $(S)$  tại  $M$  cắt các trục  $Ox, Oy$  lần lượt tại các điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$  mà  $a, b$  là các số nguyên dương và  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ .

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

**Câu 1436 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 1$ . Có bao nhiêu điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho tiếp diện của  $(S)$  tại  $M$  cắt các trục  $Ox, Oy$  lần lượt tại các điểm

$A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$  mà  $a, b$  là các số nguyên dương và  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ ?

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

**Câu 1437 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(1; 2; 3)$  và đi qua điểm  $A(5; -2; -1)$ . Xét các điểm  $B, C, D$  thuộc  $(S)$  sao cho  $AB, AC, AD$  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện  $ABCD$  có giá trị lớn nhất bằng

- A. 256. B. 128. C.  $\frac{256}{3}$ . D.  $\frac{128}{3}$ .

**Câu 1438 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-1; 0; 2)$  và đi qua điểm  $A(0; 1; 1)$ . Xét các điểm  $B, C, D$  thuộc  $(S)$  sao cho  $AB, AC, AD$  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện  $ABCD$  có giá trị lớn nhất bằng

- A.  $\frac{8}{3}$ . B. 4. C.  $\frac{4}{3}$ . D. 8.

**Câu 1439 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z - \sqrt{2})^2 = 3$ . Có tất cả bao nhiêu điểm  $A(a; b; c)$  ( $a, b, c$  là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  $(S)$  đi qua  $A$  và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

- A. 12. B. 4. C. 8. D. 16.

**Câu 1440 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-2; 1; 2)$  và đi qua điểm  $A(1; -2; -1)$ . Xét các điểm  $B, C, D$  thuộc  $(S)$  sao cho  $AB, AC, AD$  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện  $ABCD$  có giá trị lớn nhất bằng

- A. 72. B. 216. C. 108. D. 36.

**Câu 1441 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5$ . Có tất cả bao nhiêu điểm  $A(a; b; c)$  ( $a, b, c$  là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  $(S)$  đi qua  $A$  và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau?

- A. 20. B. 8. C. 12. D. 16.

**Câu 1442 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -3; 2)$  và  $B(-2; 1; -4)$ . Xét hai điểm  $M$  và  $N$  thay đổi thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho  $MN = 4$ . Giá trị lớn nhất của  $|AM - BN|$  bằng

- A.  $5\sqrt{2}$ . B.  $3\sqrt{13}$ . C.  $\sqrt{61}$ . D.  $\sqrt{85}$ .

 Chủ đề 23. Phương trình mặt phẳng

**Câu 1443 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $O$  và nhận vectơ  $\vec{n} = (1; 2; -3)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.  $x + 2y - 3z + 1 = 0$ . B.  $x - 2y + 3z + 1 = 0$ . C.  $x - 2y + 3z = 0$ . D.  $x + 2y - 3z = 0$ .

**Câu 1444 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $O$  và nhận vectơ  $\vec{n} = (2; 3; -4)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.  $2x + 3y - 4z + 1 = 0$ . B.  $2x - 3y + 4z = 0$ . C.  $2x + 3y - 4z = 0$ . D.  $2x - 3y + 4z + 1 = 0$ .



**Câu 1445 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$  có một véc-tơ pháp tuyến là

- A.  $\vec{n}_1 = (2; 3; -1)$ . B.  $\vec{n}_3 = (1; 3; 2)$ . C.  $\vec{n}_4 = (2; 3; 1)$ . D.  $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$ .

**Câu 1446 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(\alpha): 2x - y + 3z + 5 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (-2; 1; 3)$ . B.  $\vec{n}_4 = (2; 1; -3)$ . C.  $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$ . D.  $\vec{n}_1 = (2; 1; 3)$ .

**Câu 1447 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): -2x + 5y + z - 3 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_2 = (-2; 5; 1)$ . B.  $\vec{n}_1 = (2; 5; 1)$ . C.  $\vec{n}_4 = (2; 5; -1)$ . D.  $\vec{n}_3 = (2; -5; 1)$ .

**Câu 1448 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 3x + 2y + z - 4 = 0$  có một véc-tơ pháp tuyến là

- A.  $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$ . B.  $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$ . C.  $\vec{n}_2 = (3; 2; 1)$ . D.  $\vec{n}_1 = (1; 2; 3)$ .

**Câu 1449 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 1 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (2; -3; 4)$ . B.  $\vec{n}_2 = (2; 3; -4)$ . C.  $\vec{n}_1 = (2; 3; 4)$ . D.  $\vec{n}_4 = (-2; 3; 4)$ .

**Câu 1450 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 4y - z - 1 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$

- A.  $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$ . B.  $\vec{n}_1 = (2; 4; 1)$ . C.  $\vec{n}_3 = (2; 4; -1)$ . D.  $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$ .

**Câu 1451 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 2x + 4y - z + 3 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$ . B.  $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$ . C.  $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$ . D.  $\vec{n}_3 = (2; 4; 1)$ .

**Câu 1452 (2018 THPT QG mã đề 101).** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

- A.  $2^{34}$ . B.  $A_{34}^2$ . C.  $34^2$ . D.  $C_{34}^2$ .

**Câu 1453 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (1; 2; -1)$ . B.  $\vec{n}_4 = (1; 2; 3)$ . C.  $\vec{n}_1 = (1; 3; -1)$ . D.  $\vec{n}_2 = (2; 3; -1)$ .

**Câu 1454 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 3y + z - 2 = 0$ . Véc-tơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ .

- A.  $\vec{n}_3 = (-3; 1; -2)$ . B.  $\vec{n}_2 = (2; -3; -2)$ . C.  $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$ . D.  $\vec{n}_4 = (2; 1; -2)$ .

**Câu 1455 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x - 2y + 4z - 1 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (1; -2; 4)$ . B.  $\vec{n}_1 = (1; 2; -4)$ . C.  $\vec{n}_2 = (1; 2; 4)$ . D.  $\vec{n}_4 = (-1; 2; 4)$ .

**Câu 1456 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x - y + 2z - 1 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_{(p)} = (-3; 1; 2)$ . B.  $\vec{n}_{(p)} = (3; -1; 2)$ . C.  $\vec{n}_{(p)} = (3; 1; 2)$ . D.  $\vec{n}_{(p)} = (3; 1; -2)$ .

**Câu 1457 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): x + 2y + 3z - 5 = 0$  có một véc-tơ pháp tuyến là

- A.  $\vec{n}_1 = (3; 2; 1)$ . B.  $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$ . C.  $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$ . D.  $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$ .

**Câu 1458 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 2x + y + 3z - 1 = 0$  có một véc-tơ pháp tuyến là

- A.  $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$ . B.  $\vec{n}_1 = (3; 1; 2)$ . C.  $\vec{n}_3 = (2; 1; 3)$ . D.  $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$ .

**Câu 1459 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(P)$  ?

- A.  $\vec{n}_1 = (2; -1; -3)$ . B.  $\vec{n}_4 = (2; 1; 3)$ . C.  $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$ . D.  $\vec{n}_3 = (2; 3; 1)$ .

**Câu 1460 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 4x + 3y + z - 1 = 0$ . Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_4 = (3; 1; -1)$ . B.  $\vec{n}_3 = (4; 3; 1)$ . C.  $\vec{n}_2 = (4; -1; 1)$ . D.  $\vec{n}_1 = (4; 3; -1)$ .

**Câu 1461 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$ . B.  $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$ . C.  $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$ . D.  $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$ .

**Câu 1462 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_3 = (1; 2; 2)$ . B.  $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$ . C.  $\vec{n}_4 = (1; -2; -3)$ . D.  $\vec{n}_3 = (1; 2; -2)$ .

**Câu 1463 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$ . B.  $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$ . C.  $\vec{n}_1 = (3; -4; 1)$ . D.  $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$ .

**Câu 1464 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x - z + 2 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_4 = (-1; 0; -1)$ . B.  $\vec{n}_1 = (3; -1; 2)$ . C.  $\vec{n}_3 = (3; -1; 0)$ . D.  $\vec{n}_2 = (3; 0; -1)$ .

**Câu 1465 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-2; 0; 0)$ ,  $B(0; 3; 0)$ ,  $C(0; 0; 4)$ . Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ . B.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ . C.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$ . D.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1$ .

**Câu 1466 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(3; 0; 0)$ ,  $B(0; 1; 0)$  và  $C(0; 0; -2)$ . Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$ . B.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$ . C.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$ . D.  $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$ .

**Câu 1467 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $O$  và nhận vectơ  $\vec{n} = (2; -1; 4)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

- A.  $2x + y - 4z = 0$ . B.  $2x - y + 4z = 0$ . C.  $2x + y - 4z + 1 = 0$ . D.  $2x - y + 4z + 1 = 0$ .

**Câu 1468 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng ( $Oyz$ )?

- A.  $y = 0$ . B.  $x = 0$ . C.  $y - z = 0$ . D.  $z = 0$ .

**Câu 1469 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $M(2; 0; 0)$ ,  $N(0; -1; 0)$  và  $P(0; 0; 2)$ . Mặt phẳng ( $MNP$ ) có phương trình là

- A.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$ . B.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$ . C.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$ . D.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$ .

**Câu 1470 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $O$  và nhận vectơ  $\vec{n} = (1; -2; 5)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.  $x + 2y - 5z = 0$ . B.  $x + 2y - 5z + 1 = 0$ . C.  $x - 2y + 5z = 0$ . D.  $x - 2y + 5z + 1 = 0$ .

**Câu 1471 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$  cho hai điểm  $A(0; 0; 1)$  và  $B(2; 1; 3)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $AB$  có phương trình là.

- A.  $2x + y + 2z - 11 = 0$ . B.  $2x + y + 2z - 2 = 0$ . C.  $2x + y + 4z - 4 = 0$ . D.  $2x + y + 4z - 17 = 0$ .

**Câu 1472 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng ( $Oxz$ ) có phương trình là

- A.  $z = 0$ . B.  $x + y + z = 0$ . C.  $y = 0$ . D.  $x = 0$ .

**Câu 1473 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-1; 0; 0)$ ,  $B(0; 2; 0)$  và  $C(0; 0; 3)$ . Mặt phẳng ( $ABC$ ) có phương trình là

- A.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$ . B.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$ . C.  $\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ . D.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ .

**Câu 1474 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-1; 1; 1)$ ,  $B(2; 1; 0)$ ,  $C(1; -1; 2)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với đường thẳng  $BC$  có phương trình là

- A.  $x + 2y - 2z + 1 = 0$ . B.  $x + 2y - 2z - 1 = 0$ . C.  $3x + 2z - 1 = 0$ . D.  $3x + 2z + 1 = 0$ .

**Câu 1475 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(4; 0; 1)$  và  $B(-2; 2; 3)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

- A.  $6x - 2y - 2z - 1 = 0$ . B.  $3x + y + z - 6 = 0$ . C.  $x + y + 2z - 6 = 0$ . D.  $3x - y - z = 0$ .

**Câu 1476 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $A(2; -1; 2)$  và song song với mặt phẳng ( $P$ ):  $2x - y + 3z + 2 = 0$  có phương trình là

- A.  $2x - y + 3z - 9 = 0$ . B.  $2x - y + 3z + 11 = 0$ . C.  $2x - y - 3z + 11 = 0$ . D.  $2x - y + 3z - 11 = 0$ .

**Câu 1477 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M(3; -1; -2)$  và mặt phẳng ( $\alpha$ ):  $3x - y + 2z + 4 = 0$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với ( $\alpha$ )

- A.  $3x + y - 2z - 14 = 0$ . B.  $3x - y + 2z + 6 = 0$ . C.  $3x - y + 2z - 6 = 0$ . D.  $3x - y - 2z + 6 = 0$ .

**Câu 1478 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; 2; -3)$  và có một véc-tơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (1; -2; 3)$ ?

- A.  $x - 2y + 3z - 12 = 0$ . B.  $x - 2y - 3z + 6 = 0$ . C.  $x - 2y + 3z + 12 = 0$ . D.  $x - 2y - 3z - 6 = 0$ .

**Câu 1479 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(-1; 2; 1)$  và  $B(2; 1; 0)$ . Mặt phẳng qua  $A$  và vuông góc với  $AB$  có phương trình là

- A.  $3x - y - z - 6 = 0$ . B.  $3x - y - z + 6 = 0$ . C.  $x + 3y + z - 5 = 0$ . D.  $x + 3y + z - 6 = 0$ .

**Câu 1480 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(4; 0; 1)$  và  $B(-2; 2; 3)$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$ ?

- A.  $3x - y - z = 0$ . B.  $3x + y + z - 6 = 0$ . C.  $3x - y - z + 1 = 0$ . D.  $6x - 2y - 2z - 1 = 0$ .

**Câu 1481 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 2$  và hai đường thẳng  $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ ,  $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với  $(S)$ , song song với  $d$  và  $\Delta$ ?

- A.  $x + z + 1 = 0$ . B.  $x + y + 1 = 0$ . C.  $y + z + 3 = 0$ . D.  $x + z - 1 = 0$ .

**Câu 1482 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(5; -4; 2)$  và  $B(1; 2; 4)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với đường thẳng  $AB$  có phương trình là

- A.  $2x - 3y - z + 8 = 0$ . B.  $3x - y + 3z - 13 = 0$ . C.  $2x - 3y - z - 20 = 0$ . D.  $3x - y + 3z - 25 = 0$ .

**Câu 1483 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho 3 điểm  $A(2; 0; 0)$ ,  $B(0; -1; 0)$ ,  $C(0; 0; 3)$ . Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$ . B.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{-3} = 1$ . C.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$ . D.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ .

**Câu 1484 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(-1; 2; 0)$  và  $B(3; 0; 2)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

- A.  $2x + y + z - 4 = 0$ . B.  $2x - y + z - 2 = 0$ . C.  $x + y + z - 3 = 0$ . D.  $2x - y + z + 2 = 0$ .

**Câu 1485 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; 1; 2)$  và  $B(6; 5; -4)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

- A.  $2x + 2y - 3z - 17 = 0$ . B.  $4x + 3y - z - 26 = 0$ .  
C.  $2x + 2y - 3z + 17 = 0$ . D.  $2x + 2y + 3z - 11 = 0$ .

**Câu 1486 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(3; -2; 2)$ , đường thẳng  $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$ . Mặt phẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $d$  có phương trình là

- A.  $x + 2y - 2z + 5 = 0$ . B.  $3x - 2y + 2z - 17 = 0$ .  
C.  $3x - 2y + 2z + 17 = 0$ . D.  $x + 2y - 2z - 5 = 0$ .

**Câu 1487 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 2; -1)$  và mặt phẳng  $(P) : x - 2y + 3z + 1 = 0$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và song song với  $(P)$  có phương trình là

- A.  $x - 2y + 3z + 6 = 0$ . B.  $x + 2y + 3z - 2 = 0$ . C.  $x + 2y + 3z + 2 = 0$ . D.  $x - 2y + 3z - 6 = 0$ .

**Câu 1488 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 3; 0)$  và  $B(5; 1; -1)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

- A.  $2x - y - z + 5 = 0$ . B.  $2x - y - z - 5 = 0$ . C.  $x + y + 2z - 3 = 0$ . D.  $3x + 2y - z - 14 = 0$ .

**Câu 1489 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$  cho điểm  $M(2; 1; -2)$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$ . Phương trình của mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với  $(P)$  là

- A.  $2x + y - 2z + 9 = 0$ . B.  $2x + y - 2z - 9 = 0$ . C.  $3x - 2y + z + 2 = 0$ . D.  $3x - 2y + z - 2 = 0$ .

**Câu 1490 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; 1; -1)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$  có phương trình là

- A.  $2x + 2y + z + 3 = 0$ . B.  $x - 2y - z = 0$ . C.  $2x + 2y + z - 3 = 0$ . D.  $x - 2y - z - 2 = 0$ .

**Câu 1491 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 0; 0)$  và  $B(4; 1; 2)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $AB$  có phương trình là

- A.  $3x + y + 2z - 17 = 0$ . B.  $3x + y + 2z - 3 = 0$ . C.  $5x + y + 2z - 5 = 0$ . D.  $5x + y + 2z - 25 = 0$ .

**Câu 1492 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(0; 0; 1)$  và  $B(1; 2; 3)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $AB$  có phương trình là

- A.  $x + 2y + 2z - 11 = 0$ . B.  $x + 2y + 2z - 2 = 0$ . C.  $x + 2y + 4z - 4 = 0$ . D.  $x + 2y + 4z - 17 = 0$ .

**Câu 1493 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; -1; 2)$  và mặt phẳng  $(P): x + 2y - 3z + 1 = 0$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và song song với  $(P)$  có phương trình là

- A.  $x + 2y + 3z - 5 = 0$ . B.  $x + 2y + 3z + 5 = 0$ . C.  $x + 2y - 3z - 7 = 0$ . D.  $x + 2y - 3z + 7 = 0$ .

**Câu 1494 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; 1; 0)$  và đường thẳng  $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$ . Mặt phẳng đi qua  $M$  vuông góc với  $\Delta$  có phương trình là

- A.  $3x + y - z - 7 = 0$ . B.  $x + 4y - 2z + 6 = 0$ . C.  $x + 4y - 2z - 6 = 0$ . D.  $3x + y - z + 7 = 0$ .

**Câu 1495 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$  cho điểm  $A(1; 2; -1)$  và mặt phẳng  $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và song song với mặt phẳng  $(P)$  có phương trình là :

- A.  $2x + y - 3z + 7 = 0$ . B.  $2x + y - 3z - 7 = 0$ . C.  $2x + y + 3z - 1 = 0$ . D.  $2x + y + 3z + 1 = 0$ .

**Câu 1496 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 0; 0)$  và  $B(3; 2; 1)$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $AB$  có phương trình là

- A.  $2x + 2y + z - 2 = 0$ . B.  $4x + 2y + z - 17 = 0$ . C.  $4x + 2y + z - 4 = 0$ . D.  $2x + 2y + z - 11 = 0$ .

**Câu 1497 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$  cho điểm  $A(1; -1; 2)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và song song với mặt phẳng  $(P)$  có phương trình là

- A.  $2x + y + 3z + 7 = 0$ . B.  $2x + y + 3z - 7 = 0$ . C.  $2x - y + 3z + 9 = 0$ . D.  $2x - y + 3z - 9 = 0$ .

**Câu 1498 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho 3 điểm  $A(1; 0; 0); B(0; -2; 0); C(0; 0; 3)$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng  $(ABC)$ ?

- A.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 1$ . B.  $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$ . C.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$ . D.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$ .

**Câu 1499 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(0; 1; 1)$  và  $B(1; 2; 3)$ . Viết phương trình của mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $A$  và vuông góc với đường thẳng  $AB$ .

- A.  $x + y + 2z - 3 = 0$ . B.  $x + y + 2z - 6 = 0$ . C.  $x + 3y + 4z - 7 = 0$ . D.  $x + 3y + 4z - 26 = 0$ .

**Câu 1500 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x + y + z - 6 = 0$ .

Điểm nào dưới đây **không** thuộc  $(\alpha)$ ?

- A.  $N(2; 2; 2)$ . B.  $Q(3; 3; 0)$ . C.  $P(1; 2; 3)$ . D.  $M(1; -1; 1)$ .

**Câu 1501 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + z - 5 = 0$ .

Điểm nào dưới đây thuộc  $(P)$ ?

- A.  $Q(2; -1; 5)$ . B.  $P(0; 0; -5)$ . C.  $N(-5; 0; 0)$ . D.  $M(1; 1; 6)$ .

**Câu 1502 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm  $M(1; -2; 1)$ ?

- A.  $(P_1): x + y + z = 0$ . B.  $(P_2): x + y + z - 1 = 0$ .  
C.  $(P_3): x - 2y + z = 0$ . D.  $(P_4): x + 2y + z - 1 = 0$ .

**Câu 1503 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$  khoảng cách giữa hai mặt phẳng  $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$  và  $(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$  bằng

- A.  $\frac{8}{3}$ . B.  $\frac{7}{3}$ . C. 3. D.  $\frac{4}{3}$ .

**Câu 1504 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 6x - 2y + z - 35 = 0$  và điểm  $A(-1; 3; 6)$ . Gọi  $A'$  là điểm đối xứng với  $A$  qua  $(P)$ . Tính  $OA'$ .

- A.  $OA' = 3\sqrt{26}$ . B.  $OA' = 5\sqrt{3}$ . C.  $OA' = \sqrt{46}$ . D.  $OA' = \sqrt{186}$ .

**Câu 1505 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x + 4y + 2z + 4 = 0$  và điểm  $A(1; -2; 3)$ . Tính khoảng cách  $d$  từ  $A$  đến  $(P)$ .

- A.  $d = \frac{5}{9}$ . B.  $d = \frac{5}{29}$ . C.  $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$ . D.  $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

**Câu 1506 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(3; 2; -1)$  và đi qua điểm  $A(2; 1; 2)$ . Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với  $(S)$  tại  $A$ ?

- A.  $x + y - 3z - 8 = 0$ . B.  $x - y - 3z + 3 = 0$ . C.  $x + y + 3z - 9 = 0$ . D.  $x + y - 3z + 3 = 0$ .

**Câu 1507 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; 1; -3)$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 2y + z - 3 = 0$ . Phương trình mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với  $(P)$  là

- A.  $3x - 2y + z + 1 = 0$ . B.  $3x - 2y + z - 1 = 0$ . C.  $2x + y - 3z + 14 = 0$ . D.  $2x + y - 3z - 14 = 0$ .

**Câu 1508 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -1; 3)$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$ . Phương trình mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với  $(P)$  là

- A.  $3x - 2y + z + 11 = 0$ . B.  $2x - y + 3z - 14 = 0$ . C.  $3x - 2y + z - 11 = 0$ . D.  $2x - y + 3z + 14 = 0$ .

**Câu 1509 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -1; 4)$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$ . Phương trình mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với  $(P)$  là

- A.  $2x - y + 4z - 21 = 0$ . B.  $2x - y + 4z + 21 = 0$ . C.  $3x - 2y + z - 12 = 0$ . D.  $3x - 2y + z + 12 = 0$ .

**Câu 1510 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 1; 2)$ . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $M$  và cắt các trục  $x'Ox$ ,  $y'Oy$ ,  $z'Oz$  lần lượt tại điểm  $A$ ,  $B$ ,  $C$  sao cho  $OA = OB = OC \neq 0$ ?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 8.

**Câu 1511 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $\Delta$  có phương trình  $\frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$ . Xét mặt phẳng  $(P): 10x + 2y + mz + 11 = 0$ ,  $m$  là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để mặt phẳng  $(P)$  vuông góc với đường thẳng  $\Delta$ .

- A.  $m = -2$ . B.  $m = 2$ . C.  $m = -52$ . D.  $m = 52$ .

**Câu 1512 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho bốn điểm  $A(1; 2; 0)$ ,  $B(0; 1; 1)$ ,  $C(2; 1; 1)$  và  $D(3; 1; 4)$ . Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó?

- A. 1 mặt phẳng. B. 4 mặt phẳng. C. 7 mặt phẳng. D. Có vô số mặt phẳng.

**Câu 1513 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$  cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ . Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua điểm  $A(1; -3; 5)$  và có véc-tơ chỉ phương là  $\vec{u} = (1; 2; -2)$ . Đường phân giác góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng  $d$  và  $\Delta$  là

- A.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 3 - 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$ .

**Câu 1514 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$  và mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$ . Giả sử điểm  $M \in (P)$  và  $N \in (S)$  sao cho cùng phương với  $\vec{u} = (1; 0; 1)$  và khoảng cách giữa  $M$  và  $N$  là lớn nhất. Tính  $MN$ .

- A.  $MN = 3$ . B.  $MN = 1 + 2\sqrt{2}$ . C.  $MN = 3\sqrt{2}$ . D.  $MN = 14$ .

**Câu 1515 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(-2; 3; 1)$  và  $B(5; 6; 2)$ . Đường thẳng  $AB$  cắt mặt phẳng  $(Oxz)$  tại điểm  $M$ . Tính tỉ số  $\frac{AM}{BM}$ .

- A.  $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{2}$ . B.  $\frac{AM}{BM} = 2$ . C.  $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$ . D.  $\frac{AM}{BM} = 3$ .

**Câu 1516 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm  $M(2; 3; 3)$ ,  $N(2; -1; -1)$ ,  $P(-2; -1; 3)$  và có tâm thuộc mặt phẳng  $(\alpha): 2x + 3y - z + 2 = 0$ ?

- A.  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 10 = 0$ . B.  $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$ .  
C.  $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 2 = 0$ . D.  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 2 = 0$ .

**Câu 1517 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$  và điểm  $A(2; 3; 4)$ . Xét các điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho đường thẳng  $AM$  tiếp xúc với  $(S)$ ,  $M$  luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A.  $2x + 2y + 2z - 15 = 0$ . B.  $x + y + z - 7 = 0$ .  
C.  $2x + 2y + 2z + 15 = 0$ . D.  $x + y + z + 7 = 0$ .

**Câu 1518 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(4; 6; 2)$ ,  $B(2; -2; 0)$  và mặt phẳng  $(P): x + y + z = 0$ . Xét đường thẳng  $d$  thay đổi thuộc  $(P)$  và đi qua  $B$ , gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của  $A$  trên  $d$ . Biết rằng khi  $d$  thay đổi thì  $H$  thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính  $R$  của đường tròn đó.



- A.  $R = \sqrt{6}$ . B.  $R = 2$ . C.  $R = 1$ . D.  $R = \sqrt{3}$ .

**Câu 1519 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 2; 1)$ ,  $B(3; -1; 1)$  và  $C(-1; -1; 1)$ . Gọi  $(S_1)$  là mặt cầu có tâm  $A$ , bán kính bằng 2;  $(S_2)$  và  $(S_3)$  là hai mặt cầu có tâm lần lượt là  $B, C$  và bán kính bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu  $(S_1), (S_2), (S_3)$ .

- A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

**Câu 1520 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; -2; 4)$ ,  $B(-3; 3; -1)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 2z - 8 = 0$ . Xét  $M$  là điểm thay đổi thuộc  $(P)$ , giá trị nhỏ nhất của  $2MA^2 + 3MB^2$  bằng

- A. 135. B. 105. C. 108. D. 145.

**Câu 1521 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(3; -2; 6)$ ,  $B(0; 1; 0)$  và mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$ . Mặt phẳng  $(P): ax + by + cz - 2 = 0$  đi qua  $A, B$  và cắt  $(S)$  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính  $T = a + b + c$ .

- A.  $T = 3$ . B.  $T = 5$ . C.  $T = 2$ . D.  $T = 4$ .

**Câu 1522 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , Cho hai điểm  $A(1; -3; -4)$  và  $B(-2; 1; 2)$ . Xét hai điểm  $M$  và  $N$  thay đổi thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho  $MN = 2$ . Giá trị lớn nhất của  $|AM - BN|$  bằng

- A.  $3\sqrt{5}$ . B.  $\sqrt{61}$ . C.  $\sqrt{13}$ . D.  $\sqrt{53}$ .

**Câu 1523 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; 1; 3)$  và  $B(6; 5; 5)$ . Xét khối nón  $(N)$  có đỉnh  $A$ , đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính  $AB$ . Khi  $(N)$  có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của  $(N)$  có phương trình dạng  $2x + by + cz + d = 0$ . Giá trị của  $b + c + d$  bằng

- A. -21. B. -12. C. -18. D. -15.

**Câu 1524 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -3; 2)$  và  $B(-2; 1; -3)$ . Xét hai điểm  $M$  và  $N$  thay đổi thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho  $MN = 1$ . Giá trị lớn nhất của  $|AM - BN|$  bằng

- A.  $\sqrt{17}$ . B.  $\sqrt{41}$ . C.  $\sqrt{37}$ . D.  $\sqrt{61}$ .

#### Chủ đề 24. Phương trình đường thẳng trong không gian

**Câu 1525 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{3}$ . Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$ . B.  $\vec{u}_3 = (2; 6; -4)$ . C.  $\vec{u}_4 = (-2; -4; 6)$ . D.  $\vec{u}_2 = (1; -2; 3)$ .

**Câu 1526 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{2}$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_2 = (1; -3; 2)$ . B.  $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$ . C.  $\vec{u}_1 = (-2; 1; 2)$ . D.  $\vec{u}_4 = (1; 3; 2)$ .

**Câu 1527 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng  $d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{2}$  có một véc-tơ chỉ phương là

- A.  $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$ . B.  $\vec{u}_4 = (1; -1; 2)$ . C.  $\vec{u}_2 = (-3; 1; 5)$ . D.  $\vec{u}_3 = (1; -1; -2)$ .



- Câu 1528 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ . Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?
- A.  $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$ . B.  $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$ . C.  $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$ . D.  $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$ .
- Câu 1529 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?
- A.  $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$ . B.  $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$ . C.  $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$ . D.  $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$ .
- Câu 1530 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ . Đường thẳng  $d$  có một véc-tơ chỉ phương là
- A.  $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$ . B.  $\vec{u}_2 = (2; 1; 0)$ . C.  $\vec{u}_3 = (2; 1; 1)$ . D.  $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$ .
- Câu 1531 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; 0)$  và  $B(0; 1; 2)$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng  $AB$ ?
- A.  $\vec{b} = (-1; 0; 2)$ . B.  $\vec{c} = (1; 2; 2)$ . C.  $\vec{d} = (-1; 1; 2)$ . D.  $\vec{a} = (-1; 0; -2)$ .
- Câu 1532 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ  $O$  và điểm  $M(1; -2; 1)$ ?
- A.  $\vec{u}_1 = (1; 1; 1)$ . B.  $\vec{u}_2 = (1; 2; 1)$ . C.  $\vec{u}_3 = (0; 1; 0)$ . D.  $\vec{u}_4 = (1; -2; 1)$ .
- Câu 1533 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?
- A.  $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$ . B.  $\vec{u}_4 = (4; 2; -3)$ . C.  $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$ . D.  $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$ .
- Câu 1534 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ . Véc-tơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của  $d$  ?
- A.  $\vec{u}_1 = (0; 3; -1)$ . B.  $\vec{u}_2 = (1; 3; -1)$ . C.  $\vec{u}_3 = (1; -3; -1)$ . D.  $\vec{u}_4 = (1; 2; 5)$ .
- Câu 1535 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$ . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của  $d$ ?
- A.  $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$ . B.  $\vec{u}_4 = (1; 2; -3)$ . C.  $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$ . D.  $\vec{u}_1 = (2; 1; -3)$ .
- Câu 1536 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng  $d : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$  có một véc-tơ chỉ phương là
- A.  $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$ . B.  $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$ . C.  $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$ . D.  $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$ .
- Câu 1537 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$ . Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$
- A.  $\vec{u} = (2; 5; 3)$ . B.  $\vec{u} = (2; -5; 3)$ . C.  $\vec{u} = (1; 3; 2)$ . D.  $\vec{u} = (1; 3; -2)$ .

**Câu 1538 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** [Hoàng Blue] Biết  $\int_2^3 f(x) dx = 4$  và  $\int_2^3 g(x) dx = 1$ . Khi đó  $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx$  bằng?

- A. -3. B. 3. C. 4. D. 5.

**Câu 1539 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 2; 3)$ . Gọi  $M_1, M_2$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $M$  trên các trục  $Ox, Oy$ . Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng  $M_1M_2$ ?

- A.  $\vec{u}_2 = (1; 2; 0)$ . B.  $\vec{u}_3 = (1; 0; 0)$ . C.  $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$ . D.  $\vec{u}_1 = (0; 2; 0)$ .

**Câu 1540 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  $M(2; 3; -1)$  và  $N(4; 5; 3)$ ?

- A.  $\vec{u}_4(1; 1; 1)$ . B.  $\vec{u}_3(1; 1; 2)$ . C.  $\vec{u}_1(3; 4; 1)$ . D.  $\vec{u}_2(3; 4; 2)$ .

**Câu 1541 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua điểm  $M(-2; 1; 3)$  và nhận vectơ  $\vec{u} = (1; 3; -5)$  làm vectơ chỉ phương có phương trình là

- A.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$ . B.  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{3}$ .  
C.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$ . D.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{-5}$ .

**Câu 1542 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua điểm  $M(-2; 1; 3)$  và nhận vectơ  $\vec{u}(2; 3; -5)$  làm vectơ chỉ phương có phương trình là

- A.  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{-5}$ . B.  $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$ .  
C.  $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{3}$ . D.  $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{5}$ .

**Câu 1543 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(1; 5; -2)$  có một véc-tơ chỉ phương  $\vec{u}(3 \ -6 \ 1)$ . Phương trình của  $d$  là.

- A.  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -6 + 5t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$ .

**Câu 1544 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua điểm  $M(-2; 1; 3)$  và nhận vectơ  $\vec{u} = (1; -3; 5)$  làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

- A.  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-5}{3}$ . B.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+3}{5}$ .  
C.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{5}$ . D.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{5}$ .

**Câu 1545 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(0; -1; 3)$ ,  $B(1; 0; 1)$  và  $C(-1; 1; 2)$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  $A$  và song song với đường thẳng  $BC$ ?

- A.  $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ . B.  $x - 2y + z = 0$ . C.  $\frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ . D.  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$ .

**Câu 1546 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 2; -2)$  và mặt phẳng  $(P): 2x + y - 3x + 1 = 0$ . Phương trình của đường thẳng đi qua  $M$  vuông góc với  $(P)$  là

- A.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t. \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t. \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t. \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 2t. \end{cases}$

**Câu 1547 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng đi qua điểm  $M(3; -1; 4)$  và có một vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (-2; 4; 5)$ . Phương trình của đl: là:

- A.  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$

**Câu 1548 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-3; 1; 2)$  và có một vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (2; 4; -1)$ . Phương trình đường thẳng  $d$  là

- A.  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$

**Câu 1549 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(2; 2; 1)$  và có một vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (5; 2; -3)$ . Phương trình của  $d$  là:

- A.  $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$

**Câu 1550 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua điểm  $M(-2; 1; 3)$  và nhận vectơ  $\vec{u} = (2; -3; 4)$  làm vectơ chỉ phương có phương trình là

- A.  $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{3}$  B.  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+3}{4}$  C.  $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{4}$  D.  $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{4}$

**Câu 1551 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -2; -3)$ ,  $B(-1; 4; 1)$  và đường thẳng  $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  và song song với  $d$ ?

- A.  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$  B.  $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$  C.  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$  D.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$

**Câu 1552 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua điểm  $A(2; 3; 0)$  và vuông góc với mặt phẳng  $(P): x + 3y - z + 5 = 0$ ?

- A.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 - t. \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - t. \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t. \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 + t. \end{cases}$

**Câu 1553 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M(-1; 1; 3)$  và hai đường thẳng  $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$ ,  $\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua  $M$ , vuông góc với  $\Delta$  và  $\Delta'$ ?

- A.  $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t. \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t. \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t. \end{cases}$

**Câu 1554 (Đề 102, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; -2; 3)$  và hai mặt phẳng  $(P): x + y + z + 1 = 0$ ,  $(Q): x - y + z - 2 = 0$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua  $A$ , song song với  $(P)$  và  $(Q)$ ?

- A.  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 - t. \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 - 2t. \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t. \end{cases}$

**Câu 1555 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 2; -1)$  và mặt phẳng  $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$ . Đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}$ . B.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-3}$ .  
C.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$ . D.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-3}$ .

**Câu 1556 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; 1; -2)$  và mặt phẳng  $(P): 3x + 2y - z + 1 = 0$ . Đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  có phương trình là:

- A.  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$ . B.  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ .  
C.  $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{1}$ . D.  $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$ .

**Câu 1557 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(1; 0; 1)$  và  $N(4; 2; -2)$ . Đường thẳng  $MN$  có phương trình là

- A.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$ . B.  $\frac{x-1}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ . C.  $\frac{x+1}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ . D.  $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$ .

**Câu 1558 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$  cho  $A(0; 0; 2)$ ,  $B(2; 1; 0)$ ,  $C(1; 2; -1)$  và  $D(2; 0; -2)$ . Đường thẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $(BCD)$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ .

**Câu 1559 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1; 0; 2)$ ,  $B(1; 2; 1)$ ,  $C(3; 2; 0)$  và  $D(1; 1; 3)$ . Đường thẳng đi qua  $A$  và vuông góc với mặt phẳng  $(BCD)$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$ .

**Câu 1560 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 0; 1)$ ,  $B(1; 1; 0)$  và  $C(3; 4; -1)$ . Đường thẳng đi qua  $A$  và song song với  $BC$  có phương trình là

A.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$ . B.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$ . C.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$ . D.  $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$ .

**Câu 1561 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(-1; 3; 2)$  và mặt phẳng  $(P): x - 2y + 4z + 1 = 0$ . Đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  có phương trình là

A.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}$ . B.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{1}$ .  
C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{4}$ . D.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}$ .

**Câu 1562 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1; 2; 0)$ ,  $B(2; 0; 2)$ ,  $C(2; -1; 3)$ ,  $D(1; 1; 3)$ .

Đường thẳng đi qua  $C$  và vuông góc với mặt phẳng  $(ABD)$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ .

**Câu 1563 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$  cho hai điểm  $M(1; 1; -1)$  và  $N(3; 0; 2)$  đường thẳng  $MN$  có phương trình là :

A.  $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$ . B.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{1}$ .  
C.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{3}$ . D.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{3}$ .

**Câu 1564 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(1; 1; 0)$  và  $N(3; 2; -1)$ . Đường thẳng  $MN$  có phương trình là

A.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$ . B.  $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$ . C.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{-1}$ . D.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$ .

**Câu 1565 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 2; 0)$ ,  $B(1; 1; 2)$  và  $C(2; 3; 1)$ .

Đường thẳng đi qua  $A(1; 2; 0)$  và song song với  $BC$  có phương trình là

A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$ . B.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$ . C.  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$ . D.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ .

**Câu 1566 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; -2; 2)$  và mặt phẳng  $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  là

A.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$ .

**Câu 1567 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; 1; -1)$  và mặt phẳng  $(P): x - 3y + 2z + 1 = 0$ . Đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  có phương trình

A.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{1}$ . B.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$ .  
C.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$ . D.  $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$ .

**Câu 1568 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$  cho ba điểm  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(1; 1; 1)$ ,  $C(3; 4; 0)$  đường thẳng đi qua  $A$  và song song với  $BC$  có phương trình là

A.  $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$ . B.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$ .  
C.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$ . D.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$ .

**Câu 1569 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 1; 0)$ ;  $B(1; 0; 1)$ ;  $C(3; 1; 0)$ .

Đường thẳng đi qua  $A(1; 1; 0)$  và song song với  $BC$  có phương trình

**A.**  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$ .

**B.**  $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$ .

**C.**  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$ .

**D.**  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ .

**Câu 1570 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; -2; 3)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  là

**A.**  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

**Câu 1571 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(1; 2; 1)$  và  $N(3; 1; -2)$ . Đường thẳng  $MN$  có phương trình là :

**A.**  $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ .

**B.**  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$ .

**C.**  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$ .

**D.**  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-3}$ .

**Câu 1572 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(1; 0; 1)$  và  $N(3; 2; -1)$ . Đường thẳng  $MN$  có phương tham số là

**A.**  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$

**Câu 1573 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 2; -3)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $(P)$  là

**A.**  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$

**Câu 1574 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 1; 3)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ . Đường thẳng đi qua  $A$ , cắt trục  $Oy$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  có phương trình là:

**A.**  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 4 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

**Câu 1575 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình chính

tắc của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases}$  ?

**A.**  $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$ .

**B.**  $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$ .

**C.**  $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$ .

**D.**  $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$ .

**Câu 1576 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  $d$ : 
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases} ?$$

- A.  $P(1; 2; 5)$ . B.  $N(1; 5; 2)$ . C.  $Q(-1; 1; 3)$ . D.  $M(1; 1; 3)$ .

**Câu 1577 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$ . Điểm nào dưới đây thuộc  $d$ ?

- A.  $M(3; 1; 5)$ . B.  $N(3; 1; -5)$ . C.  $P(2; 2; -1)$ . D.  $Q(2; 2; 1)$ .

**Câu 1578 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** [Hoàng Blue] Trong không gian  $Oxyz$  cho đường thẳng  $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$ . Điểm nào dưới đây thuộc  $d$ ?

- A.  $Q(4; -2; 1)$ . B.  $N(4; 2; 1)$ . C.  $P(2; 1; -3)$ . D.  $M(2; 1; 3)$ .

**Câu 1579 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{2}$ ?

- A.  $P(1; 1; 2)$ . B.  $N(2; -1; 2)$ . C.  $Q(-2; 1; -2)$ . D.  $M(-2; -2; 1)$ .

**Câu 1580 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{-1}$ . Điểm nào dưới đây thuộc  $d$ ?

- A.  $N(3; -1; -2)$ . B.  $Q(2; 4; 1)$ . C.  $P(2; 4; -1)$ . D.  $M(3; 1; 2)$ .

**Câu 1581 (2020 tham khảo L2).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ . Điểm nào thuộc đường thẳng  $d$ ?

- A.  $P(1; 2; -1)$ . B.  $M(-1; -2; 1)$ . C.  $N(2; 3; -1)$ . D.  $Q(-2; -3; 1)$ .

**Câu 1582 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $Q(2; -1; 2)$ . B.  $M(-1; -2; -3)$ . C.  $P(1; 2; 3)$ . D.  $N(-2; 1; -2)$ .

**Câu 1583 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+1}{1}$ . Điểm nào sau đây thuộc  $d$ ?

- A.  $N(4; 2; -1)$ . B.  $Q(2; 5; 1)$ . C.  $M(4; 2; 1)$ . D.  $P(2; -5; 1)$ .

**Câu 1584 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(3; -1; 1)$  trên trục  $Oz$  có tọa độ là

- A.  $(3; 0; 0)$ . B.  $(3; -1; 0)$ . C.  $(0; 0; 1)$ . D.  $(0; -1; 0)$ .

**Câu 1585 (2020 tham khảo L1).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$ ?

- A.  $P(-1; 2; 1)$ . B.  $Q(1; -2; -1)$ . C.  $N(-1; 3; 2)$ . D.  $M(1; 2; 1)$ .

**Câu 1586 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$  và đường thẳng  $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$ . Tính khoảng cách  $d$  giữa  $\Delta$  và  $(P)$ .

A.  $d = \frac{1}{3}$ . B.  $d = \frac{5}{3}$ . C.  $d = \frac{2}{3}$ . D.  $d = 2$ .

**Câu 1587 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -2; 3)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$ . Mặt phẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $d$  có phương trình là

A.  $3x + 2y - z + 1 = 0$ . B.  $2x - 2y + 3z - 17 = 0$ .  
C.  $3x + 2y - z - 1 = 0$ . D.  $2x - 2y + 3z + 17 = 0$ .

**Câu 1588 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 4; 1)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$ ?

A.  $Q(0; 4; 1)$ . B.  $P(3; 0; 1)$ . C.  $M(0; 0; 1)$ . D.  $N(3; 4; 0)$ .

**Câu 1589 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $M(3; -1; 1)$  và vuông góc đường thẳng  $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$ ?

A.  $3x - 2y + z + 12 = 0$ . B.  $3x + 2y + z - 8 = 0$ . C.  $3x - 2y + z - 12 = 0$ . D.  $x - 2y + 3z + 3 = 0$ .

**Câu 1590 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $I(1; 2; 3)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - 2y - z - 4 = 0$ . Mặt cầu tâm  $I$  tiếp xúc với  $(P)$  tại điểm  $H$ . Tìm tọa độ điểm  $H$ .

A.  $H(-1; 4; 4)$ . B.  $H(-3; 0; -2)$ . C.  $H(3; 0; 2)$ . D.  $H(1; -1; 0)$ .

**Câu 1591 (Đề 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai đường thẳng  $d_1: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t, \\ z = 2 \end{cases}$  và  $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$  và mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - 3z = 0$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của  $d_1$  và  $(P)$ , đồng thời vuông góc với  $d_2$ ?

A.  $2x - y + 2z + 22 = 0$ . B.  $2x - y + 2z + 13 = 0$ . C.  $2x - y + 2z - 13 = 0$ . D.  $2x + y + 2z - 22 = 0$ .

**Câu 1592 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -1; 2)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$ . Mặt phẳng đi qua điểm  $M$  và vuông góc với  $d$  có phương trình là

A.  $2x + 3y + z - 3 = 0$ . B.  $2x - y + 2z - 9 = 0$ . C.  $2x + 3y + z + 3 = 0$ . D.  $SAM$ .

**Câu 1593 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{-1}$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 3y + 2z + 6 = 0$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  $d$  cắt và không vuông góc với  $(P)$ . B.  $d$  vuông góc với  $(P)$ .  
C.  $d$  song song với  $(P)$ . D.  $d$  nằm trong  $(P)$ .

**Câu 1594 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $A(1; 2; -2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{3}$  có phương trình là

A.  $3x + 2y + z - 5 = 0$ . B.  $2x + y + 3z + 2 = 0$ . C.  $x + 2y + 3z + 1 = 0$ . D.  $2x + y + 3z - 2 = 0$ .

**Câu 1595 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 1; -2)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$ . Mặt phẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $d$  có phương trình là

A.  $x + 2y - 3z - 9 = 0$ . B.  $x + y - 2z - 6 = 0$ . C.  $x + 2y - 3z + 9 = 0$ . D.  $x + y - 2z + 6 = 0$ .



**Câu 1596 (tham khảo 2018).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai đường thẳng  $d_1 : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{1}$ ;  $d_2 : \frac{x-5}{-3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$  và mặt phẳng  $(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$ . Đường thẳng vuông góc với  $(P)$ , cắt  $d_1$  và  $d_2$  có phương trình là

- A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$ .  
 B.  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$ .  
 C.  $\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3}$ .  
 D.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$ .

**Câu 1597 (tham khảo 2018).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; 2; 1)$ ,  $B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$ . Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  và vuông góc với mặt phẳng  $(OAB)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$ .  
 B.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$ .  
 C.  $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}$ .  
 D.  $\frac{x+\frac{2}{9}}{1} = \frac{y-\frac{2}{9}}{-2} = \frac{z+\frac{5}{2}}{2}$ .

**Câu 1598 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P) : x + y + z - 3 = 0$  và đường thẳng  $d : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$ . Hình chiếu vuông góc của  $d$  trên  $(P)$  có phương trình là

- A.  $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{5}$ .  
 B.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$ .  
 C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{-5}$ .  
 D.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+5}{1}$ .

**Câu 1599 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(2; 1; 3)$  và đường thẳng  $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{2}$ . Đường thẳng đi qua  $A$ , vuông góc với  $d$  và cắt trục  $Oy$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 4t \\ z = 3t \end{cases}$ .  
 B.  $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ .  
 C.  $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ .  
 D.  $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$ .

**Câu 1600 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 2; 3)$  và đường thẳng  $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$ . Đường thẳng đi qua  $A$ , vuông góc với  $d$  và cắt trục  $Ox$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$ .  
 B.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ .  
 C.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$ .  
 D.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ .

**Câu 1601 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$  và mặt phẳng  $(P) : x + y - z + 1 = 0$ . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng  $(P)$  đồng thời cắt và vuông góc với  $\Delta$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -4t \\ z = -3t \end{cases}$ .  
 B.  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$ .  
 C.  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ .  
 D.  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$ .

**Câu 1602 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$  và mặt phẳng  $(P) : x - 2y - z + 3 = 0$ . Đường thẳng nằm trong  $(P)$  đồng thời cắt và vuông góc với  $\Delta$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = -3 \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases}$

**Câu 1603 (2017 MH Lan 3).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-3}{4}$ .

Phương trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của  $d$  trên mặt phẳng  $x+3=0$ ?

A.  $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 - t \\ z = -3 + 4t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = -3 \\ y = -6 - t \\ z = 7 + 4t \end{cases}$

**Câu 1604 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$ . Gọi  $\Delta$  là đường

thẳng đi qua điểm  $A(1; 1; 1)$  và có véc-tơ chỉ phương  $\vec{u} = (-2; 1; 2)$ . Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi  $d$  và  $\Delta$  có

phương trình là

A.  $\begin{cases} x = 1 + 27t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = 11 - 10t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = -11 - 10t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 17t \\ z = 1 + 10t \end{cases}$

**Câu 1605 (2018 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$ . Gọi  $\Delta$  là đường

thẳng đi qua điểm  $A(1; 2; 3)$  và có véc-tơ chỉ phương  $\vec{u} = (0; -7; -1)$ . Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi  $d$  và  $\Delta$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 11t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = 2 + t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = -2 + t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$

**Câu 1606 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$  và mặt phẳng  $(P): x + 2y - 2z + 2 = 0$ . Hình chiếu vuông góc của  $d$  trên  $(P)$  là đường thẳng có phương trình:

A.  $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{3}$       B.  $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{8}$       C.  $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$       D.  $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{8}$

**Câu 1607 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$  cho điểm  $A(1; 1; 1)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ . Đường thẳng đi qua  $A$  cắt trục  $Oy$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  có phương trình là:

A.  $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**Câu 1608 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(3; 1; 1)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ .

Đường thẳng qua  $A$  cắt trục  $Oy$  và vuông góc với  $dc$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 5 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**Câu 1609 (2021 tham khảo).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$  và hai đường thẳng  $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$ ,  $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ . Đường thẳng vuông góc với  $(P)$ , đồng thời cắt cả  $d_1$  và  $d_2$  có phương trình là

A.  $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$  B.  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$  C.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{-1}$  D.  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$

**Câu 1610 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$  và mặt phẳng  $(P): x + 2y + z - 4 = 0$ . Hình chiếu vuông góc của  $d$  lên  $(P)$  là đường thẳng có phương trình

A.  $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-4}$  B.  $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$  C.  $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$  D.  $\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$

**Câu 1611 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$  và mặt phẳng  $(P): 2x + y - z + 3 = 0$ . Hình chiếu vuông góc của  $d$  trên  $(P)$  là đường thẳng có phương trình

A.  $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{13}$  B.  $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{1}$  C.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{1}$  D.  $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{13}$

**Câu 1612 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 3; 1)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ . Đường thẳng đi qua  $A$ , cắt trục  $Oy$  và vuông góc với  $d$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 + t \\ z = 2 - t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**Câu 1613 (2017 MH Lan 1).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 0; 2)$  và đường thẳng  $d$  có phương trình:  $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ . Viết phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua  $A$ , vuông góc và cắt  $d$ .

A.  $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$  B.  $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$  C.  $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$  D.  $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$

**Câu 1614 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$ . Gọi  $\Delta$  là đường

thẳng đi qua điểm  $A(1; 1; 1)$  và có véc-tơ chỉ phương  $\vec{u} = (1; -2; 2)$ . Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi  $d$  và  $\Delta$  có

phương trình là

A.  $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = -6 - 5t \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = 6 - 5t \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$

**Câu 1615 (Đề 104, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -1; 2)$ ,  $B(-1; 2; 3)$  và đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$ . Tìm điểm  $M(a; b; c)$  thuộc  $d$  sao cho  $MA^2 + MB^2 = 28$ , biết  $c < 0$ .

- A.  $M(-1; 0; -3)$ . B.  $M(2; 3; 3)$ . C.  $M\left(\frac{1}{6}; \frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$ . D.  $M\left(-\frac{1}{6}; -\frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$ .

**Câu 1616 (2018 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 16$  và điểm  $A(-1; -1; -1)$ . Xét các điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho đường thẳng  $AM$  tiếp xúc với  $(S)$ ,  $M$  luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A.  $3x + 4y - 2 = 0$ . B.  $3x + 4y + 2 = 0$ . C.  $6x + 8y + 11 = 0$ . D.  $6x + 8y - 11 = 0$ .

**Câu 1617 (Đề 103, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai đường thẳng  $d : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + t \\ z = 4 - 2t \end{cases}$

và  $d' : \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa  $d$  và  $d'$  đồng thời cách đều hai đường thẳng đó?

- A.  $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{-2}$ . B.  $\frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{-2}$ .  
C.  $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-2}$ . D.  $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}$ .

**Câu 1618 (2017 MH Lan 2).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  song song và cách đều hai đường thẳng  $d_1 : \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$  và  $d_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ .

- A.  $(P) : 2x - 2z + 1 = 0$ . B.  $(P) : 2y - 2z + 1 = 0$ . C.  $(P) : 2x - 2y + 1 = 0$ . D.  $(P) : 2y - 2z - 1 = 0$ .

**Câu 1619 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(0; 4; -3)$ . Xét đường thẳng  $d$  thay đổi, song song với trục  $Oz$  và cách trục  $Oz$  một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ  $A$  đến  $d$  nhỏ nhất,  $d$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $P(-3; 0; -3)$ . B.  $M(0; -3; -5)$ . C.  $N(0; 3; -5)$ . D.  $Q(0; 5; -3)$ .

**Câu 1620 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(2; -1; 0)$ ,  $B(1; 2; 1)$ ,  $C(3; -2; 0)$  và  $D(1; 1; -3)$ . Đường thẳng đi qua  $D$  và vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ .

**Câu 1621 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$  và mặt phẳng

$(P) : x + 2y - z - 6 = 0$ . Hình chiếu vuông góc của  $d$  trên  $(P)$  là đường thẳng có phương trình

- A.  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{1}$ . B.  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1}$ .  
C.  $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{7}$ . D.  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{7}$ .

**Câu 1622 (2018 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S) : (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$  và điểm  $A(2; 3; -1)$ . Xét các điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho đường thẳng  $AM$  tiếp xúc với  $(S)$ ,  $M$  luôn thuộc mặt phẳng có phương trình

- A.  $6x + 8y + 11 = 0$ . B.  $3x + 4y + 2 = 0$ . C.  $3x + 4y - 2 = 0$ . D.  $6x + 8y - 11 = 0$ .

**Câu 1623 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 2$  và điểm  $A(1; 2; 3)$ . Xét điểm  $M$  thuộc mặt cầu  $(S)$  sao cho đường thẳng  $AM$  tiếp xúc với  $(S)$ ,  $M$  luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A.  $2x + 2y + 2z + 15 = 0$ . B.  $2x + 2y + 2z - 15 = 0$ .  
C.  $x + y + z + 7 = 0$ . D.  $x + y + z - 7 = 0$ .

**Câu 1624 (2019 THPT QG mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 3$ . Có tất cả bao nhiêu điểm  $A(a; b; c)$  ( $a, b, c$  là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  $(S)$  đi qua  $A$  và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

- A. 12. B. 8. C. 16. D. 4.

**Câu 1625 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 5$ . Có tất cả bao nhiêu điểm  $A(a, b, c)$  ( $a, b, c$  là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  $(S)$  đi qua  $A$  và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

- A. 12. B. 16. C. 20. D. 8.

**Câu 1626 (2019 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(0; 4; -3)$ . Xét đường thẳng  $d$  thay đổi, song song với trục  $Oz$  và cách trục  $Oz$  một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ  $A$  đến  $d$  lớn nhất,  $d$  đi qua điểm nào dưới đây ?

- A.  $P(-3; 0; -3)$ . B.  $Q(0; 11; -3)$ . C.  $N(0; 3; -5)$ . D.  $M(0; -3; -5)$ .

**Câu 1627 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017).** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ , điểm  $M(1; 1; 2)$  và mặt phẳng  $(P): x + y + z - 4 = 0$ . Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua  $M$ , thuộc  $(P)$  và cắt  $(S)$  tại hai điểm  $A, B$  sao cho  $AB$  nhỏ nhất. Biết rằng  $\Delta$  có một vectơ chỉ phương là  $\vec{u}(1; a; b)$ . Tính  $T = a - b$ .

- A.  $T = -2$ . B.  $T = 1$ . C.  $T = -1$ . D.  $T = 0$ .

**Câu 1628 (2019 MH).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $E(2; 1; 3)$ , mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$  và mặt cầu  $(S): (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2 = 36$ . Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua  $E$ , nằm trong  $(P)$  và cắt  $(S)$  tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của  $\Delta$  là

- A.  $\begin{cases} x = 2 + 9t \\ y = 1 + 9t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$  B.  $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 \end{cases}$  C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases}$  D.  $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

**Câu 1629 (2018 THPT QG mã đề 102).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-1; 2; 1)$  và đi qua điểm  $A(1; 0; -1)$ . Xét các điểm  $B, C, D$  thuộc  $(S)$  sao cho  $AB, AC, AD$  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện  $ABCD$  lớn nhất bằng

- A.  $\frac{64}{3}$ . B. 32. C. 64. D.  $\frac{32}{3}$ .

**Câu 1630 (2019 THPT QG mã đề 103).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(0; 3; -2)$ . Xét đường thẳng  $d$  thay đổi song song với  $Oz$  và cách  $Oz$  một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ  $A$  đến  $d$  nhỏ nhất thì  $d$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $P(-2; 0; -2)$ . B.  $N(0; -2; -5)$ . C.  $Q(0; 2; -5)$ . D.  $M(0; 4; -2)$ .

**Câu 1631 (2019 THPT QG mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(0; 3; -2)$ . Xét đường thẳng  $d$  thay đổi, song song với trục  $Oz$  và cách trục  $Oz$  một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ  $A$  đến  $d$  lớn nhất,  $d$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $Q(-2; 0; -3)$ . B.  $M(0; 8; -5)$ . C.  $N(0; 2; -5)$ . D.  $P(0; -2; -5)$ .

**Câu 1632 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(-2; 1; -3)$  và  $B(1; -3; 2)$ . Xét hai điểm  $M$  và  $N$  thay đổi thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$  sao cho  $MN = 3$ . Giá trị lớn nhất của  $|AM - BN|$  bằng:

- A.  $\sqrt{65}$ . B.  $\sqrt{29}$ . C.  $\sqrt{26}$ . D.  $\sqrt{91}$ .

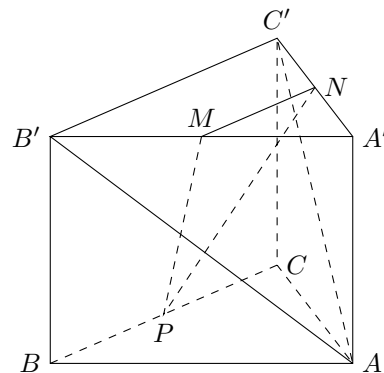
**Câu 1633 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình chữ nhật,  $AB = a$ ,  $BC = 2a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $BD$  và  $SC$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{30}a}{6}$ . B.  $\frac{4\sqrt{21}a}{21}$ . C.  $\frac{2\sqrt{21}a}{21}$ . D.  $\frac{\sqrt{30}a}{12}$ .

**Câu 1634 (tham khảo 2018).**

Cho hình lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có  $AB = 2\sqrt{3}$  và  $AA' = 2$ . Gọi  $M$ ,  $N$ ,  $P$  lần lượt là trung điểm các cạnh  $A'B'$ ,  $A'C'$  và  $BC$  (tham khảo hình vẽ bên dưới). Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng  $(AB'C')$  và  $(MNP)$  bằng

- A.  $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ . B.  $\frac{\sqrt{13}}{65}$ . C.  $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ . D.  $\frac{18\sqrt{13}}{65}$ .



**Câu 1635 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Trong không gian  $Oxyz$  cho mặt cầu

$$(S) : (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 1.$$

Có bao nhiêu điểm  $M$  thuộc  $(S)$  sao cho tiếp diện của  $(S)$  tại  $M$  cắt các trục  $Ox$ ,  $Oy$  lần lượt tại các điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$  mà  $a, b$  là các số nguyên dương và  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ ?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

**Câu 1636 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 8 học sinh nữ?

- A. 8. B. 15. C. 56. D. 7.

**Câu 1637 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm học sinh gồm 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ?

- A. 11. B. 30. C. 6. D. 5.

**Câu 1638 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ?

- A. 9. B. 54. C. 15. D. 6.

**Câu 1639 (tham khảo 2018).** Cho tập hợp  $M$  có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của  $M$  là

- A.  $A_{10}^8$ . B.  $A_{10}^2$ . C.  $C_{10}^2$ . D.  $10^2$ .

**Câu 1640 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 36. B. 720. C. 6. D. 1.

**Câu 1641 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kỳ,  $n \geq 5$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $C_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$ . B.  $C_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$ . C.  $C_n^5 = \frac{5!(n-5)!}{n!}$ . D.  $C_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$ .

**Câu 1642 (2019 THPT QG mã đề 104).** Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là

- A.  $C_8^2$ . B.  $8^2$ . C.  $A_8^2$ . D.  $2^8$ .

**Câu 1643 (2020 tham khảo L2).** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

- A.  $C_{10}^2$ . B.  $A_{10}^2$ . C.  $10^2$ . D.  $2^{10}$ .

**Câu 1644 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 7. B. 5040. C. 1. D. 49.

**Câu 1645 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 1. B. 25. C. 5. D. 120.

**Câu 1646 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kỳ,  $n \geq 4$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $C_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$ . B.  $C_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$ . C.  $C_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$ . D.  $C_n^4 = \frac{4!(n-4)!}{n!}$ .

**Câu 1647 (2019 THPT QG mã đề 103).** Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

- A.  $A_6^2$ . B.  $C_6^2$ . C.  $2^6$ . D.  $6^2$ .

**Câu 1648 (2019 MH).** Với  $k$  và  $n$  là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn  $k \leq n$ , mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ . B.  $C_n^k = \frac{n!}{k!}$ . C.  $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ . D.  $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$ .

**Câu 1649 (2018 THPT QG mã đề 103).** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A.  $C_7^2$ . B.  $2^7$ . C.  $7^2$ . D.  $A_7^2$ .

**Câu 1650 (2019 THPT QG mã đề 102).** Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là

- A.  $5^2$ . B.  $2^5$ . C.  $C_5^2$ . D.  $A_5^2$ .

**Câu 1651 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ?

- A. 7. B. 12. C. 5. D. 35.

**Câu 1652 (2019 THPT QG mã đề 101).** Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

- A.  $2^7$ . B.  $A_7^2$ . C.  $C_7^2$ . D.  $7^2$ .

**Câu 1653 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 5$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $A_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$ . B.  $A_n^5 = \frac{5!}{(n-5)!}$ . C.  $A_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$ . D.  $A_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$ .

**Câu 1654 (2018 THPT QG mã đề 102).** Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh?

- A.  $A_{38}^2$ . B.  $2^{38}$ . C.  $C_{38}^2$ . D.  $38^2$ .

**Câu 1655 (2018 THPT QG mã đề 104).** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A.  $2^8$ . B.  $C_8^2$ . C.  $A_8^2$ . D.  $8^2$ .

**Câu 1656 (2021 tham khảo).** Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

- A.  $5!$ . B.  $A_5^3$ . C.  $C_5^3$ . D.  $5^3$ .

**Câu 1657 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 8. B. 1. C. 40320. D. 64.

**Câu 1658 (2020 tham khảo L1).** Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

- A. 14. B. 48. C. 6. D. 8.

**Câu 1659 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 2$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $A_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$ . B.  $A_n^2 = \frac{2!}{(n-2)!}$ . C.  $A_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$ . D.  $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$ .

**Câu 1660 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 3$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $A_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$ . B.  $A_n^3 = \frac{3!}{(n-3)!}$ . C.  $A_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$ . D.  $A_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$ .

**Câu 1661 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 2$ , công thức nào sau đây đúng?

- A.  $C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$ . B.  $C_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$ . C.  $C_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$ . D.  $C_n^2 = \frac{2!(n-2)!}{n!}$ .

**Câu 1662 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 4$ , công thức nào dưới đây đúng?

- A.  $A_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$ . B.  $A_n^4 = \frac{4!}{(n-4)!}$ . C.  $A_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$ . D.  $A_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$ .

**Câu 1663 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Với  $n$  là số nguyên dương bất kì,  $n \geq 3$ , công thức nào sau đây đúng?

- A.  $C_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$ . B.  $C_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$ . C.  $C_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$ . D.  $C_n^3 = \frac{3!n!}{(n-3)!}$ .



**Câu 1664 (tham khảo 2018).** Với  $n$  là số nguyên dương thỏa mãn  $C_n^1 + C_n^2 = 55$ , số hạng không chứa  $x$  trong khai triển của thức  $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$  bằng

- A. 322560. B. 3360. C. 80640. D. 13440.

**Câu 1665 (2018 THPT QG mã đề 103).** Hệ số của  $x^5$  trong khai triển biểu thức  $x(2x-1)^6 + (x-3)^8$  bằng

- A. -1272. B. 1272. C. -1752. D. 1752.

**Câu 1666 (2018 THPT QG mã đề 101).** Hệ số của  $x^5$  trong khai triển nhị thức  $x(2x-1)^6 + (3x-1)^8$  bằng

- A. -13368. B. 13368. C. -13848. D. 13848.

**Câu 1667 (2018 THPT QG mã đề 104).** Hệ số của  $x^5$  trong khai triển biểu thức  $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$  bằng

- A. 13548. B. 13668. C. -13668. D. -13548.

**Câu 1668 (2018 THPT QG mã đề 102).** Hệ số của  $x^5$  trong khai triển biểu thức  $x(3x-1)^6 + (2x-1)^8$  bằng

- A. -3007. B. -577. C. 3007. D. 577.

 Chủ đề 26. Xác suất của biến cố

**Câu 1669 (tham khảo 2018).** Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng

- A.  $\frac{5}{22}$ . B.  $\frac{6}{11}$ . C.  $\frac{5}{11}$ . D.  $\frac{8}{11}$ .

**Câu 1670 (2018 THPT QG mã đề 103).** Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.  $\frac{12}{65}$ . B.  $\frac{5}{21}$ . C.  $\frac{24}{91}$ . D.  $\frac{4}{91}$ .

**Câu 1671 (2018 THPT QG mã đề 102).** Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.  $\frac{5}{12}$ . B.  $\frac{7}{44}$ . C.  $\frac{1}{22}$ . D.  $\frac{2}{7}$ .

**Câu 1672 (2018 THPT QG mã đề 101).** Từ một hộp chứa 11 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.  $\frac{4}{455}$ . B.  $\frac{24}{455}$ . C.  $\frac{4}{165}$ . D.  $\frac{33}{91}$ .

**Câu 1673 (2018 THPT QG mã đề 104).** Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.  $\frac{2}{91}$ . B.  $\frac{12}{91}$ . C.  $\frac{1}{12}$ . D.  $\frac{24}{91}$ .

**Câu 1674 (2021 tham khảo).** Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng

- A.  $\frac{7}{8}$ . B.  $\frac{8}{15}$ . C.  $\frac{7}{15}$ . D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 1675 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A.  $\frac{10}{19}$ . B.  $\frac{5}{19}$ . C.  $\frac{4}{19}$ . D.  $\frac{9}{19}$ .

**Câu 1676 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A.  $\frac{7}{44}$ . B.  $\frac{2}{7}$ . C.  $\frac{1}{22}$ . D.  $\frac{5}{12}$ .

**Câu 1677 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A.  $\frac{1}{6}$ . B.  $\frac{1}{30}$ . C.  $\frac{3}{5}$ . D.  $\frac{2}{5}$ .

**Câu 1678 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A.  $\frac{7}{34}$ . B.  $\frac{8}{17}$ . C.  $\frac{9}{34}$ . D.  $\frac{9}{17}$ .

**Câu 1679 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số lẻ bằng

- A.  $\frac{9}{19}$ . B.  $\frac{10}{19}$ . C.  $\frac{4}{19}$ . D.  $\frac{5}{19}$ .

**Câu 1680 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A.  $\frac{1}{5}$ . B.  $\frac{1}{6}$ . C.  $\frac{2}{5}$ . D.  $\frac{1}{30}$ .

**Câu 1681 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A.  $\frac{1}{22}$ . B.  $\frac{7}{44}$ . C.  $\frac{5}{12}$ . D.  $\frac{2}{7}$ .

**Câu 1682 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số lẻ bằng

- A.  $\frac{9}{34}$ . B.  $\frac{8}{17}$ . C.  $\frac{7}{34}$ . D.  $\frac{9}{17}$ .

**Câu 1683 (2019 THPT QG mã đề 102).** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

- A.  $\frac{13}{27}$ . B.  $\frac{14}{27}$ . C.  $\frac{1}{2}$ . D.  $\frac{365}{729}$ .

**Câu 1684 (2019 MH).** Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

- A.  $\frac{2}{5}$ . B.  $\frac{1}{20}$ . C.  $\frac{3}{5}$ . D.  $\frac{1}{10}$ .

**Câu 1685 (2019 THPT QG mã đề 104).** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

- A.  $\frac{11}{23}$ . B.  $\frac{1}{2}$ . C.  $\frac{265}{529}$ . D.  $\frac{12}{23}$ .

**Câu 1686 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập  $S$ , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng

- A.  $\frac{50}{81}$ . B.  $\frac{1}{2}$ . C.  $\frac{5}{18}$ . D.  $\frac{5}{9}$ .

**Câu 1687 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp  $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó **không** có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

- A.  $\frac{25}{42}$ . B.  $\frac{5}{21}$ . C.  $\frac{65}{126}$ . D.  $\frac{55}{126}$ .

**Câu 1688 (tham khảo 2018).** Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng

- A.  $\frac{11}{630}$ . B.  $\frac{1}{126}$ . C.  $\frac{1}{105}$ . D.  $\frac{1}{42}$ .

**Câu 1689 (2019 THPT QG mã đề 103).** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

- A.  $\frac{11}{21}$ . B.  $\frac{221}{441}$ . C.  $\frac{10}{21}$ . D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 1690 (2018 THPT QG mã đề 101).** Ba bạn  $A, B, C$  mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn  $[1; 17]$ . Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.  $\frac{1728}{4913}$ . B.  $\frac{1079}{4913}$ . C.  $\frac{23}{68}$ . D.  $\frac{1637}{4913}$ .

**Câu 1691 (2018 THPT QG mã đề 102).** Ba bạn  $A, B, C$  mỗi bạn viết lên bảng một số ngẫu nhiên thuộc đoạn  $[1; 19]$ . Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.  $\frac{1027}{6859}$ . B.  $\frac{2539}{6859}$ . C.  $\frac{2287}{6859}$ . D.  $\frac{109}{323}$ .

**Câu 1692 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng

- A.  $\frac{4}{9}$ . B.  $\frac{2}{9}$ . C.  $\frac{2}{5}$ . D.  $\frac{1}{3}$ .

**Câu 1693 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng

- A.  $\frac{4}{9}$ . B.  $\frac{32}{81}$ . C.  $\frac{2}{5}$ . D.  $\frac{32}{45}$ .

**Câu 1694 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng

- A.  $\frac{50}{81}$ . B.  $\frac{5}{9}$ . C.  $\frac{5}{18}$ . D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 1695 (2018 THPT QG mã đề 103).** Ba bạn  $A, B, C$  viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn  $[1; 14]$ . Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.  $\frac{457}{1372}$ . B.  $\frac{307}{1372}$ . C.  $\frac{207}{1372}$ . D.  $\frac{31}{91}$ .

**Câu 1696 (2019 THPT QG mã đề 101).** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn là

- A.  $\frac{1}{2}$ . B.  $\frac{13}{25}$ . C.  $\frac{12}{25}$ . D.  $\frac{313}{625}$ .

**Câu 1697 (2018 THPT QG mã đề 104).** Ba bạn  $A, B, C$  mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn  $[1; 16]$ . Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.  $\frac{683}{2048}$ . B.  $\frac{1457}{4096}$ . C.  $\frac{19}{56}$ . D.  $\frac{77}{512}$ .

**Câu 1698 (2020 tham khảo L1).** Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau.

Xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là chẵn bằng

- A.  $\frac{41}{81}$ . B.  $\frac{4}{9}$ . C.  $\frac{1}{2}$ . D.  $\frac{16}{81}$ .

**Câu 1699 (2020 tham khảo L2).** Có 6 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang, xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C, ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng 1 học sinh. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B bằng

- A.  $\frac{1}{6}$ . B.  $\frac{3}{20}$ . C.  $\frac{2}{15}$ . D.  $\frac{1}{5}$ .

**Câu 1700 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

- A.  $\frac{9}{35}$ . B.  $\frac{16}{35}$ . C.  $\frac{22}{35}$ . D.  $\frac{19}{35}$ .

**Câu 1701 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

- A.  $\frac{17}{42}$ . B.  $\frac{41}{126}$ . C.  $\frac{31}{126}$ . D.  $\frac{5}{21}$ .

**Câu 1702 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc  $S$ , xác suất số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

- A.  $\frac{1}{5}$ . B.  $\frac{13}{35}$ . C.  $\frac{9}{35}$ . D.  $\frac{2}{7}$ .

### Chủ đề 27. Dãy số

**Câu 1703 (2019 THPT QG mã đề 103).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 3. B. -4. C. 8. D. 4.

**Câu 1704 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 7$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $\frac{3}{7}$ . B.  $\frac{7}{3}$ . C. -4. D. 4.

**Câu 1705 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -6. B. 3. C. 12. D. 6.

**Câu 1706 (2019 THPT QG mã đề 102).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 8$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 4. B. -6. C. 10. D. 6.

**Câu 1707 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 5$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $-3$ . B.  $\frac{2}{5}$ . C.  $\frac{5}{2}$ . D.  $3$ .

**Câu 1708 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 9$  và công sai  $d = 2$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $11$ . B.  $\frac{9}{2}$ . C.  $18$ . D.  $7$ .

**Câu 1709 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 5$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $-2$ . B.  $\frac{3}{5}$ . C.  $\frac{5}{3}$ . D.  $2$ .

**Câu 1710 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 7$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $5$ . B.  $\frac{2}{7}$ . C.  $-5$ . D.  $\frac{7}{2}$ .

**Câu 1711 (2020 tham khảo L2).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $6$ . B.  $3$ . C.  $12$ . D.  $-6$ .

**Câu 1712 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 7$  và công sai  $d = 2$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $14$ . B.  $9$ . C.  $\frac{7}{2}$ . D.  $5$ .

**Câu 1713 (2019 MH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 2$  và công sai  $d = 5$ . Giá trị của  $u_4$  bằng

- A.  $22$ . B.  $17$ . C.  $12$ . D.  $250$ .

**Câu 1714 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 8$  và công sai  $d = 3$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $\frac{8}{3}$ . B.  $24$ . C.  $5$ . D.  $11$ .

**Câu 1715 (2019 THPT QG mã đề 104).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 1$  và  $u_2 = 4$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.  $5$ . B.  $4$ . C.  $-3$ . D.  $3$ .

**Câu 1716 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 11$  và công sai  $d = 3$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $8$ . B.  $33$ . C.  $\frac{11}{3}$ . D.  $14$ .

**Câu 1717 (2021 tham khảo).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 1$  và  $u_2 = 3$ . Giá trị của  $u_3$  bằng

- A.  $6$ . B.  $9$ . C.  $4$ . D.  $5$ .

**Câu 1718 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 12$ . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A.  $9$ . B.  $-9$ . C.  $\frac{1}{4}$ . D.  $4$ .

**Câu 1719 (2020 tham khảo L1).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công bội của cấp số đã cho bằng

- A.  $3$ . B.  $-4$ . C.  $4$ . D.  $\frac{1}{3}$ .

**Câu 1720 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 15$ . Công bội của cấp số nhân bằng

- A.  $-12$ . B.  $\frac{1}{5}$ . C.  $5$ . D.  $12$ .

**Câu 1721 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 10$ . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A.  $-8$ . B.  $8$ . C.  $5$ . D.  $\frac{1}{5}$ .

**Câu 1722 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và công bội  $q = 4$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $64$ . B.  $81$ . C.  $12$ . D.  $\frac{3}{4}$ .

**Câu 1723 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và công bội  $q = 2$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $8$ . B.  $9$ . C.  $6$ . D.  $\frac{3}{2}$ .

**Câu 1724 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và công bội  $q = 3$ . Giá trị  $u_2$  bằng

- A.  $6$ . B.  $9$ . C.  $8$ . D.  $\frac{2}{3}$ .

**Câu 1725 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 4$  và công bội  $q = 3$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $64$ . B.  $81$ . C.  $12$ . D.  $\frac{4}{3}$ .

**Câu 1726 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 9$ . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A.  $-6$ . B.  $\frac{1}{3}$ . C.  $3$ . D.  $6$ .

**Câu 1727 (2018 THPT QG mã đề 101).**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+3}$  bằng

- A.  $0$ . B.  $\frac{1}{3}$ . C.  $+\infty$ . D.  $\frac{1}{5}$ .

**Câu 1728 (2018 THPT QG mã đề 103).**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+7}$  bằng

- A.  $\frac{1}{7}$ . B.  $+\infty$ . C.  $\frac{1}{2}$ . D.  $0$ .

**Câu 1729 (2018 THPT QG mã đề 102).**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+2}$  bằng

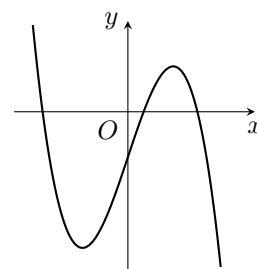
- A.  $\frac{1}{5}$ . B.  $0$ . C.  $\frac{1}{2}$ . D.  $+\infty$ .

**Câu 1730 (2018 THPT QG mã đề 104).** Giá trị của  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+5}$  bằng

- A.  $\frac{1}{2}$ . B.  $0$ . C.  $+\infty$ . D.  $\frac{1}{5}$ .

**Câu 1731 (2020 tham khảo L1).** Cho hàm số  $y = ax^3 + 3x + d$  ( $a, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $a > 0; d > 0$ .  
B.  $a < 0; d > 0$ .  
C.  $a > 0; d < 0$ .  
D.  $a < 0; d < 0$ .



**Câu 1732 (tham khảo 2018).**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3}$  bằng

A.  $-\frac{2}{3}$ .

B. 1.

C. 2.

D.  $-3$ .

**Câu 1733 (2017 MH Lan 1).** Tính đạo hàm của hàm số  $y = \frac{x+1}{4^x}$ .

A.  $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ .

B.  $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ .

C.  $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ .

D.  $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ .

**Câu 1734 (tham khảo 2018).** Cho hàm số  $y = \frac{-x+2}{x-1}$  có đồ thị  $(C)$  và điểm  $A(a; 1)$ . Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị thực của  $a$  để có đúng một tiếp tuyến từ  $(C)$  đi qua  $A$ . Tổng tất cả giá trị của phần tử  $S$  bằng

A. 1.

B.  $\frac{3}{2}$ .

C.  $\frac{5}{2}$ .

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 1735 (2018 THPT QG mã đề 101).** Một chất điểm  $A$  xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật  $v(t) = \frac{1}{180}t^2 + \frac{11}{18}t$  m/s, trong đó  $t$  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc  $A$  bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm  $B$  cũng xuất phát từ  $O$ , chuyển động thẳng cùng hướng với  $A$  nhưng chậm hơn 5 giây so với  $A$  và có gia tốc bằng  $a$  m/s<sup>2</sup> ( $a$  là hằng số). Sau khi  $B$  xuất phát được 10 giây thì đuổi kịp  $A$ . Vận tốc của  $B$  tại thời điểm đuổi kịp  $A$  bằng

A. 22 m/s.

B. 15 m/s.

C. 10 m/s.

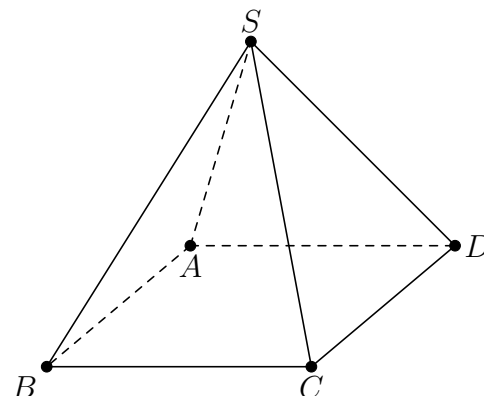
D. 7 m/s.

Chủ đề 28. Góc

**Câu 1736 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng  $SB$  và  $CD$  bằng

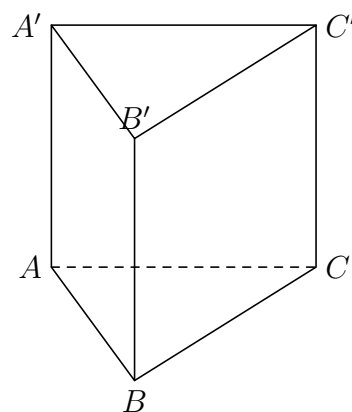
- A.  $30^\circ$ .      B.  $60^\circ$ .      C.  $90^\circ$ .      D.  $45^\circ$ .



**Câu 1737 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $AA'$  và  $B'C$  bằng

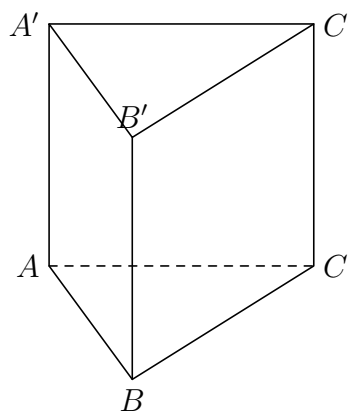
- A.  $90^\circ$ .      B.  $45^\circ$ .      C.  $30^\circ$ .      D.  $60^\circ$ .



**Câu 1738 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $A'B$  và  $CC'$  bằng

- A.  $45^\circ$ .      B.  $30^\circ$ .      C.  $90^\circ$ .      D.  $60^\circ$ .

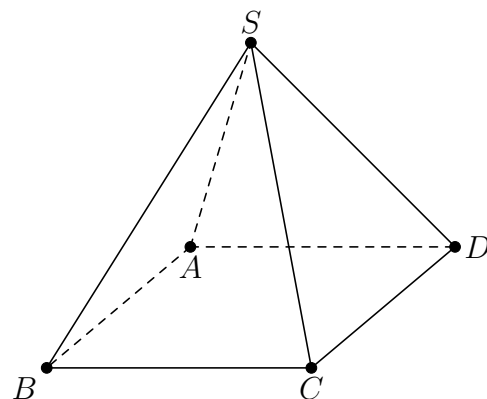


**Câu 1739 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).**



Cho hình chóp  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $SC$  và  $AB$  bằng

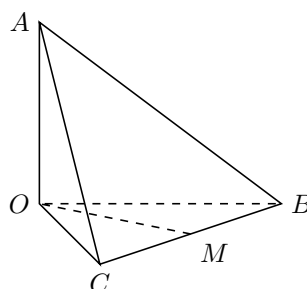
- A.  $90^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $45^\circ$ .



**Câu 1740 (tham khảo 2018).**

Cho tứ diện  $OABC$  có  $OA, OB, OC$  đôi một vuông góc với nhau và  $OA = OB = OC$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$  (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng  $OM$  và  $AB$  bằng

- A.  $90^\circ$ . B.  $30^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

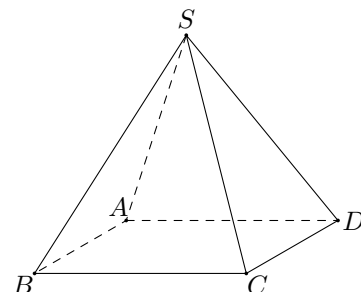


**Câu 1741 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{2}a$ . Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng đáy bằng

- A.  $45^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $90^\circ$ .

**Câu 1742 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $SD$  và  $AB$  bằng

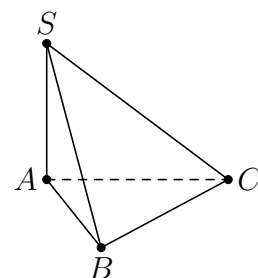
- A.  $90^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $45^\circ$ .



**Câu 1743 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ ,  $AB = a$ ,  $BC = 2a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{15}a$  (tham khảo hình vẽ). Góc giữa  $SC$  và mặt phẳng đáy bằng

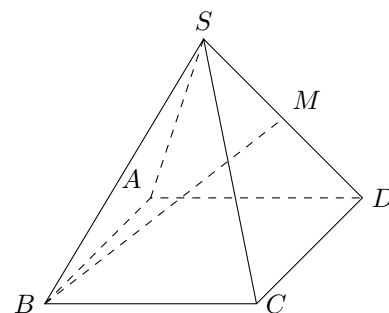
- A.  $45^\circ$ . B.  $30^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1744 (tham khảo 2018).**

Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng  $a$ . Gọi  $M$  là trung điểm  $SD$ . Tang của góc giữa đường thẳng  $BM$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ . B.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ . C.  $\frac{2}{3}$ . D.  $\frac{1}{3}$ .



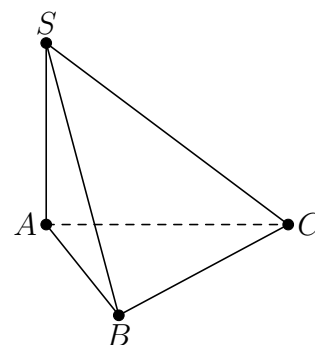
**Câu 1745 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy,  $AB = a$  và  $SB = 2a$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng

- A.  $60^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $90^\circ$ .

**Câu 1746 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$ ,  $SA = 2a$ , tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$ ,  $AB = a\sqrt{3}$  và  $BC = a$  (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

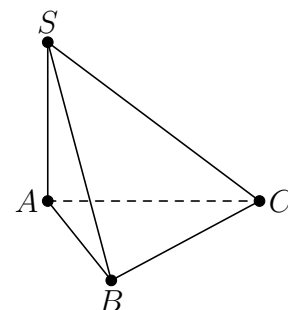
- A.  $90^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $60^\circ$ .



**Câu 1747 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$ ,  $SA = 2a$ , tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $B$  và  $AB = a\sqrt{2}$ . (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

- A.  $60^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1748 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SB = 2a$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng

- A.  $60^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

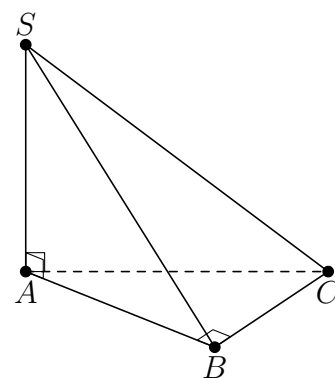
**Câu 1749 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông tại  $C$ ,  $AC = a$ ,  $BC = \sqrt{2}a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng

- A.  $60^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

**Câu 1750 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$ .  $SA = \sqrt{2}a$ . Tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $B$  và  $AB = a$  ( minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

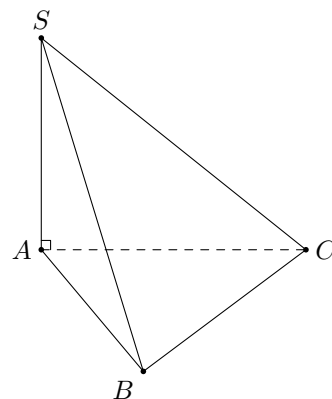
- A.  $45^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1751 (2020 tham khảo L2).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$ ,  $SA = a\sqrt{2}$ , tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $B$  và  $AC = 2a$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

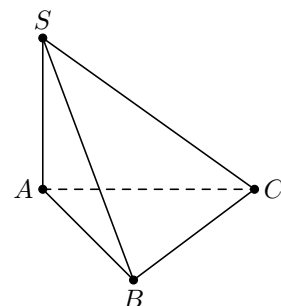
- A.  $30^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1752 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ ,  $AB = 3a$ ,  $BC = \sqrt{3}a$ ;  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = 2a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng đáy bằng

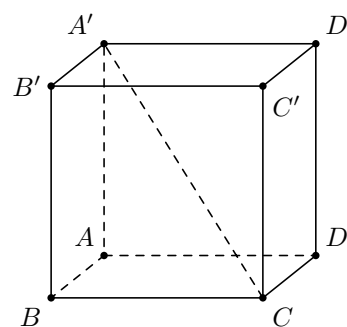
- A.  $60^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $30^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1753 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).**

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = a$ ,  $AD = 2\sqrt{2}a$ ,  $AA' = \sqrt{3}a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa  $A'C$  và mặt phẳng  $ABCD$  bằng

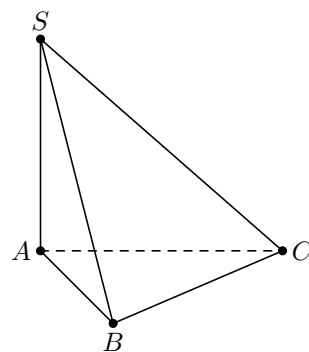
- A.  $45^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .



**Câu 1754 (2019 THPT QG mã đề 102).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABC)$ ,  $SA = 2a$ , tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$ ,  $AB = a$  và  $BC = \sqrt{3}a$  (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

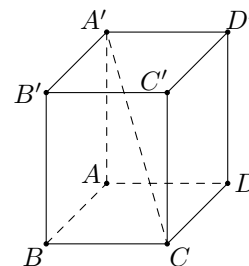
- A.  $90^\circ$ . B.  $30^\circ$ .  
C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .



**Câu 1755 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = a$ ,  $AD = \sqrt{3}a$ ,  $AA' = 2\sqrt{3}a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $A'C$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

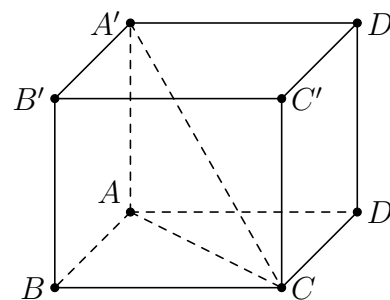
- A.  $45^\circ$ . B.  $30^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1756 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = AA' = a$ ,  $AD = \sqrt{2}a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $A'C$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

- A.  $30^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $90^\circ$ . D.  $60^\circ$ .



**Câu 1757 (2020 tham khảo L1).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $\sqrt{3}a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{2}a$ . Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

- A.  $45^\circ$ . B.  $30^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $90^\circ$ .

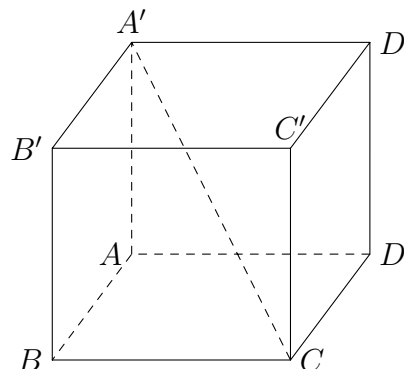
**Câu 1758 (2019 MH).** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Góc giữa hai mặt phẳng  $(A'B'CD)$  và  $(ABC'D')$  bằng

- A.  $30^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $45^\circ$ . D.  $90^\circ$ .

**Câu 1759 (2021 tham khảo).**

Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = AD = 2$  và  $AA' = 2\sqrt{2}$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $CA'$  và mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

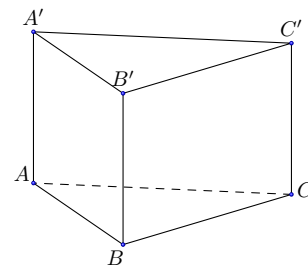
- A.  $30^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $90^\circ$ .



**Câu 1760 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng nhau ( tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  $AB'$  và  $CC'$  bằng

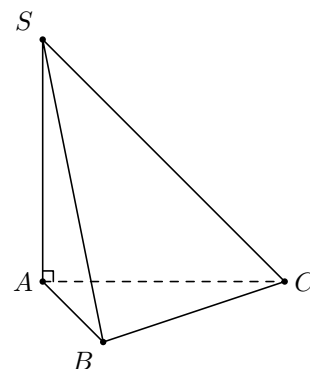
- A.  $30^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .



**Câu 1761 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông tại  $B$ ,  $AB = a$ ,  $BC = a\sqrt{2}$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  $SC$  và mặt phẳng đáy bằng

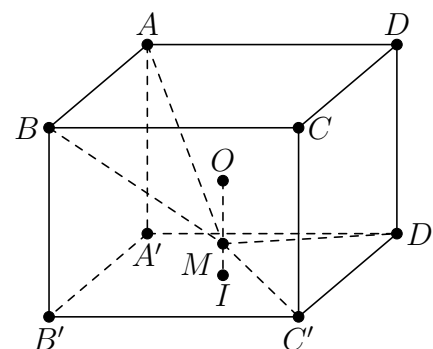
- A.  $90^\circ$ . B.  $45^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .



**Câu 1762 (2018 THPT QG mã đề 101).**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có tâm  $O$ . Gọi  $I$  là tâm hình vuông  $A'B'C'D'$  và  $M$  là điểm thuộc đoạn thẳng  $OI$  sao cho  $MO = 2MI$  (tham khảo hình vẽ). Khi đó cô-sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng  $(MC'D')$  và  $(MAB)$  bằng

- A.  $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ . B.  $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ . C.  $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ . D.  $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ .

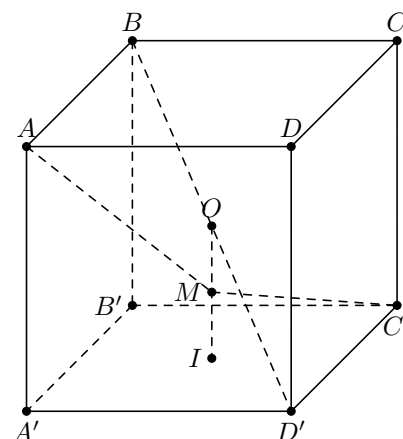


**Câu 1763 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có tâm  $O$ .

Gọi  $I$  là tâm của hình vuông  $A'B'C'D'$  và  $M$  là điểm thuộc đoạn thẳng  $OI$  sao cho  $OM = \frac{1}{2}MI$  (tham khảo hình vẽ).

Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng  $(MC'D')$  và  $(MAB)$  bằng

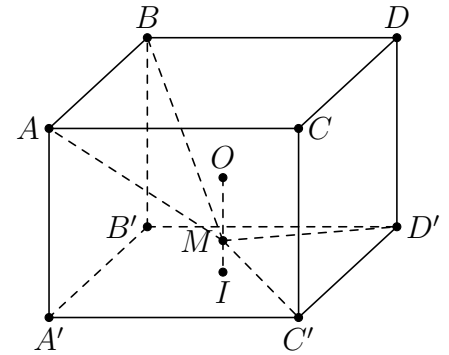
- A.  $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ . B.  $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ . C.  $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ . D.  $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ .



**Câu 1764 (2018 THPT QG mã đề 103).**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có tâm  $O$ . Gọi  $I$  là tâm của hình vuông  $A'B'C'D'$  và điểm  $M$  thuộc đoạn  $OI$  sao cho  $MO = 2MI$  (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng  $(MC'D')$  và  $(MAB)$  bằng

- A.  $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ . B.  $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ . C.  $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ . D.  $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ .



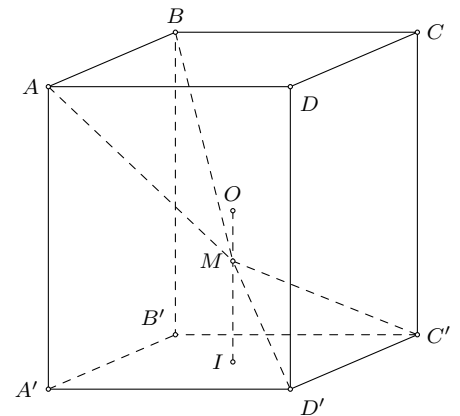
**Câu 1765 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).** Cho khối lăng trụ tam giác đều  $ABC.A'B'C'$  có cạnh bên bằng  $2a$ , góc giữa hai mặt phẳng  $(A'BC)$  và  $(ABC)$  bằng  $30^\circ$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $\frac{8\sqrt{3}}{9}a^3$ . B.  $\frac{8\sqrt{3}}{3}a^3$ . C.  $\frac{8\sqrt{3}}{27}a^3$ . D.  $8\sqrt{3}a^3$ .

**Câu 1766 (2018 THPT QG mã đề 102).**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có tâm  $O$ . Gọi  $I$  là tâm của hình vuông  $ABCD$  và  $M$  là điểm thuộc  $OI$  sao cho  $MO = \frac{1}{2}MI$  (tham khảo hình vẽ). Khi đó, cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng  $(MC'D')$  và  $(MAB)$  bằng

- A.  $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ . B.  $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ . C.  $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ . D.  $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ .



**Chủ đề 29. Khoảng cách**

**Câu 1767 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $\sqrt{3}a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{5}a}{3}$ . B.  $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ . C.  $\frac{\sqrt{6}a}{6}$ . D.  $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ .

**Câu 1768 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $B$ ,  $AB = 4a$  và  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ  $C$  đến mặt phẳng  $(SAB)$  bằng

- A.  $4a$ . B.  $4\sqrt{2}a$ . C.  $2\sqrt{2}a$ . D.  $2a$ .

**Câu 1769 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có cạnh bằng  $a$ . Khoảng cách từ  $C$  đến mặt phẳng  $(BDD'B')$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ . B.  $\sqrt{3}a$ . C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ . D.  $\sqrt{2}a$ .

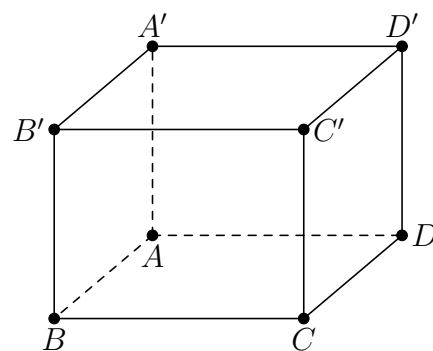
**Câu 1770 (2021 TN đợt 1 mã đề 101).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $B$ ,  $AB = 2a$  và  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ  $C$  đến mặt phẳng  $(SAB)$  bằng

- A.  $\sqrt{2}a$ . B.  $2a$ . C.  $a$ . D.  $2\sqrt{2}a$ .

**Câu 1771 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có cạnh bằng  $a$ . Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(BDD'B')$  bằng

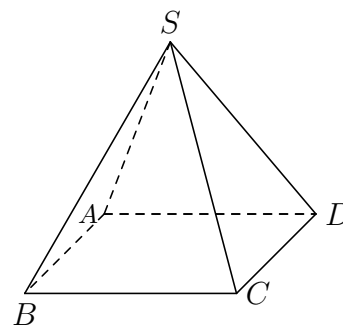
- A.  $\sqrt{2}a$ . B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ . C.  $\sqrt{3}a$ . D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ .



**Câu 1772 (2021 tham khảo).**

Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có độ dài cạnh đáy bằng 2 và độ dài cạnh bên bằng 3 (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  $S$  đến mặt phẳng  $(ABCD)$  bằng

- A.  $\sqrt{7}$ . B. 1. C. 7. D.  $\sqrt{11}$ .

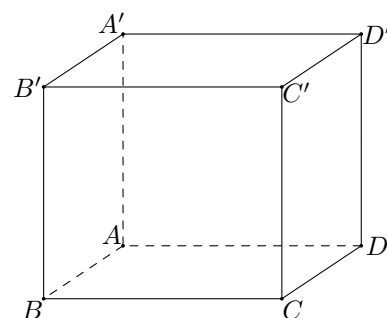


**Câu 1773 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $C$ ,  $AC = 3a$  và  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SAC)$  bằng

- A.  $\frac{3}{2}a$ . B.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$ . C.  $3a$ . D.  $3\sqrt{2}a$ .

**Câu 1774 (2021 TN đợt 2 mã đề 120).** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có cạnh bằng  $2a$  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(BDD'B')$  bằng

- A.  $\sqrt{3}a$ . B.  $2\sqrt{2}a$ . C.  $\sqrt{2}a$ . D.  $2\sqrt{3}a$ .

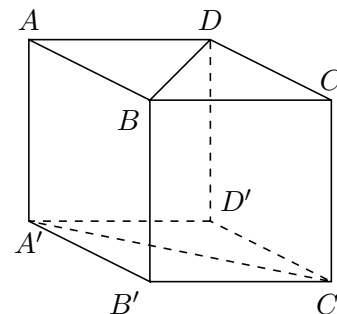


**Câu 1775 (tham khảo 2018).**

Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có cạnh bằng  $a$  (tham khảo hình vẽ bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $BD$  và  $A'C'$  bằng

- A.  $\sqrt{3}a$ . B.  $a$ . C.  $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ . D.  $\sqrt{2}a$ .



**Câu 1776 (2018 THPT QG mã đề 102).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông đỉnh  $B$ ,  $AB = a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng

- A.  $\frac{a}{2}$ . B.  $a$ . C.  $\frac{\sqrt{6}a}{3}$ . D.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ .

**Câu 1777 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $C$ ,  $BC = a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng

- A.  $\sqrt{2}a$ . B.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . C.  $\frac{a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ .

**Câu 1778 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông đỉnh  $B$ ,  $AB = a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = 2a$ . Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng

- A.  $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ . B.  $\frac{\sqrt{5}a}{3}$ . C.  $\frac{2\sqrt{2}a}{3}$ . D.  $\frac{\sqrt{5}a}{5}$ .

**Câu 1779 (2019 MH).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình thoi cạnh  $a$ ,  $\widehat{BAD} = 60^\circ$ ,  $SA = a$  và  $SA$  vuông góc với mặt đáy. Khoảng cách từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SCD)$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ . B.  $\frac{\sqrt{15}a}{7}$ . C.  $\frac{\sqrt{21}a}{3}$ . D.  $\frac{\sqrt{15}a}{3}$ .

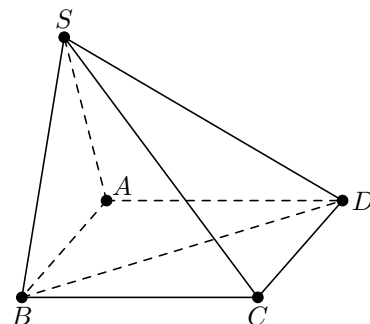
**Câu 1780 (2017 MH Lan 1).** Cho hình chóp tứ giác  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh bằng  $\sqrt{2}a$ . Tam giác  $SAD$  cân tại  $S$  và mặt bên  $(SAD)$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp  $S.ABCD$  bằng  $\frac{4}{3}a^3$ . Tính khoảng cách  $h$  từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SCD)$ .

- A.  $h = \frac{2}{3}a$ . B.  $h = \frac{4}{3}a$ . C.  $h = \frac{8}{3}a$ . D.  $h = \frac{3}{4}a$ .

**Câu 1781 (2019 THPT QG mã đề 102).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ , mặt bên  $SAB$  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ  $C$  đến mặt phẳng  $(SBD)$  bằng

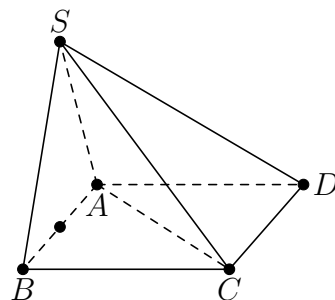
- A.  $\frac{\sqrt{21}a}{28}$ . B.  $\frac{\sqrt{21}a}{14}$ .  
C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ .



**Câu 1782 (2019 THPT QG mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ , mặt bên  $SAB$  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ  $D$  đến mặt phẳng  $(SAC)$  bằng

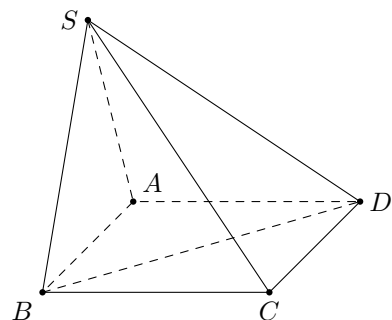
- A.  $\frac{a\sqrt{21}}{14}$ . B.  $\frac{a\sqrt{21}}{28}$ . C.  $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ . D.  $\frac{a\sqrt{21}}{7}$ .



**Câu 1783 (2019 THPT QG mã đề 101).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ , mặt bên  $SAB$  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBD)$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{21}a}{14}$ . B.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ . C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{21}a}{28}$ .

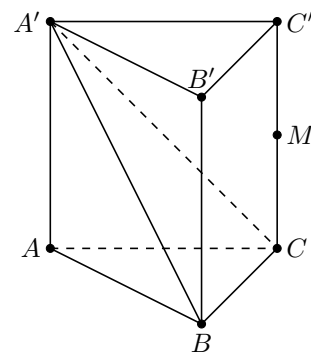


**Câu 1784 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).**



Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng  $a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $CC'$  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $A'BC$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{21}a}{14}$ . B.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . C.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ . D.  $\frac{\sqrt{2}a}{4}$ .

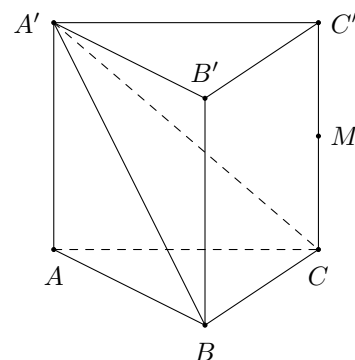


-101

**Câu 1785 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$  và  $AA' = 2a$ . Gọi  $M$  là trung điểm cạnh  $CC'$  (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(A'BC)$ .

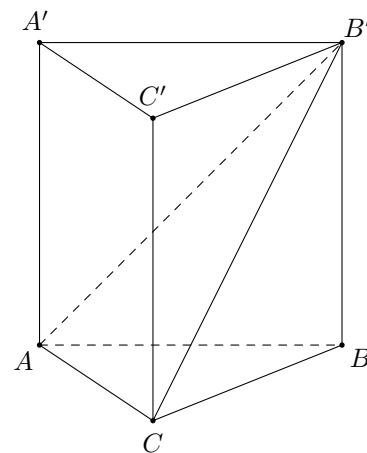
- A.  $\frac{a\sqrt{5}}{5}$ . B.  $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$ . C.  $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$ . D.  $\frac{\sqrt{57}a}{19}$ .



**Câu 1786 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$  và  $AA' = 2a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $AA'$  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(AB'C)$  bằng

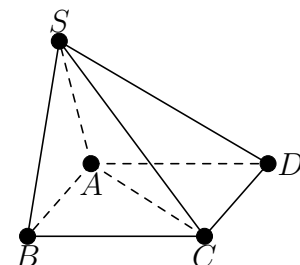
- A.  $\frac{\sqrt{57}a}{19}$ . B.  $\frac{\sqrt{5}a}{5}$ . C.  $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ . D.  $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$ .



**Câu 1787 (2019 THPT QG mã đề 104).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ , mặt bên  $SAB$  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình bên). Khoảng cách từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SAC)$  bằng

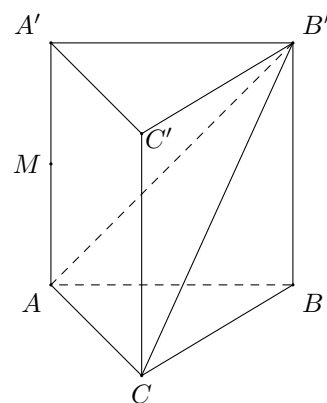
- A.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . B.  $\frac{\sqrt{21}a}{28}$ . C.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ . D.  $\frac{\sqrt{21}a}{14}$ .



**Câu 1788 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).**

Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng  $a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $AA'$  (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(AB'C)$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{2}a}{4}$ . B.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ . C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{21}a}{14}$ .



**Câu 1789 (2018 THPT QG mã đề 101).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình chữ nhật,  $AB = a$ ,  $BC = 2a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AC$  và  $SB$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{6}a}{2}$ . B.  $\frac{2a}{3}$ . C.  $\frac{a}{2}$ . D.  $\frac{a}{3}$ .

**Câu 1790 (2018 THPT QG mã đề 103).** Cho tứ diện  $OABC$  có  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  đôi một vuông góc với nhau, và  $OA = OB = a$ ,  $OC = 2a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $AB$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $OM$  và  $AC$  bằng

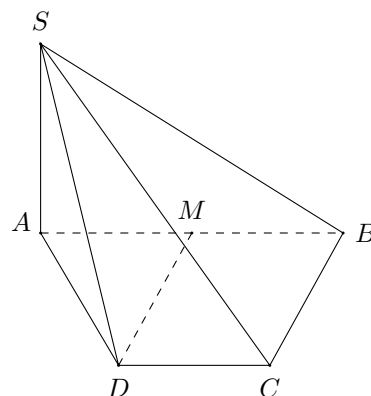
- A.  $\frac{\sqrt{2}a}{3}$ . B.  $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ . C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . D.  $\frac{2a}{3}$ .

**Câu 1791 (2018 THPT QG mã đề 104).** Cho tứ diện  $OABC$  có  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  đôi một vuông góc với nhau,  $OA = a$  và  $OB = OC = 2a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $OM$  và  $AB$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . B.  $a$ . C.  $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ . D.  $\frac{\sqrt{6}a}{3}$ .

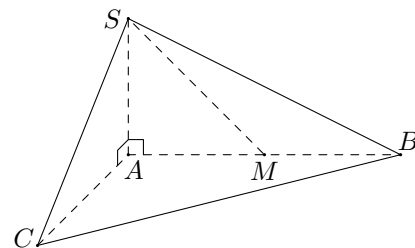
**Câu 1792 (2020 tham khảo L1).** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình thang,  $AB = 2a$ ,  $AD = DC = CB = a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = 3a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $AB$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $SB$  và  $DM$  bằng

- A.  $\frac{3a}{4}$ .  
B.  $\frac{3a}{2}$ .  
C.  $\frac{3\sqrt{13}a}{13}$ .  
D.  $\frac{6\sqrt{13}a}{13}$ .



**Câu 1793 (2020 tham khảo L2).** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông tại  $A$ ,  $AB = 2a$ ,  $AC = 4a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$  (minh họa như hình bên). Gọi  $M$  là trung điểm của  $AB$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $SM$  và  $BC$  bằng

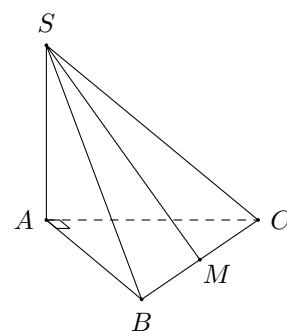
- A.  $\frac{2a}{3}$ . B.  $\frac{\sqrt{6}a}{3}$ . C.  $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ . D.  $\frac{a}{2}$ .



**Câu 1794 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $AB = a$ ;  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{2}a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$  (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AC$  và  $SM$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{10}a}{5}$ . B.  $\frac{a}{2}$ . C.  $\frac{\sqrt{2}a}{3}$ . D.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ .

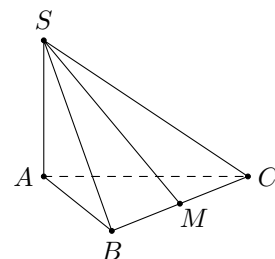


**Câu 1795 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).** , mã 101, TNTHPTQG đợt 2

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $AB = a$ ;  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = \sqrt{3}a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$  (tham khảo hình bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AC$  và  $SM$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . B.  $\frac{\sqrt{39}a}{13}$ . C.  $\frac{a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{21}a}{7}$ .

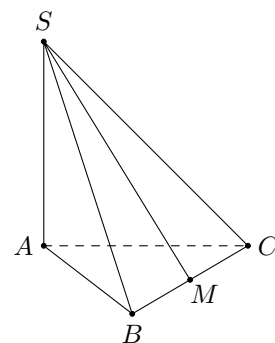


**Câu 1796 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** , mã 102, TNTHPTQG đợt 2

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $AB = a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = 2a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$  (tham khảo hình bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AC$  và  $SM$  bằng

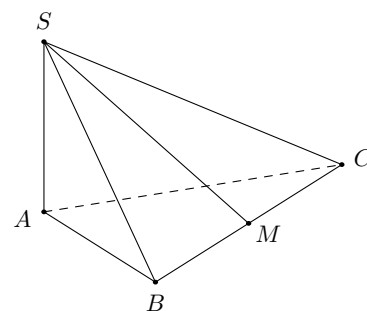
- A.  $\frac{a}{2}$ . B.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . C.  $\frac{2\sqrt{17}a}{17}$ . D.  $\frac{2a}{3}$ .



**Câu 1797 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $A$ ,  $AB = a$ ;  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = a$ . Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $BC$  (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AC$  và  $SM$  bằng

- A.  $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ . B.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ . C.  $\frac{a}{2}$ . D.  $\frac{\sqrt{5}a}{5}$ .



**Câu 1798 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).**

Cho hình chóp  $S.ABCD$  có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng  $SA$  và  $CD$  bằng

- A.  $90^\circ$ . B.  $30^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

